Odontograma:
Guia Prático

Celiane Mary Carneiro TAPETY
Lidiane Costa de SOUZA
Mário Áureo Gomes MOREIRA



UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ
CURSO DE ODONTOLOGIA - SOBRAL

Odontograma: *Guia Prático*

Celiane Mary Carneiro TAPETY
Lidiane Costa de SOUZA
Mário Áureo Gomes MOREIRA

Editora DIN.CE



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

Ficha Catalográfica

© Copyright 2024 - Todos os direitos reservados.

FICHA TÉCNICA:

Editor-chefe: Vanques de Melo

Diagramação: Celiane Mary Carneiro Tapety

Revisão: Celiane Mary Carneiro Tapety, Lidiane Costa de Souza e Mário Áureo Gomes Moreira

Capa: Celiane Mary Carneiro Tapety

Ilustrações: Celiane Mary Carneiro Tapety e Mário Áureo Gomes Moreira

Produtor-chefe: Vanques de Melo

Produção Editorial: Editora DINCE

CONSELHO EDITORIAL:

Dr. Felipe Lima Gomes (Mestre e doutor pela UFC)

Prof. e Mª. Karine Moreira Gomes Sales (Mestra pela UECE)

Francisco Odécio Sales (Mestre pela UECE)

Machidovel Trigueiro Filho (Mestre e Doutor em Direito pela UFC)

Mª. Roberta Araújo Formighieri

Dr. Francisco Dirceu Barro

Prof. Raimundo Carneiro Leite

Eduardo Porto Soares

Alice Maria Pinto Soares

Prof. Valdeci Cunha

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Tapety, Celiane Mary Carneiro.
Odontograma : guia prático / Celiane Mary Carneiro Tapety, Lidiane Costa de Souza, Mário Áureo Gomes Moreira. -- Fortaleza, CE : Editora DINCE, 2025.

Bibliografia.
ISBN 978-85-7872-746-8 **DOI** 10.56089/978-85-7872-746-8

1. Dentes - Cuidados dentários 2. Odontologia I. Souza, Lidiane Costa de. II. Moreira, Mário Áureo Gomes. III. Título.

CDD-617.6
25-301796.1 NLM-WU-100

Índices para catálogo sistemático:

1. Odontologia 617.6 | Eliane de Freitas Leite - Bibliotecária - CRB 8/8415

Todos os direitos reservados. Nenhum excerto desta obra pode ser reproduzido ou transmitido, por quaisquer formas ou meios, ou arquivado em sistema ou banco de dados, sem a autorização de idealizadores; permitida a citação

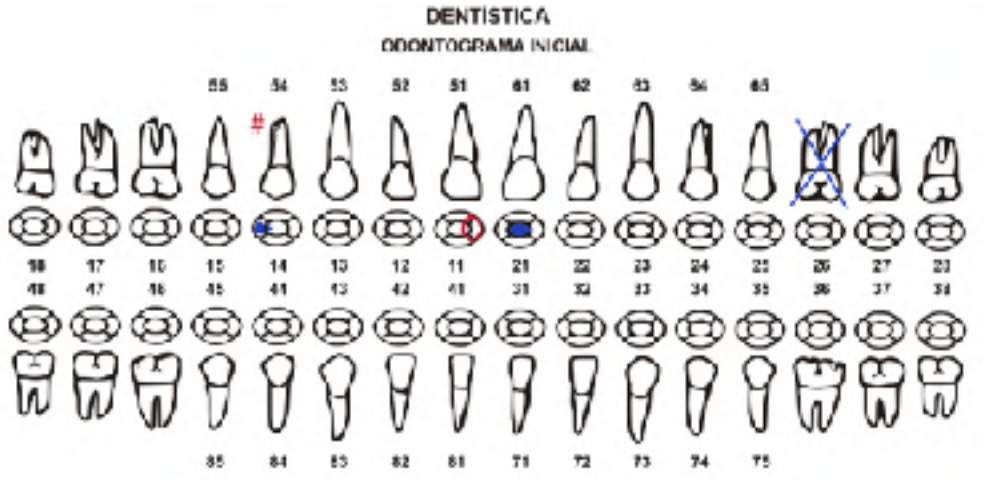
NOTA DA EDITORA

As informações e opiniões apresentadas nesta obra são de inteira responsabilidade do(s) autor (es).

A DIN.CE se responsabiliza apenas pelos vícios do produto no que se refere à sua edição, considerando a impressão e apresentação. Vícios de atualização, opiniões, revisão, citações, referências ou textos compilados são de responsabilidade de seu(s) idealizador (es).

Impresso no Brasil
Impressão gráfica: **DIN.CE**
CENTRAL DE ATENDIMENTO:
Tel.: (85) 3231.6298 / 9.8632.4802 (WhatsApp)
Av. 2, 644, Itaperi / Parque Dois Irmãos – Fortaleza/CE

Odontograma: *Guia Prático*



CELIANE MARY CARNEIRO TAPETY

Doutora em Dentística pela FOB-USP. Pós-Doutora pela UFPA/CNPq. Professora Associada do curso de Odontologia da Universidade Federal do Ceará - Campus de Sobral.

LIDIANE COSTA DE SOUZA

Doutora em Odontologia pela Universidade Federal do Ceará. Professora Adjunta do curso de Odontologia da Universidade Federal do Ceará campus Sobral.

MÁRIO ÁUREO GOMES MOREIRA

Doutor em Dentística pela Universidade de Granada (Espanha). Pós-Doutor pela Universidade de Nova York. Professor Titular do curso de Odontologia da Universidade Federal do Ceará - Campus de Sobral.

Colaboradores discentes

ALESSANDRA NOGUEIRA DE SOUZA SILVA

Cirurgiã-dentista egressa do Curso de Odontologia da Universidade Federal do Ceará - campus de Sobral

ANDREIA SILVA LIMA

Cirurgiã-dentista egressa do Curso de Odontologia da Universidade Federal do Ceará - Campus de Sobral

DAVI IAGO SOUSA DOS SANTOS

Cirurgião-dentista egresso do Curso de Odontologia da Universidade Federal do Ceará - Campus de Sobral

ELVIA MARIA SOUSA CAMPOS

Cirurgiã-dentista egressa do Curso de Odontologia da Universidade Federal do Ceará - Campus de Sobral. Mestranda em Odontologia na área de Dentística e Materiais Dentários da Universidade Federal do Ceará - FFOE.

GLÓRIA MARIA TELES CAMPOS

Cirurgiã-dentista egressa do o Curso de Odontologia da Universidade Federal do Ceará - Campus de Sobral

JEFFERSON RODRIGUES SOUSA

*Cirurgião-dentista egresso do Curso de Odontologia da Universidade Federal do Ceará - Campus de*Sobral

JÉSSICA VITÓRIA RÉGIA ALVES ACÁRIO

Cirurgiã-dentista egressa do curso de Odontologia da Universidade Federal do Ceará - campus de Sobral e Residente em Odontologia da Escola de Saúde Pública do Ceará - ESP/CE

Colaboradores docentes

DANIEL SARTORELLI MARQUES DE CASTRO

Mestre e Doutor em ciências odontológicas com ênfase em reabilitação oral pela FOB-USP com doutorado sanduíche na Università degli Studi G. dAnnunzio - Chieti, Itália. Professor do Curso de Odontologia - UNICHRISTUS

HELLÍADA VASCONCELOS CHAVES

Mestre em Farmacologia e Doutora em Ciências Médicas pela Faculdade de Medicina - UFC. Pós-Doutora pela Universidade de Toronto, Canadá/CAPES. Professora Associada, Prótese - Universidade Federal do Ceará - FFOE

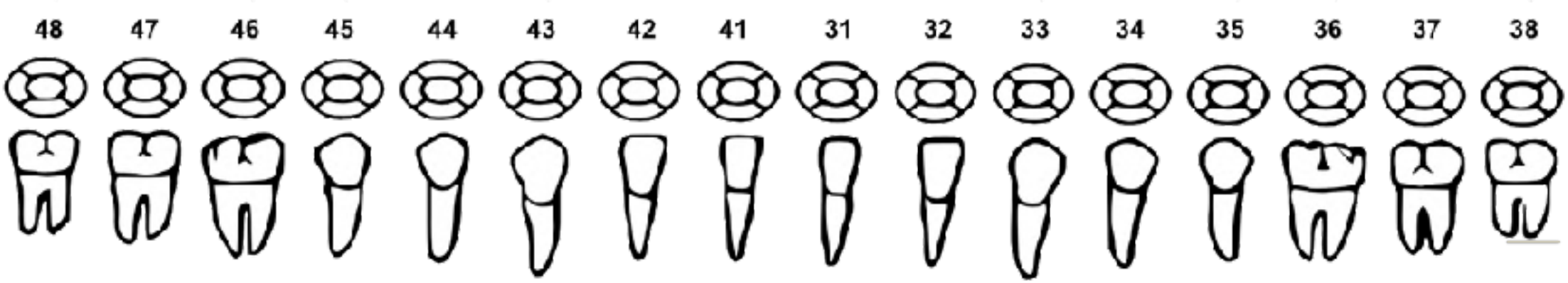
JOZELY FRANCISCA MELLO LIMA

Mestre e Doutora em ciências odontológicas com ênfase em reabilitação oral pela FOB-USP. Professora adjunta do Curso de Odontologia da Universidade Federal do Ceará - FFOE

Apresentação

Um dos maiores desafios na rotina de Clínicas Odontológicas é a elaboração de planos de tratamentos individualizados adequados para cada situação clínica. Para que se definam sequências de tratamento eficazes, é fundamental que haja precisão no diagnóstico e nos registros em prontuário das necessidades durante os exames clínico e radiográfico.

No Curso de Graduação em Odontologia da Universidade Federal do Ceará (UFC) em Sobral, de todos os conteúdos discutidos nas disciplinas clínicas em que há a atuação da especialidade de Dentística, um dos assuntos mais desafiadores é o registro das situações clínicas em **Odontograma**. Temos observado que este é um assunto que gera muitas dúvidas nos estudantes, resultando em registros inadequados e equivocados de procedimentos já realizados e de necessidades de intervenção em prontuário e comprometem a execução de planos de tratamentos que resolvam de forma eficaz as necessidades de cada paciente.



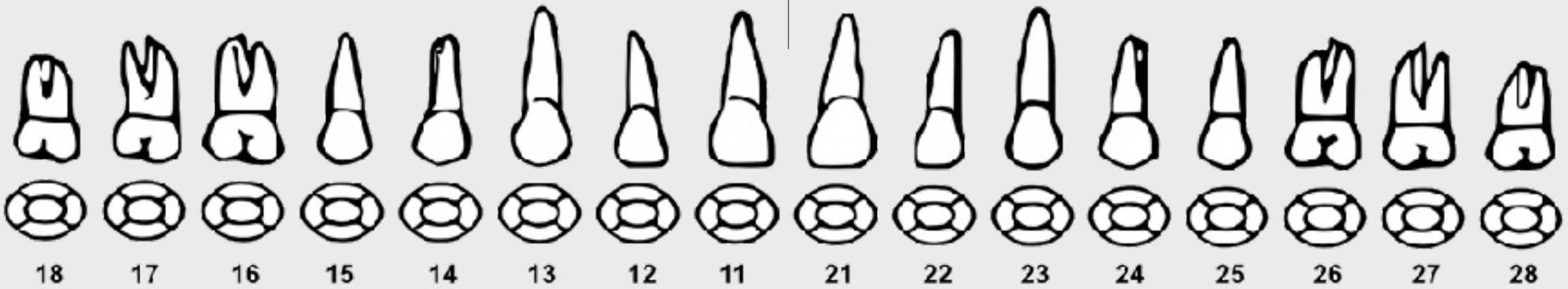
Por sabermos da importância que um correto registro gráfico de Odontograma, decidimos preparar este atlas com finalidade didática e com a expectativa de que possa servir como material de consulta para esclarecer as dúvidas mais comuns dos nossos estudantes e estudantes de outras instituições de ensino de forma a melhorar a qualidade dos registros em Odontograma de situações clínicas e, consequentemente, possibilitar melhores planejamentos para solução dos mais variados casos clínicos do dia a dia das nossas clínicas de graduação.

As informações contidas neste livro são fundamentadas no modelo e nos critérios de preenchimento de Odontograma utilizados no Curso de Odontologia da UFC em Sobral.

Esperamos que usufruam dos conteúdos, das imagens e disfrutem da leitura.

Bons estudos!

Profa. Celiane Mary Carneiro Tapety
Profa. Lidiane Costa de Souza
Prof. Mário Áureo Gomes Moreira



Sumário

1 **Exame intrabucal e Odontograma** 01

Elvia Maria Sousa Campos
Andreia Silva Lima
Celiane Mary Carneiro Tapety
Lidiane Costa de Souza
Mário Áureo Gomes Moreira

2 **Exames complementares** 19

Alessandra Nogueira de Souza Silva
Jefferson Rodrigues Sousa
Celiane Mary Carneiro Tapety
Lidiane Costa de Souza
Mário Áureo Gomes Moreira

3 **Lesões incipientes (superfícies lisas)** 29

Jefferson Rodrigues Sousa
Alessandra Nogueira de Souza Silva
Celiane Mary Carneiro Tapety
Lidiane Costa de Souza
Mário Áureo Gomes Moreira

4 **Lesões incipientes (superfícies oclusais)** 43

Andreia Silva Lima
Elvia Maria Sousa Campos
Celiane Mary Carneiro Tapety
Lidiane Costa de Souza
Mário Áureo Gomes Moreira

Sumário

5 **Lesões de cárie em dentina (superfícies lisas)** 55

Davi Iago Sousa Dos Santos
Jessica Vitória Régia Alves Acário
Glória Maria Teles Campos
Celiane Mary Carneiro Tapeta
Lidiane Costa de Souza
Mário Áureo Gomes Moreira

6 **Lesões de cárie em dentina (superfícies oclusais)** 81

Jéssica Vitória Régia Alves Acário
Glória Maria Teles Campos
Celiane Mary Carneiro Tapety
Lidiane Costa de Souza
Mário Áureo Gomes Moreira

7 **Alterações decorrentes de problemas de parafunção** 96

Alessandra Nogueira de Souza Silva
Jefferson Rodrigues Sousa
Hellíada Vasconcelos Chaves
Celiane Mary Carneiro Tapeta
Lidiane Costa de Souza
Mário Áureo Gomes Moreira

Sumário

8 **Restaurações** **113**

Jefferson Rodrigues Sousa
Glória Maria Teles Campos
Jessica Vitória Régia Alves Acário
Celiane Mary Carneiro Tapety
Lidiane Costa de Souza
Mário Áureo Gomes Moreira

9 **Próteses e implantes** **131**

Andreia Silva Lima
Jéssica Vitória Régia Alves Acário
Jozely Francisca Mello Lima
Daniel Sartorelli Marques De Castro
Celiane Mary Carneiro Tapety
Lidiane Costa de Souza
Mário Áureo Gomes Moreira

9.1 - Próteses Parciais Removíveis (PPRs) 135

9.2 - Próteses Totais (PTs) 138

9.3 - Próteses Adesivas (PAs) 142

9.4 - Próteses sobre implante 156

Sumário

10 **Indicação de exodontia e ausências dentais** **157**

Davi Iago Sousa Dos Santos
Elvia Maria Sousa Campos
Celiane Mary Carneiro Tapety
Lidiane Costa de Souza
Mário Áureo Gomes Moreira

11 **Outras situações** **169**

Davi Iago Sousa Dos Santos
Glória Maria Teles Campos
Celiane Mary Carneiro Tapety
Lidiane Costa de Souza
Mário Áureo Gomes Moreira

11.1 - Contenções ortodônticas fixas 171
11.2 - Dentes conóides 174
11.3 - Hiperplasias gengivais 175
11.4 - Dentes supranumerários 177
11.5 - Desgastes iatrogênicos do esmalte vestibular após remoção de bráquetes ortodônticos 179
11.6 - Pontos de apoio para movimentação com alinhadores ortodônticos 181

Sumário

11.7 - Escurecimento dental..... 183
11.8 - Presença de aparelho ortodôntico..... 187
11.9 - Diastemas..... 188
11.10 - Levante de mordida..... 189
11.11 - Nichos de apoio para prótese removível..... 190

Referências **192**

1 Exame clínico

Elvia Maria Sousa Campos
Andreia Silva Lima
Celiane Mary Carneiro Tapety
Lidiane Costa de Souza
Mário Áureo Gomes Moreira



1 - Exame clínico

Durante o exame intrabucal, é fundamental o registro em Odontograma para a representação gráfica da situação clínica dos dentes. É crucial realizar uma representação detalhada da localização e extensão das restaurações e de possíveis lesões de cárie (Torres *et al.*, 2013).

Os dados registrados em um Odontograma são fundamentais para diversos aspectos do tratamento odontológico, incluindo:

- Identificação das necessidades de tratamento imediato, permitindo ao estudante/profissional priorizar intervenções conforme a urgência e gravidade de cada caso;
- Análise dos possíveis tratamentos que se adequem às condições específicas (de saúde e socioeconômicas) de cada paciente, possibilitando um estudo detalhado



das opções terapêuticas disponíveis e a elaboração de um plano de tratamento adequado;

- Registro dos tratamentos e procedimentos odontológicos já realizados no paciente, com o objetivo de auxiliar na continuidade e coordenação do cuidado odontológico.
- Acompanhamento preciso da evolução do quadro clínico do paciente ao longo do tratamento, facilitando o monitoramento das condições bucais. Isso também contribui para uma melhor organização e identificação dos pacientes atendidos na clínica ou consultório.
- Facilitar a comunicação e a continuidade do tratamento do paciente, especialmente em ambientes acadêmicos, nos quais há rotatividade de alunos e variações nas orientações dos professores.

Existem diferentes modelos de Odontograma que variam na forma como os dados são inseridos e visualizados, nos gráficos utilizados e na identificação dos dentes. Alguns utilizam números para identificar os dentes. Outros utilizam letras maiúsculas ou até pares numéricos. Esses modelos podem ser utilizados para preenchimento digital através de softwares ou em papel (Lugo, 2016).

De forma simplificada, existem duas principais formas de apresentação do Odontograma. No Odontograma geométrico, todas as cinco faces dos dentes são representadas por meio de formas geométricas, como quadrados ou círculos (Figura 1.1). Nesse modelo, são representados os 32 dentes permanentes e os 20 dentes da dentição decídua.

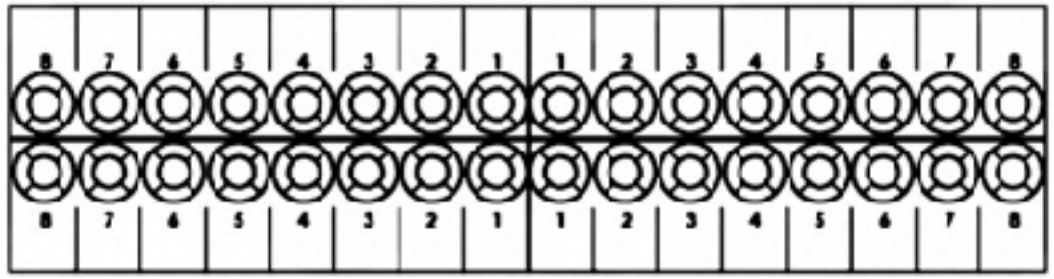


Figura 1.1 – Representação esquemática de um Odontograma geométrico.

No modelo de Odontograma anatômico, os dentes são representados em sua forma natural, ou seja, uma representação do que é encontrado na boca do paciente. Nesse modelo, os estudantes ou profissionais desenham ou digitalizam toda a estrutura dos dentes do paciente exatamente como ela é visualizada na cavidade bucal.

O Odontograma utilizado nas clínicas do Curso de Odontologia da Universidade Federal do Ceará, no *campus* de Sobral, é do tipo anatômico e em papel. Nele, registram-se as alterações conforme observadas no exame inicial. O prontuário contém **Odontograma Inicial**, de **Trabalho** e **Observações**, conforme ilustrado na Figura 1.2.

Antes de iniciar o exame clínico e o registro em Odontograma, é fundamental que os dentes estejam limpos e completamente secos (Figuras 1.3 e 1.4). É essencial realizar profilaxia prévia e utilizar fio dental corretamente para proporcionar remoção de biofilme ou eventuais sujidades que possam prejudicar a visualização precisa das superfícies dentais (Young *et al.*, 2015). Em seguida, deve-se realizar

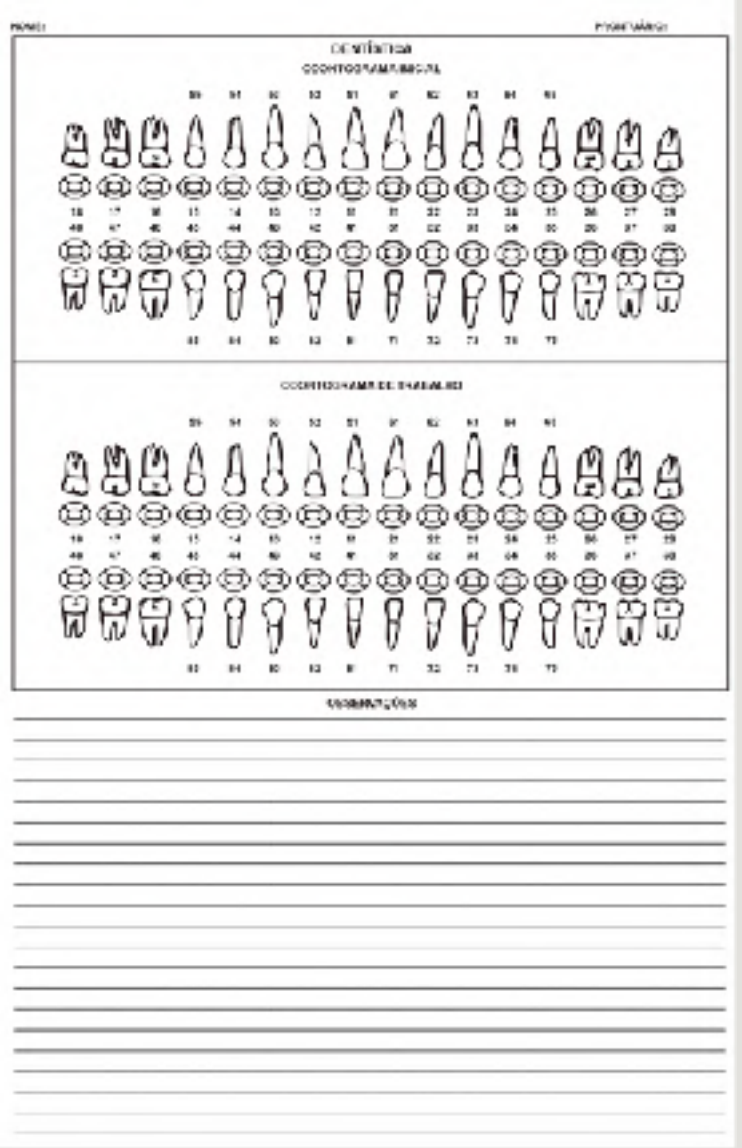


Figura 1.2 - Ilustração do prontuário com Odontograma inicial, de trabalho e observações.

lavagem abundante e secagem para remoção de qualquer resíduo de pasta profilática (Figuras 1.5 e 1.6). Em determinadas situações, quando há presença de cálculo dental, ou outros fatores retentivos de placa (bráquetes), que dificultem a visualização clara de lesões ou alterações no esmalte dental, é necessário realizar raspagem periodontal coronária antes do registro das informações em Odontograma (Figuras 1.9 a 1.13).



Figura 1.3 - Arcada superior evidenciando as superfícies oclusais sem presença de biofilme ou cálculo.



Figura 1.4 – Superfícies vestibulares limpas e sem presença de biofilme.

Atenção

Para uma correta visualização das superfícies dentais é fundamental que tanto o espelho quanto os dentes estejam limpos. O uso de gaze e/ou algodão pode auxiliar na limpeza (Figuras 1.5; 1.6, 1.7, 1.8).



Figura 1.5 – Situação clínica com presença de pasta profilática nas faces oclusais dos dentes posteriores dificultando a visualização e o correto registro.



Figura 1.6 – Faces dos dentes do caso da figura anterior com superfícies limpas.



Figura 1.7 – Espelho com presença de sujidade prejudicando a visualização.



Figura 1.8 – Espelho limpo, possibilitando melhor visualização da mesma situação clínica da figura anterior.



Figura 1.9 – Quadro clínico ilustrando necessidade de tratamento periodontal prévio ao registro em Odontograma.



Figura 1.10 – Quadro clínico característico de necessidade de tratamento periodontal prévio ao registro de situação clínica em Odontograma.



Figura 1.11 - Situação clínica característica de necessidade de tratamento periodontal/profilaxia prévios ao registro das informações em Odontograma.



Figura 1.12 – Quadro clínico caracterizado por paciente de alto risco à cárie, com tratamento ortodôntico paralisado, porém com a permanência de bráquetes, o que favorece a retenção de biofilme.



Figura 1.13 – Situação clínica após a remoção dos bráquetes, proporcionando maior facilidade para a adequação prévia ao preenchimento do Odontograma.

Para a melhor realização de exame intrabucal, é essencial iluminação adequada e utilizar instrumentais de boa qualidade, como o espelho, a sonda exploradora com ponta romba e/ou a sonda periodontal (Figuras 1.14 e 1.15). O uso inadequado da sonda exploradora, especialmente ao aplicar pressão excessiva nas superfícies dentárias, pode resultar no surgimento ou aumento desnecessário de cavidades em lesões passíveis de remineralização, modificando o prognóstico da situação clínica (Kühnisch *et al.*, 2007; Watanabe, 2013).



Figura 1.14 - Sonda exploradora com ponta romba recomendada para realização do exame tátil.



Figura 1.15 - Sonda periodontal milimetrada recomendada para realização do exame tátil devido à sua extremidade arredondada.

.

Muitas vezes, a atividade de cárie é associada principalmente à presença de cavidades; no entanto, lesões apresentam diversas características que indicam se estão ou não em atividade. Por isso, é importante que estejam secas para que sejam visualizadas adequadamente (Figuras 1.16 e 1.17) (Magalhães *et al.*, 2020; Abdelaziz, 2023).

Atenção

A presença ou ausência de cavidades não determina a atividade de cárie. Lesões não cavitadas podem estar em atividade, enquanto lesões cavitadas podem estar paralisadas.



Figura 1.16 - Lesões ativas de mancha branca em várias superfícies dentais.



Figura 1.17 - Lesão de cárie ativa cavitada, atingindo a dentina, localizada nas faces distal e vestibular do dente 23.

Para garantir o correto registro, a imagem de cada dente é dividida em faces, e todos são numerados de acordo com a arcada, seja ela decídua ou permanente. As faces são divididas em (Figura 1.18):

- **Vestibular**: voltada para a imagem gráfica do dente em que aparece coroa e raiz;
- **Distal e mesial**: identificam as faces proximais entre os dentes e estão localizadas nas laterais;
- **Oclusal/incisal**: área central representada por um círculo.
- **Palatina** (arcada superior) e **lingual** (arcada inferior): voltadas para o centro do Odontograma (numeração dos dentes).

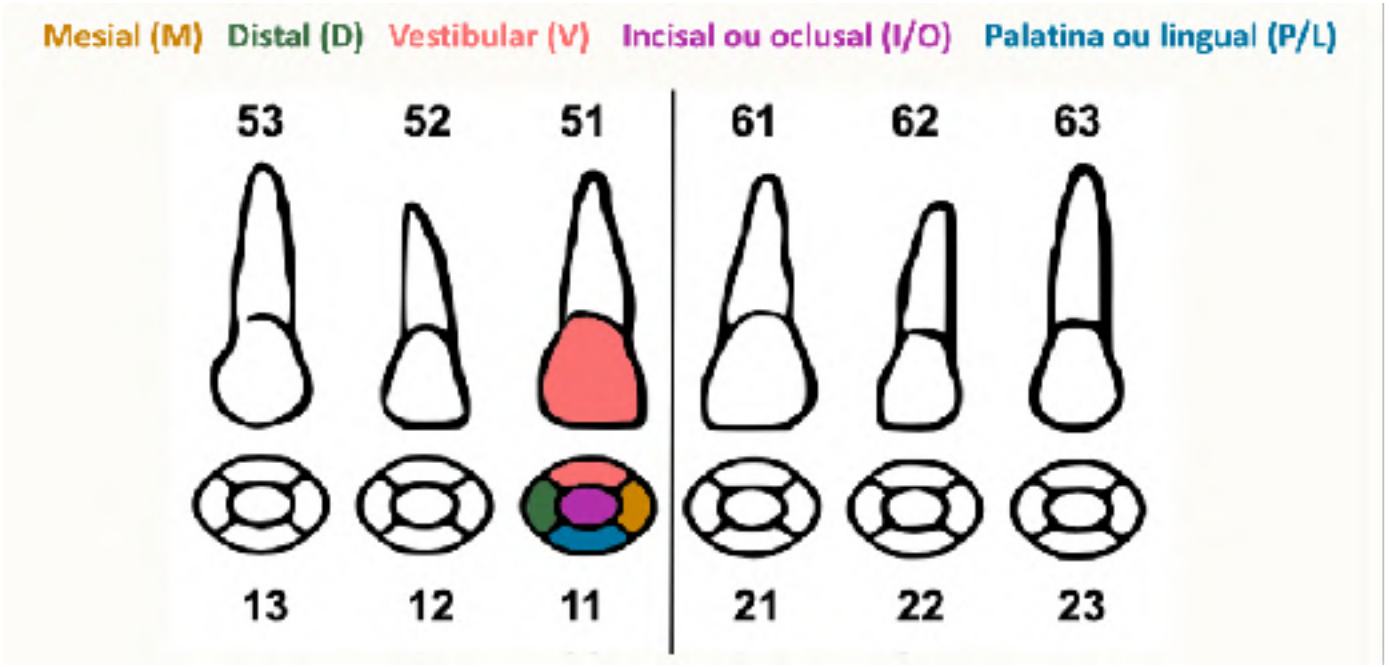


Figura 1.18 – Ilustração de Odontograma, seguindo a divisão das faces de cada dente e classificando-as em faces mesial, distal, vestibular, palatina ou lingual, incisal ou oclusal.

A página de Odontograma no prontuário é dividida em três partes, conforme ilustrado anteriormente na Figura 1.2 - página 4.

1. **Odontograma inicial:** destinado ao registro inicial de restaurações presentes, ausências dentais, alterações e necessidades encontradas. A Figura 1.19 ilustra o registro do quadro clínico de um paciente.
2. **Odontograma de trabalho:** destinado ao registro dos procedimentos realizados em cada etapa do tratamento (Figura 1.20).

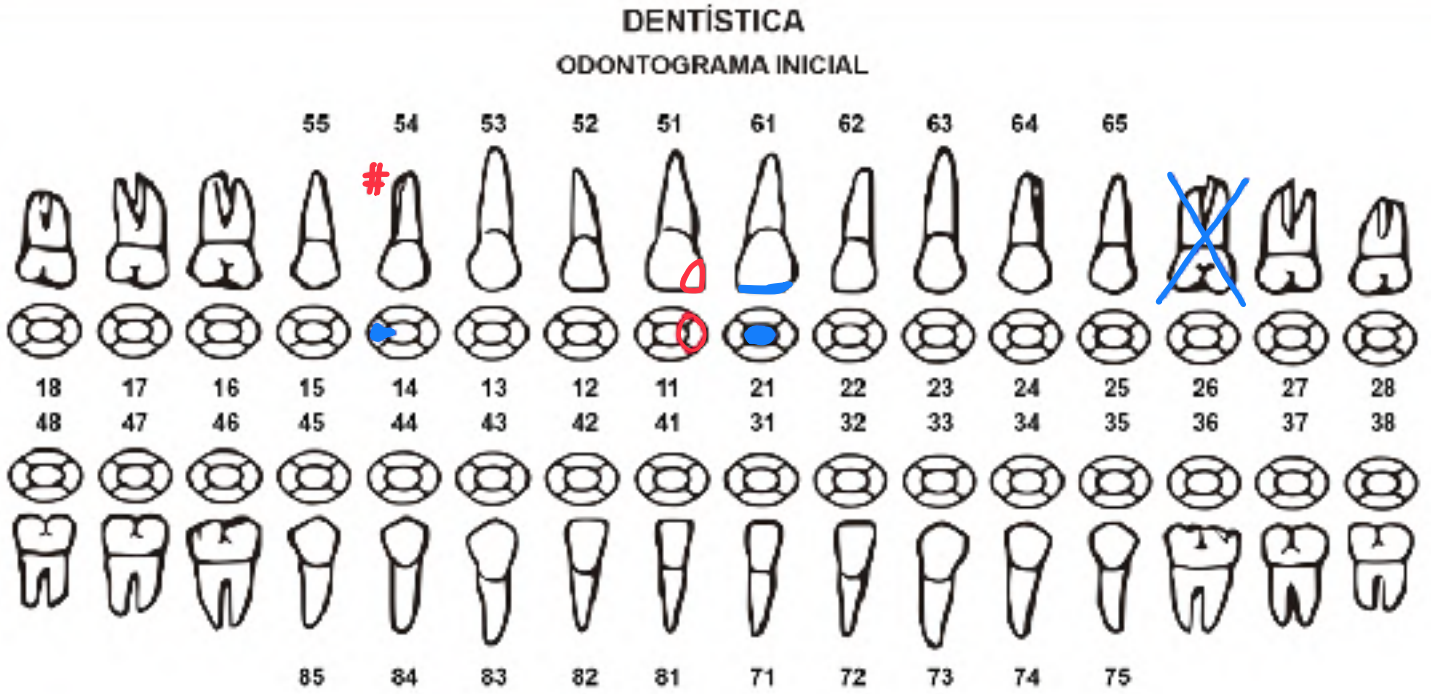


Figura 1.19 – De acordo com o registro, o paciente apresenta uma restauração ocluso-distal no dente 14, com necessidade de acabamento e polimento, indicada pelo símbolo # (em vermelho), que deve detalhada no campo das observações. Há presença de cavidade de cárie do tipo classe IV (VMP) com envolvimento do bordo incisal no dente 11. Além disso, há uma restauração no bordo incisal do dente 21 e ausência do dente 26.

3. **Observações:** destinado a anotações importantes, tais como: lesões cervicais não cariosas (LCNC) sem necessidade de restaurações, presença de selante, lesões não cavitadas inativas (LNCI), presença de desgaste provocado por parafunção, mordida topo a topo; presença de aparelho ortodôntico, prótese total ou removível com ou sem necessidade de substituição, entre outros (Figura 1.21).



Figura 1.20 – Registro após a restauração nas faces vestibular, mesial e palatina do caso anterior (Figura 1.19).

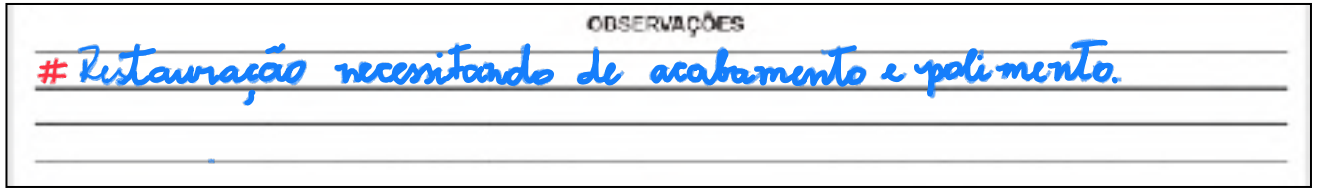


Figura 1.21 – Registro da necessidade de acabamento e polimento da restauração do dente 14.

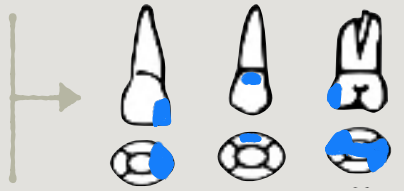
Os registros e símbolos utilizados no Odontograma devem ser realizados de três formas: **1. Situações presentes sem necessidade de intervenção em azul "fechado", ou seja, preenchido em azul. 2. Situações que necessitem de intervenção em vermelho "aberto", ou seja, sem preenchimento, somente contornado.** 3. Situações/ intervenções presentes (restaurações presentes com necessidade de intervenção) em **azul "fechado" circundado de vermelho.** Exemplos ilustrados na Figura 1.22.

DEMARCAÇÕES OU SÍMBOLOS EM AZUL:

- Dente ausente.



- Restauração sem necessidade de intervenção: círculo ou desenho da restauração preenchido.



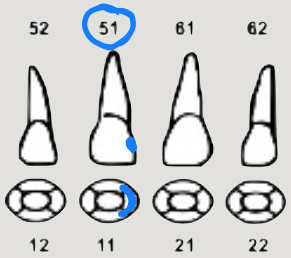
- Coroa, onlay ou inlay em boas condições: desenho da restauração preenchido.



- Tratamento endodôntico em bom estado: desenho de canal radicular preenchido.



- Dente decíduo presente no arco dentário: circular em azul no diagrama dental correspondente.

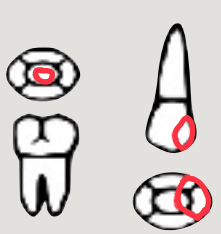


DEMARCAÇÕES OU SÍMBOLOS EM VERMELHO:

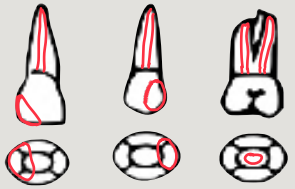
- Dente (incluso ou não) ou raiz residual com necessidade de exodontia: X.



- Cárie ou presença de cavitações com necessidade de intervenção: círculo ou desenho da lesão “aberto".



- Necessidade de tratamento endodôntico: desenho de canal radicular "aberto".



- Desgaste dental com necessidade/possibilidade de restauração.



- Terceiro molar quando não se sabe ao certo se está presente ou ausente:



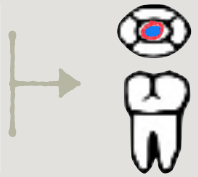
Atenção

Para decisão de intervenção invasiva ou não em casos de lesões de cárie inativa com cavitação é fundamental avaliar localização, envolvimento ou não de dentina, fator de retenção de biofilme, padrão de higienização e risco à cárie do paciente. Atualmente, é sempre indicado o manejo não restaurador de lesões de cárie quando os fatores acima listados são controlados.

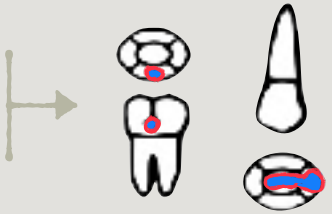


DEMARCAÇÕES EM AZUL CIRCUNDADAS EM VERMELHO:

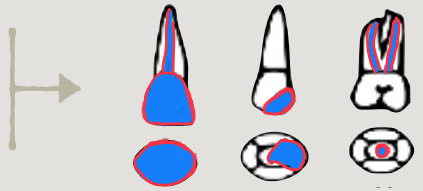
- Restauração que necessita de intervenção.



- Restauração provisória.



- Todas as demais situações que necessitem de substituição.



SÍMBOLOS (*, #, △, ETC):

Símbolos (#,*, △, entre outros) em **azul** devem ser usados para situações importantes a serem consideradas e anotadas nas observações, porém sem necessidade de intervenção. Em **vermelho**, no entanto, devem ser considerados para intervenção de outras especialidades (como troca de prótese total ou removível, aparelho ortodôntico, etc) ou encaminhamento para tratamentos mais específicos, como parafunção.

- Indicação de cirurgias periodontais.
- Diastemas.
- Excesso de restauração.
- Restaurações com necessidade de acabamento e polimento.
- Desgaste dental sem possibilidade de restauração, seja por parafunção ou tipo de mordida.
- Lesão de cárie ativa sem cavidade.
- Lesão de cárie inativa sem cavidade.
- Extrusão dental.
- Inclinação dental.
- Mobilidade.

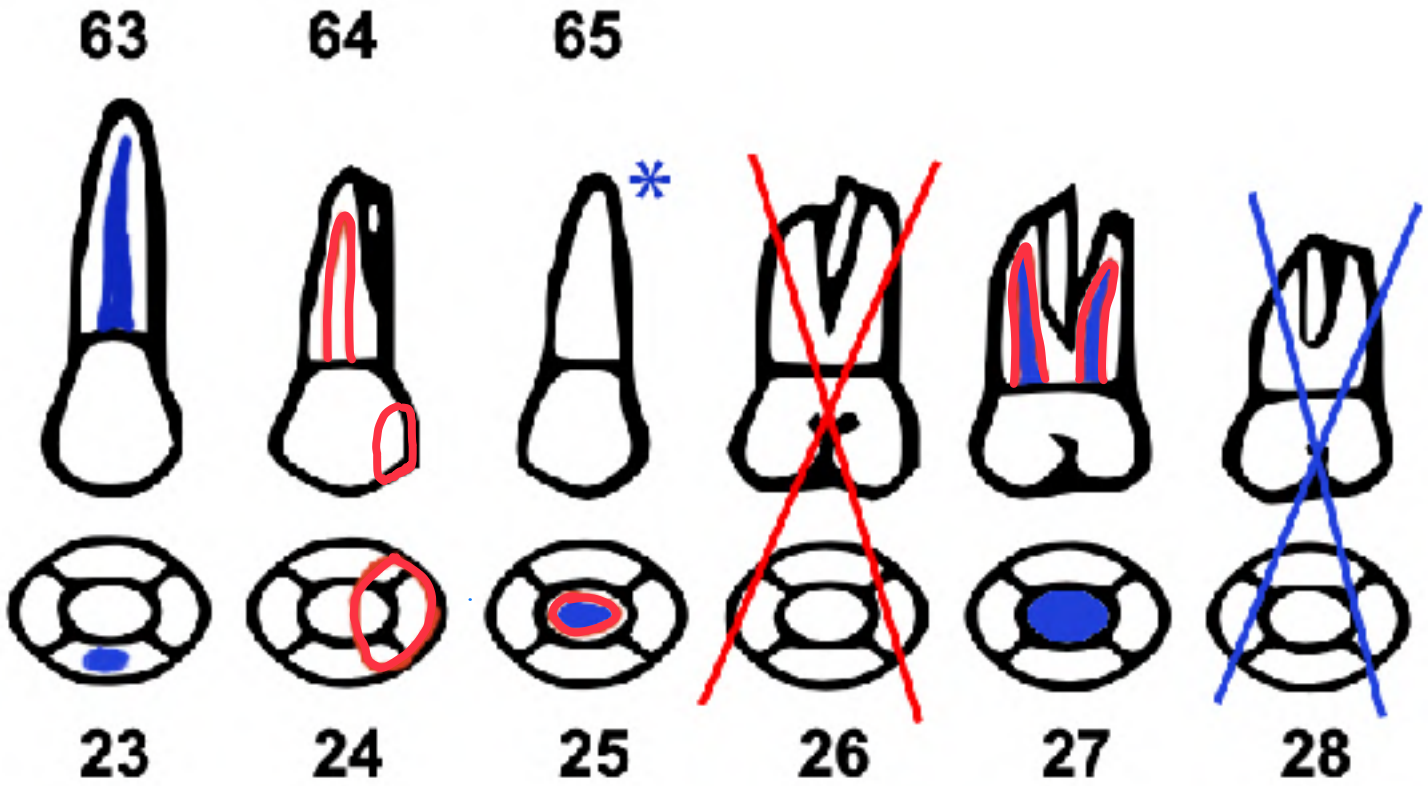


Figura 1.22– Dente 23 - tratamento endodôntico e restauração de acesso palatino. Dente 24 - cavidade de cárie tipo classe II (OD), estendendo-se para vestibular e palatina, requerendo tratamento endodôntico. Dente 25 - restauração tipo classe I, que necessita ser substituída. Dente 26 – indicação de exodontia. Dente 27 - restauração do tipo classe I (O) em boas condições com indicação de retratamento endodôntico. Dente 28 - ausente.

2 Exames complementares

Alessandra Nogueira de Souza Silva
Jefferson Rodrigues Sousa
Celiane Mary Carneiro Tapety
Lidiane Costa de Souza
Mário Áureo Gomes Moreira

2 - Exames complementares

Para o correto preenchimento de Odontograma e elaboração de plano de tratamento eficaz, é fundamental que haja precisão no diagnóstico de lesões de cárie.

Existem vários recursos auxiliares ou complementares que contribuem para o diagnóstico de lesões cariosas. A escolha do método ideal deve levar em consideração a disponibilidade de equipamentos e a aceitação do paciente.

Exames complementares ao exame clínico aumentam a precisão do diagnóstico. Entretanto, o exame visual é o único método de diagnóstico de lesões de cárie que permite determinar a atividade da lesão através de suas características clínicas. Os métodos de diagnóstico auxiliares são usados apenas para verificar a presença ou ausência de perda mineral (Maltz *et al.*, 2020).

EXAMES RADIOGRÁFICOS

As radiografias são o tipo de exame complementar mais amplamente utilizado em consultórios odontológicos. Existem dois grupos principais de radiografias odontológicas: as intraorais, que visam mostrar diferentes aspectos dos dentes, e as extraorais, que são usadas para detectar problemas na mandíbula, maxila e até mesmo no crânio (Watanabe, 2013; Schwendicke, Tzschoppe, Paris, 2015; Fenyo-Pereira, 2021).

A seguir, estão listados os principais tipos de radiografias que auxiliam no exame intrabucal e no diagnóstico e, consequentemente, no registro em Odontograma.

INTRAORAIS

- *Interproximais*: auxiliam no exame das faces proximais dos dentes, visando a detecção de lesões (incluindo cáries proximais e incipientes), excesso ou falta de material restaurador. Além disso, são utilizadas para o exame radiográfico da crista óssea alveolar, a fim de pesquisar reabsorção, que é um sinal indicativo de doença periodontal. A Figura 2.1 ilustra uma radiografia interproximal.

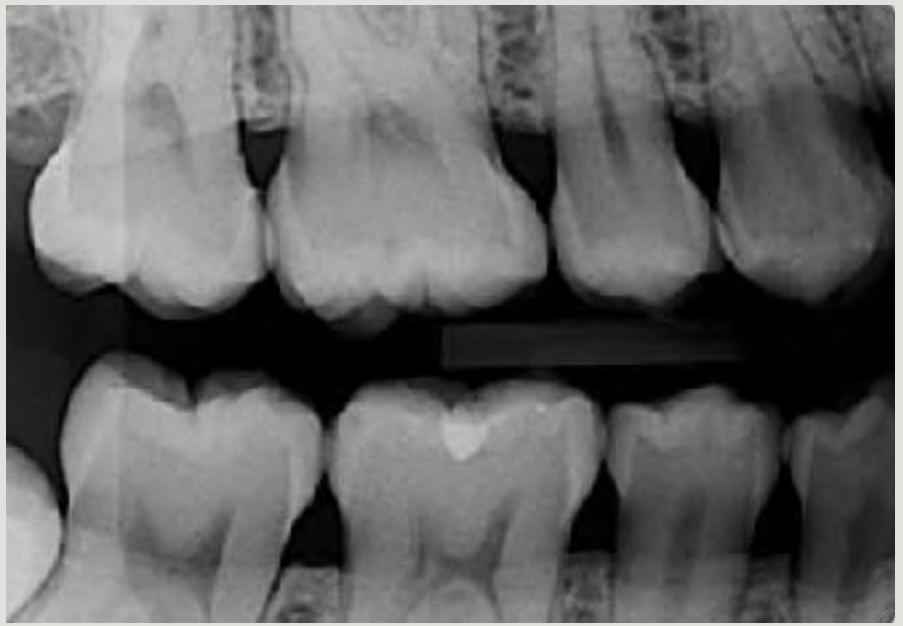


Figura 2.1 – Radiografia interproximal digital.

Atenção

O efeito Burnout ou velamento cervical caracteriza-se por um aumento de radiolucidez na região cervical. Apresenta-se de forma semelhante à radiolucidez de cáries cervicais e abfrações (Figura 2.2 A e B). Devido à alta absorção de fótons de raios X pela coroa e pela raiz recobertas por osso, essas áreas aparecem mais radiopacas. Por outro lado, a região cervical do dente permite a penetração de mais fótons de raios X, resultando na aparência de uma área radiolúcida, que, às vezes, pode ser confundida com uma lesão de cárie proximal. Para diferenciar o burnout cervical de uma lesão de cárie proximal, é importante lembrar da localização distinta dos dois fenômenos. O Burnout cervical sempre ocorre na região cervical dos dentes, abaixo do ponto de contato proximal, enquanto as lesões de cárie proximais localizam-se, quase sempre, imediatamente abaixo do ponto de contato proximal (Figuras 2.3 A e B).

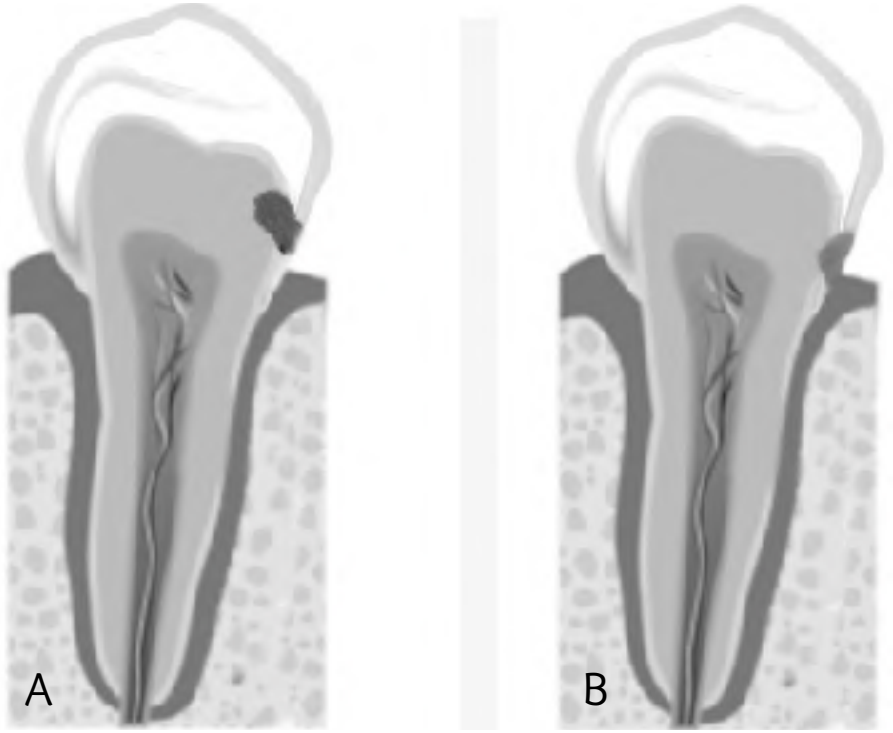
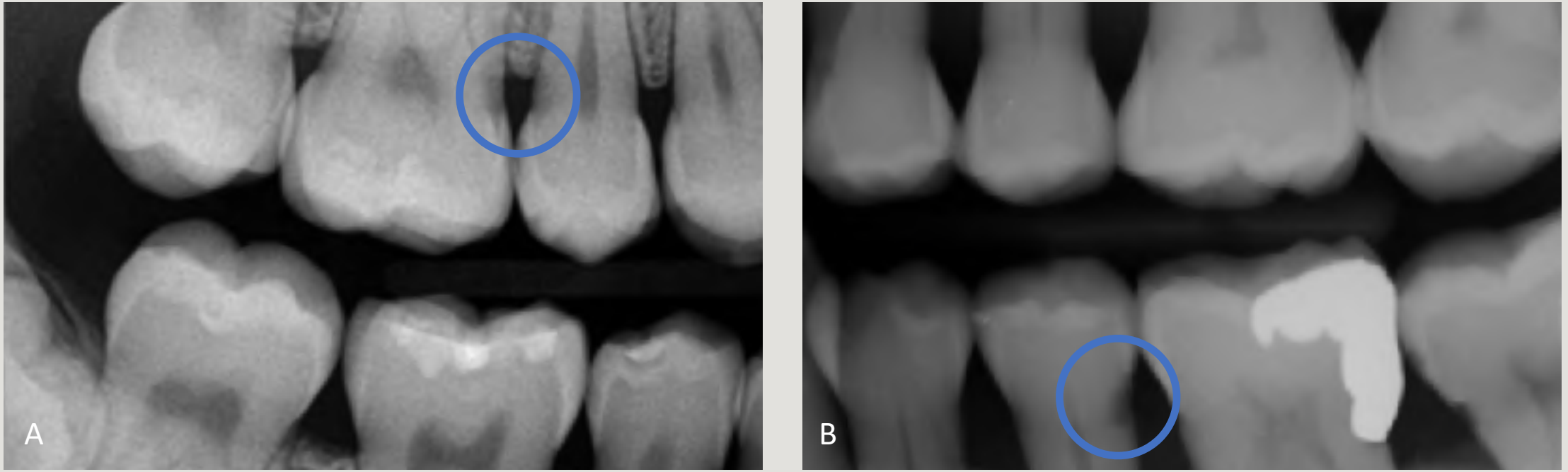


Figura 2.2 - (A) Ilustração de lesão de cárie e (B) Ilustração do Efeito *Burnout* - adaptado de Moran *et al.* (2021).



Figuras 2.3 A e B - Radiografia interproximal com círculos em azul destacando o efeito Burnout.

- *Periapicais*: auxiliam na investigação de processos de cárie, presença excessiva ou insuficiente de materiais restauradores, relação entre as dentições decídua e permanente, presença de mineralizações e nódulos pulpares, reabsorções radiculares internas e externas, traumatismos dentários, anomalias dentárias, lesões periapicais e outras condições ósseas. As Figuras 2.4a e 2.4b ilustram radiografias periapicais.



Figura 2.4a – Radiografia periapical digital.



Figura 2.4b – Radiografia periapical digital evidenciando dente impactado com necessidade de indicação de exodontia.

- *Oclusais*: indicadas quando, no exame visual, há suspeita de patologias não completamente visíveis no exame periapical, além da observação de dentes supranumerários, raízes residuais e corpos estranhos em pacientes edêntulos. Fornecem informações importantes para a subsequente confecção de próteses totais, entre outros (Figuras 2.5a e 2.5b).



Figura 2.5a – Radiografia oclusal analógica da arcada superior.



Figura 2.5b – Radiografia oclusal analógica da arcada inferior.



Figura 2.6 – Radiografia panorâmica.

EXTRAORAIS

- *Panorâmicas*: possibilitam uma visão abrangente de todas as estruturas que compõem o complexo maxilomandibular, incluindo dentes, tecido ósseo de suporte e estruturas anatômicas adjacentes, como os seios maxilares, articulações temporomandibulares (ATM) e cavidade nasal, tudo em uma única exposição (Figura 2.6).

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

Na tomografia computadorizada, as lesões de cárie são identificadas como áreas hipoatenuantes que se estendem até a dentina, a partir da superfície do dente (Chapman, Nadgir, Akman, 2013). Embora seja um método menos utilizado para a detecção de lesões cariosas, devido à existência de meios mais práticos e acessíveis, em casos de dúvida no exame visual ou quando a radiografia interproximal não for esclarecedora, a tomografia pode oferecer um diagnóstico mais preciso, como exemplificado na sequência de figuras 2.7a a 2.7d.

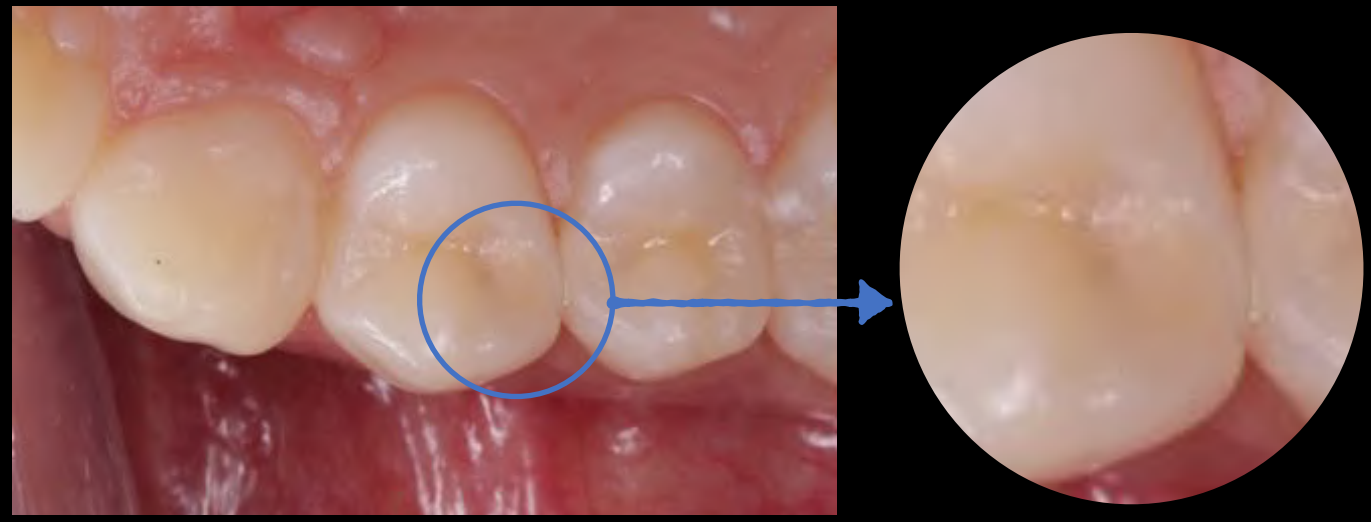


Figura 2.7a - Aparentemente existe um pequeno sombreamento na superfície distal do dente 24.



Figura 2.7b – Pela vista vestibular, percebe-se uma área levemente esbranquiçada na região distal do dente 24.

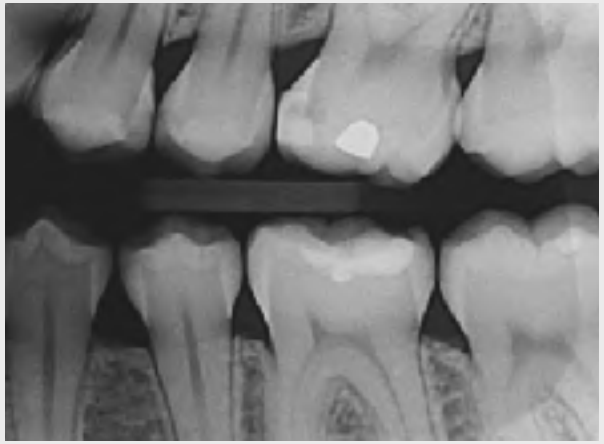


Figura 2.7c – Na radiografia interproximal, permanece a incerteza em relação à presença de lesão de cárie, o que motiva a recomendação de uma tomografia para uma avaliação mais precisa.

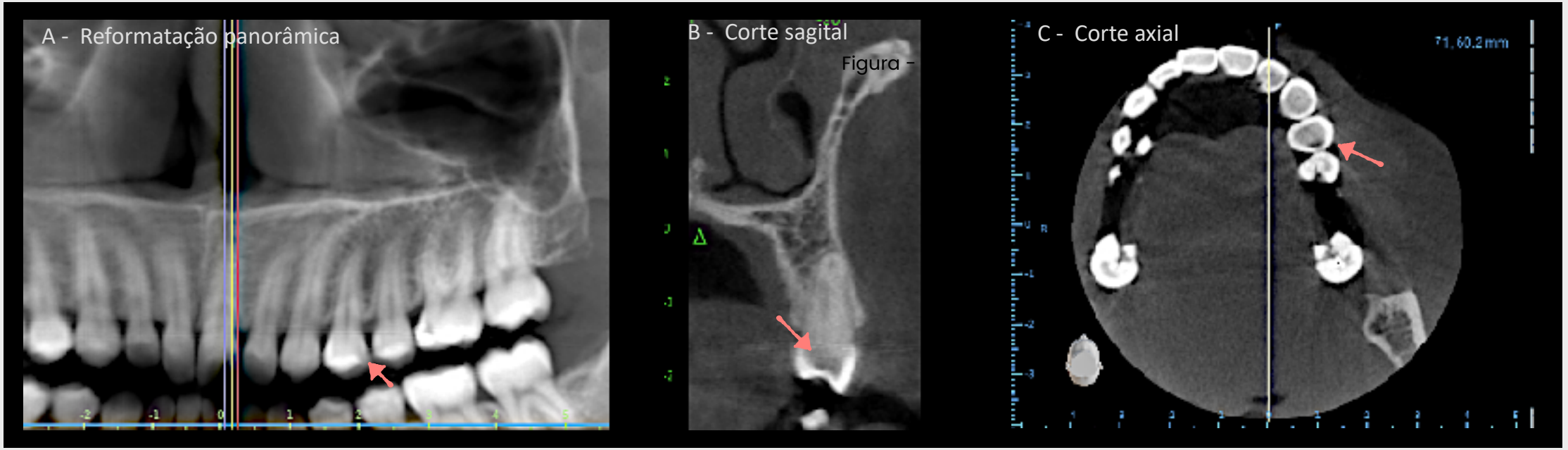


Figura 2.7d - Na tomografia computadorizada de feixe cônico, foi possível comprovar a presença de lesão cariosa na distal do elemento 24. Nos diversos cortes, setas salmão indicam a translucidez característica.

3

Lesões incipientes (Superfícies lisas)

Jefferson Rodrigues Sousa
Alessandra Nogueira de Souza Silva
Celiane Mary Carneiro Tapety
Lidiane Costa de Souza
Mário Áureo Gomes Moreira



3 - Lesões incipientes em superfície lisa

A cárie dental é uma doença multifatorial, na qual diferentes fatores se correlacionam para seu desenvolvimento e progressão (Martignon *et al.*, 2021). Por exemplo, em superfícies lisas, a placa bacteriana tende a se acumular principalmente em regiões protegidas do atrito dos tecidos moles e do bolo alimentar, como as regiões proximais (abaixo do ponto de contato), e as superfícies lisas cervicalmente à região das bossas (Torres *et al.*, 2013).

Atualmente, tanto lesões cavitadas quanto não cavitadas, desde que a polpa dentária não esteja irreversivelmente afetada, podem ser controladas e sua progressão detida por meio de práticas como a desorganização regular do biofilme e a aplicação de fluoreto. Essa abordagem representa o tratamento da cárie, no qual, em certas circunstâncias, restaurações podem ser integradas como parte do procedimento (Fejerskov, Nyvad, Kidd, 2017). As restaurações são indicadas quando o paciente não consegue acessar a lesão cavitada ativa com eficácia por meio da higiene oral. Assim, do ponto de vista do controle da cárie, as restaurações contribuem para facilitar o controle do biofilme dental.





Figura 3.1 – Paciente apresentando mancha hipoplásica no dente 43.



Figura 3.2 – Paciente classificado com alto risco para cárie, exibe lesões de mancha branca ativa e cárie aguda.

Por definição, o termo "incipiente" refere-se a algo que está começando, em um estágio inicial. Em outras palavras, uma lesão incipiente apresenta-se como uma alteração opaca branca, semelhante a uma mancha branca; no entanto, é importante ressaltar que nem todas as lesões com aparência de mancha branca são consideradas incipientes (Fejerskov, Nyvad, Kidd, 2017; Maltz *et al.*, 2021).

As manchas brancas apresentam diversas variações em termos de coloração, rugosidade, localização, perfil microbiano e atividade fisiológica (Figura 3.1 e 3.2). Devido a essas variações dentro do mesmo estágio de progressão dessas lesões, é importante um diagnóstico preciso que começa com um exame clínico adequado, especialmente considerando o perfil de umidade, com boa iluminação e com instrumentos precisos (Miranda; Silva; Castro, 2022). Além disso, compreender as variações no diagnóstico é importante para distinguir outras condições do desenvolvimento dentário, como a hipoplasia, por exemplo, (Figura 3.3a), ou até mesmo condições

fisiológicas, como a fluorose (Figura 3.4a). Todo esse processo de diagnóstico e compreensão das lesões incipientes é essencial para determinar um tratamento adequado e impedir a progressão da cárie (Fernandes, 2016).

Lesões incipientes em esmalte ativas ou inativas, assim como alterações na estrutura dentária, devem ser registradas no Odontograma por meio de símbolos, conforme ilustrado nas Figuras 3.3b, 3.4b, 3.5b e 3.6b. Se a intervenção for necessária, seja por razões estéticas (Figuras 3.3a, 3.4a, 3.5a e 3.6a) e/ou para tratamento de reversão e controle da doença, o símbolo deve ser registrado em **vermelho** (Figuras 3.7a e 3.8a). Caso contrário, deve ser registrado em **azul**.



Figura 3.3a - Paciente apresentando mancha hipoplásica no dente 22.

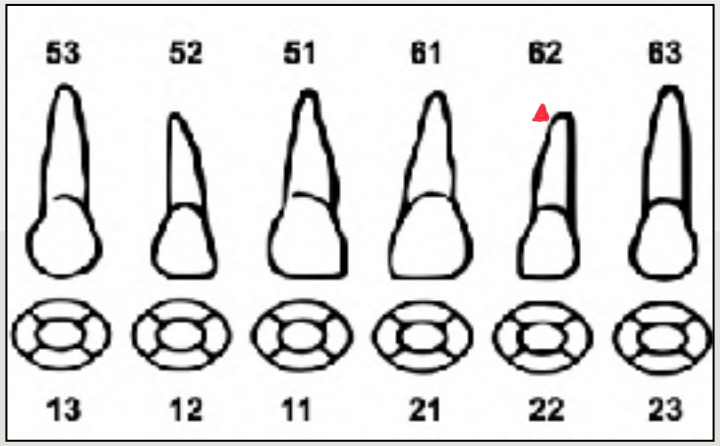


Figura 3.3b – Registro em Odontograma com símbolo em vermelho representando uma mancha hipoplásica no dente 22, para a qual o paciente solicitou intervenção. Por ser indicado microabrasão.

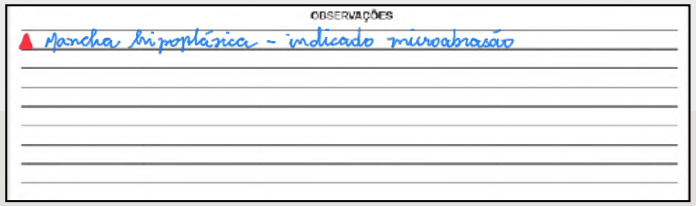


Figura 3.3c – Descrição da indicação de microabrasão para tratar a mancha hipoplásica no dente 22, conforme solicitação da paciente.

Atenção

Em situações envolvendo alterações no esmalte, os símbolos devem ser em vermelho ou azul (Figuras 3.3b e 3.4b) de acordo com a preferência do paciente. Qualquer intervenção, seja por meio de microabrasão, com ou sem associação de restauração, é uma decisão exclusiva do paciente.



Figura 3.4a - Hipoplasia de esmalte nos dentes anteriores superiores.

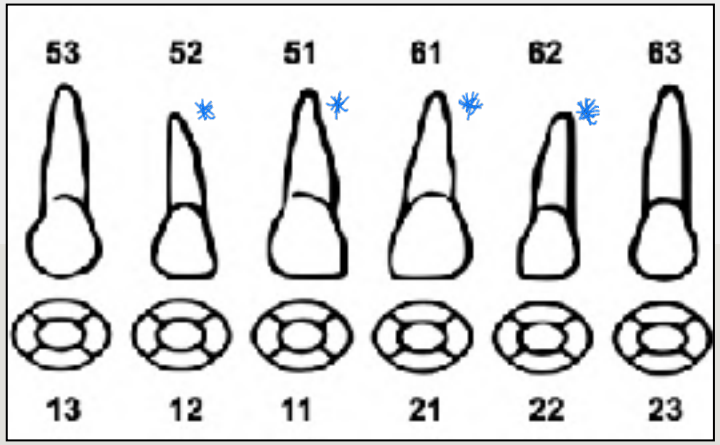


Figura 3.4b – Registro em Odontograma com símbolo em azul representando a presença de hipoplasia nos incisivos superiores, sem a necessidade de intervenção (por preferência do paciente). Necessário detalhar nas "Observações".

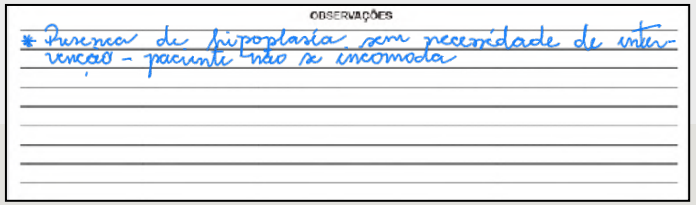


Figura 3.4c – Descrição da presença de hipoplasia nos incisivos superiores, sem indicação de intervenção, visto que o paciente não manifestou incômodo estético nem solicitou tratamento.

As imagens a seguir exemplificam como o registro deve ser feito no Odontograma:



Figura 3.5a – Fluorose dental e insatisfação com aspecto estético.

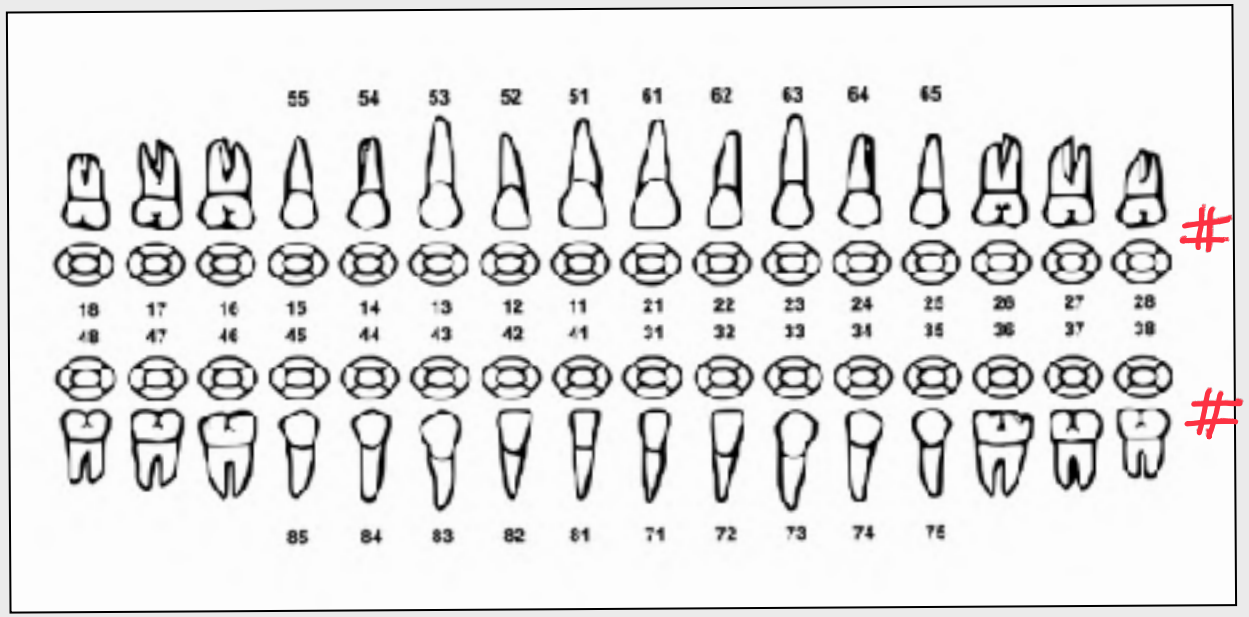


Figura 3.5b – Registro em Odontograma de indicação de intervenção (facetas), solicitadas pelo paciente. Necessário detalhar nas "Observações".

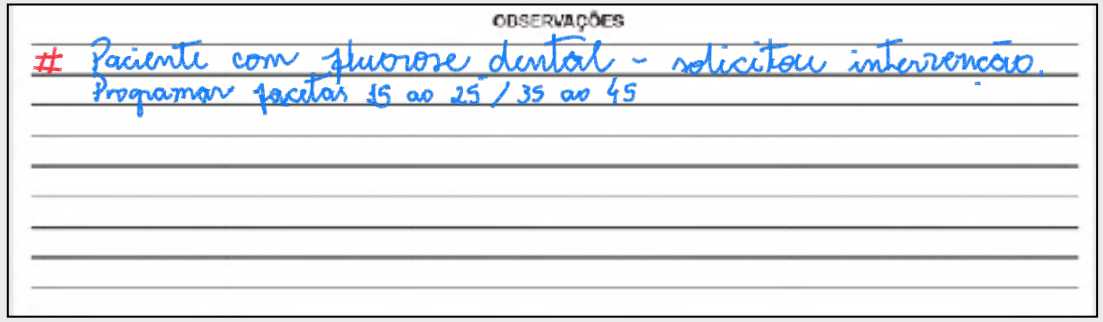


Figura 3.5c – Registro nas observações de indicação de presença de fluorose dental generalizada.

Atenção

A opção por apenas dois símbolos em cada uma das arcadas em vez de colocá-los em cada dente, visa não poluir a marcação do Odontograma visto que se trata de uma condição generalizada.



Figura 3.6a - Manchas brancas resultantes de fluorose dental.

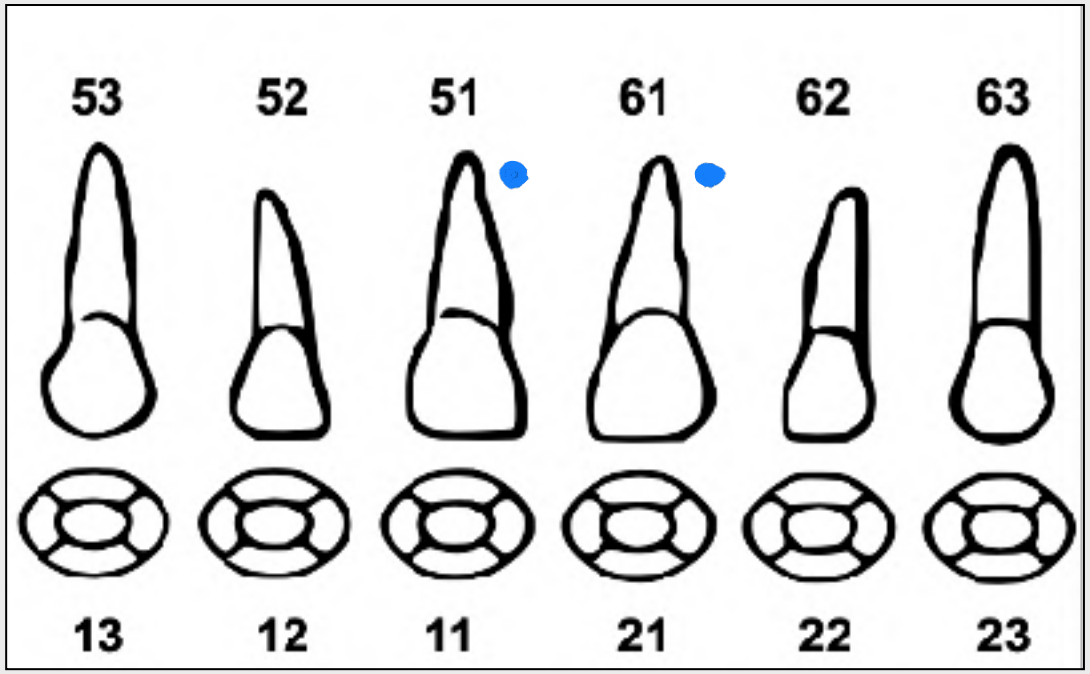


Figura 3.6b – Registro em Odontograma com símbolo em azul, correspondendo a presença de fluorose dental sem necessidade de intervenção (ausência de queixa estética do paciente). Necessário detalhar nas "Observações".

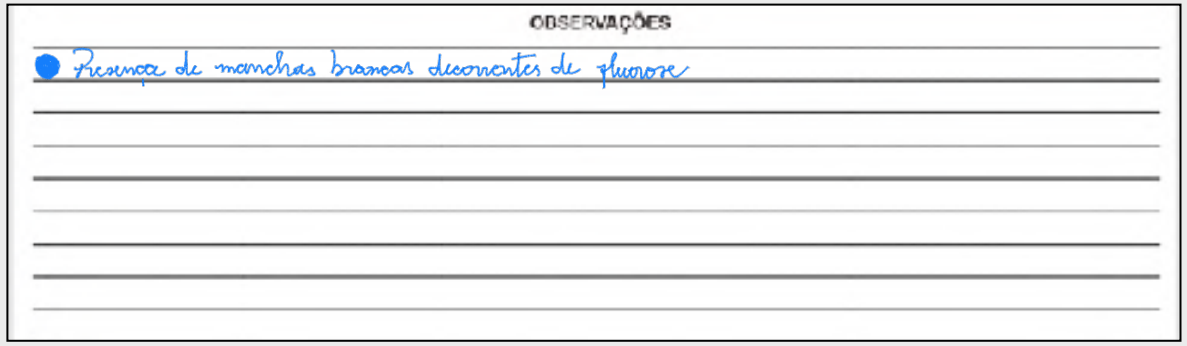


Figura 3.6c - Descrição acerca da presença de fluorose dental sem necessidade de intervenção já que o paciente não manifestou incômodo.



Figura 3.7a - Manchas brancas generalizadas compatíveis com lesões de cárie ativa.

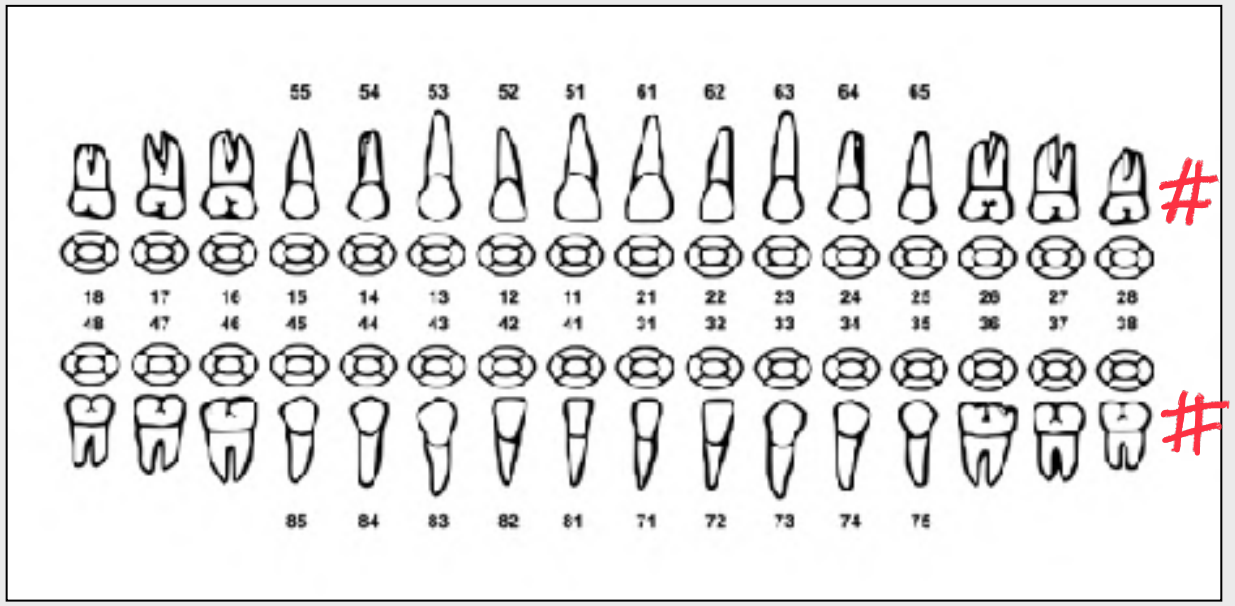


Figura 3.7b – Devido da presença de manchas brancas ativas de forma generalizada o registro no Odontograma deve ser com símbolo em vermelho na lateral das arcadas superior e inferior. Necessário detalhar nas "Observações".

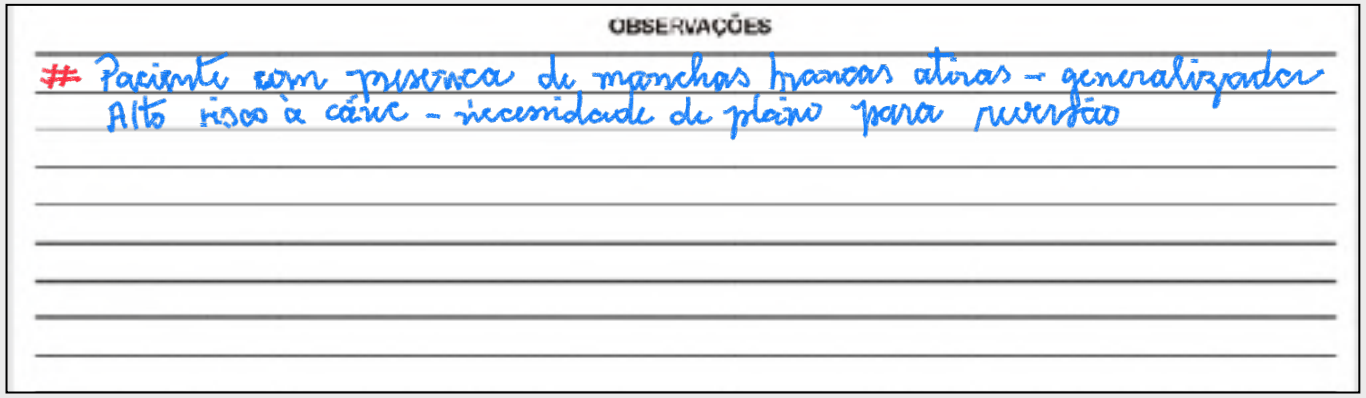


Figura 3.7c - Descrição acerca das lesões de mancha branca.



Figura 3.8a - Mancha branca ativa no dente 43.

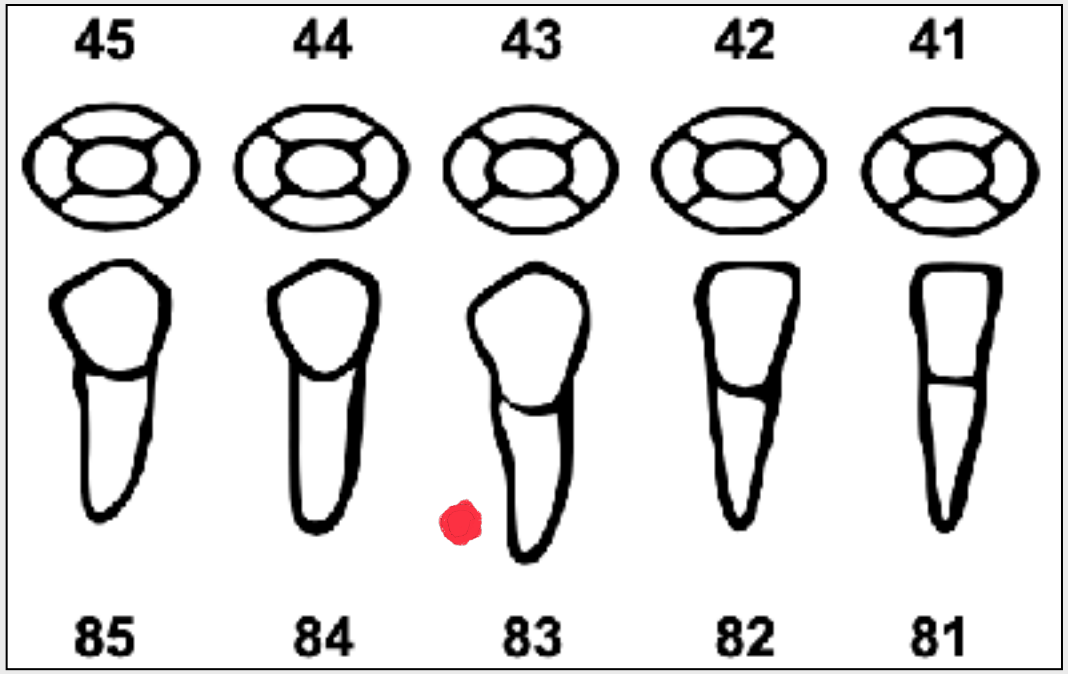


Figura 3.8b – Ilustração de registro em Odontograma com o símbolo vermelho no dente 43 referente à presença de uma mancha branca ativa. Necessário detalhar nas "Observações".

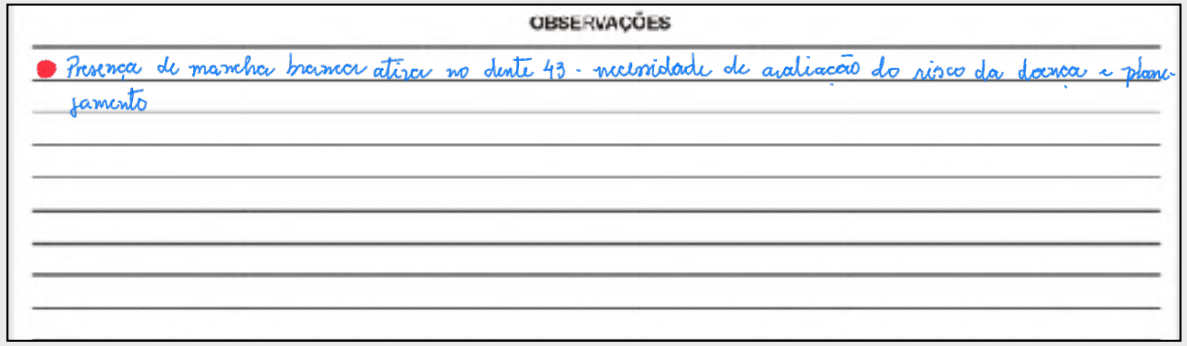


Figura 3.8c – Descrição acerca das lesões de mancha branca ativa sem cavitação.

Atenção

As Figuras 3.9a, 3.10a e 3.11a exemplificam lesões de cárie inativas com pigmentação. Em pacientes de baixo risco, com eficaz controle do biofilme, não é necessária intervenção. No entanto, se o paciente expressar preocupações exclusivamente estéticas, o procedimento pode ser registrado em Odontograma para futura realização, conforme solicitado pelo paciente.



Figura 3.9a – Dente 21 apresentando mancha branca inativa na região cervical ao redor de uma cavitação incipiente.

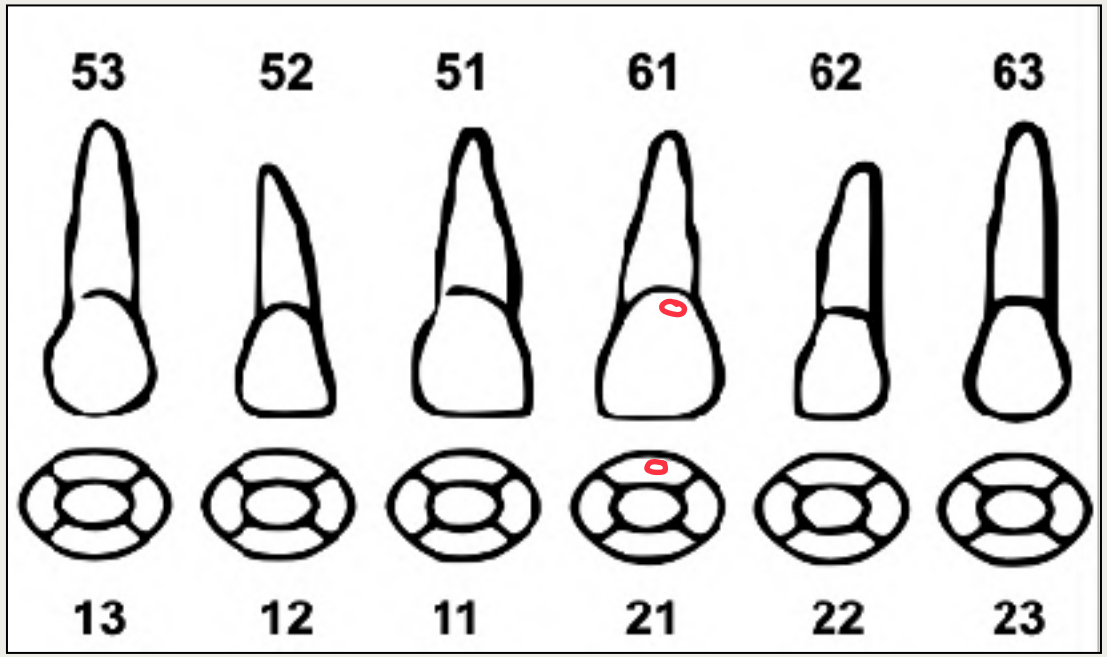


Figura 3.9b – Registro no Odontograma com o símbolo em vermelho referente à lesão de cárie inativa e cavitada com necessidade de intervenção por queixa estética do paciente.



Figura 3.10a - Paciente apresentando manchas de coloração acastanhada após inativação da lesão de cárie incipiente (mancha branca).

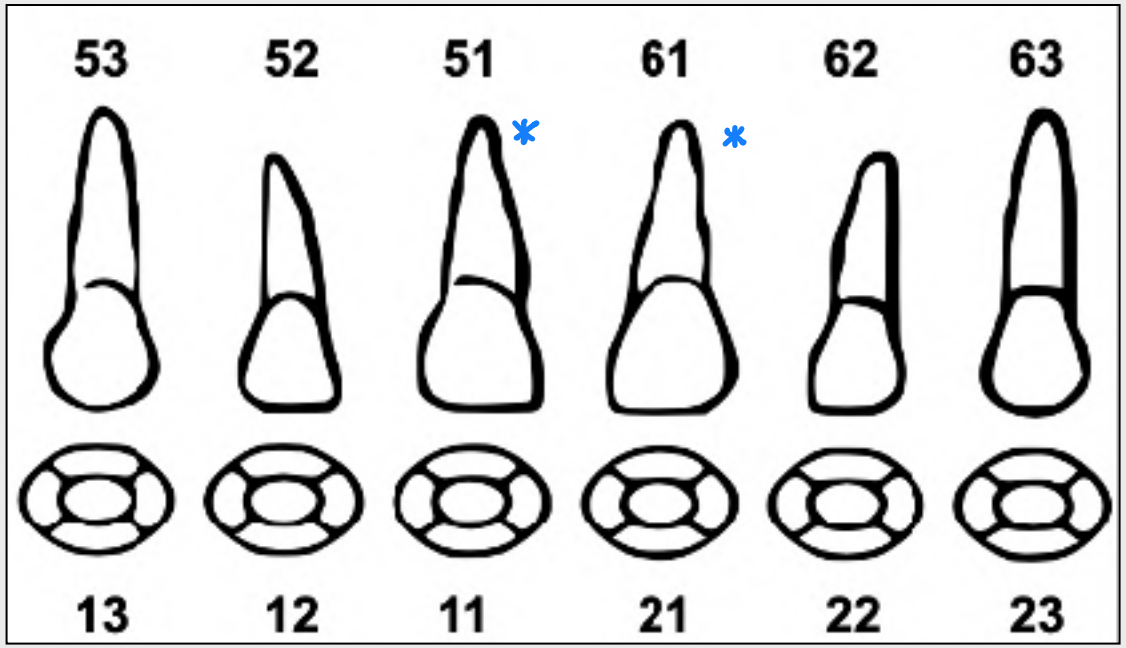


Figura 3.10b – Ilustração do registro no Odontograma com o símbolo em azul nos dentes 11 e 21 referente à presença de manchas acastanhadas sem necessidade de intervenção. Uma possível intervenção pode ser feita, caso paciente se queixe do aspecto estético. Detalhar nas "Observações".

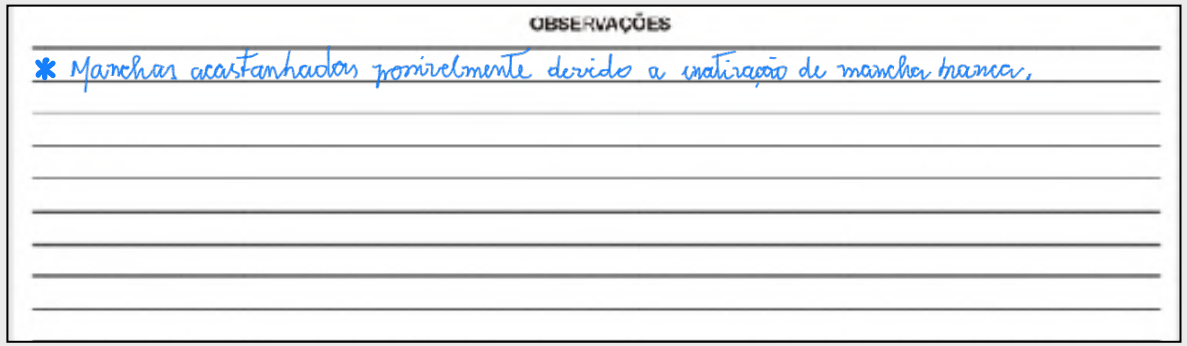


Figura 3.10c – Observação acerca das lesões acastanhadas nos dentes 11 e 21.

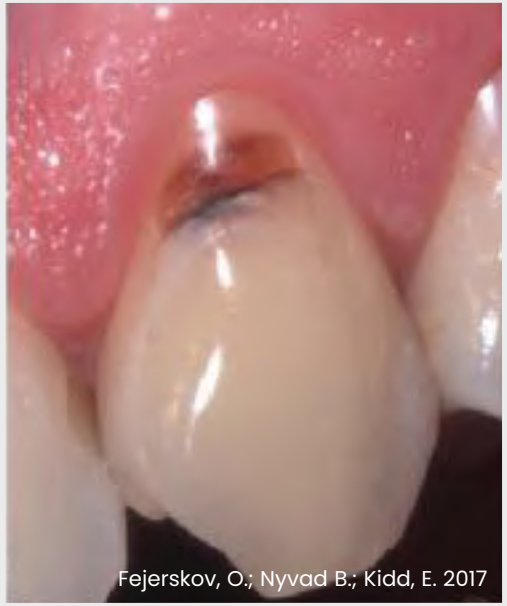


Figura 3.11a – Lesão de cárie inativa e pigmentada.

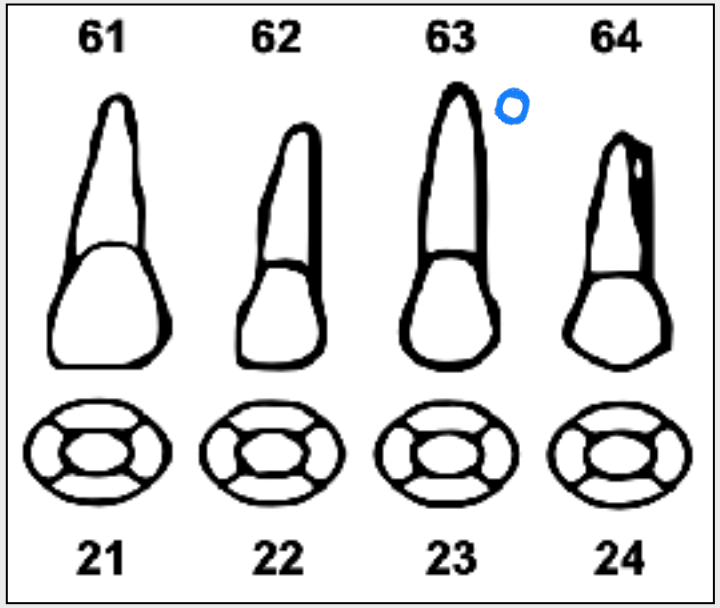


Figura 3.11b – Registro no Odontograma com o símbolo em azul para evidenciar a lesão de cárie inativa e pigmentada sem necessidade de intervenção. Necessário detalhar nas "Observações".

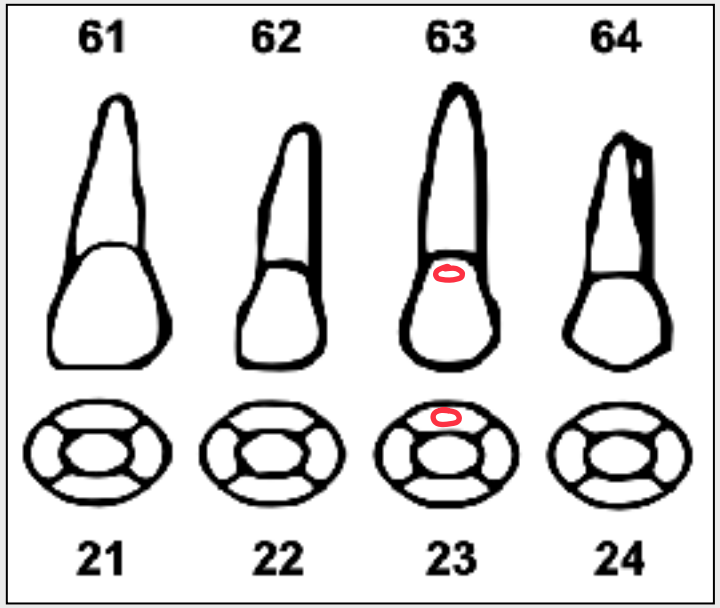


Figura 3.11c – Registro no Odontograma com o símbolo em vermelho para evidenciar a lesão de cárie inativa e pigmentada com necessidade de intervenção devido insatisfação do paciente.

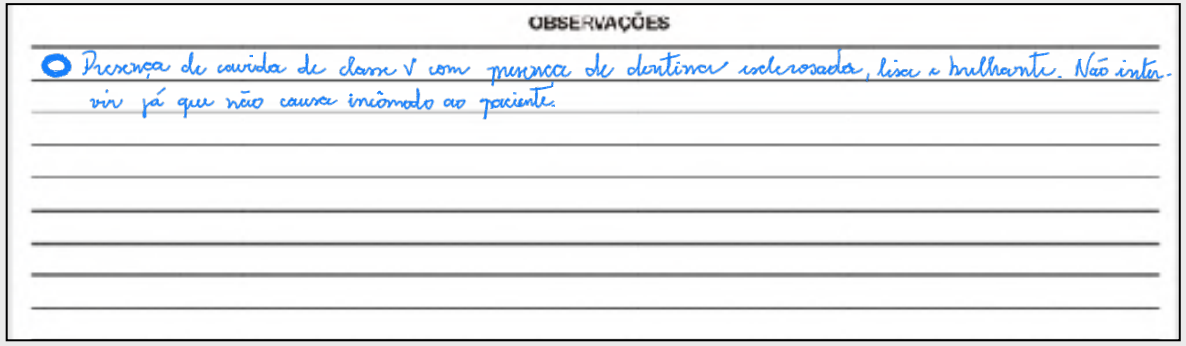


Figura 3.11d – Observação sobre presença de lesão de cárie inativa e pigmentada sem necessidade de intervenção.



Figura 3.12a – Lesão de cárie não cavitada inativa e pigmentada na mesial do 45 (seta azul) e lesão cervical não cariosa.

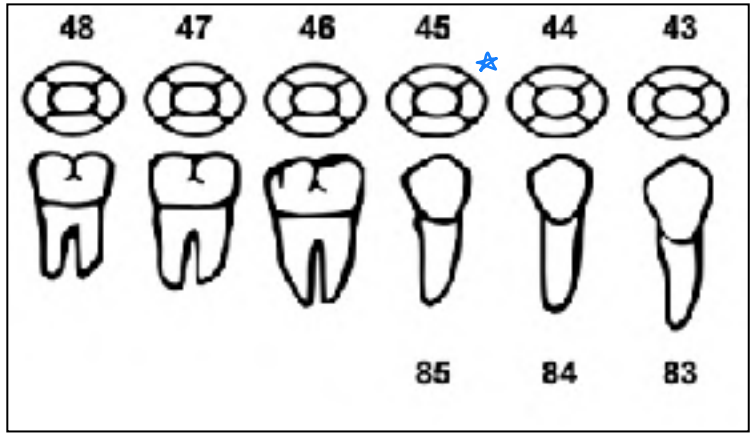


Figura 3.12b – Registro no Odontograma com o símbolo em azul na mesial do dente 45 referente à lesão de cárie não cavitada e inativa e presença de lesão cavitada não cariosa na cervical, sem necessidade de intervenção. Necessário detalhar nas "Observações".

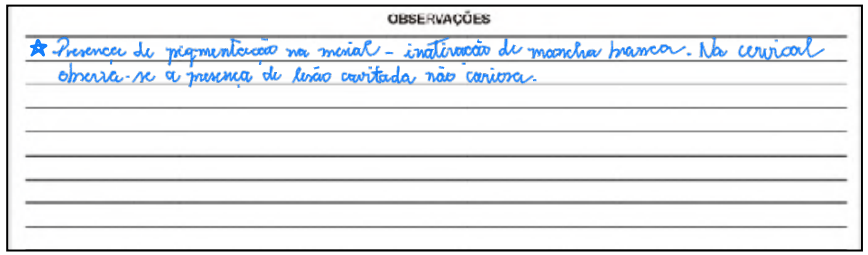


Figura 3.12c – Observação sobre presença de lesão de cárie não cavitada e inativa e presença de lesão cavitada não cariosa na cervical, sem necessidade de intervenção.

Atenção

Lesões cavitadas não cariosas (Figura 3.12a) só devem ser circuladas em vermelho "aberto" em caso de indicação de restauração por sensibilidade, motivos periodontais e/ou protéticos. De qualquer forma, é necessário conversar com o paciente e alertá-lo sobre a possibilidade de deslocamento da restauração, caso a causa não seja removida. É importante registrar no prontuário esse esclarecimento.

4 Lesões incipientes (superfícies oclusais)

Andreia Silva Lima
Elvia Maria Sousa Campos
Celiane Mary Carneiro Tapety
Lidiane Costa de Souza
Mário Áureo Gomes Moreira



4 - Lesões incipientes (superfícies oclusais)

Na prática odontológica, uma parte considerável do tempo é dedicada aos tratamentos e retratamentos restauradores. No entanto, essa abordagem tradicional da cárie tem passado por diversas mudanças. Dentro desse contexto, a estratégia ultrapassada de "extensão para prevenção" foi substituída pela filosofia da "Odontologia Minimamente Invasiva". Essa nova abordagem preconiza a identificação da doença cárie, a avaliação dos fatores de risco e a máxima preservação da estrutura dentária. Nesse cenário, as lesões cariosas podem ser tratadas e revertidas por meio de medidas preventivas ou procedimentos de mínima intervenção, como o o tratamento de lesões cariosas incipientes (Walsh, 2013; Chin; kowolik; Stookey, 2015; Pani *et al*., 2022).

Conforme observado por Maltz *et al.* (2020), as lesões localizadas nas superfícies oclusais são as mais frequentes, devido à anatomia que apresenta sulcos mais ou menos profundos (Figura 4.1). É relevante ressaltar que sulcos também podem estar presentes nas superfícies vestibulares, palatinas e linguais (Figura 4.2). Com a significativa redução na prevalência da cárie dentária em escala global, torna-se ainda mais evidente a



concentração das lesões remanescentes nessas áreas. Lesões ativas não cavitárias se manifestam como regiões porosas brancas e opacas ao longo dos sulcos, das fóssulas, dos poços e dos sistemas de fissuras, como pode ser verificado na Figura 4.2 (Fejerskov, Nyvad, Kidd, 2017).



Figura 4.1 – Áreas irregulares na superfície oclusal dos molares contribuem para estagnação de placa bacteriana, favorecendo o desenvolvimento de lesões de cárie.



Figura 4.2 – Pigmentação presente no forame cego do incisivo lateral superior sem evidência de cárie.

No entanto, é importante destacar que diagnósticos equivocados podem ocorrer, identificando sulcos escurecidos como cárie (Figuras 4.3 a 4.6) sem levar em consideração a presença de manchas brancas ativas, sombreamento e cavitação. Aspectos que podem ser facilmente confirmados ou descartados, através de secagem das superfícies, iluminação adequada e auxílio de radiografia interproximal (Abuchaim *et al.*, 2011).

É importante ressaltar que o emprego de exames radiográficos se configura como um método auxiliar nos casos em que essas lesões comprometem mais da metade da espessura do esmalte; do contrário, elas podem passar despercebidas.

Este capítulo focará nos aspectos pertinentes à documentação gráfica dessas lesões na superfície oclusal dos dentes, levando em conta a presença ou ausência de cavitação,



Figura 4.3 – Molares inferiores com lesões não cavitadas e inativas nas regiões dos sulcos das faces oclusais.



Figura 4.4 - Molares superiores com lesões de cárie não cavitadas e inativa na região dos sulcos nas faces oclusais.

além da identificação das lesões como ativas ou inativas. Essa distinção é fundamental para uma representação precisa no Odontograma e para o planejamento do tratamento do paciente.



Figura 4.5 – Molar superior com sulcos principais pigmentados (lesões de cárie inativa) e manchas brancas inativas nas vertentes.



Figura 4.6 – Molar inferior com sulcos principais profundos e pigmentados (lesão de cárie inativa).

Atenção

A destruição progressiva da superfície oclusal pode ser iniciada por um processo local quando uma sonda exploradora é forçada em uma entrada de fissura parcialmente desmineralizada. Esse procedimento pode resultar facilmente em diminutas interrupções na superfície, além de acelerar a desmineralização e a destruição, criando condições propícias para o crescimento bacteriano.







Figura 4.6a - Segundo molar inferior com sulco profundo e escurecido e presença de sobreamento na superfície oclusal, sugerindo possível presença de cárie.



Figura 4.6b - Radiografia periapical demonstrando ausência de radiolucidez que confirme a presença de lesão de cárie ativa. Caso o profissional ainda tenha dúvidas, é recomendada a aplicação de selante, porém, é contraindicada qualquer intervenção invasiva.



Figura 4.7 – Molar inferior com sulco profundo e escurecido, sem cavitações, sugerindo cárie inativa. Assim como na imagem 4.6a, não se recomendam intervenções.



Figura 4.8a – dente 36 com presença de lesão de mancha branca ativa em toda extensão dos sulcos principal e secundários. Presença de lesão de cárie cavitada ativa no sulco vestibular.

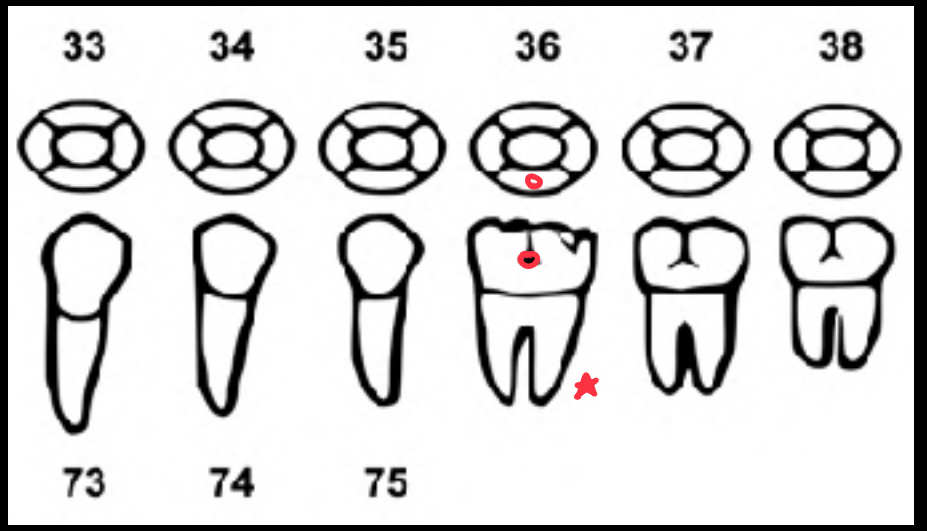


Figura 4.8b – Registro no Odontograma com demarcação em vermelho "aberto" na vestibular do dente 36. Símbolo em vermelho no mesmo dente, evidenciando lesão de cárie ativa com necessidade de intervenção conservadora por meio do controle da higiene oral e selamento dos sulcos com cimento de ionômero de vidro. Registrar nas "Observações".

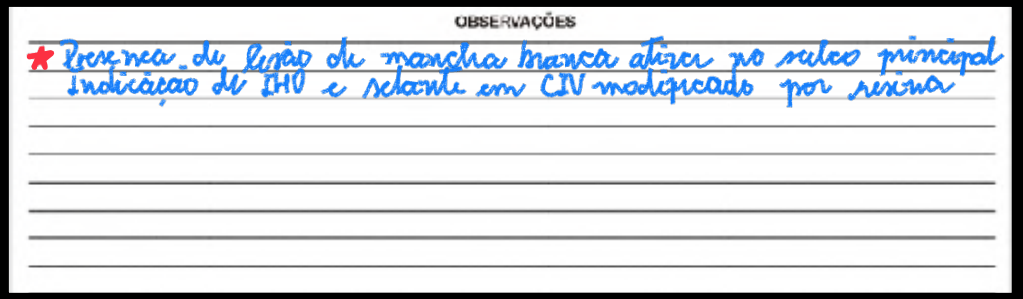
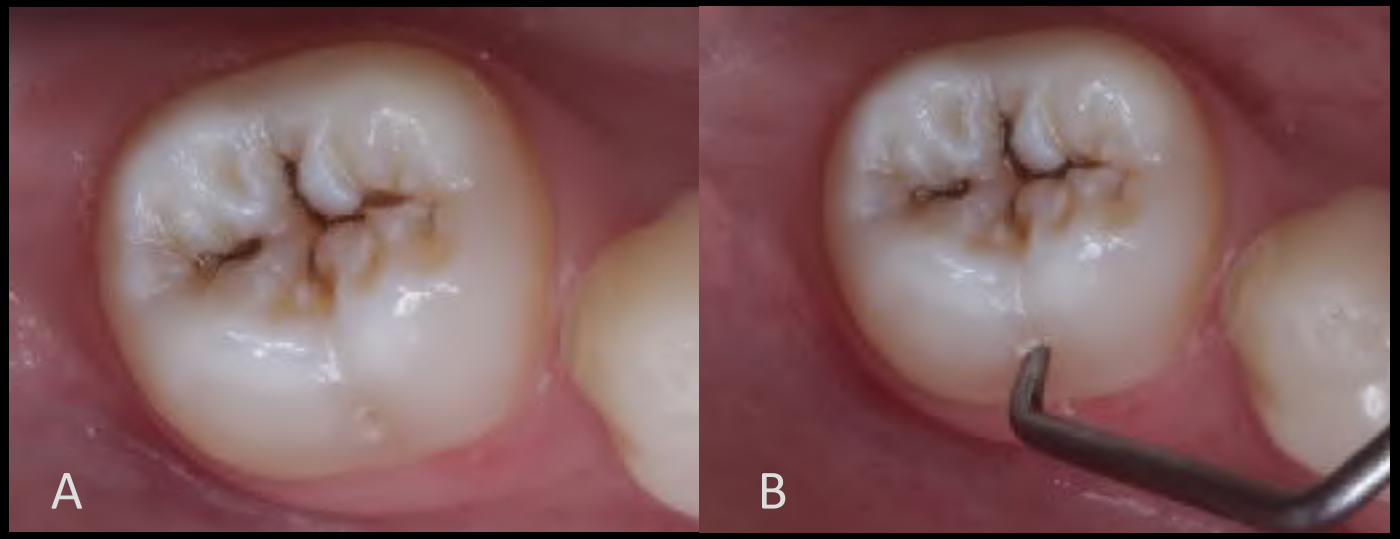


Figura 4.8c – Observação sobre presença de lesão de mancha branca ativa em toda extensão dos sulcos principal e secundários com necessidade de selamento com cimento de ionômero de vidro e conscientização do paciente.



Figuras 4.9a - (A) Dente 47 com presença de sulcos profundos e escurecidos. Ao exame clínico não foi possível verificar nenhuma cavitação evidente, porém com sombreamento. (B) Presença de lesão de cárie ativa no sulco vestibular do dente 47



Figura 4.9b - Radiografia interproximal (como exame complementar para avaliar o sombreamento), evidenciando presença de lesão de cárie incipiente em dentina.

Atenção

Lesões cavitadas incipientes em dentina podem ser controladas por meio do selamento oclusal, utilizando cimentos de ionômero de vidro modificados por resina. Esses materiais são preferidos no protocolo clínico do Curso de Odontologia da UFC – *campus* Sobral por liberarem flúor, favorecerem a remineralização e bloquearem a progressão da cárie quando corretamente indicados e clinicamente estáveis. Embora também existam recomendações para o uso de materiais resinosos, como selantes resinosos ou resinas fluidas (Mendes *et al.*, 2021).

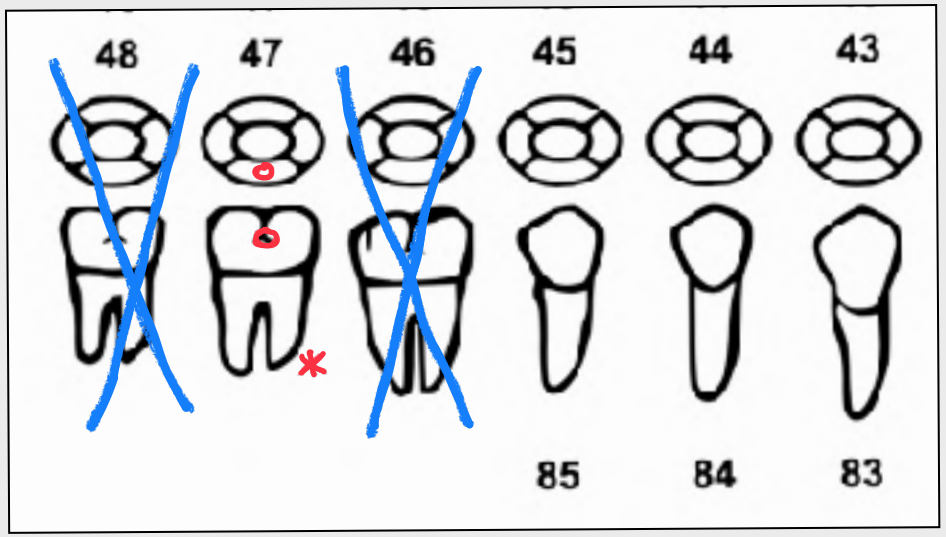


Figura 4.9c - Registro no Odontograma com demarcação em vermelho “aberto” na vestibular do dente 47. Símbolo em vermelho no mesmo dente, evidenciando presença de sulcos profundos e escurecidos com lesão de cárie incipiente na região oclusal com necessidade de intervenção conservadora por meio do controle da higiene oral e selamento dos sulcos com cimento de ionômero de vidro. Registrar nas "Observações".

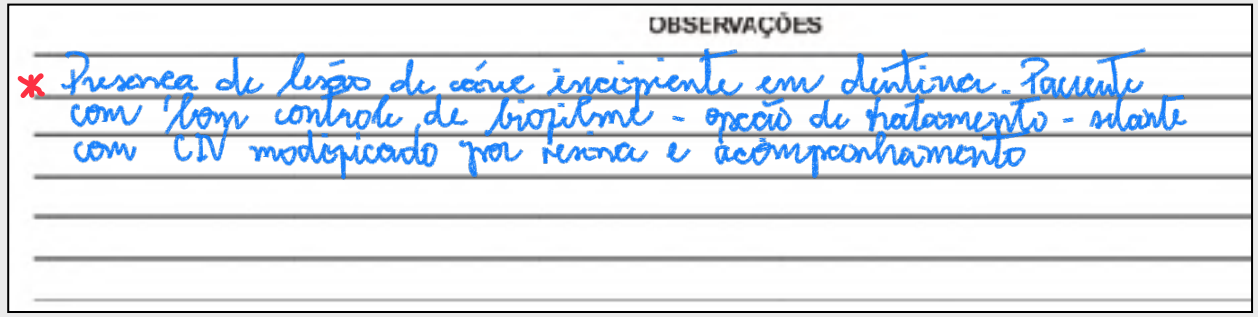


Figura 4.9d - Observação sobre presença de lesão de cárie incipiente em dentina, sem cavilação evidente, mas comprovada por radiografia, com necessidade de selamento com cimento de ionômero de vidro e conscientização do paciente, tanto para higiene oral quanto para a necessidade de acompanhamento

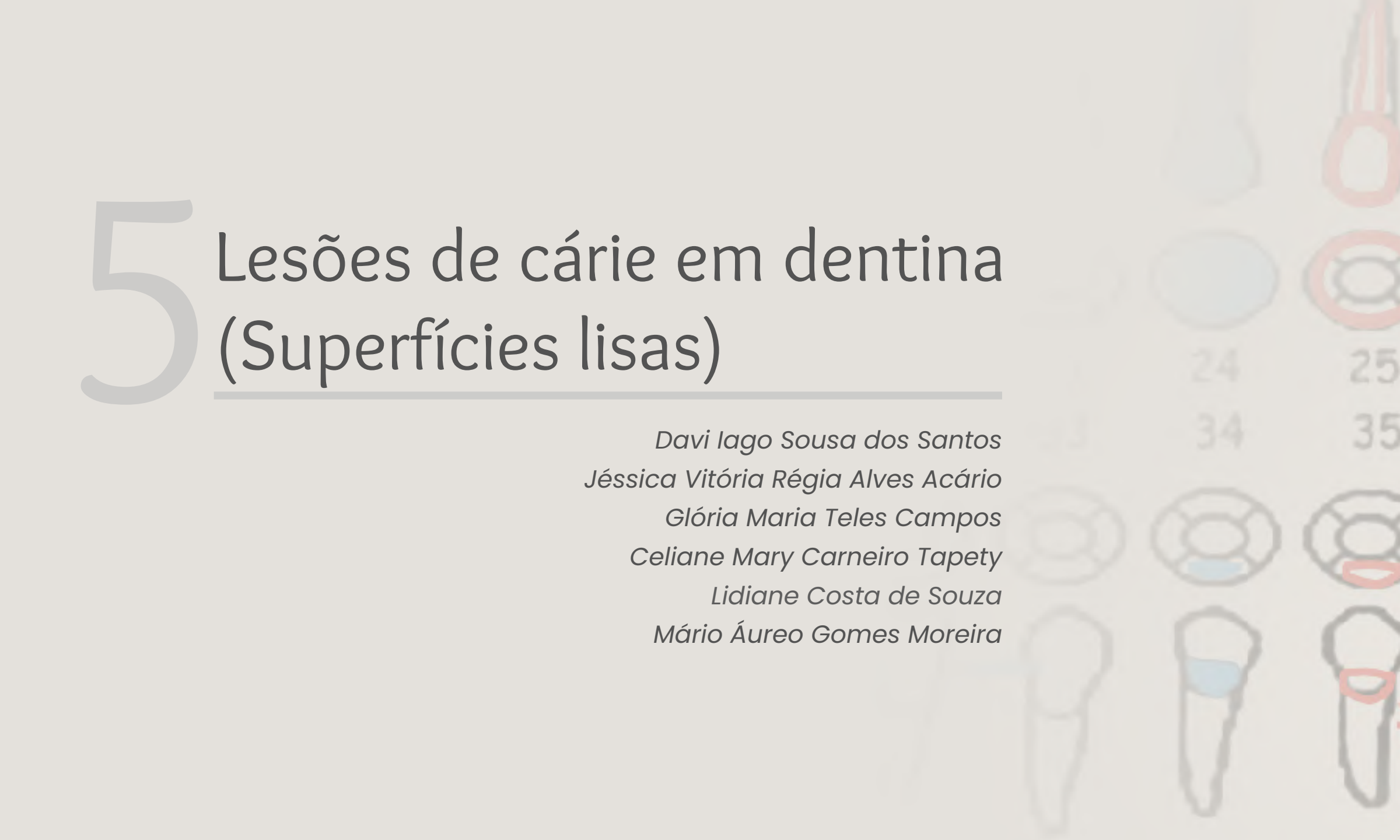


Figura 4.9e - Dente 47 após restauração em cimento de ionomero de vidro (CIV) modificado por resina (Riva LC - SDI) da cavidade tipo classe I (sulco vestibular) e selante com o mesmo CIV do sulco principal.

5

Lesões de cárie em dentina (Superfícies lisas)

Davi Iago Sousa dos Santos
Jéssica Vitória Régia Alves Acário
Glória Maria Teles Campos
Celiane Mary Carneiro Tapety
Lidiane Costa de Souza
Mário Áureo Gomes Moreira



5 - Lesões de cárie em dentina (Superfícies lisas)

Conforme já especificado no capítulo 2, as lesões cariosas ativas devem ser marcadas no Odontograma com um círculo ou uma cavidade desenhada em vermelho "aberto". A dentição permanente possui superfícies lisas livres e proximais. No caso de cáries em superfícies lisas vestibular e palatina/lingual, o exame radiográfico não é eficaz em determinar a profundidade biológica das lesões, por haver sobreposição de imagem das cavidades com a polpa dental.

No contexto de lesões estritamente proximais incipientes, quando há dúvidas quanto à presença de cavidades, o exame radiográfico (radiografias interproximais) é indispensável (Figuras 5.1a e 5.1b). A partir de uma radiografia, é possível estimar a profundidade de uma lesão proximal, no entanto, é impossível determinar se essa lesão é cavitada apenas por meio desse mé-



todo (Bjørndal *et al.,* 2019). Esse é um desafio significativo do método radiográfico, pois implica que as radiografias não são suficientes para decidir sobre a necessidade de uma intervenção operatória (Fejerskov, Nyvad, Kidd, 2017; Silva *et al*., 2021). Em determinadas situações, pode ser necessário utilizar elásticos de separação, pois cavidades interproximais podem estar sobrepostas por pontos de contato proximal. Ou avaliar de forma direta no momento da intervenção de uma lesão de cárie na superfície proximal do dente adjacente como pode-se observar nas Figuras 5.1a e 5.1b.



Figura 5.1a – Fotografia de dente 36 apresenta um aspecto normal no exame clínico visual.



Figura 5.1b – A radiografia revela a presença de cárie na região distal do dente 35, aparentemente restrita ao esmalte, e na região mesial do dente 36. Nesta situação, o ideal é avaliar a presença de lesão de cárie do dente 35 diretamente no momento da intervenção no dente 36.

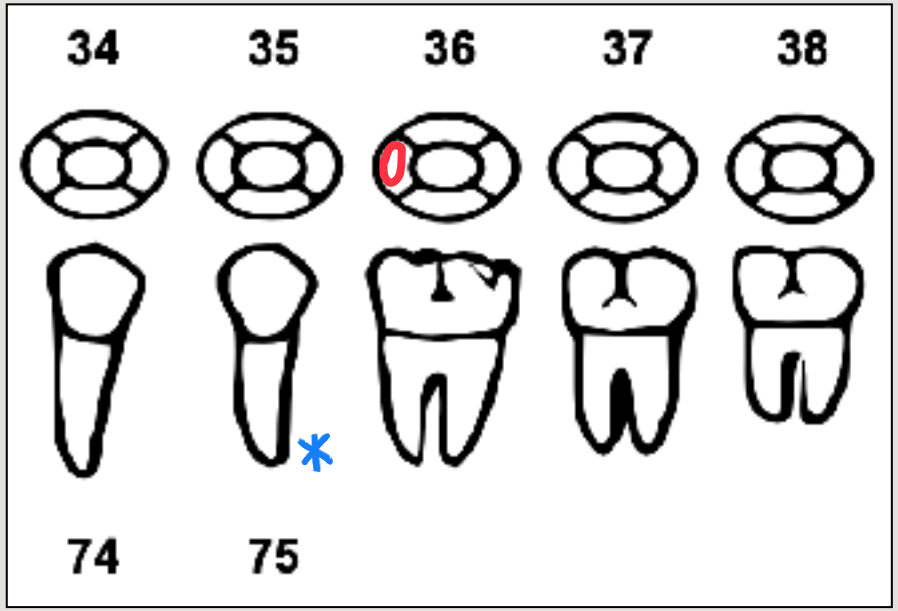


Figura 5.1c – Registro em Odontograma com o símbolo vermelho "aberto" na mesial do dente 36 e símbolo em azul no dente 35. Detalhar nas “Observações” a necessidade de avaliação da lesão na distal do dente 35 de forma direta.

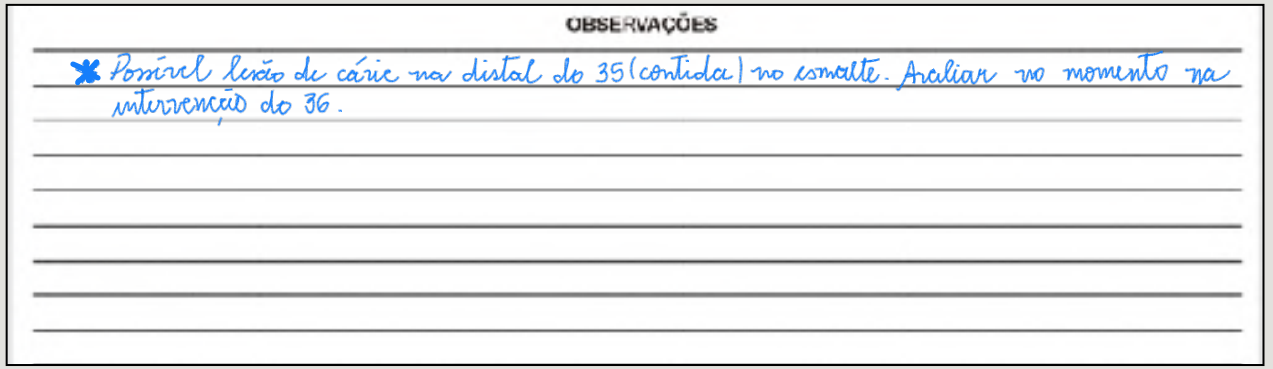


Figura 5.1d - Observação sobre presença de radiolucidez (radiografia) na distal do dente 35 com necessidade de avaliação direta no momento da intervenção da mesial do dente 36.



As lesões microcavitadas (localizadas em esmalte) podem ser tratadas de maneira convervadora, sendo submetidas à prevenção básica, como uso de fio dental, escovação dentária diária com pastas de dente contendo fluoretos e/ou associadas a aplicação tópica de flúor em consultório. Esse esquema representa um método simples, porém altamente eficaz, de controlar a cárie de forma não operatória, quando realizado corretamente.

Durante o preenchimento do Odontograma, apenas as lesões que requerem intervenção devem ser marcadas em vermelho, ou seja, aquelas que estão cavitadas. Porém, é necessário avaliar a profundidade e a localização da lesão, bem como o risco à cárie do paciente.

Na sequência, serão apresentados casos clínicos com lesões cariosas atingindo a dentina, nas superfícies lisas:







Figuras 5.2a e 5.2b – Vista vestibular e palatina de lesões de cárie em dentina, localizadas nas faces proximais dos dentes 12 (mesial), 11 (mesial), 21 (mesial e distal) e 22 (mesial e distal). **O dente 11 apresenta uma restauração de Classe IV na face distal, cuja forma de registro será melhor abordada no Capítulo 8.**

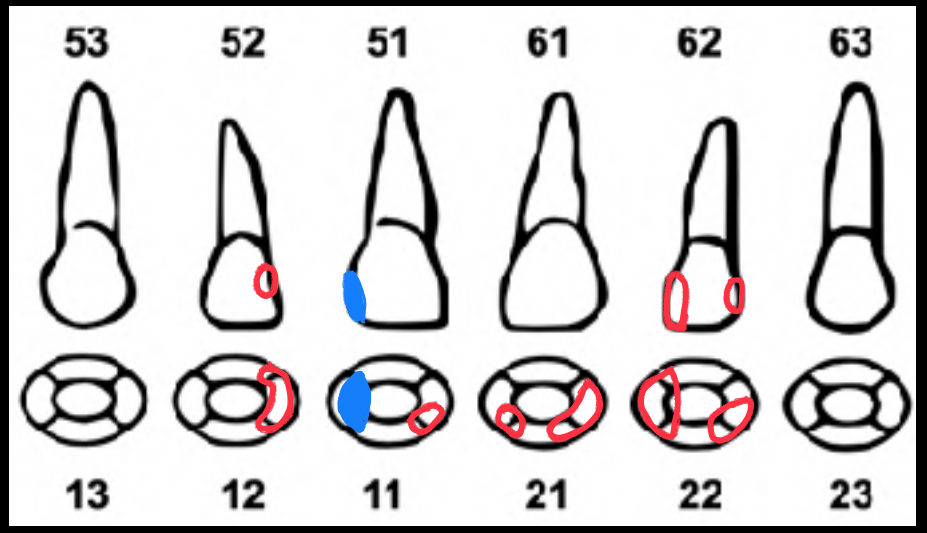


Figura 5.2c – Ilustração do registro no Odontograma com marcação em vermelho "aberto" para as lesões de cárie, indicando a necessidade de restauração.



Figura 5.3a – Os dentes 46 e 48 apresentam restaurações oclusais e o dente 48 apresenta impactação dental. Para uma avaliação mais detalhada, é necessária a realização de uma radiografia periapical. **A forma de registro das restaurações já existentes será melhor abordada no Capítulo 8.**

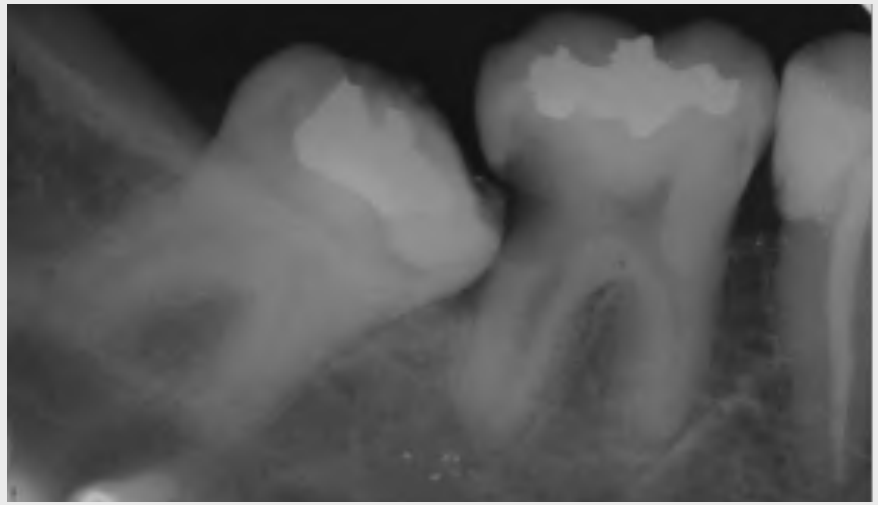


Figura 5.3b - Radiografia periapical evidenciando impactação do dente 48, lesão de cárie na região distal com envolvimento pulpar do dente 46.

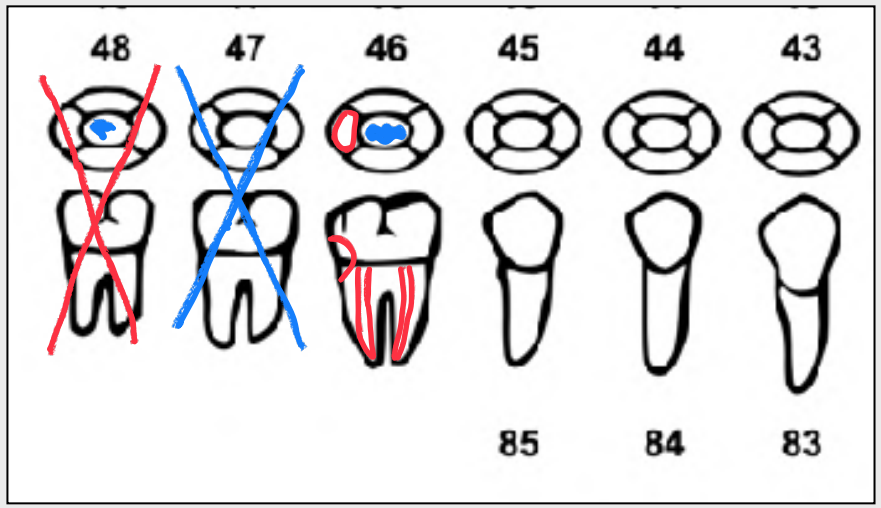


Figura 5.3c - Registro no Odontograma: um "X" em vermelho no dente 48, indicando a necessidade de exodontia. Registro no Odontograma: um "X" em azul, indicando ausência do 47. No dente 46, um desenho "aberto" em vermelho na raiz, sinalizando a necessidade de tratamento endodôntico, e outro na região distal, indicando a necessidade de restauração.



Figura 5.4a – O dente 23 apresenta lesão de cárie aguda na região distal, com envolvimento pulpar.



Figura 5.4b - A radiografia periapical evidencia uma lesão de cárie aguda em região proximal, atingindo a metade interna da dentina e com envolvimento pulpar. O teste de sensibilidade apresenta resposta positiva e exacerbada. Além disso, observa-se a necessidade de intervenção cirúrgica periodontal para um adequado isolamento do campo operatório e subsequente reabilitação dental.

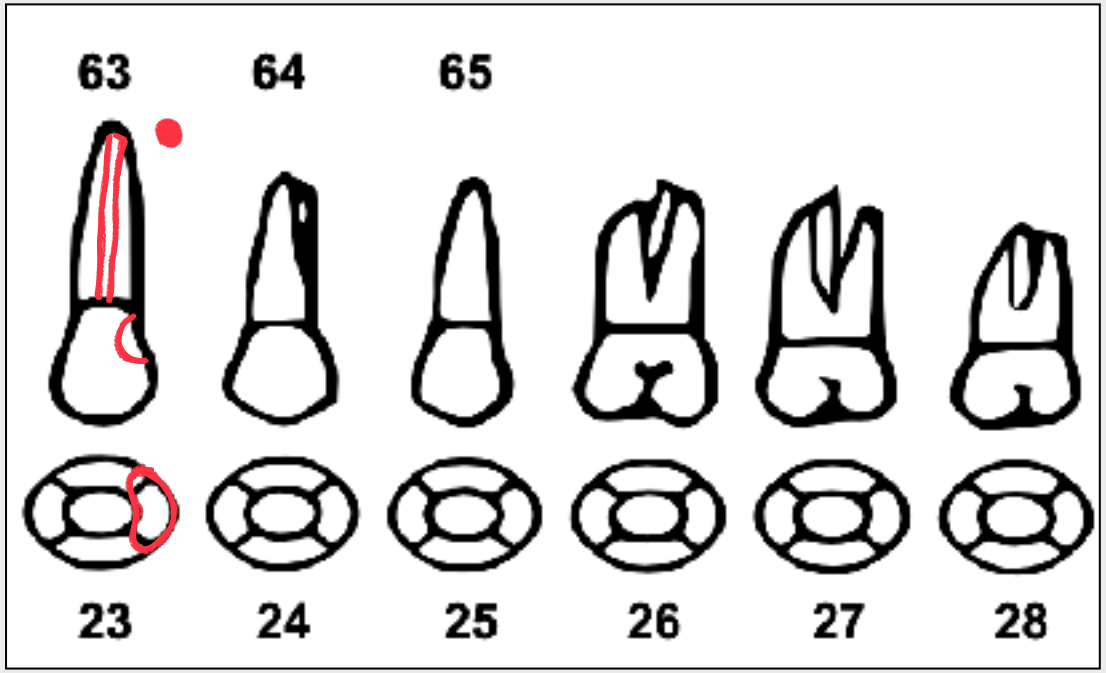


Figura 5.4c - Registro no Odontograma com demarcação em vermelho "aberto" para a lesão de cárie no dente 23. Desenho em vermelho "aberto" na raiz, indicando a necessidade de tratamento endodôntico. Símbolo em vermelho para representar a necessidade de aumento de coroa clínica. Detalhar essas informações nas "Observações".

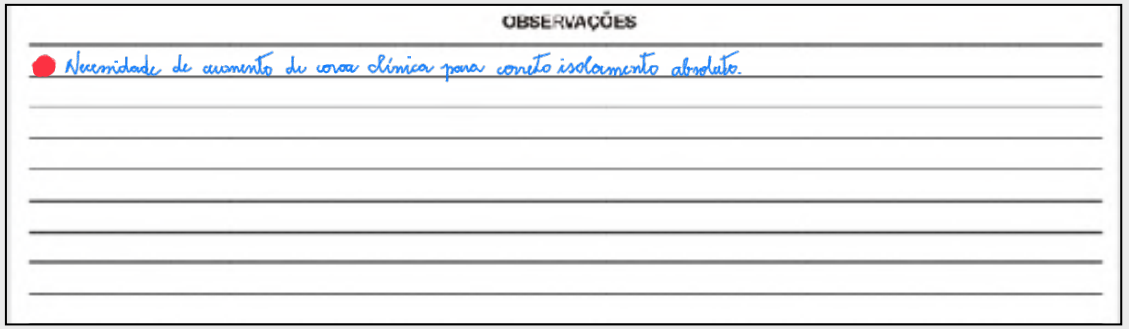


Figura 5.4d – Observação sobre necessidade de intervenção cirúrgica periodontal.

Cavidades extensas em superfície lisa, com margens próximas à gengiva ou abaixo da linha gengival, normalmente favorecem o acúmulo de biofilme, o que predispõe à inflamação, à recessão gengival e, em casos mais avançados, à perda óssea periodontal (Jan, Lang, 2018). Em alguns casos, a extensão da cárie ultrapassa o limite do espaço biológico, necessitando de intervenção cirúrgica periodontal para acesso irrestrito à lesão (Figuras 5.5a e 5.5b).

As **lesões de classe V** devem ser avaliadas para determinar sua origem, pois se estiverem relacionadas a **fatores oclusais** e não cariosos, o tratamento restaurador pode ser dispensado, mesmo que haja cavitação (Kriger *et al.,* 2014). Estas situações serão melhor abordadas no **capítulo 07** sobre alterações decorrentes de problemas de parafunção.

Atenção

É fundamental registrar nas "Observações" e incorporar ao plano de tratamento qualquer necessidade de aumento da coroa clínica.

No contexto atual de abordagem de mínima intervenção, as situações apresentadas nas Figuras 5.5a e 5.6b podem ser tratadas por meio de remineralização, utilizando fluoretos. O controle eficaz do risco de cárie, aliado a um acompanhamento clínico adequado, pode possibilitar a reversão da atividade de cárie nas lesões. No entanto, devido à natureza estética, especialmente no caso ilustrado na Figura 5.5a, pode ser desafiador convencer o paciente a optar por não realizar uma intervenção.





Figura 5.5a – Os dentes 23 e 24 apresentam lesões cavitadas agudas do tipo Classe V, além de presença de mancha branca ativa em ambos, evidenciando a característica de alto risco à cárie do paciente.

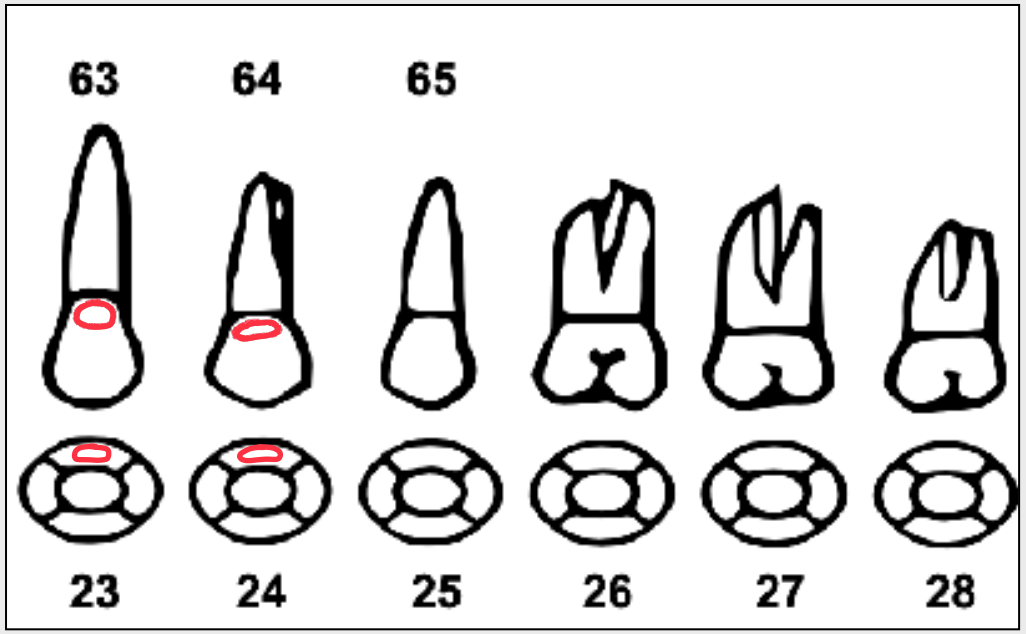


Figura 5.5b - Ilustração do registro no Odontograma com marcação em vermelho "aberto" para as lesões de cárie na região cervical dos dentes 23 e 24, representando a necessidade de intervenção. É fundamental incluir no plano de tratamento do paciente um protocolo de remineralização para as lesões de manchas brancas.



Figura 5.6a – Os dentes 43 e 44 apresentam lesões cavitadas agudas do tipo Classe V, além da presença de manchas brancas, evidenciando a característica de alto risco do paciente.

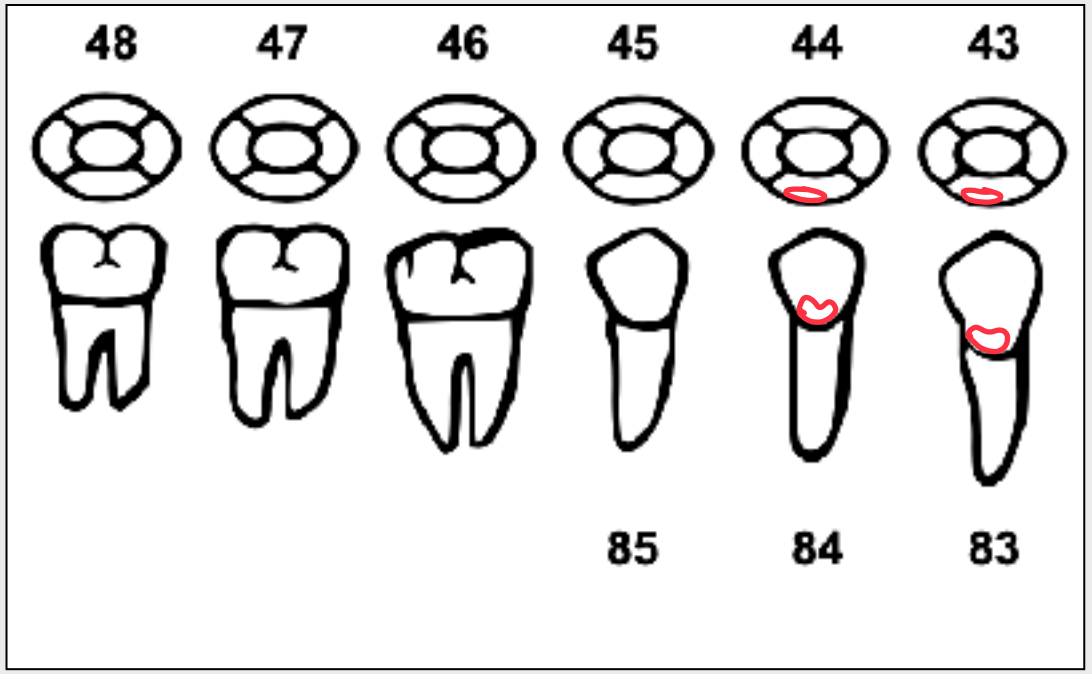


Figura 5.6b - Ilustração do registro no Odontograma com marcação em vermelho "aberto" para a lesão de cárie na região cervical dos dentes 43 e 44, caso haja indicação de intervenção. Para os casos de remineralização, coloca-se apenas um símbolo, e as informações detalhadas devem ser registradas nas "Observações".

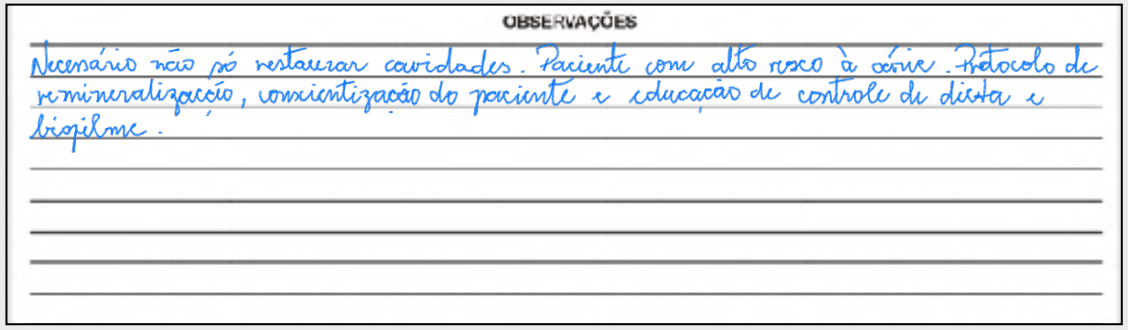


Figura 5.6c – Observação da necessidade de um protocolo de remineralização, com ênfase na motivação do paciente para a manutenção do controle adequado do biofilme, a fim de prevenir o avanço das lesões e promover a saúde oral.



Figura 5.7a – Dente 34 com lesão de cárie inativa do tipo classe V e dente 35 com restauração provisória classe V. **A forma de registro da restauração provisória no dente 35 será melhor abordada no Capítulo 8.**

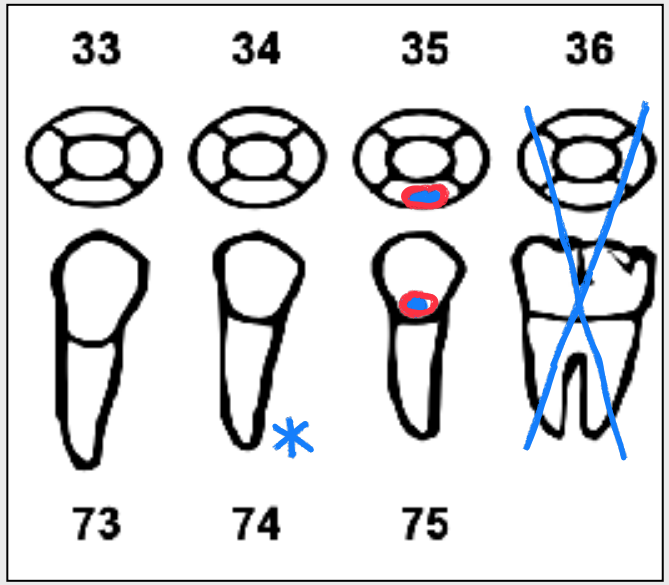


Figura 5.7b - Registro em Odontograma com símbolo azul no dente 34 e detalhamento nas "Observações", caso não seja indicada intervenção.

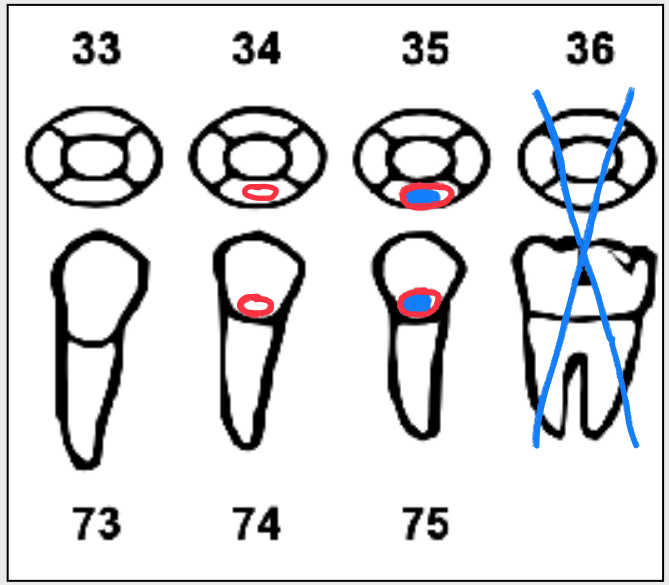


Figura 5.7c - Registro em Odontograma com desenho em vermelho "aberto" no dente 34 indicando necessidade de intervenção. No dente 35, marcação em azul "fechado", correspondendo à restauração provisória circunscrita em vermelho.

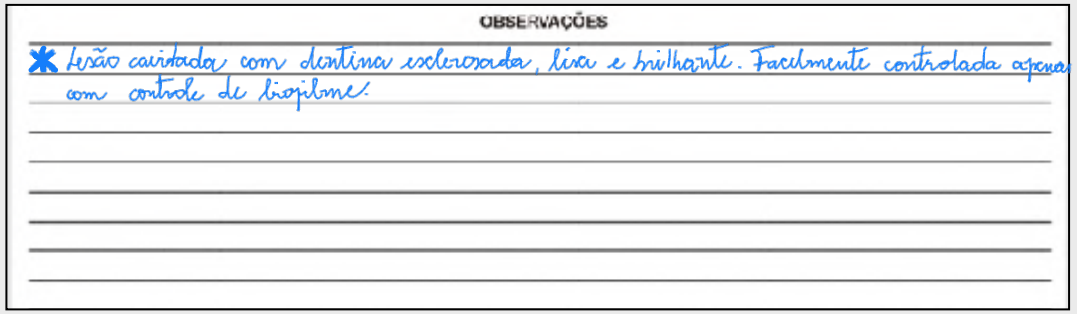


Figura 5.7d – Caso o paciente aceite não realizar intervenção no dente 34, será necessário apenas registrar a presença da lesão inativa e a concordância do paciente em não proceder com a intervenção.



Figura 5.8a – Vista vestibular dos dentes anteriores inferiores (33 ao 43), apresentando lesões de cárie inativas do tipo Classe V, com presença de biofilme, evidenciando a falta de higiene oral do paciente.



Figura 5.8b – Vista lingual dos dentes anteriores inferiores (33 ao 43), com presença de cividade de cárie na face distal do dente 43.



É fundamental ressaltar que, nos casos ilustrados nas Figuras 5.7a e 5.8a, os pacientes precisam colaborar ativamente no processo, desempenhando seu papel na reversão da doença cárie e no controle do biofilme. A simples marcação no Odontograma para intervenção restauradora não resolve o problema, sendo necessária a participação ativa do paciente na manutenção da saúde bucal.

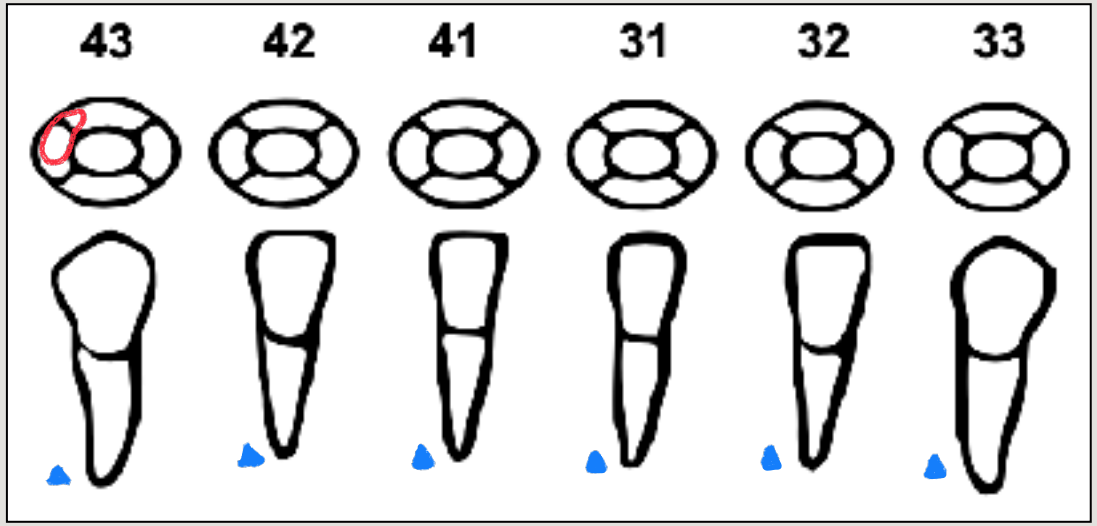


Figura 5.8c – Registro no Odontograma com símbolo em azul, indicando a presença de lesões de cárie inativas no quinto sextante, sendo necessário detalhar nas "Observações". Caso haja queixa por parte do paciente, seja estética ou de sensibilidade, as lesões devem ser marcadas com a cor vermelha, sugerindo a necessidade de intervenção. Desenho vermelho “aberto” na face distal do dente 43.

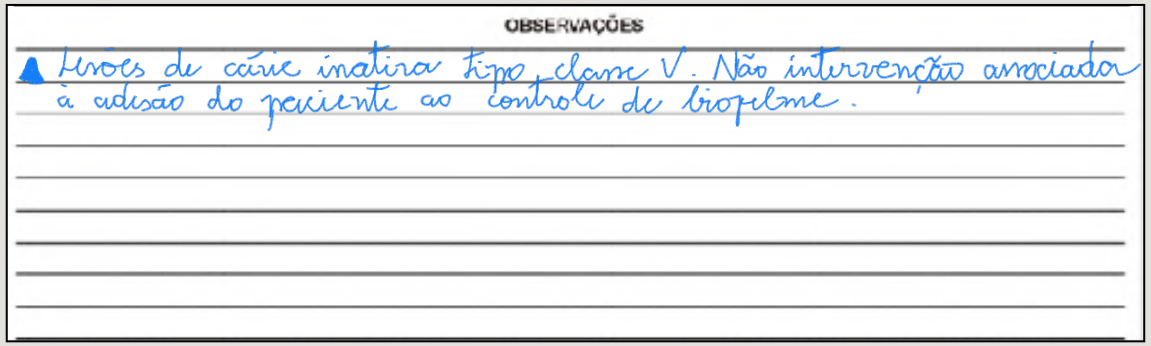


Figura 5.8d – Observação da presença de lesões de cárie inativas no quinto sextante.



Figura 5.9a – Dente 11 apresentando lesão de cárie do tipo classe IV na mesial.



Figura 5.9b – Radiografia periapical evidenciando lesão de cárie na mesial do dente 11, sem envolvimento pulpar.

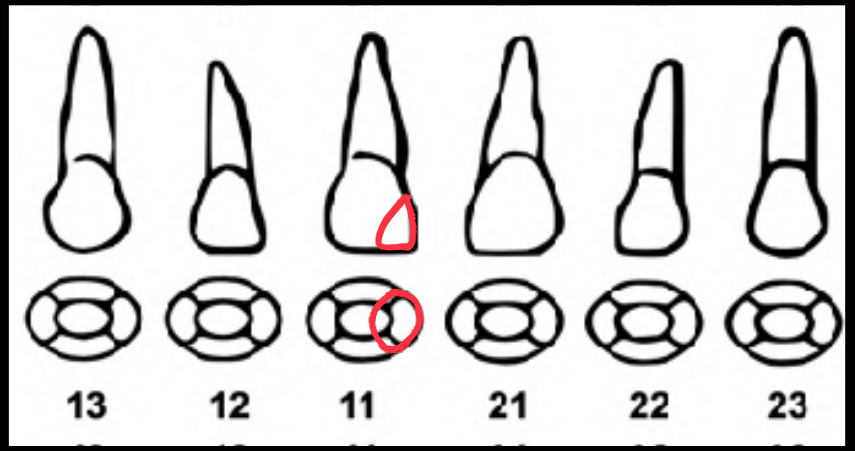


Figura 5.9c - Registro no Odontograma com marcação em vermelho "aberto" da lesão de cárie tipo classe IV na mesial do dente 11.



Figura 5.10a – Face vestibular dos dentes 11 e 21 apresentando sombreamento nas faces proximais mesiais.



Figura 5.10b – Face palatina dos dentes 12, 11, 21 e 22 apresentando sombreamento subjacente ao esmalte dentário nas faces proximais mesiais dos dentes 11 e 21. No dente 12, observa-se presença de escurecimento do forame cego sem necessidade de intervenção.

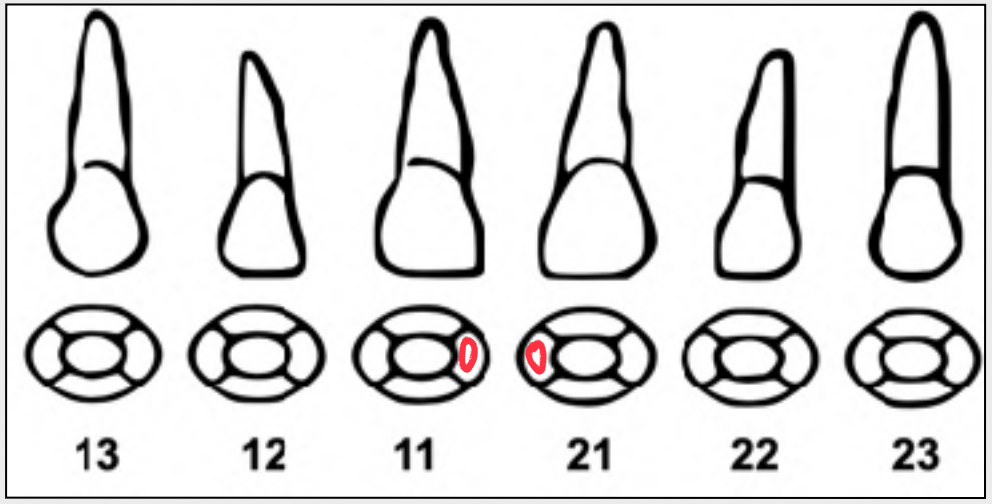


Figura 5.10c – Registro no Odontograma com marcação em vermelho aberto nas faces proximais mesiais dos dentes 11 e 21, indicando a necessidade de intervenção.



Figura 5.11a – Os dentes 44 e 45 apresentam lesão de cárie do tipo Classe II, na face distal do dente 44 e na face mesial do dente 45.

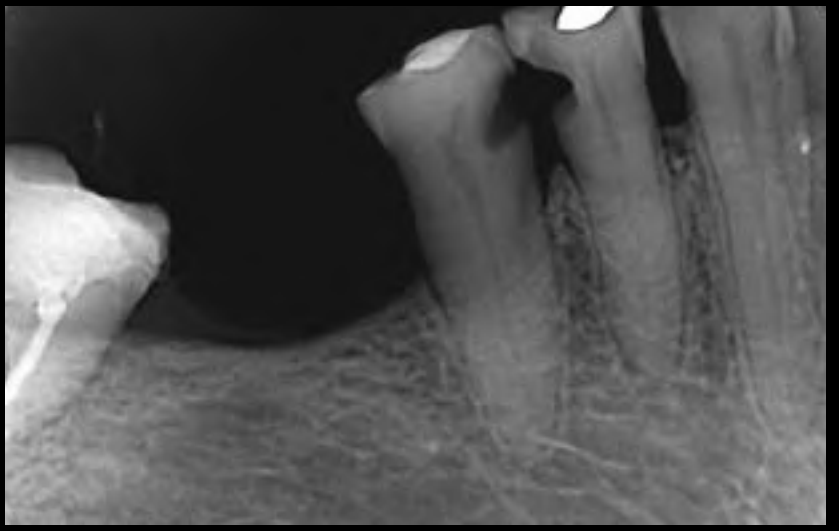


Figura 5.11b – A radiografia periapical evidencia a presença de lesões de cárie proximais nos dentes 44 e 45, sem envolvimento pulpar.

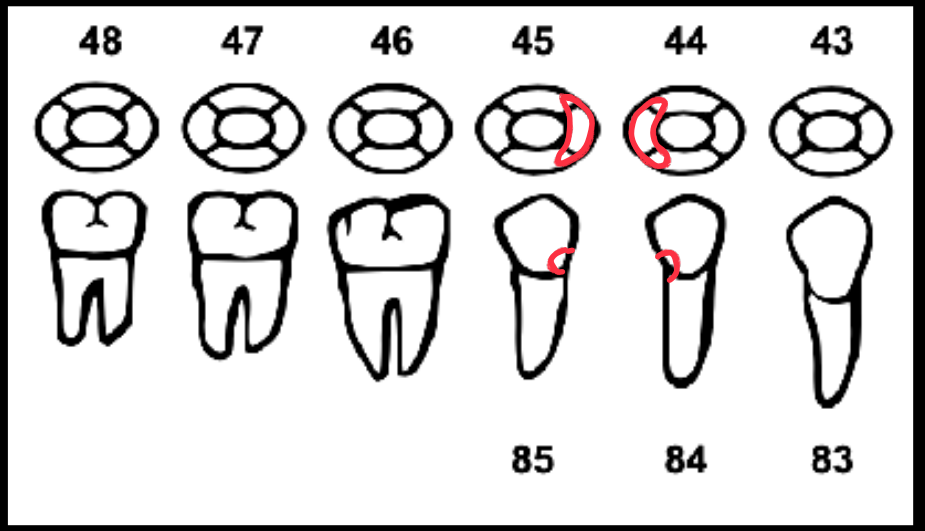


Figura 5.11c - Ilustração do registro no Odontograma com marcação em vermelho aberto para as lesões de cárie do tipo Classe II na face distal do dente 44 e na face mesial do dente 45.



Figura 5.12a – O dente 46 apresenta lesão de cárie do tipo Classe II nas faces distal e oclusal, sem envolvimento pulpar.

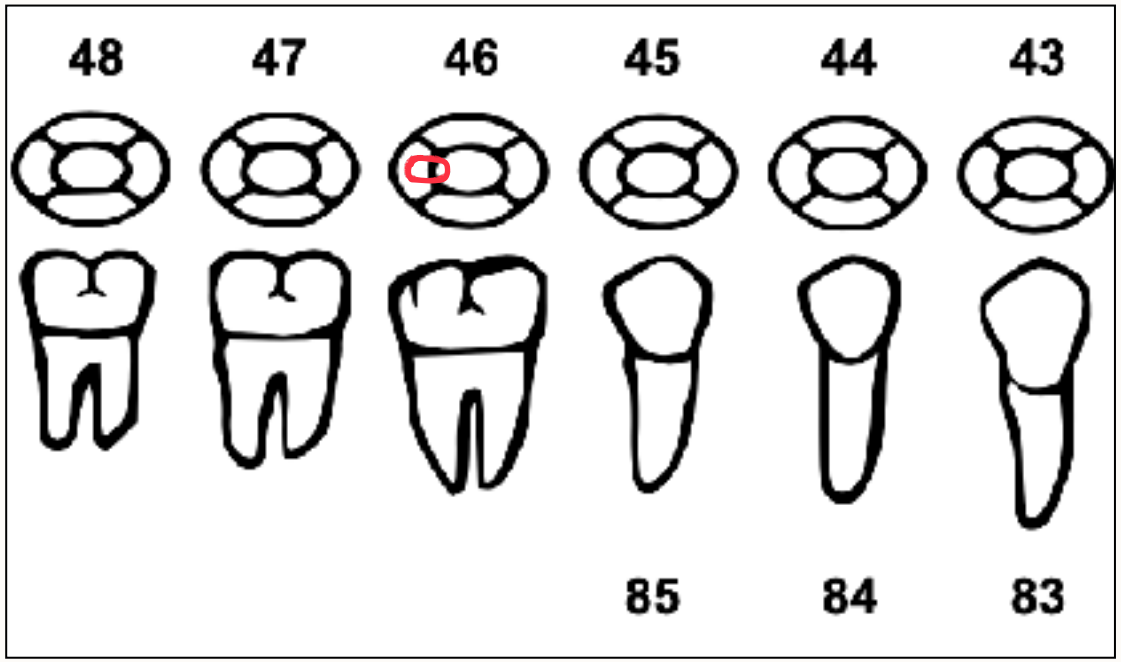


Figura 5.12b - Registrar no Odontograma a marcação em vermelho aberto da lesão de cárie do tipo classe II localizada nas faces distal e oclusal do dente 46.



Figura 5.13a – Lesão de cárie na mesial do dente 25.

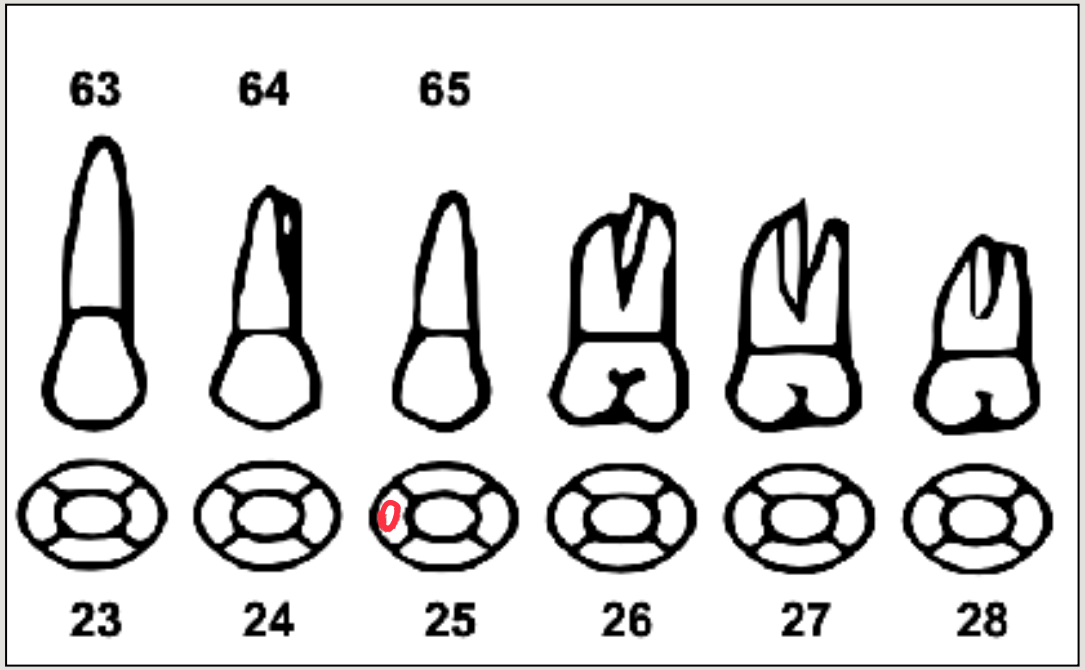


Figura 5.13b - Registro no Odontograma com marcação em vermelho aberto da lesão de cárie na mesial do dente 25.



Figura 5.14a – Vista vestibular do dente 11 apresentando fratura coronária com envolvimento pulpar.



Figura 5.14b – Vista palatina do dente 11 revelando uma fratura coronária com comprometimento pulpar. A imagem revela a necessidade de um procedimento interdisciplinar envolvendo tratamento endodôntico, aumento de coroa clínica e restauração. É necessário detalhar a indicação para cirurgia periodontal nas "Observações" no prontuário.

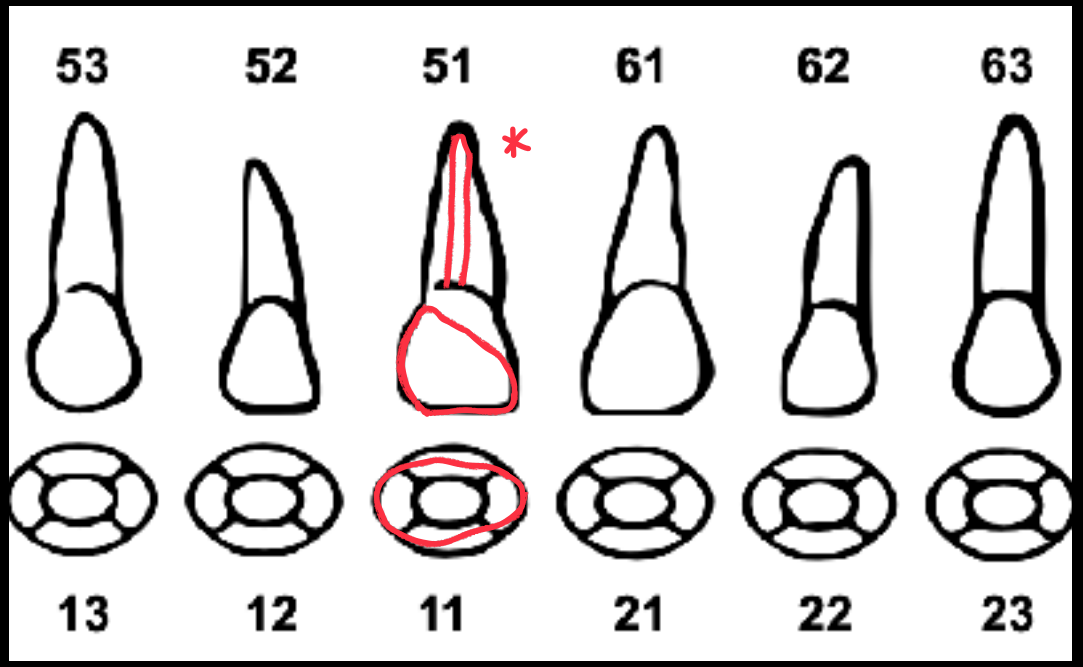


Figura 5.14c - Registro no Odontograma com demarcação em vermelho aberto na região de fratura coronária do dente 11. Desenho em vermelho aberto na raiz, indicando necessidade de tratamento endodôntico. Símbolo em vermelho para representar a necessidade de um aumento de coroa clínica. Detalhar em "Observações".

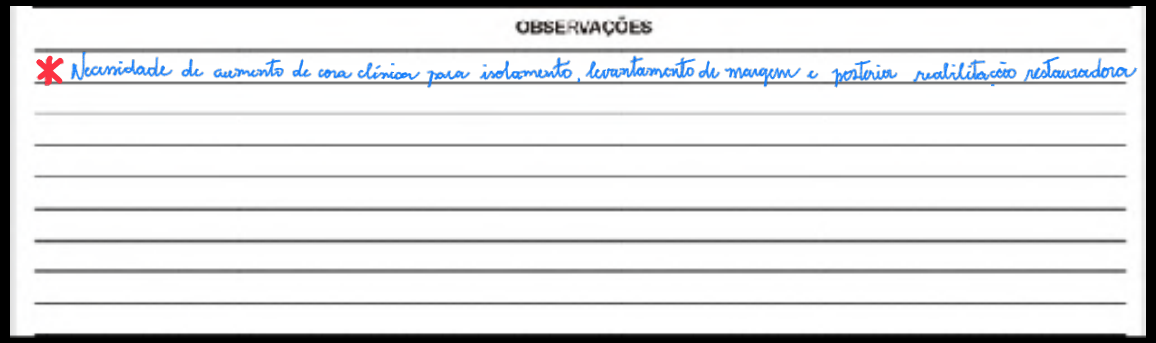


Figura 5.14d - Registro nas Observações da necessidade de cirurgia periodontal para aumento de coroa clínica.



Figura 5.15a – Vista vestibular dos dentes incisivos superiores com presença de lesões cavitadas de classe V. Dentes 12, 11 e 21 com envolvimento pulpar. Dente 13 com lesão tipo classe III na face mesial. O caso evidencia a necessidade de intervenção interdisciplinar (tratamento endodôntico, cirurgia periodontal e restaurações) para um bom prognóstico do tratamento.

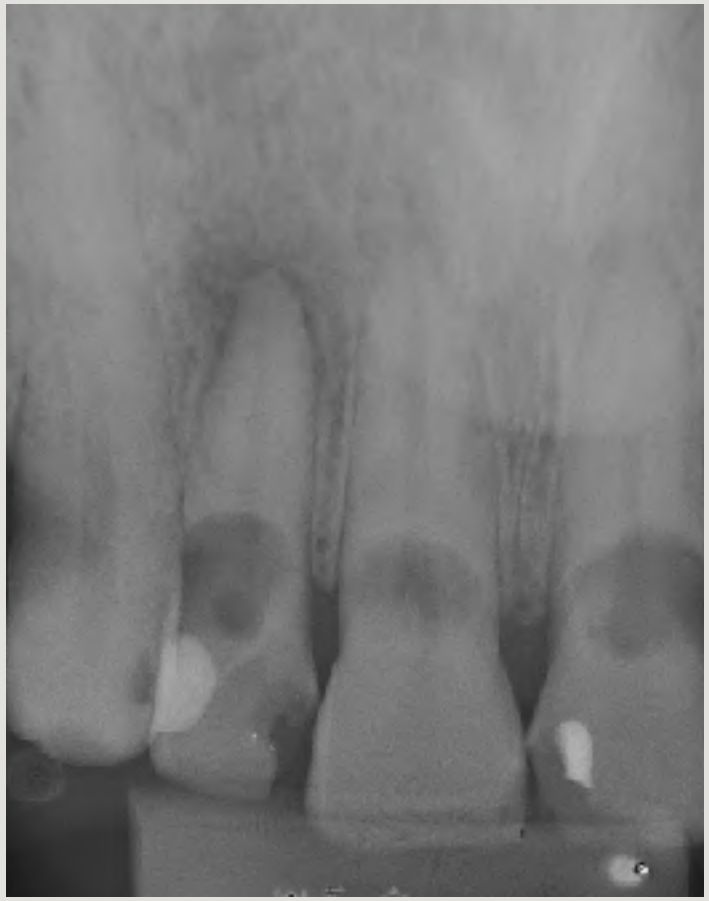


Figura 5.15b – Radiografia periapical dos dentes 12, 11 e 21, evidenciando lesão periapical do dente 12.

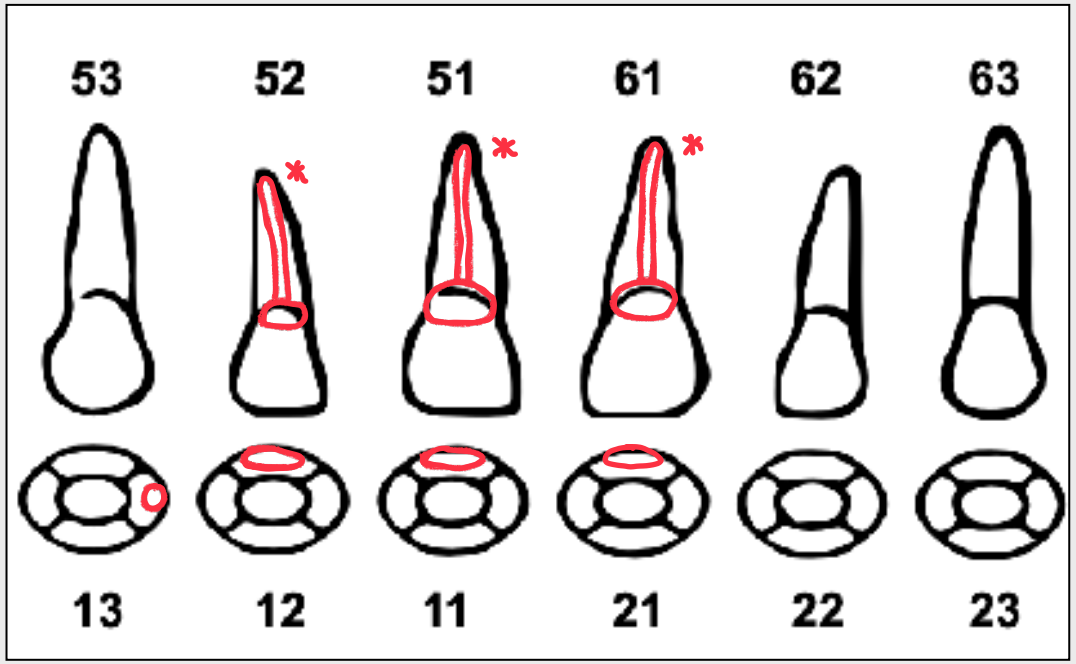


Figura 5.15c - Registro no Odontograma com marcação em vermelho aberto na região das lesões cavitadas tipo classe V nos dentes 12, 11 e 21. Desenho em vermelho aberto na região mesial, tipo classe III, do dente 13. Marcação em vermelho aberto nas raízes dos dentes 12, 11 e 21, indicando necessidade de tratamento endodôntico e símbolo em vermelho para representar a necessidade de um aumento de coroa clínica. Detalhar em "Observações".

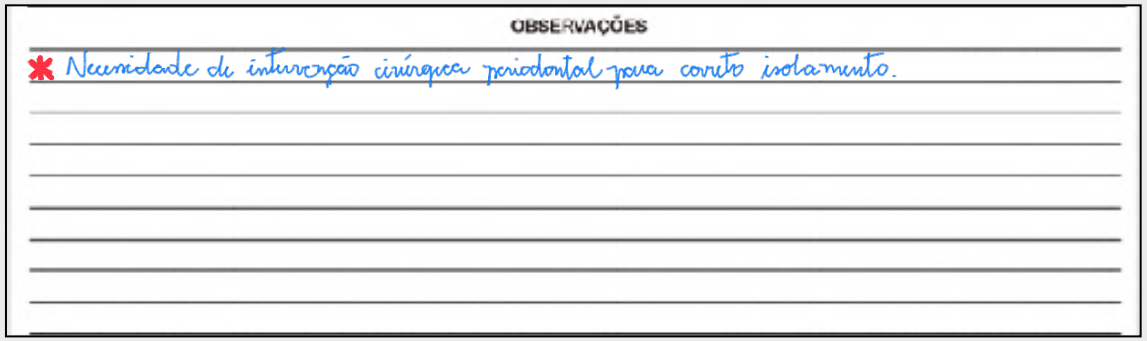


Figura 5.15d - Registro nas Observações da necessidade de intervenção periodontal para acesso às margens das cavidades e isolamento do campo operatório.



Figura 5.16a - Vista vestibular do dente 21 apresentando fratura coronária sem envolvimento pulpar.



Figura 5.16b - Vista incisal do dente 21 apresentando fratura coronária sem envolvimento pulpar.

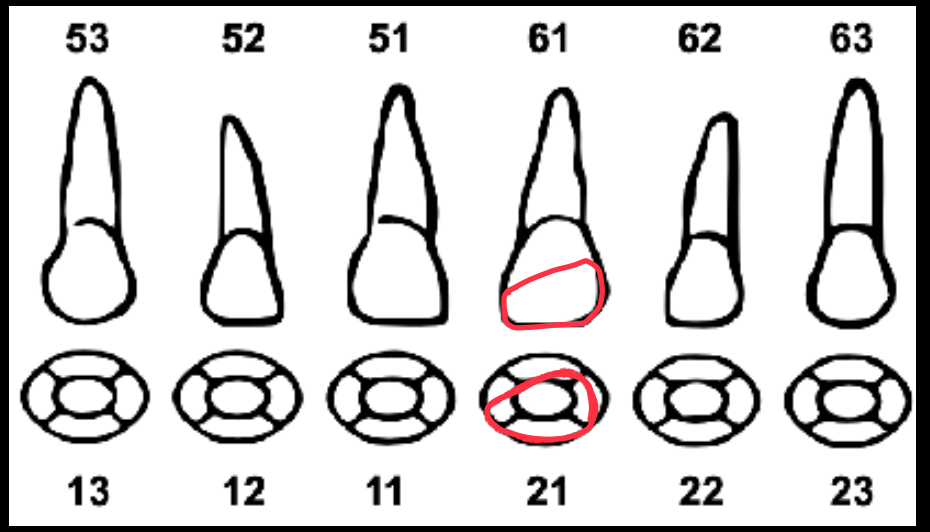
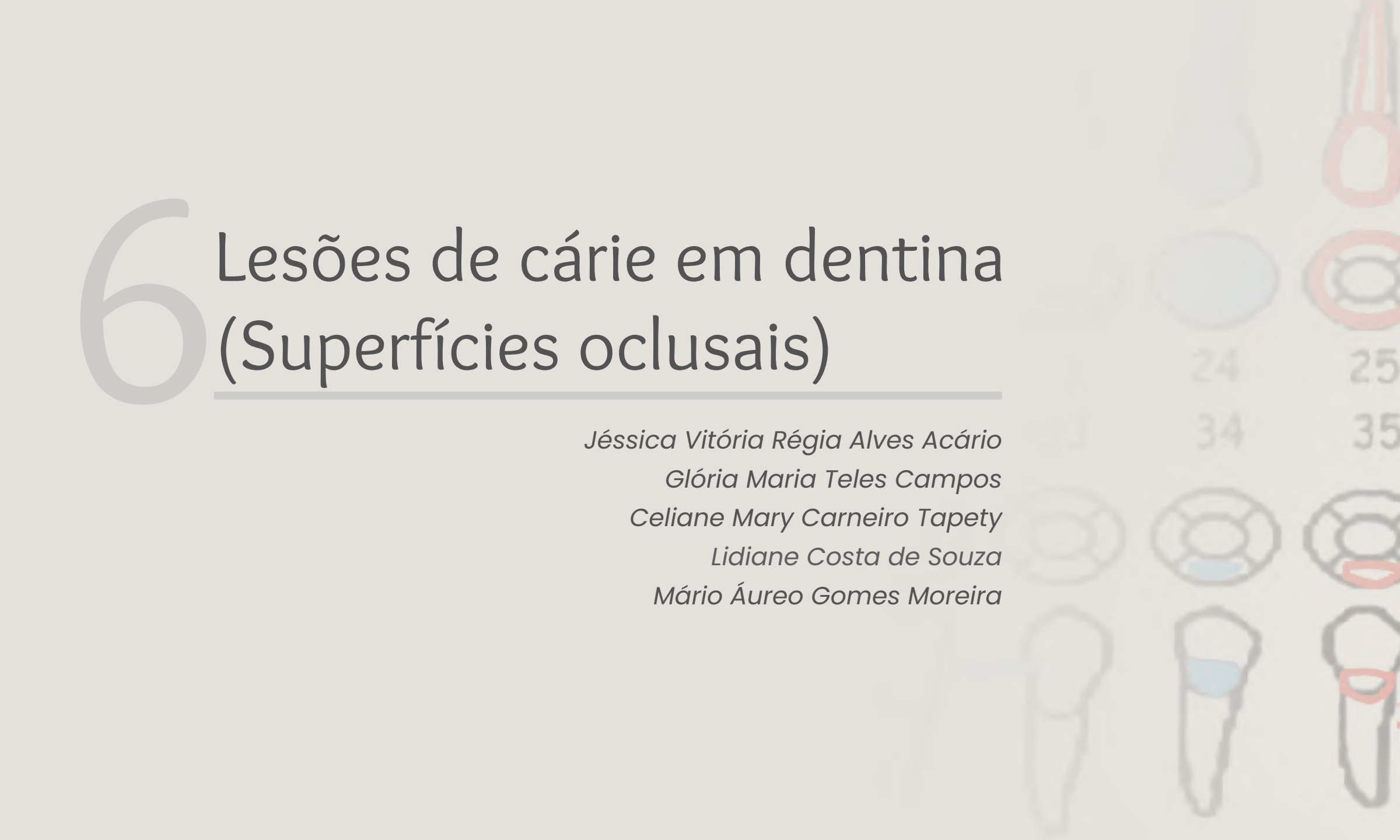


Figura 5.16c - Registro no Odontograma com marcação em vermelho aberto na região de fratura coronária do dente 21.

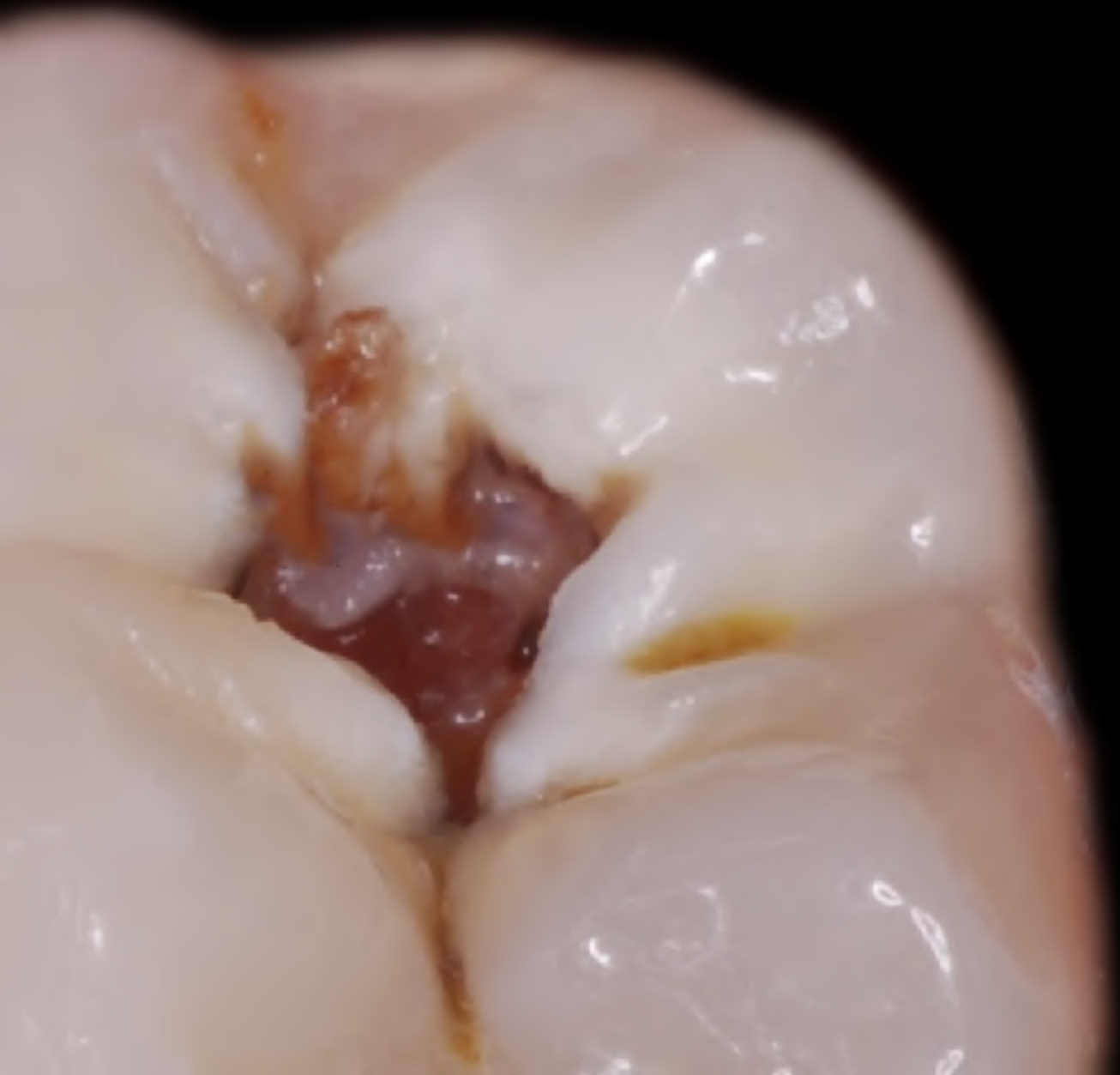
6

Lesões de cárie em dentina (Superfícies oclusais)

Jéssica Vitória Régia Alves Acário
Glória Maria Teles Campos
Celiane Mary Carneiro Tapety
Lidiane Costa de Souza
Mário Áureo Gomes Moreira



6 - Lesões de cárie em dentina (Superfícies oclusais)



A topografia oclusal dos dentes posteriores desempenha uma função essencial na atividade mastigatória, possibilitando uma eficiente trituração e escoamento dos alimentos. Contudo, como discutido no capítulo 4, nessa superfície é comum a presença de depressões e detalhes anatômicos, incluindo fóssulas e fissuras, propícios ao acúmulo de biofilme, precursor indispensável para desenvolvimento e progressão de lesões de cárie (Maltz *et al*., 2020).

A dentina é um tecido dentário mineralizado com dureza significativamente inferior à do esmalte, devido ao seu maior conteúdo orgânico. Embora isso proporcione maior resiliência às cargas oclusais, também induz maior propensão à dissolução pela ação de bactérias acidúricas e acidogênicas associadas à cárie dentária. Assim, quando as lesões

cariosas ultrapassam o esmalte, pode haver progressão mais rápida em dentina e eventual comprometimento do órgão pulpar (Figura 6.1) (Fejerskov, Nyvad, & Kidd, 2017; Katchburian & Arana-Chaves, 2017).

Na prática clínica, é comum que lesões oclusais em dentina se apresentem como cavidades profundas ou muito profundas, com repercussões tanto pulpares quanto periodontais, o que demanda uma abordagem integrada, envolvendo especialidades como endodontia, periodontia e prótese (Fejerskov, Nyvad, & Kidd, 2017).

Diante dessa complexidade, é importante analisar a condição pulpar do dente afetado, levando em consideração a profundidade da lesão, devido à íntima relação estrutural e funcional entre dentina e polpa.

Este capítulo abordará os aspectos relacionados ao registro em Odontograma de lesões cariosas oclusais com envolvimento dentinário.



Figura 6.1 - Segundo pré-molar superior apresentando uma cavidade ampla e profunda, afetando as faces oclusal e mesial. Crescimento gengival em direção à cavidade, indicando a necessidade de uma cirurgia para aumento de coroa clínica antes da reconstrução da crista marginal (Moreira, Nunes, Sousa, 2024).



Figura 6.2a – O aspecto clínico do primeiro molar inferior apresentando uma cavidade ampla e profunda, afetando as faces oclusal, mesial e lingual.



Figura 6.2b – Radiografia periapical apresentando a cavidade profunda com envolvimento pulpar (Moreira, Nunes, Sousa, 2024).

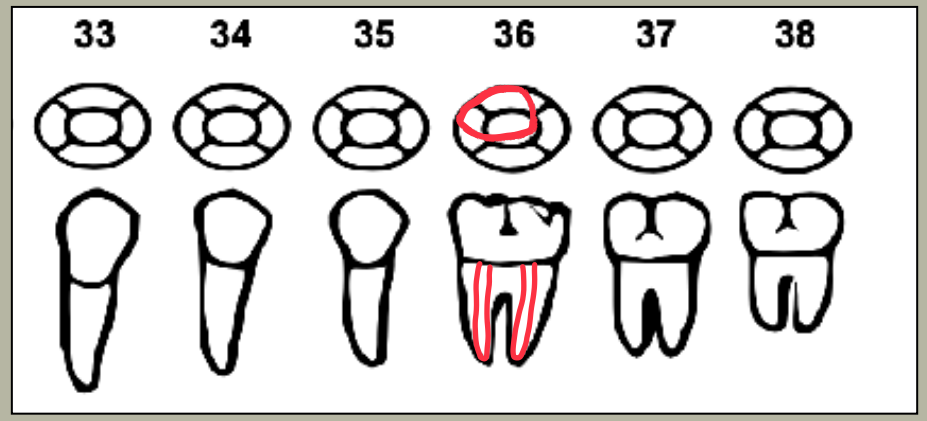


Figura 6.2c - Registro em Odontograma com demarcação na cor vermelha da região equivalente à lesão de cárie nas faces oclusal, mesial e lingual. Desenho em vermelho "aberto" nas raízes do dente 36 indicando a necessidade de tratamento endodôntico.



Figura 6.3a – Dente 36 apresentando sulcos profundos e lesão de cárie ativa cavitada do tipo classe I (oclusal).

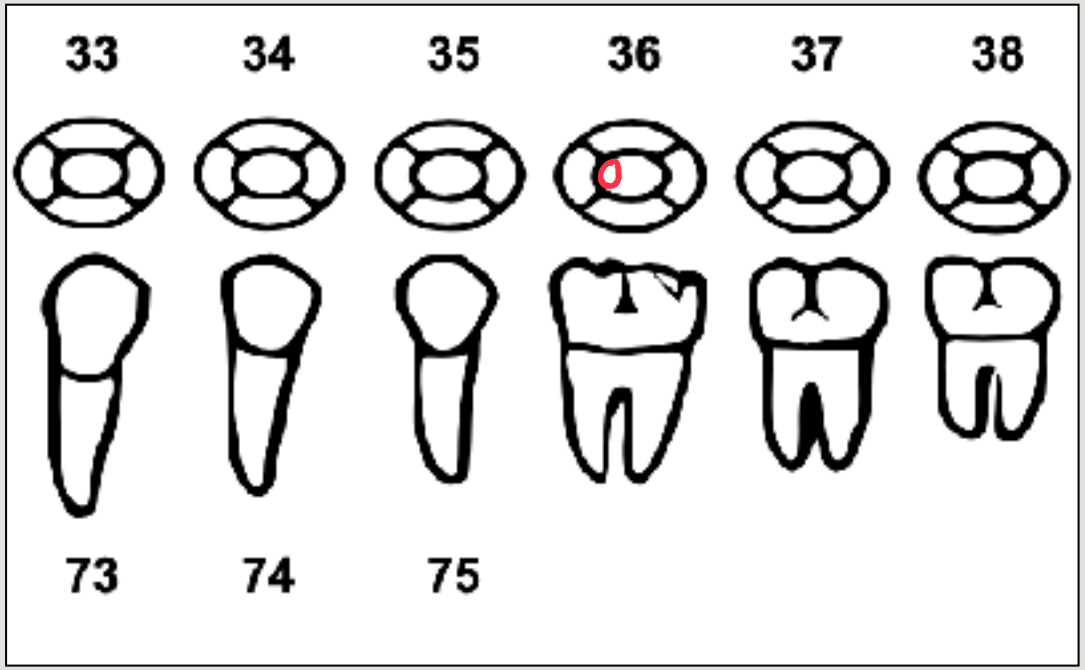


Figura 6.3b - Registro em Odontograma com demarcação em vermelho "aberto" da região referente à lesão de cárie cavitada no dente 36.



Figura 6.4a – Dente 37 apresentando lesão de cárie tipo classe I (oclusal)

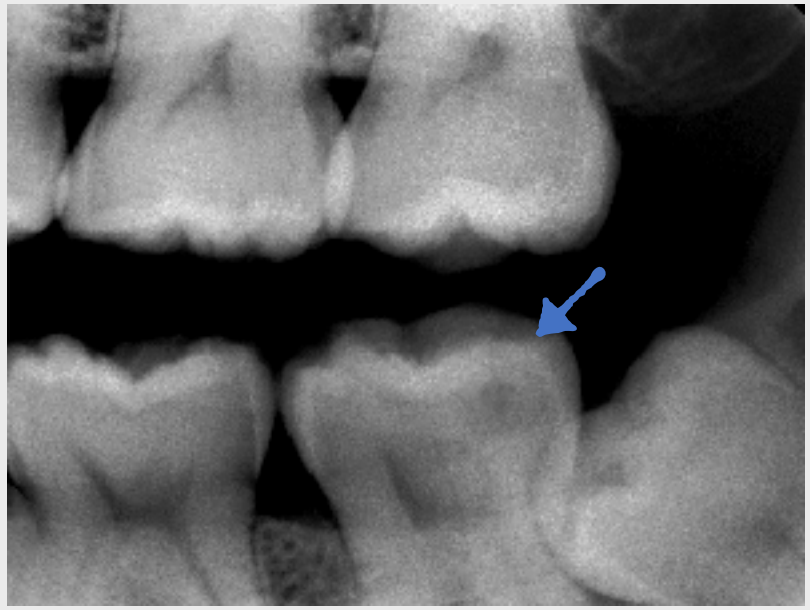


Figura 6.4b – Radiografia interproximal evidenciando área radiolúcida na face oclusal do dente 37, além de impactação do dente 38, para a qual se recomenda exodontia.

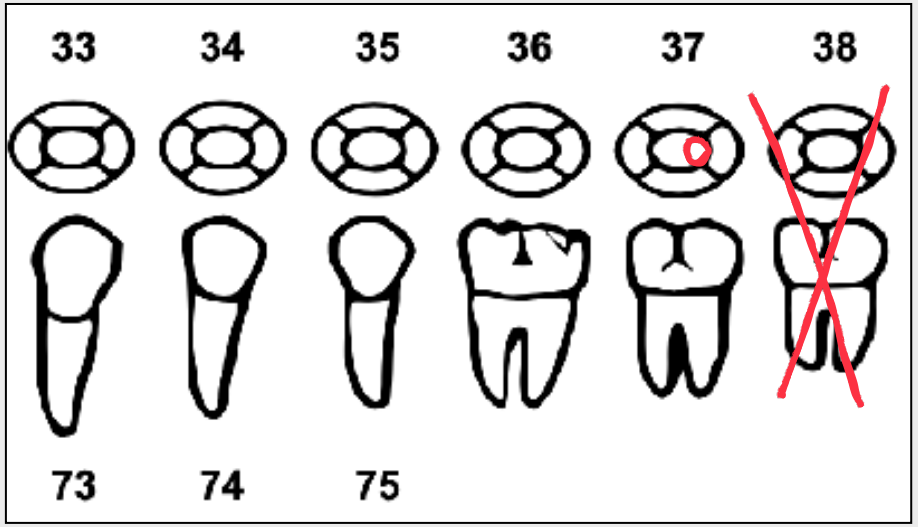


Figura 6.4c - Registro no Odontograma com demarcação em vermelho "aberto" na região correspondente à lesão de cárie do dente 37. No dente 38, desenho de "X" vermelho indicando a necessidade de exodontia.



Figura 6.5a – Os dentes 36 e 37 apresentam cavidades do tipo Classe II complexas (mésio-ocluso-lingual), com margens subgengivais. No dente 36, observa-se a presença de uma restauração provisória. Ambos os dentes possuem restaurações em amálgama na face vestibular, e o dente 37 também apresenta restauração em amálgama na face oclusal.

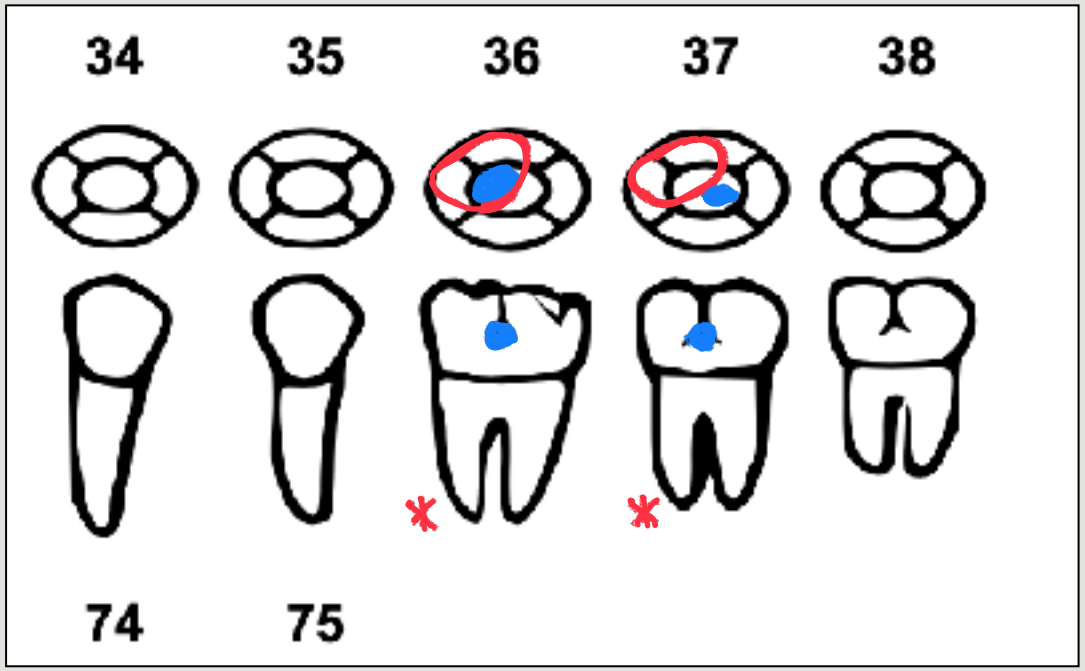


Figura 6.5b - Registro em Odontograma com a seguinte descrição: no dente 37, marcação em vermelho "aberto" nas regiões correspondentes à cavidade que envolve as faces oclusal, lingual e mesial. No dente 36, marcação em azul "fechado" para a restauração provisória, circundada em vermelho para indicar a necessidade de substituição. Ainda no dente 37, registro em azul "fechado" referente à restauração localizada na face oclusal. Em ambos os dentes (36 e 37), as regiões correspondentes às restaurações em amálgama na face vestibular devem ser marcadas em azul "fechado" (por não haver necessidade urgente ou importante de substituição). Por fim, deve-se adicionar símbolos em vermelho e detalhar, nas "Observações", a indicação de cirurgia periodontal.

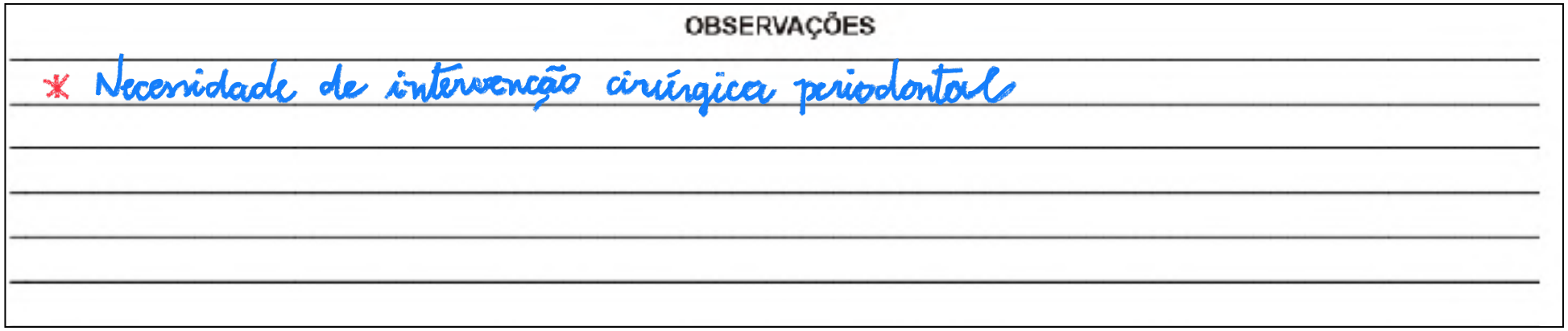


Figura 6.5c - Registro da necessidade de intervenção periodontal para acesso às margens das cavidades e isolamento do campo operatório.



Figura 6.6a – Dente 46 apresentando lesão de cárie do tipo classe I (composta) envolvendo faces oclusal, lingual e mesial.

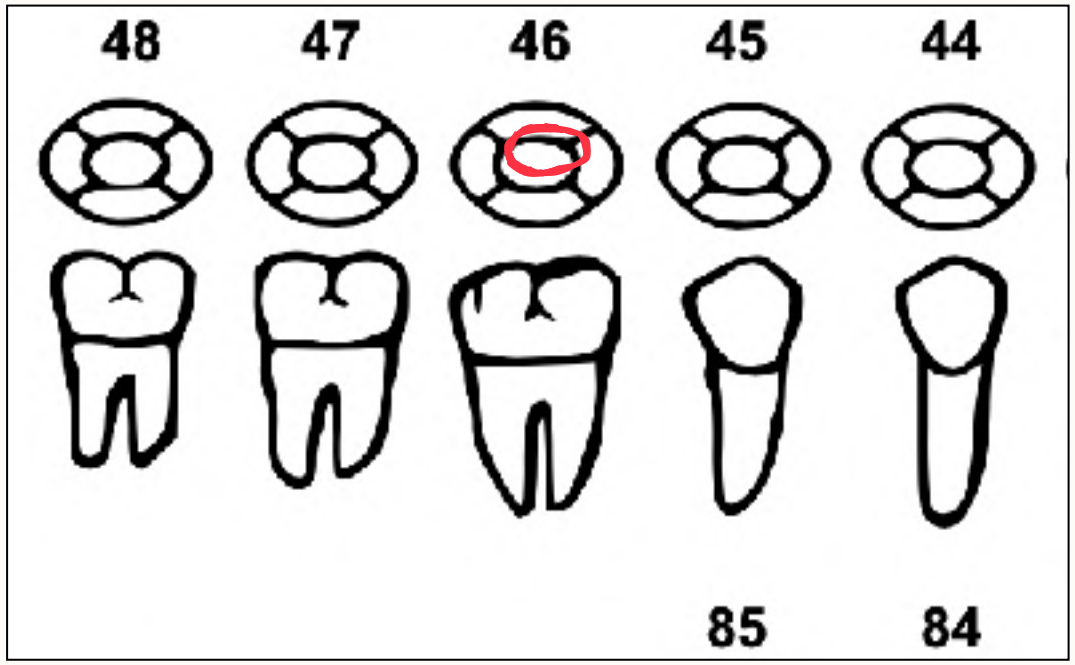


Figura 6.6b - Ilustração do registro em Odontograma com demarcação em vermelho "aberto" na região referente à cavidade envolvendo as faces oclusal, mesial e lingual do dente 46.



Figura 6.7a – Vista oclusal do dente 24 apresentando uma cavidade com margem cervical mesial localizada subgengivalmente, associada à exposição do cimento obturador endodôntico.

Figura 6.7b - Vista vestibular do dente 24 onde é possível ver a cavidade envolvendo grande parte da face vestibular, com a margem cervical mesial localizada subgengivalmente.

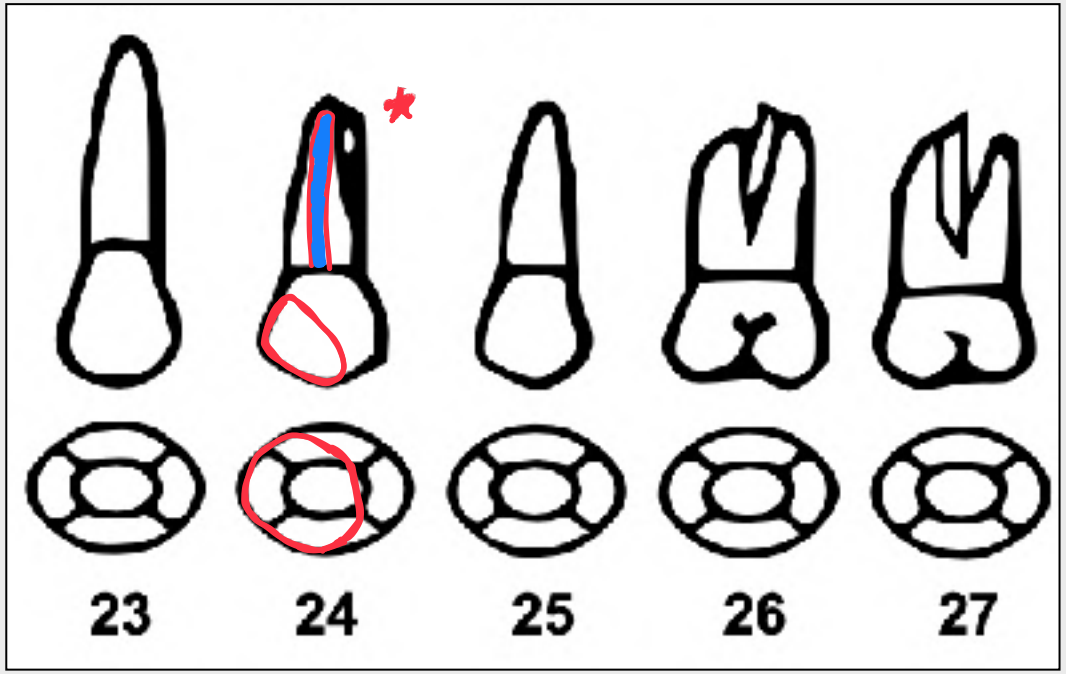


Figura 6.7c – Registro em Odontograma em vermelho “Aberto" nas regiões correspondentes à cavidade que envolve as faces oclusal, vestibular, palatina e mesial do dente 24. Registro em azul “fechado" para o tratamento endodôntico, circundado em vermelho para indicar a necessidade de retratamento devido à exposição prolongada ao meio bucal. Deve-se inserir também um símbolo em vermelho sinalizando a necessidade de intervenção cirúrgica periodontal, com os detalhes especificados na seção “Observações”.

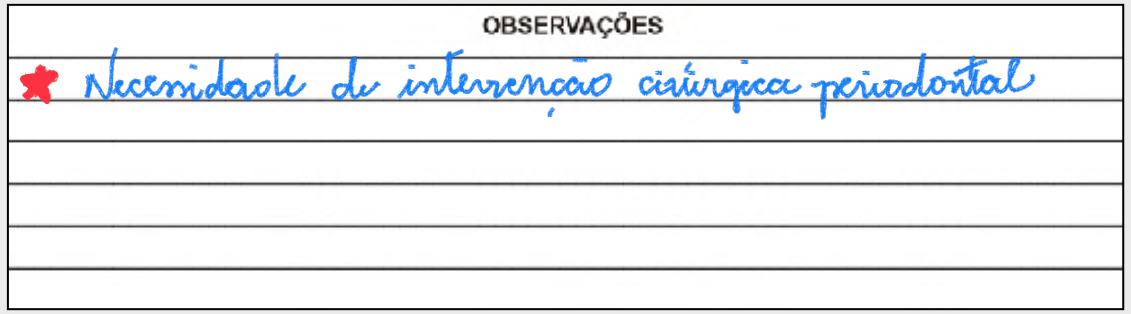


Figura 6.7d – Registro da necessidade de intervenção cirúrgica periodontal para possibilitar o acesso à margem da cavidade e garantir o adequado isolamento do campo operatório.



Figura 6.8a – Vista oclusal do dente 24 com sombreamento na região distal. No caso, a paciente relatou desconforto ao ingerir alimentos gelados.

Figura 6.8b – Vista vestibular do dente 24 apresentando sombreamento na região distal condizente com o observado na vista oclusal.



Figura 6.8c – Após a realização da radiografia interproximal, persistiu a dúvida quanto à presença de cavidade, o que levou à recomendação de uma tomografia para uma avaliação mais detalhada. Na imagem radiográfica, é possível observar uma restauração tipo classe II na face mesial do dente 26, com aspecto sugestivo de infiltração marginal, necessitando de substituição.

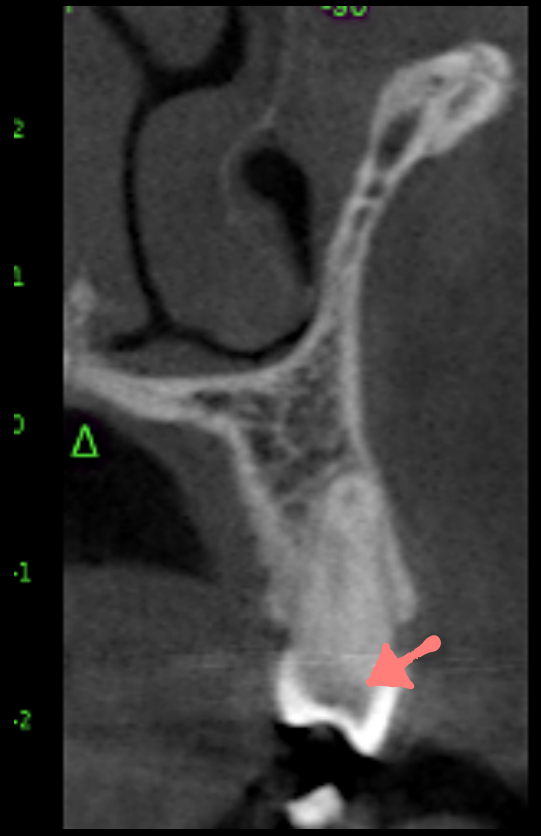


Figura 6.8d - Corte sagital de Tomografia Computadorizada de Feixe Cônico, com uma seta "salmão" indicando cárie interproximal no dente 24.

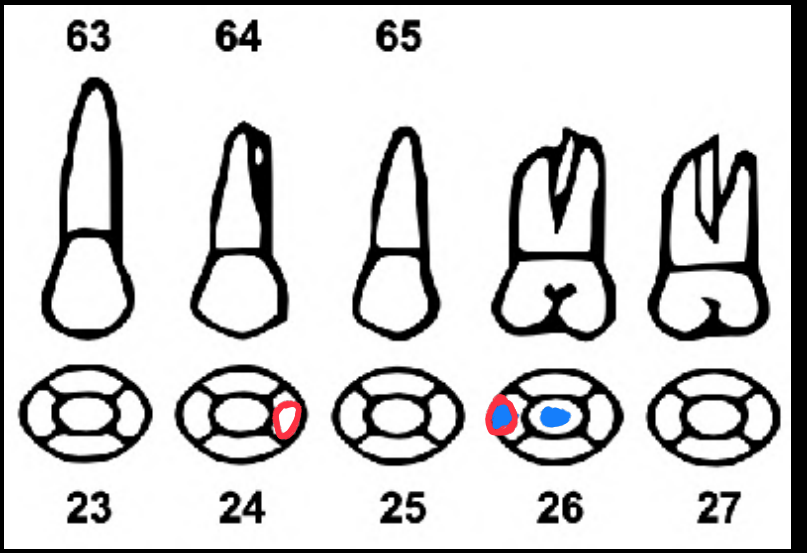


Figura 6.8e - Registro em Odontograma com demarcação em vermelho "aberto" na região correspondente à lesão de cárie do dente 24. Demarcação em azul na região mesial do dente 26, circundada em vermelho, indicando a necessidade de substituição. Demarcação em azul na região oclusal do dente 26 indicando presença de restauração sem necessidade de substituição.



Figura 6.9a – Vista oclusal dos dentes 14, 15 e 16 de situação clínica em que o paciente relatou desconforto na região do primeiro sextante ao ingerir alimentos gelados.



Figura 6.9b – Radiografia interproximal evidenciando área radiolúcida na face distal do dente 15.

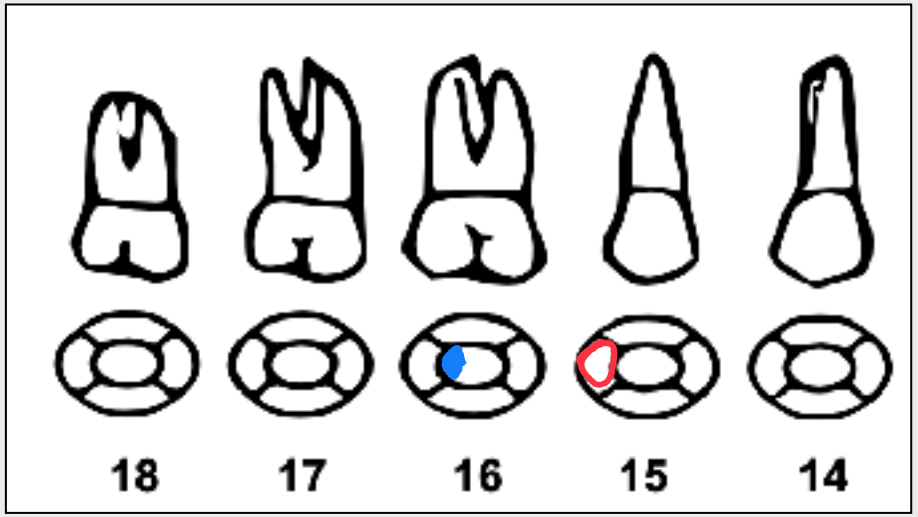


Figura 6.9c - Registro em Odontograma com demarcação em vermelho “aberto" da região referente à lesão de cárie no dente 15. Demarcação em azul “fechado” na oclusal do 16 representando a restauração de amálgama.



Figura 6.10a – Vista oclusal do dente 14 apresentando uma restauração defeituosa.



Figura 6.10b – Vista vestibular do dente 14 e presença de fístula.

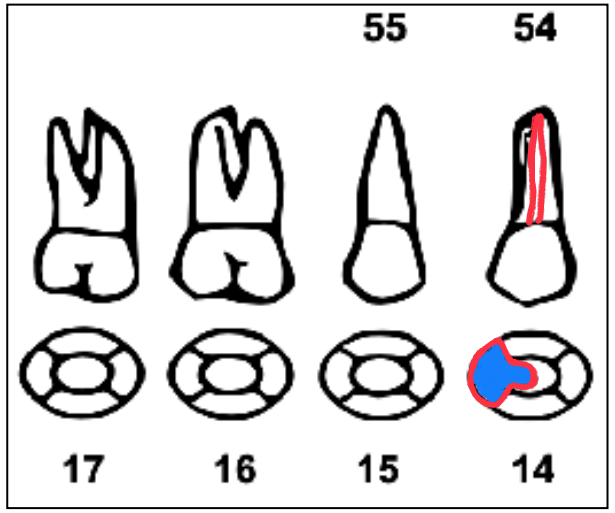
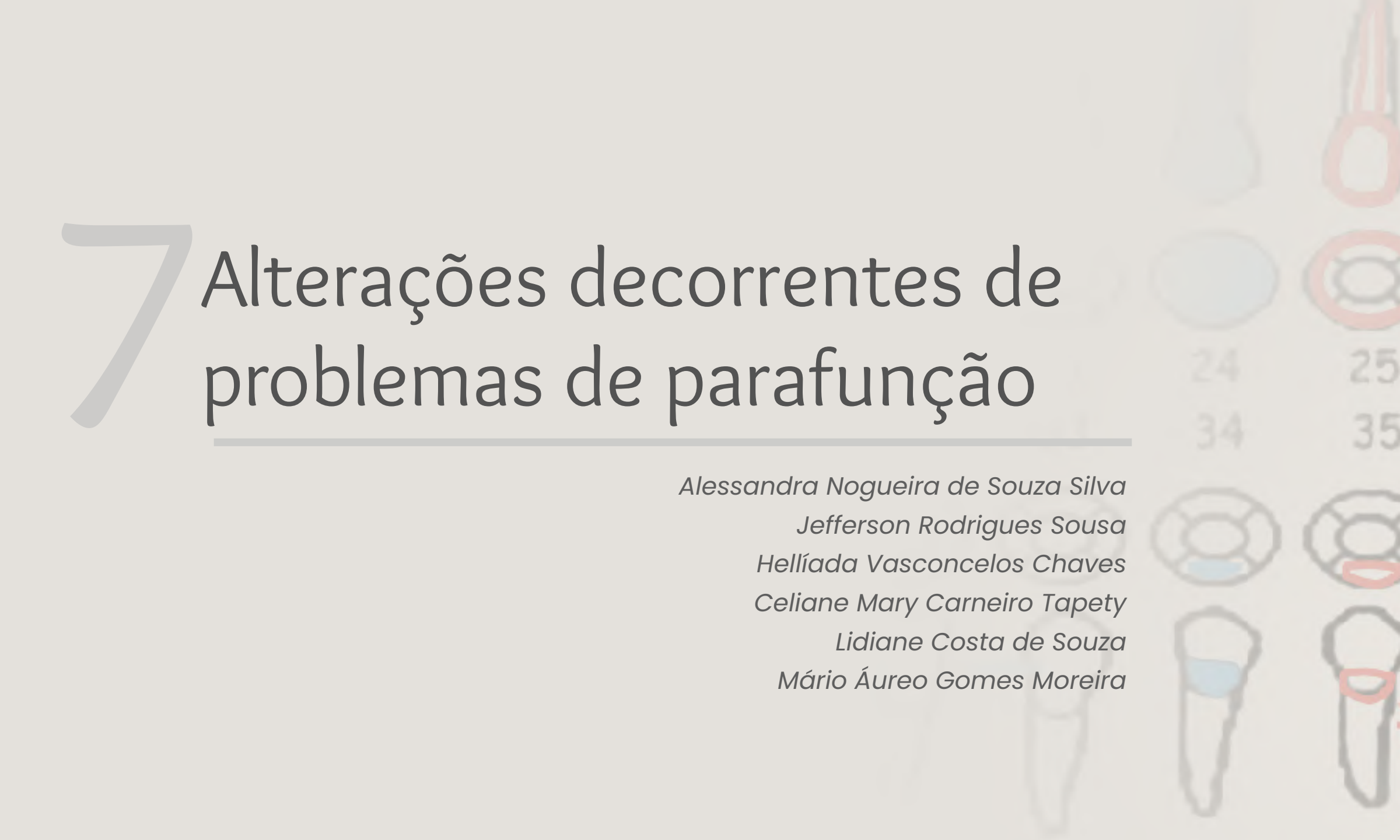


Figura 6.10c - Registro em Odontograma indicando a necessidade de tratamento endodôntico.

7

Alterações decorrentes de problemas de parafunção

Alessandra Nogueira de Souza Silva
Jefferson Rodrigues Sousa
Hellíada Vasconcelos Chaves
Celiane Mary Carneiro Tapety
Lidiane Costa de Souza
Mário Áureo Gomes Moreira



7 -Alterações decorrentes de problemas de parafunção

As disfunções temporomandibulares (DTM) frequentemente surgem como manifestações decorrentes de condições psicológicas como ansiedade, depressão e estresse, envolvendo uma variedade de sinais e sintomas clínicos que afetam os músculos da mastigação, as articulações temporomandibulares (ATM) e estruturas associadas. Entre as parafunções associadas, o bruxismo do sono (BS) e o bruxismo de vigília (BV) abrangem comportamentos orais como ranger ou apertar dos dentes. Somam-se ao BS e BV, hábitos parafuncionais como mascar chicletes, morder bochechas, lábios e língua, pressionar a língua contra os dentes, roer unhas ou objetos como lápis e canetas, e até mesmo o ato de colocar a mão embaixo do queixo (Figuras 7.1a e 7.1b). Esses comportamentos são considerados alguns dos principais fatores causadores das DTMs (Ferreira, Fricton, Rhodus, 2017; Aranha, 2023).



Figura 7.1a – Presença de diastema entre os dentes 11 e 21, além de desgastes nas bordas incisais dos incisivos superiores, evidenciando hábitos parafuncionais. Isso indica a necessidade de tratamento, associado a abordagens restauradoras estéticas.

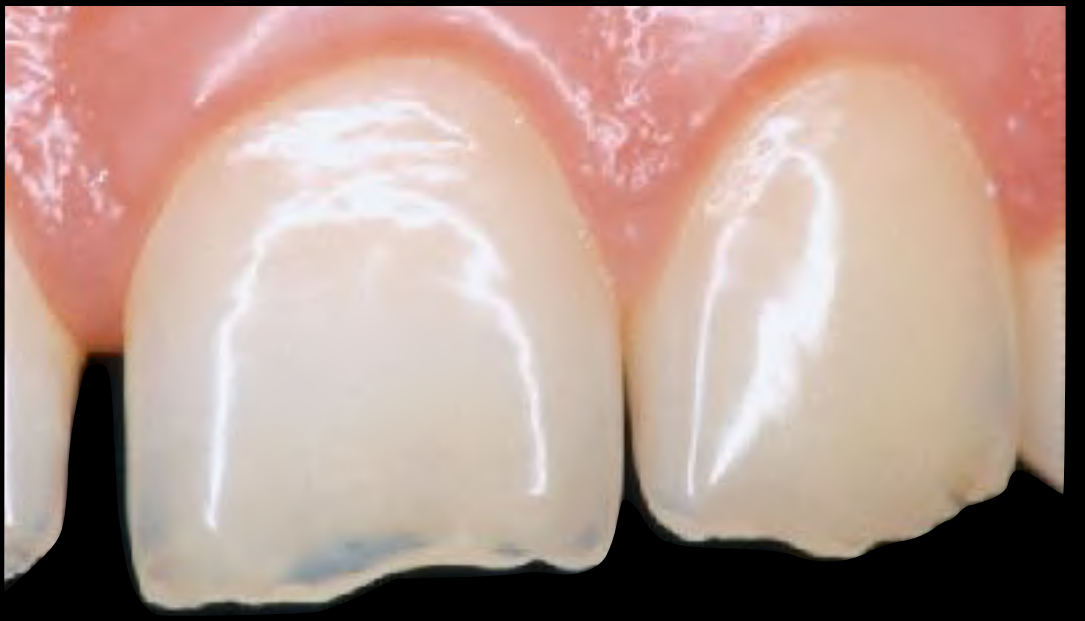


Figura 7.1b - Detalhes do desgaste incisal dos incisivos superiores.

As lesões não cariosas (Figura 7.2) são lesões que podem afetar todas as faces dos dentes, ocorrendo de forma isolada ou associada a múltiplos fatores. De maneira simplificada, as lesões cervicais não cariosas (LCNCs) são definidas como perdas de estrutura dental na região cervical dos dentes, ocasionadas pelos processos de abrasão, corrosão e abfração (Garone-Filho, Silva, 2008; Haralur *et al.*, 2019). Essas condições apresentam etiologia variada, incluindo trauma na escovação, gengivite, periodontite crônica, hábitos parafuncionais, trauma oclusal e restaurações que invadem o espaço supracrestal (Marinescu *et al.*, 2017).



Figura 7.2 – Pré-molares inferiores apresentando desgastes nas pontas de cúspides, além de lesões cervicais não cariosas e recessão gengival decorrente de parafunção.

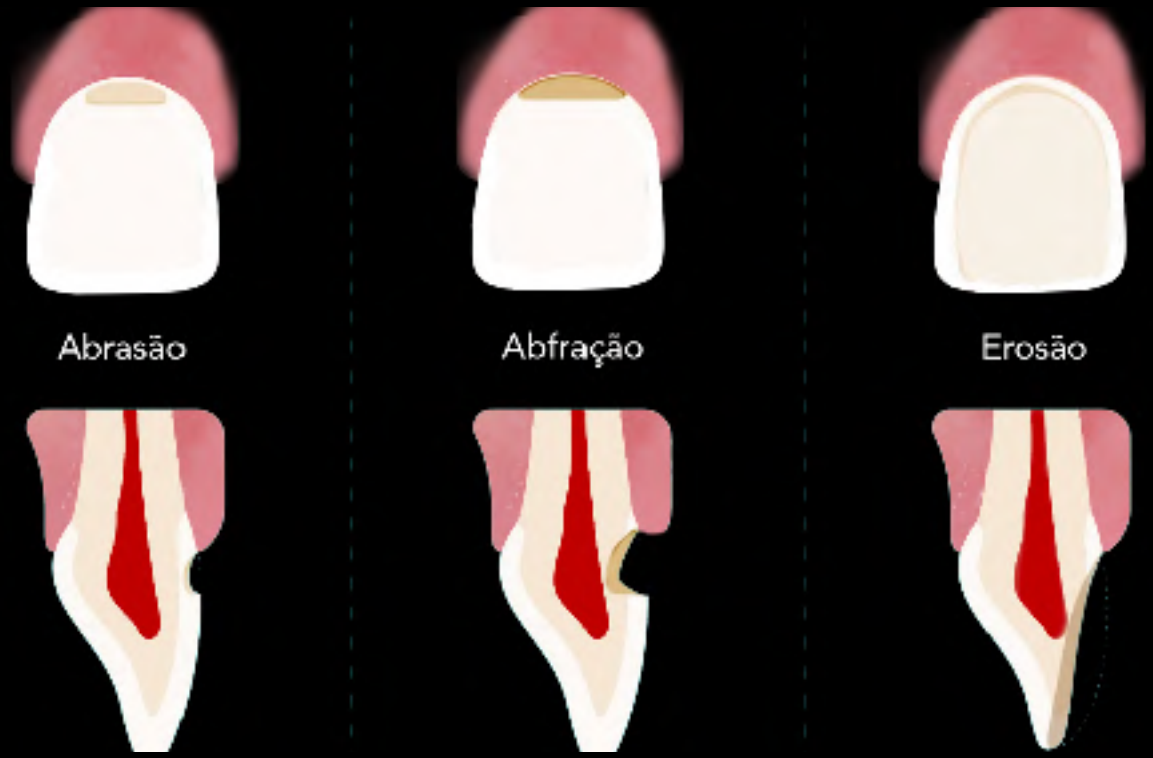


Figura 7.3 - A figura esquemática ilustra as lesões não cariosas de abrasão, abfração e erosão. Cada tipo de lesão é representado de forma clara e distinguível, permitindo a visualização das características específicas de cada uma delas.

O diagnóstico dessas condições desempenha um papel importante no manejo dos pacientes, pois muitos deles não reconhecem que as lesões podem se agravar de acordo com seus hábitos. O tratamento exige cuidado e atenção, e **a decisão de restaurar ou não depende do tratamento da causa e da conscientização do paciente sobre sua condição.** É fundamental registrar em Odontograma, seja apenas como observação - caso de impossibilidade de tratamento da etiologia - ou por meio de marcação em vermelho, para que seja realizada intervenção restauradora.



Quando restaurar?

Alguns pacientes requerem reabilitação restauradora dessas lesões devido a **necessidades periodontais ou protéticas.** No entanto, é imperativo encaminhá-los para um profissional especializado em Disfunção Temporomandibular (DTM). Somente anamnese detalhada e exame minucioso poderão sugerir tratamento eficaz da causa, que dependendo do diagnóstico, pode incluir o uso de placas oclusais associadas à fisioterapia e conscientização, por exemplo. Outra situação que exige a necessidade de restaurações é a presença de **sensibilidade não solucionada** por meios não restauradores, como o uso de dentifrícios dessensibilizantes e a aplicação clínica de vernizes fluoretados ou selantes ionoméricos.

Atenção

Intervenções em lesões cervicais não cariosas devem ser associadas ao tratamento do fator causal. Recomenda-se, ainda, orientar o paciente quanto à sua condição clínica e à possibilidade de deslocamento da restauração, caso a causa não seja eliminada, conforme mencionado no capítulo 3.

Na sequência, serão apresentados casos clínicos que representam lesões cervicais não cariosas:





Figura 7.4a – Vista vestibular de lesão cervical não cariosa localizada na região cervical no dente 15.

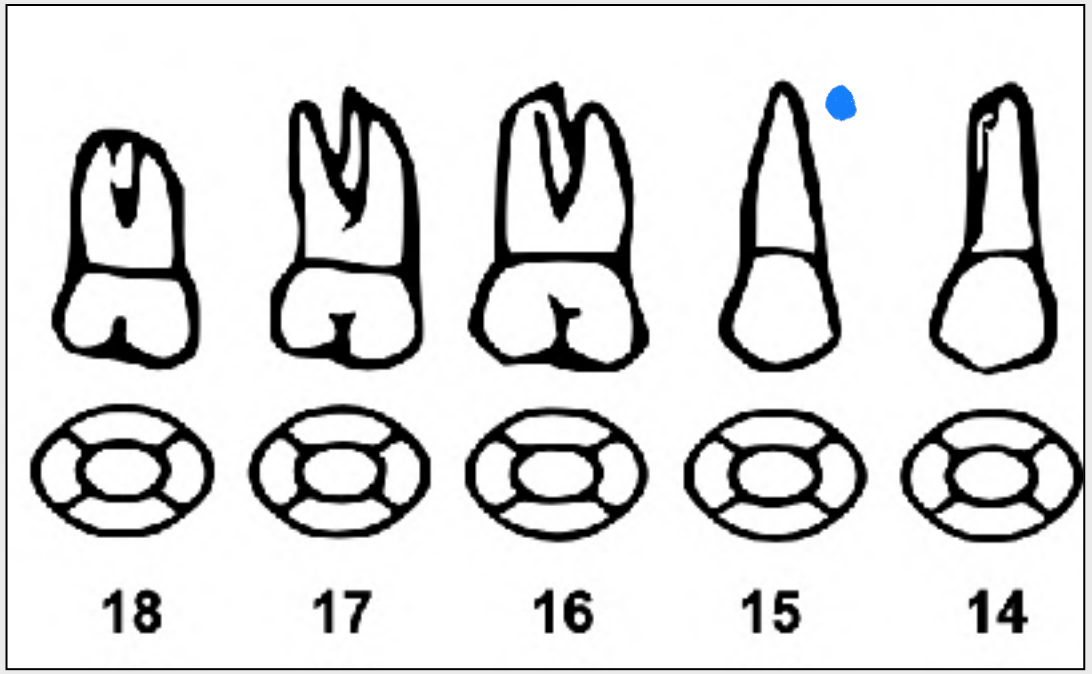


Figura 7.4b - Representação em Odontograma usando símbolo azul. Importante detalhar nas "Observações".

OBSERVAÇÕES

- LCNC na cervical do dente 15 - sem sensibilidade

Figura 7.4c - Descrição sobre a presença de lesão cervical não cariosa (LCNC) sem sensibilidade.



Figura 7.5a - Fotografia clínica exibindo lesões cervicais não cariosas causadas por desordens oclusais (ausência dentária e tratamento ortodôntico).

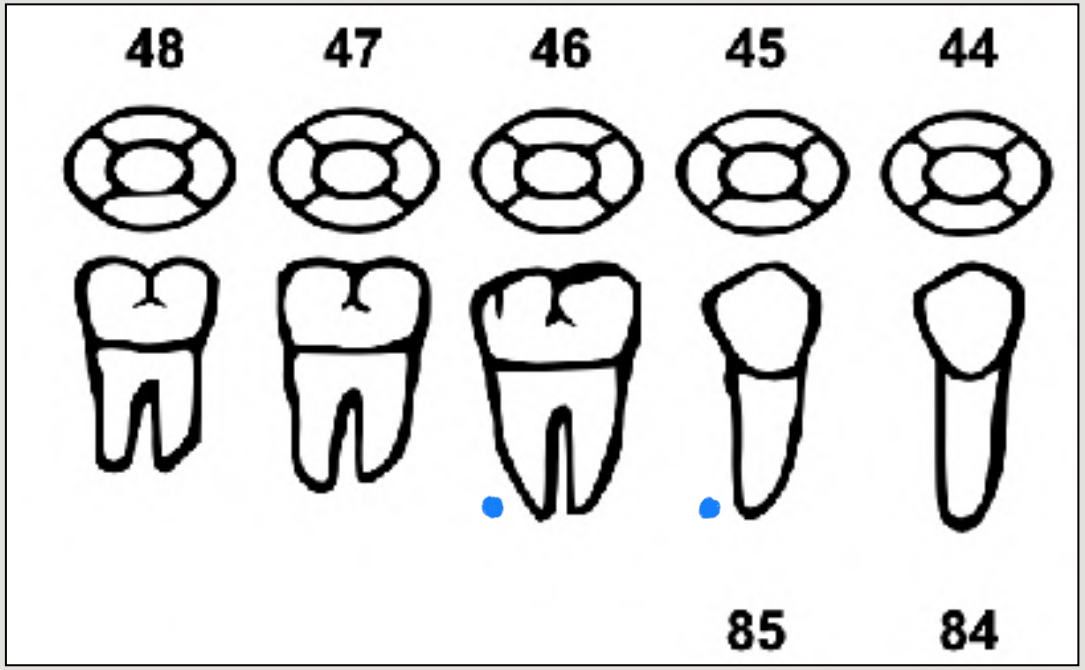


Figura 7.5b - Registro em Odontograma com símbolo azul nos dentes 45 e 46. Nas "Observações", deve ser detalhada a presença de LCNC e a opção de tratamento com cremes dentais dessensibilizantes.

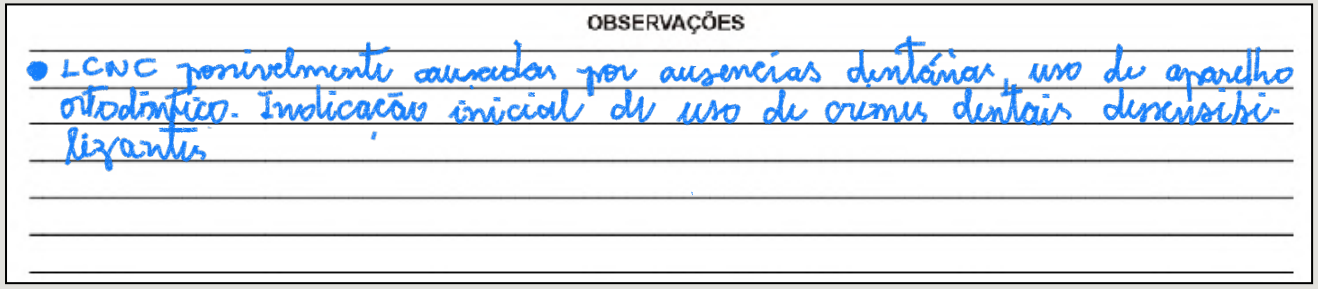


Figura 7.5c - Descrição sobre presença de lesão cervical não cariosa (LCNC) com sensibilidade dentinária. Indicação de uso de cremes dentais dessensibilizantes como medida inicial para alívio da sensibilidade.

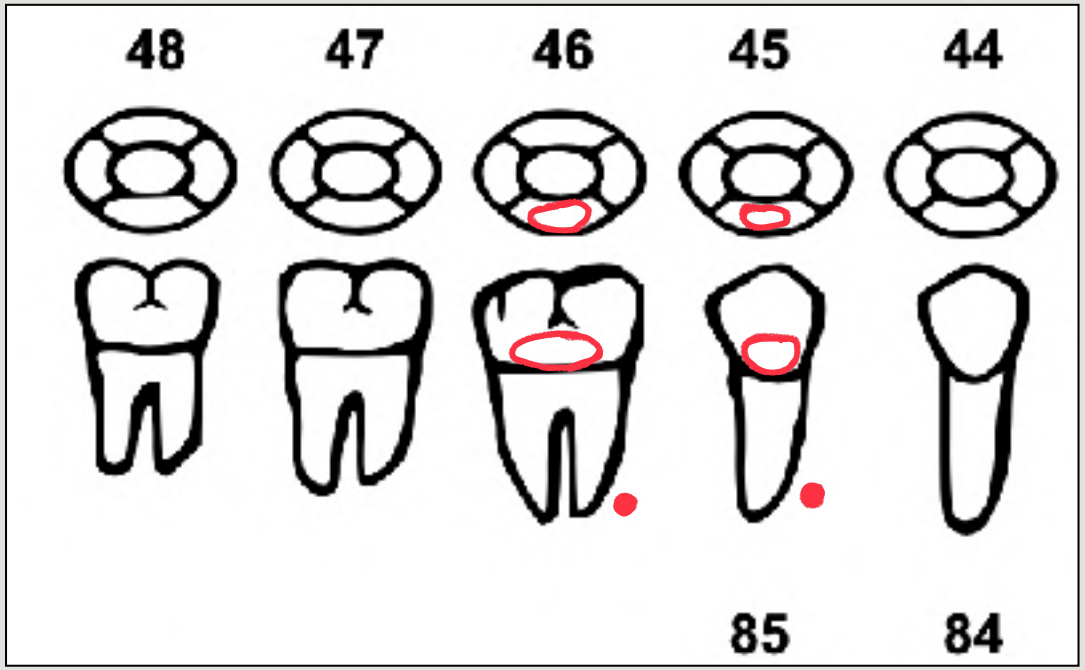


Figura 7.5d - Registro em Odontograma com a marcação em vermelho na região cervical dos dentes 45 e 46. A intervenção restauradora é indicada caso a sensibilidade persista após tratamentos dessensibilizantes ou se o paciente já os utilizou sem sucesso. Ou ainda por exigência do planejamento para reabilitação com prótese ou intervenção periodontal. Símbolo em vermelho nos dentes 45 e 46 e detalhamento nas "Observações", alertando sobre a possibilidade de deslocamento da restauração caso a causa não seja removida ou tratada adequadamente.

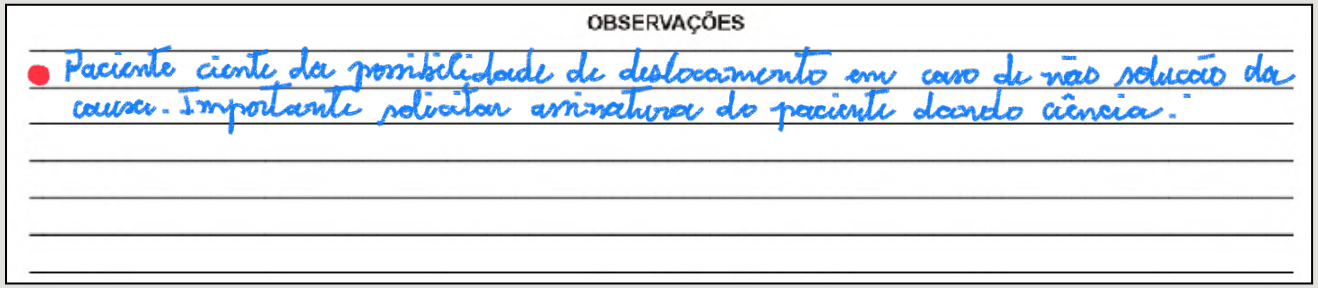


Figura 7.5e - Descrição sobre a presença de lesão cervical não cariosa (LCNC) com sensibilidade associada. Indicação para restauração e necessidade de tratamento da causa. Paciente informada sobre a possibilidade de deslocamento da restauração caso a causa não seja adequadamente tratada.



Figura 7.6a – Paciente com mordida de classe III, apresentando recessão gengival na face vestibular do dente 41, decorrente de má oclusão.

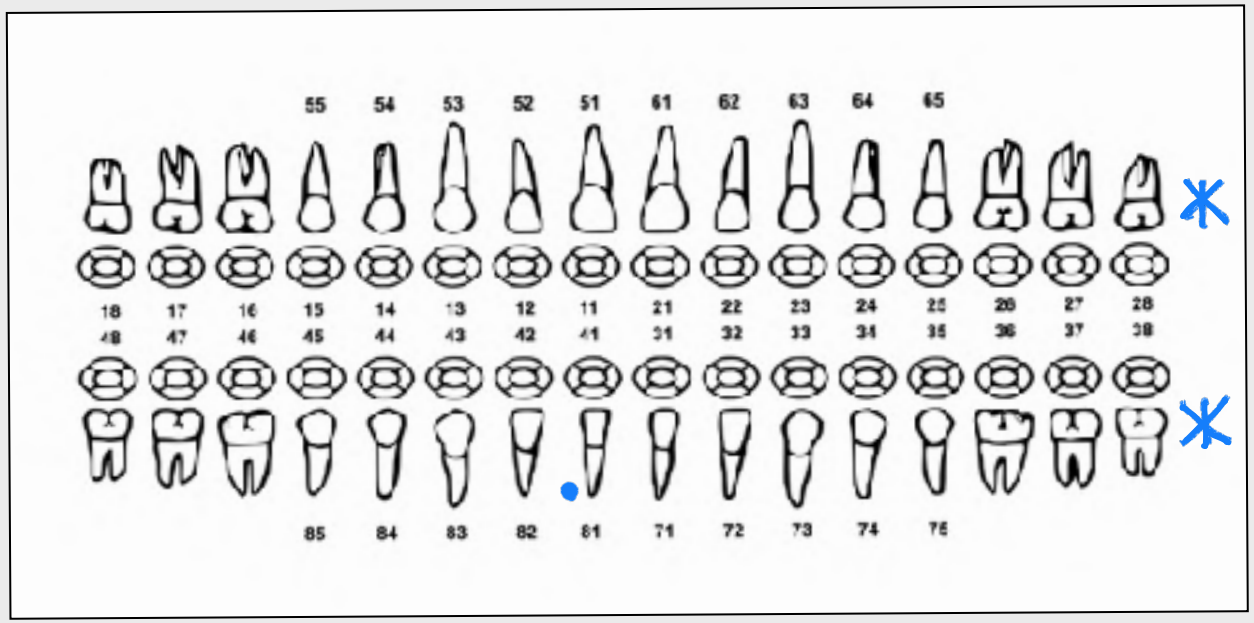


Figura 7.6b - Registro em Odontograma com símbolo em azul nas laterais de ambas as arcadas para indicar mordida tipo classe III. Símbolo no dente 41, indicando a presença de recessão gengival. Importante a descrição correspondente nas "Observações" e discussão sobre a necessidade ou não de intervenção.

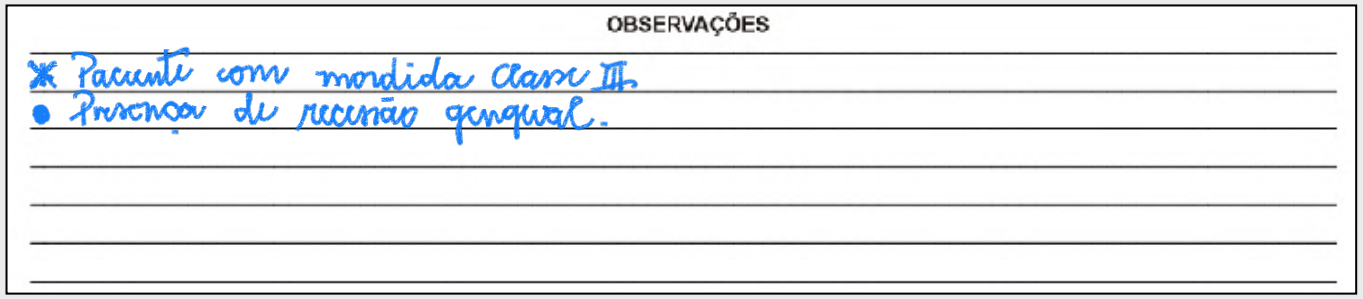


Figura 7.6c - Descrição sobre tipo de mordida do paciente e presença de recessão gengival no dente 41.



Figura 7.7a – Oclusão topo a topo, evidenciando desgastes dentários causados por hábitos parafuncionais. As restaurações das faces incisais/ oclusais dos dentes serão possíveis apenas em caso de aumento da DVO (Dimensão Vertical de Oclusão).



Figuras 7.7b – Faces oclusais/incisais dos dentes inferiores, evidenciando desgastes acentuados devido à atrição resultante de hábitos parafuncionais.

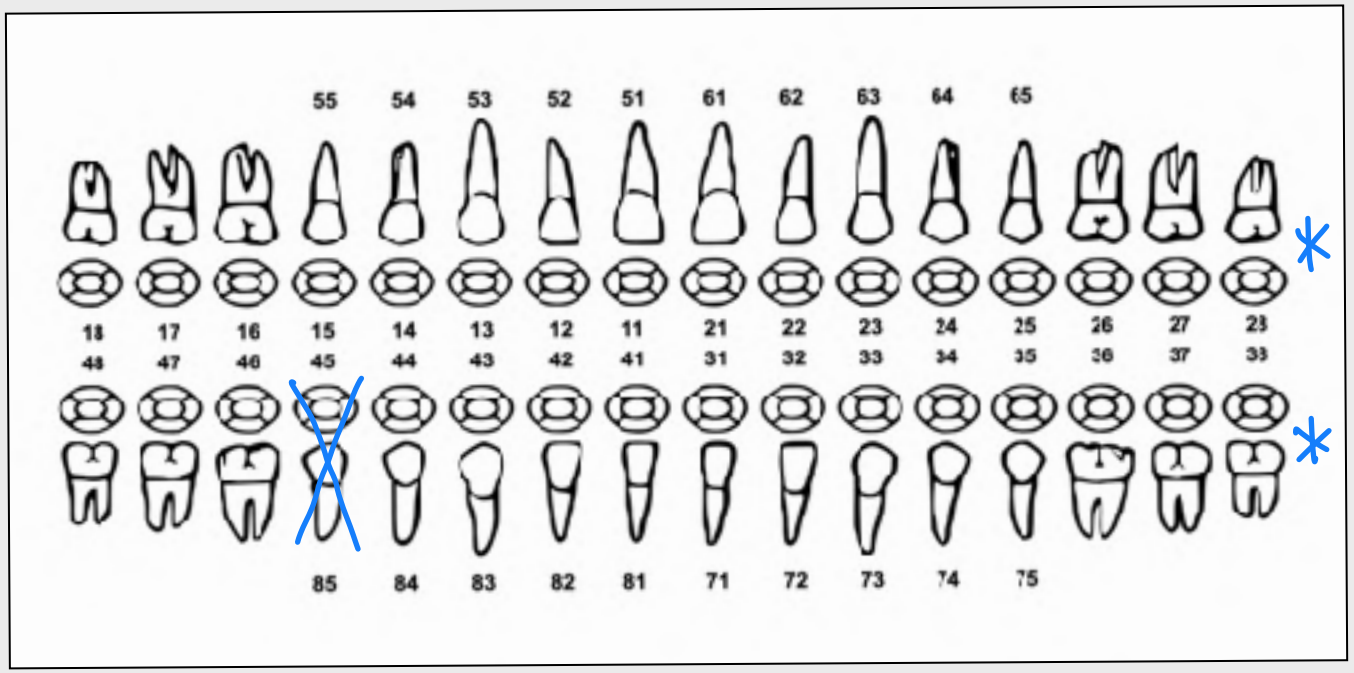


Figura 7.7c – Como os desgastes incisais e oclusais do paciente são generalizados, o registro deve ser com símbolo em azul na lateral do Odontograma. É essencial detalhar nas "Observações" a presença de mordida topo a topo e condição parafuncional do paciente.

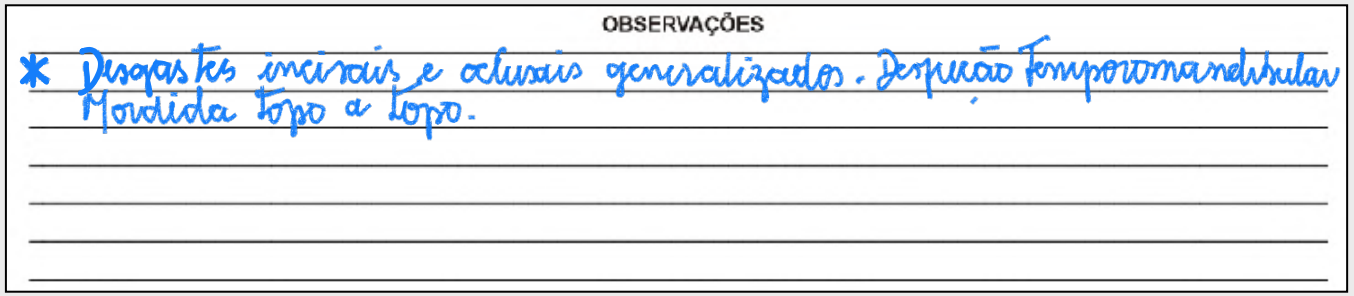


Figura 7.7d – Registro nas observações da condição geral do paciente.



Figura 7.8a – Paciente apresentando ausência de elementos dentários, desgastes acentuados nas faces oclusais/incisais, recessões gengivais e lesões cervicais não cariosas.



Figuras 7.8b – Faces oclusais/incisais dos dentes inferiores, evidenciando desgastes acentuados devido à atrição resultante de hábitos parafuncionais.

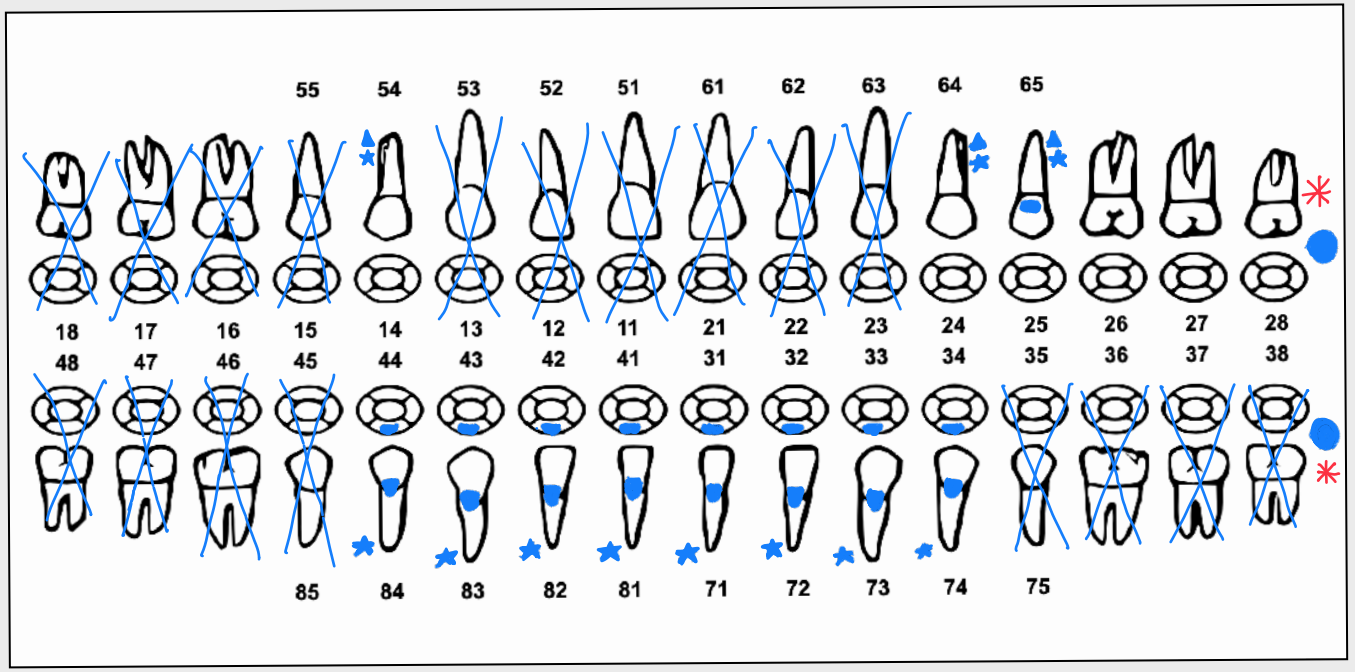


Figura 7.8c - Registro com símbolo em azul na lateral do Odontograma, indicando desgastes iniciais/oclusais generalizados. Símbolo em vermelho na lateral do Odontograma, indicando necessidade de reabilitação protética. Símbolo "X" em azul nos dentes ausentes. Outro símbolo em azul nos dentes com recessões gengivais e lesões cervicais não cariosas que não necessitem intervenção. Demarcação em azul nas restaurações tipo Classe V dos dentes inferiores e 25. É essencial detalhar nas "Observações" o objetivo de cada símbolos e a necessidade de reabilitação protética. **Caso haja necessidade de intervenção nas LCNC, deve-se fazer a marcação em vermelho nas regiões das lesões, e ter o cuidado de alertar o paciente sobre a longevidade das restaurações associada à remoção da causa.**

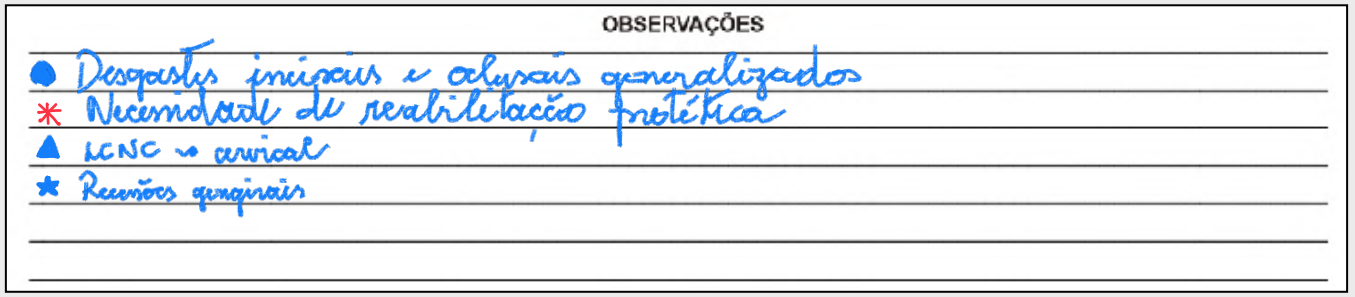


Figura 7.8d– Detalhamento dos símbolos utilizados para representar lesões cervicais não cariosas e a necessidade de reabilitação protética.



Figura 7.9a – Dentes 16 e 17 com facetas de desgaste nas superfícies oclusais e presença de restaurações. Ao exame clínico, não foram detectadas infiltrações, apenas pigmentação e desgaste. Coroa cerâmica no dente 15.



Figura 7.9b – No exame da oclusão da paciente, verificou-se que a mordida nessa região se encaixava nas áreas de desgaste, impossibilitando a substituição das restaurações com a anatomia ideal sem o aumento da dimensão vertical de oclusão.



Figura 7.9c – Ao exame radiográfico periapical, foram identificadas restaurações sem infiltração, porém com excesso na distal do dente 17. Tratamento endodôntico nos dentes 15, 16 e 17 em boas condições. Núcleo cerâmico no dente 15.

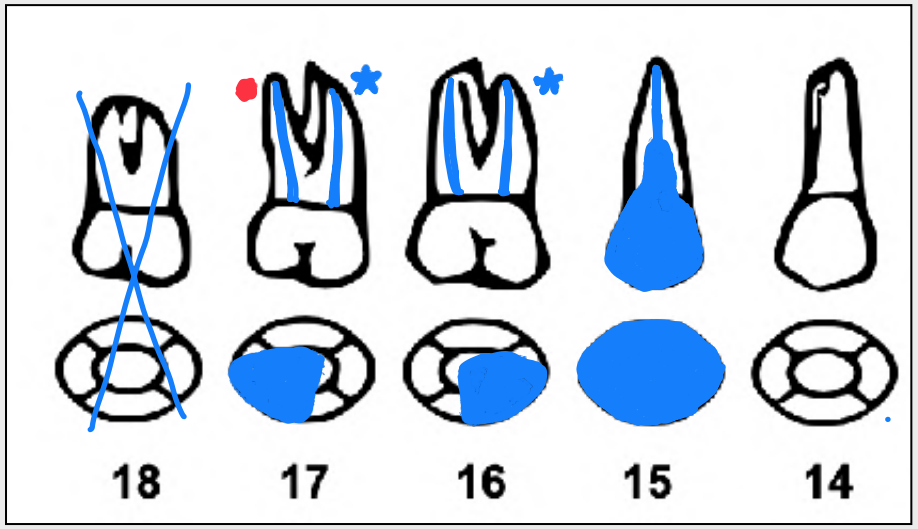


Figura 7.9d - Representação no Odontograma em azul, indicando as restaurações dos dentes 16 e 17. Desenho em azul correspondendo à coroa do dente 15. Também em azul, desenho do núcleo do dente 15 e os tratamentos endodônticos. Além disso, símbolo em azul nos dentes 16 e 17. É importante detalhar essas informações no campo "Observações".

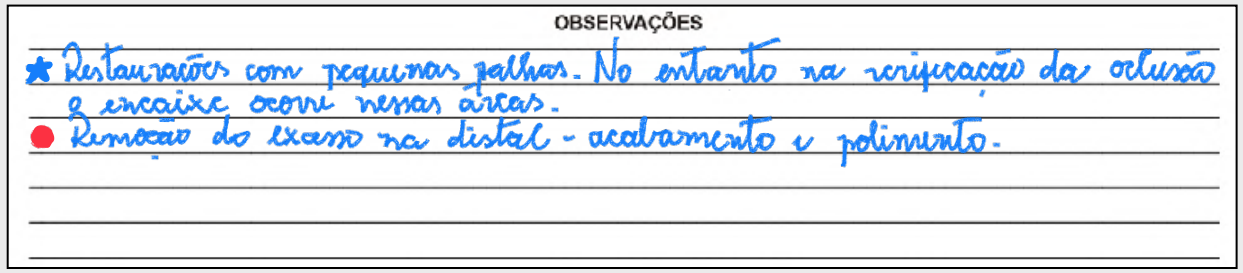


Figura 7.9e – No exame da oclusão da paciente, verificou-se que a mordida nessa região se encaixava nas áreas de desgaste, impossibilitando a substituição das restaurações com a anatomia ideal sem o aumento da dimensão vertical de oclusão.



Figura 7.9f – Radiografia interproximal envolvendo primeiro e sexto sextantes, após a remoção do excesso na distal do dente 17.

8 Restaurações

Jefferson Rodrigues Sousa
Glória Maria Teles Campos
Jessica Vitória Régia Alves Acário
Celiane Mary Carneiro Tapety
Lidiane Costa de Souza
Mário Áureo Gomes Moreira



8 - Restaurações

No cuidado da saúde bucal, a restauração de dentes danificados é essencial. Portanto, é importante aprofundar o conhecimento sobre a durabilidade das restaurações, com foco nos materiais e tipos de restaurações, tanto tradicionais quanto minimamente invasivas (Conceição, 2000; Michelon *et al.*, 2009; Torres *et al.*, 2013; Silva, Lund, 2016).

Nesse contexto, é fundamental, durante o exame clínico, avaliar as restaurações existentes e determinar a real necessidade de substituição. A simples troca de restaurações, sem tratar a causa da falha, pode gerar um ciclo restaurador repetitivo (Maltz *et al.*, 2016). Assim, é recomendado considerar a possibilidade de reparo de restaurações antigas e defeituosas, ao invés da substituição completa (Mjör, Gordan, 2002; Silva, 2021).

Diversas abordagens de reparo têm sido sugeridas, como o recontorno das restaurações por meio de acabamento e polimento,



o selamento das margens ou a remoção de partes defeituosas seguida da inserção de novo material restaurador. Independentemente da técnica ou material utilizado, o objetivo é oferecer ao paciente um tratamento completo e preventivo. Vale ressaltar que reparar apenas lesões causadas por cárie, geralmente localizadas na interface dente-restauração, não previne o surgimento de novas lesões.

O objetivo deste capítulo é demonstrar como realizar o registro de restaurações presentes na cavidade oral dos pacientes, destacando algumas situações de procedimentos realizados em boas condições, outras com necessidade de substituição ou apenas indicação de reparo. Essa distinção é fundamental para uma representação precisa em Odontograma e para o planejamento do tratamento do paciente.



Figura 8.1a – Dente 24 apresentando restauração tipo classe II em amálgama (MOV) que se estende até a região vestibular. Embora esteja em boas condições, a paciente solicitou sua substituição por insatisfação estética.

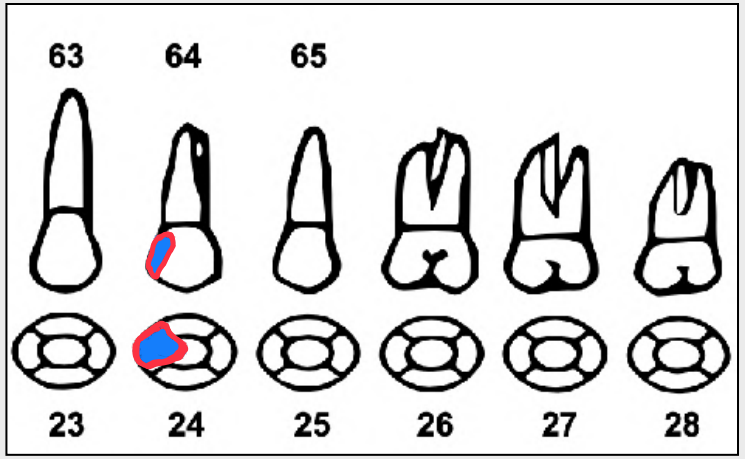


Figura 8.1b - Registro em Odontograma com marcação em azul, no dente 24, na região da restauração em amálgama, circundada pela cor vermelha, indicando a necessidade de substituição.

Atenção

Situações como a ilustrada na Figura 8.1a apresentam desafios estéticos significativos, pois, mesmo com a substituição da restauração em amálgama por resina, o substrato dentário pode permanecer levemente acinzentado devido à oxidação do amálgama.



Figura 8.2a – Dente 46 com restauração do tipo classe I (O) em boas condições, porém o paciente relatou dor durante a mastigação.

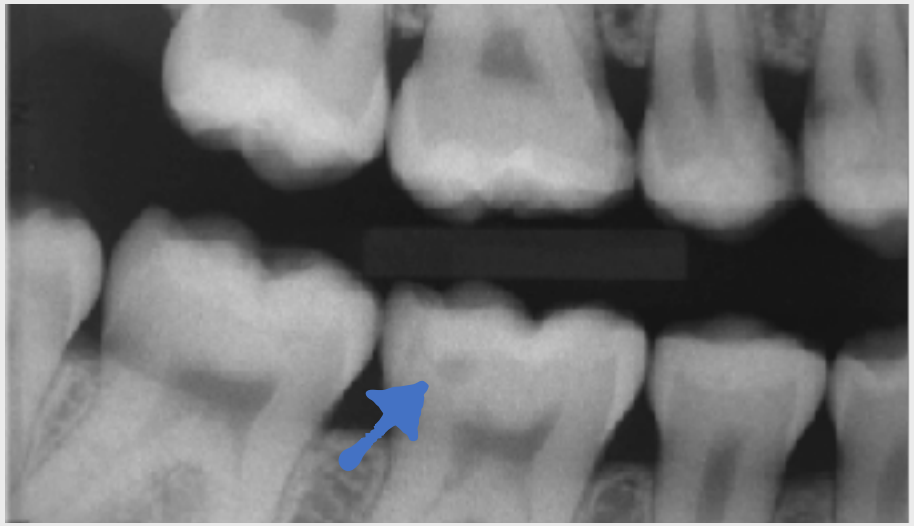


Figura 8.2b – Na radiografia interproximal, observa-se uma área radiolúcida (seta azul) abaixo da restauração, sugerindo a necessidade de intervenção.

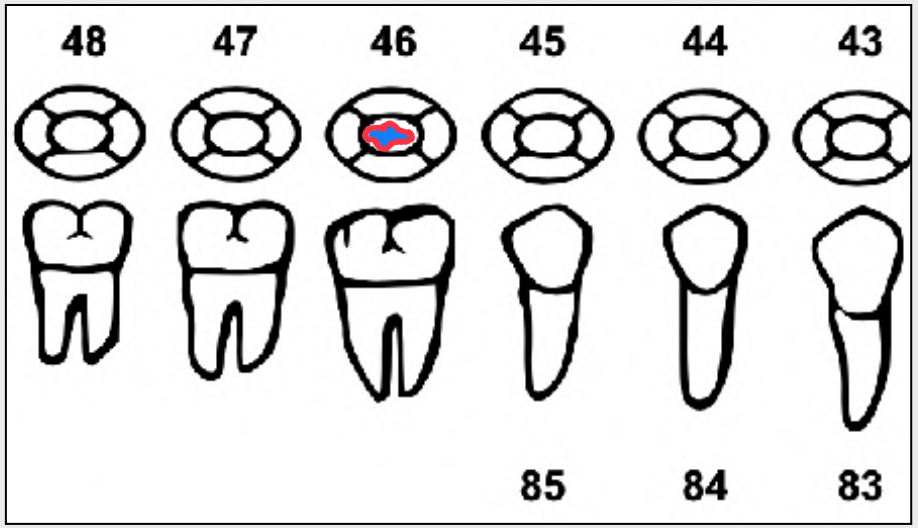


Figura 8.2c - Registro em Odontograma com marcação em azul no dente 46, na região da restauração (oclusal), circundada pela cor vermelha, indicando a necessidade de intervenção.



Figura 8.3a – Dente 46 com extensa destruição coronária, apresentando restauração provisória.



Figura 8.3b – Radiografia periapical evidenciando tratamento endodôntico adequado.

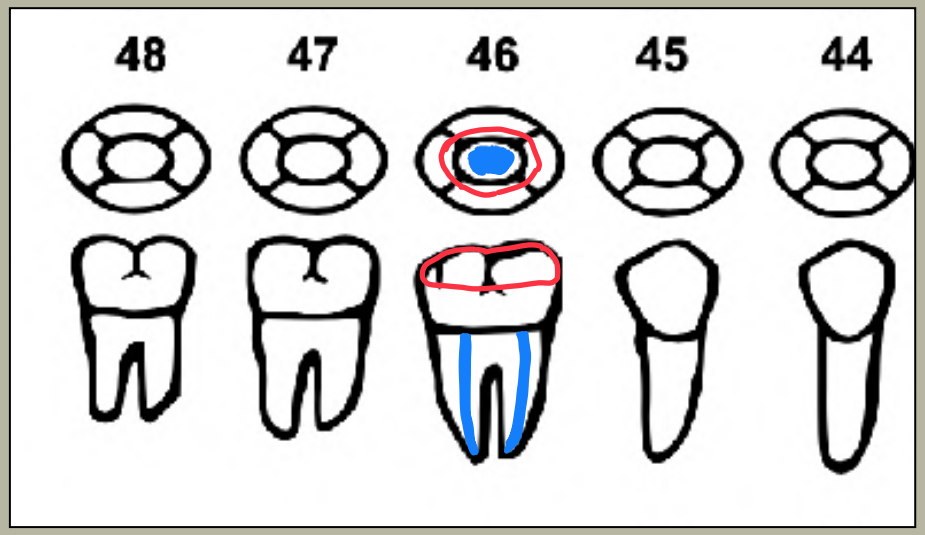


Figura 8.3c – Registro em Odontograma com marcação em azul na região da restauração provisória, circundada pela cor vermelha, indicando a necessidade de restauração definitiva. A área de destruição coronária deve ser desenhada em vermelho. Além disso, deve-se desenhar em azul "fechado" nas raízes para registrar a presença de tratamento endodôntico, sem necessidade de intervenção.



Figura 8.4a – Molares inferiores com restaurações do tipo classe I em amálgama nas faces oclusais. No dente 36, observa-se restauração em amálgama na região do sulco vestibular (Classe I). No dente 37, há cavitação na face vestibular, originada pelo deslocamento da restauração.

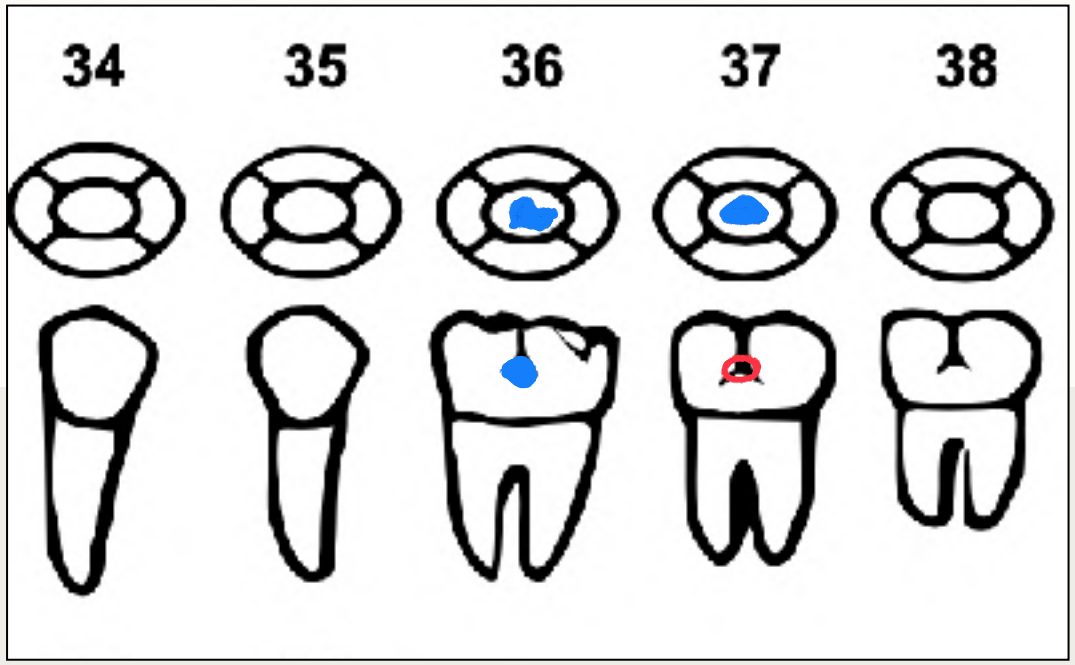


Figura 8.4b - Registro Odontograma com marcação em azul nos dentes 36 e 37, nas regiões das restaurações oclusais e vestibular. Em vermelho, na face vestibular do dente 37, devido à presença de cavitação.



Figura 8.5a – Dentes posteriores superiores apresentando restaurações em amálgama. Observa-se selante no primeiro pré-molar.

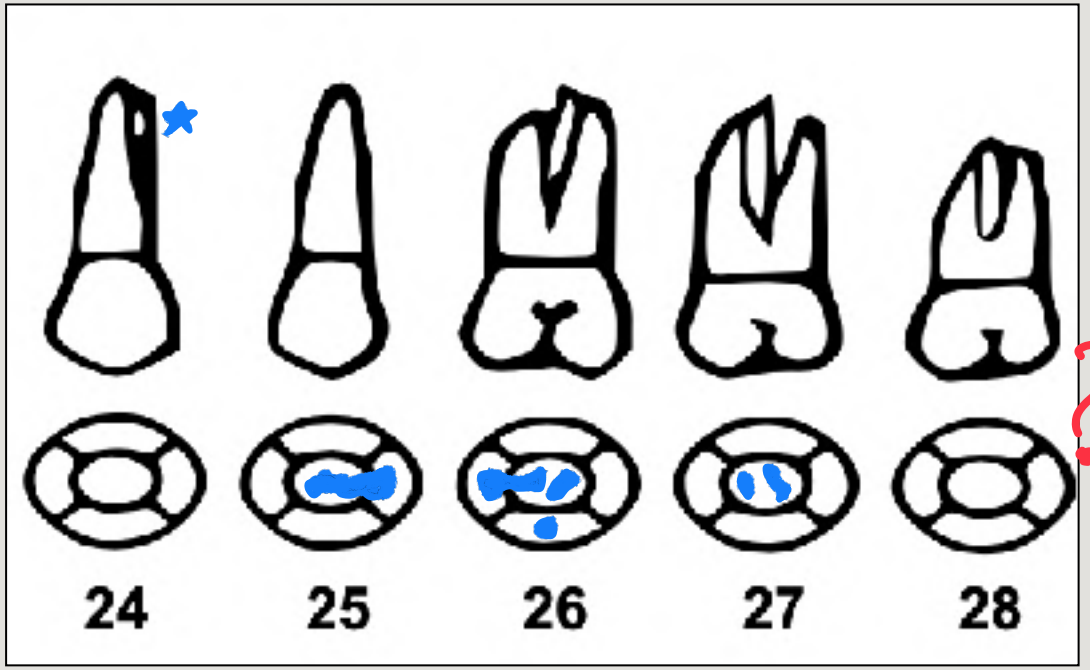


Figura 8.5b – Registro em Odontograma com marcações em azul nas áreas correspondentes às restaurações em boas condições, sem necessidade de intervenção. Símbolo em azul no dente 24, indicando a presença de selante.

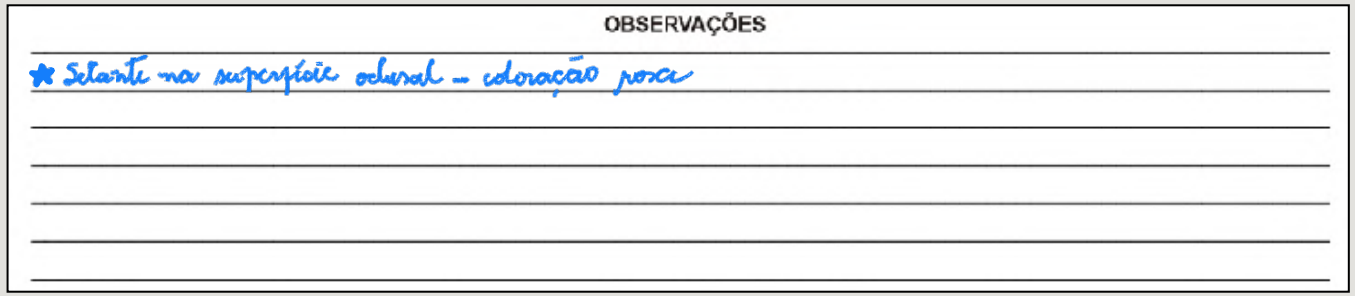


Figura 8.5c – Detalhamento sobre presença de selante no dente 24.



Figura 8.6a - Restauração em amálgama com fratura na região distal do dente 16, com crescimento gengival em direção à cavidade, com indicação de intervenção cirúrgica periodontal. No dente 15, restauração em resina composta com cavidade associada.

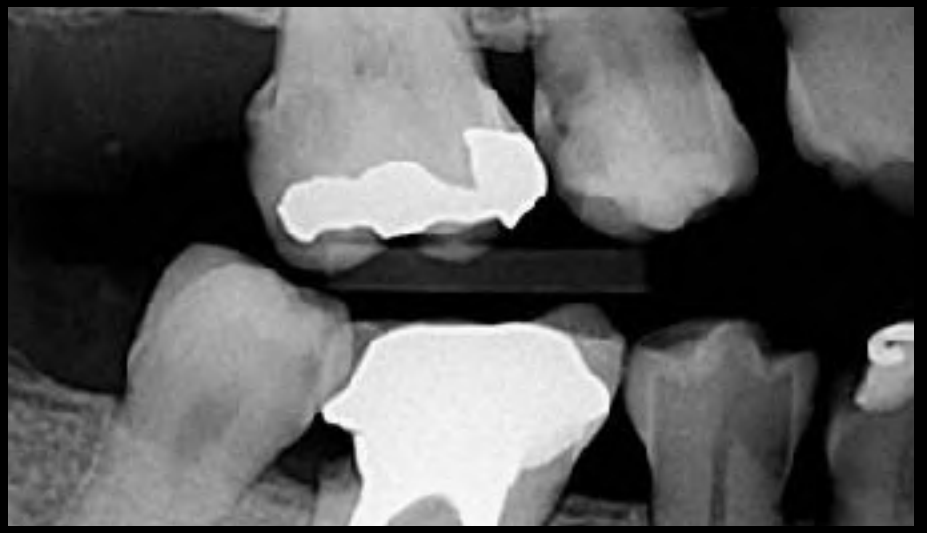


Figura 8.6b - Radiografia interproximal evidenciando área radiolúcida na região distal do dente 16 e área radiolúcida na distal do dente 15.

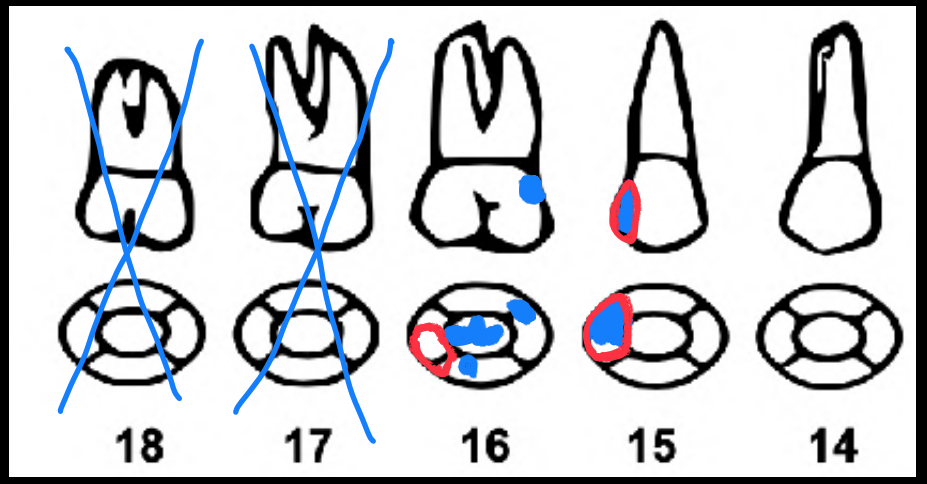


Figura 8.6c - Registro em Odontograma com marcação em azul, correspondendo às restaurações, circundadas por vermelho, indicando necessidade de intervenção.



Figura 8.7a – Dente 16 apresentando restauração do tipo classe I (O) em boas condições clínicas. E, dente 14 apresentando restauração provisória nas faces distal e oclusal.

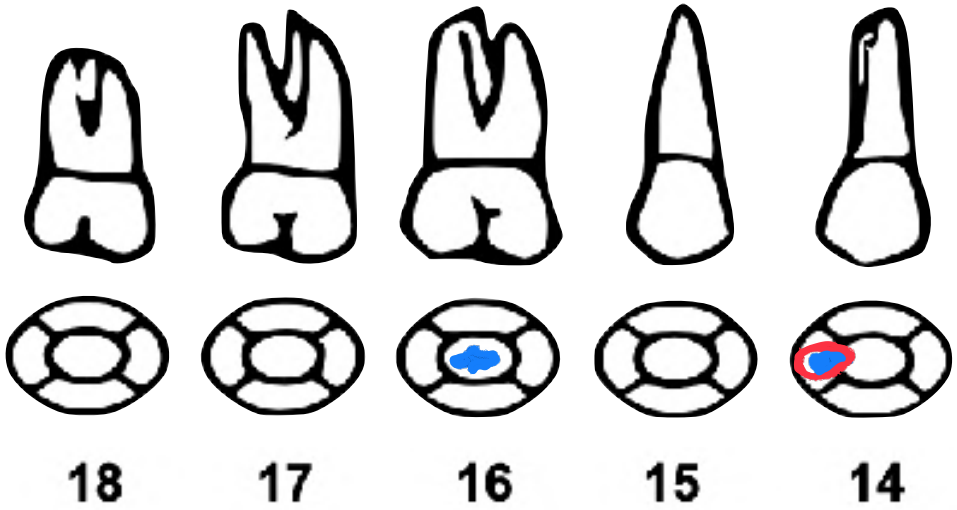


Figura 8.7b – Registro em Odontograma com marcação em azul, referente à região da restauração no dente 16. Desenho em azul, circundado de vermelho, na área correspondente à restauração do dente 14, com necessidade de restauração definitiva.



Figura 8.8a - Incisivos superiores apresentando restaurações pigmentadas, com rugosidades, fraturas e irregularidades.

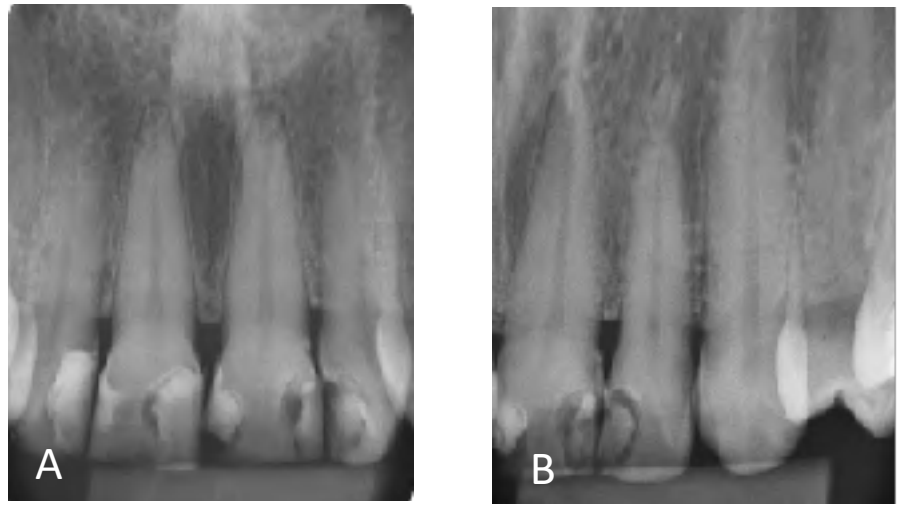


Figura 8.8b - (A e B) Radiografias periapicais dos incisivos superiores evidenciando áreas radiolúcidas ao redor das restaurações, indicando a necessidade de intervenção. Não há comprometimento endodôntico.

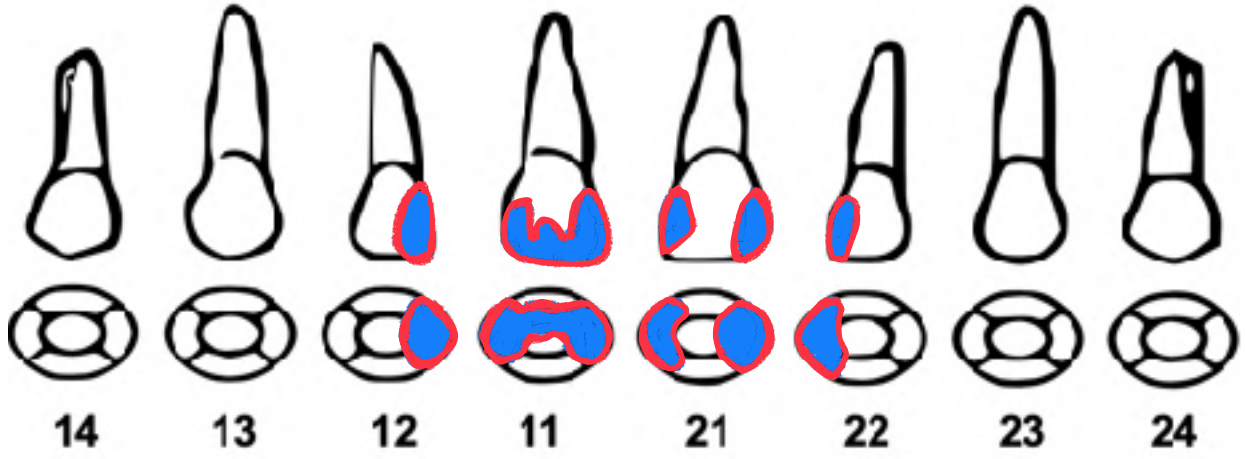


Figura 8.8c - Registro em Odontograma com marcações em azul, representando as restaurações, circundadas de vermelho, indicando a necessidade de substituição.



Figura 8.9a – Incisivos superiores apresentando restaurações em resina composta envolvendo as incisais e boa parte das faces vestibulares.

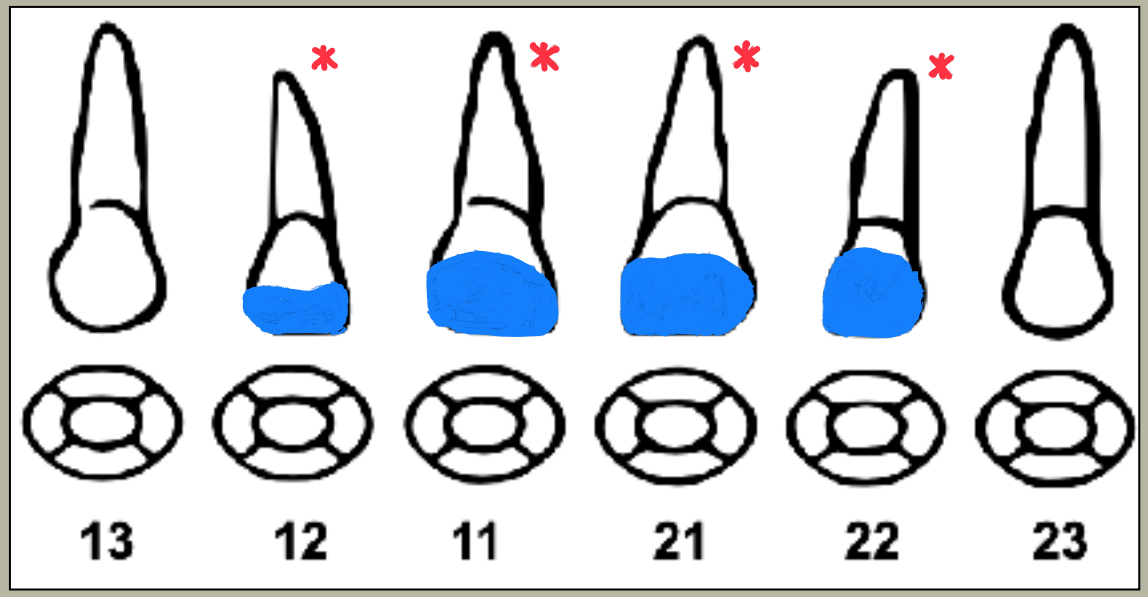


Figura 8.9b- Ilustração em Odontograma com marcações em azul nos dentes 12, 11, 21 e 22, correspondendo às restaurações. Símbolo em vermelho para indicar a necessidade de acabamento e polimento. Detalhar nas "Observações".

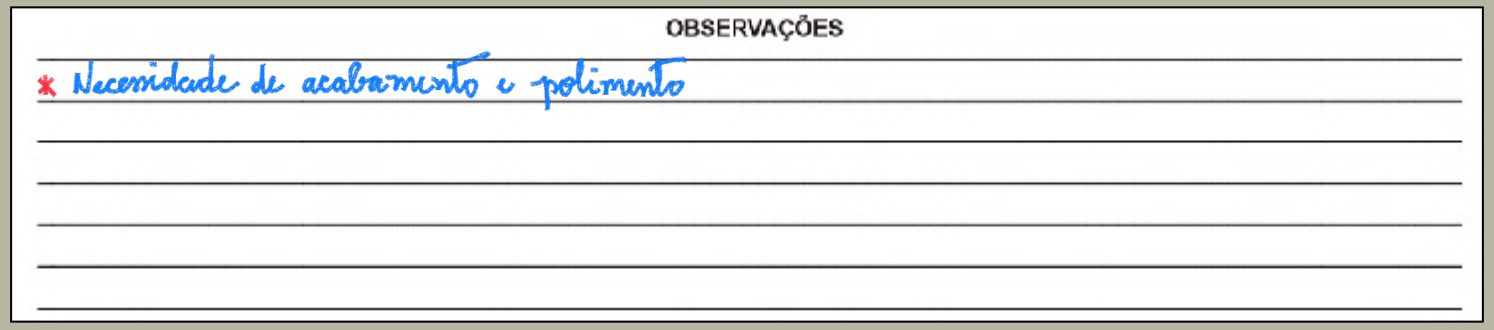


Figura 8.9c – Detalhamento sobre a necessidade de acabamento e polimento das restaurações.



Figura 8.10a - Restaurações do tipo classe I na vestibular dos dentes 46 e 47. Dente 46 apresenta também restaurações classe I (O) e classe II (M).

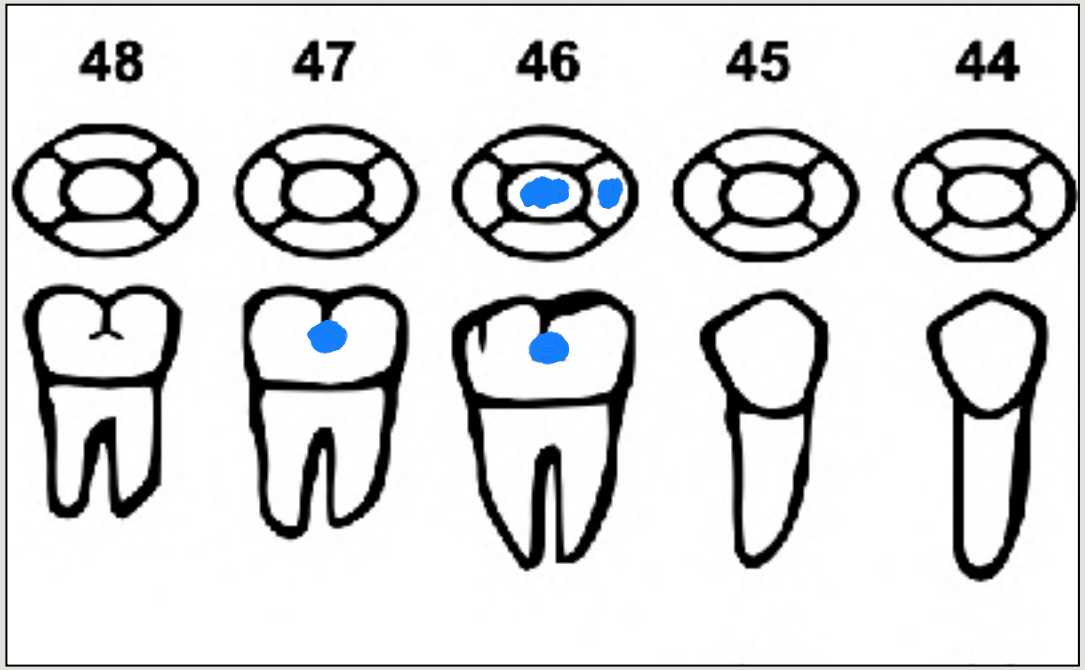


Figura 8.10b - Registro em Odontograma com marcação em azul nas áreas alusivas às restaurações.



Figura 8.11a – Molar superior apresentando restauração em amálgama do tipo classe I (O) com fratura na oclusal.

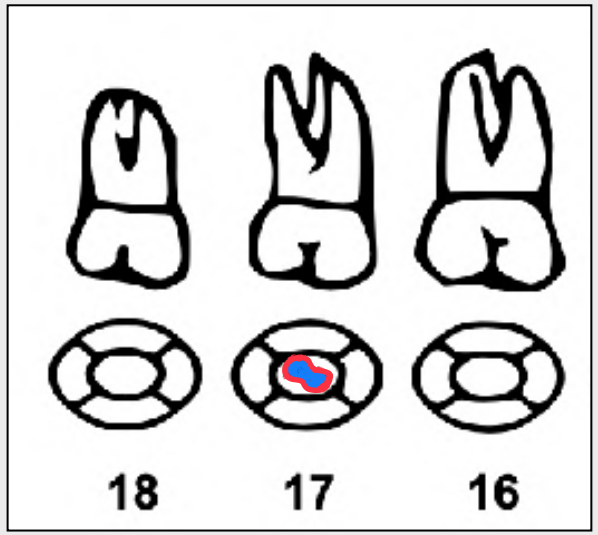


Figura 8.11b – Em caso de substituição, registre no Odontograma em azul circundado pela cor vermelha.

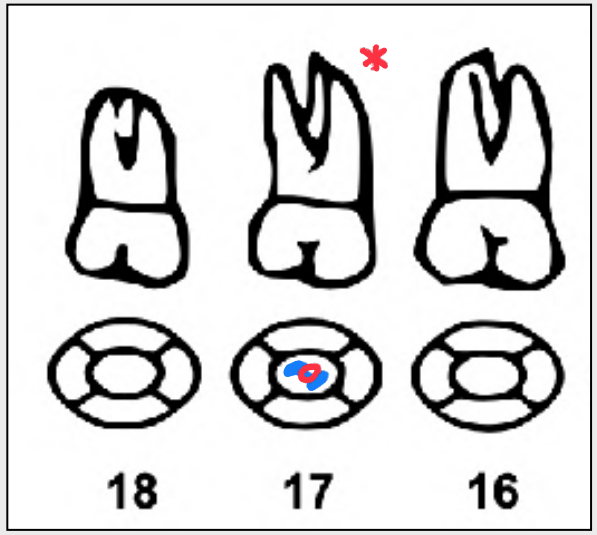


Figura 8.11c – Caso a opção seja pelo reparo, o preenchimento deve ser em azul, indicando a restauração, com um círculo em vermelho aberto na região da fratura e/ou infiltração. É interessante também incluir um símbolo em vermelho e indicar nas "Observações" a conduta a ser realizada.

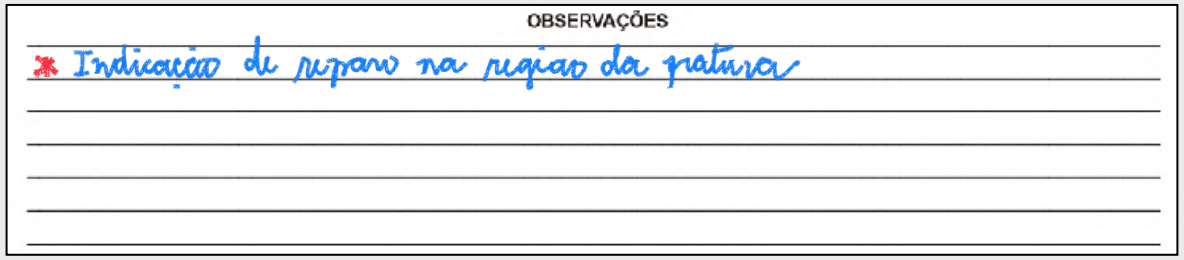


Figura 8.11d – Detalhamento sobre a presença de fratura e/ou infiltração, com indicação de reparo.



Figura 8.12a – Faces vestibulares de todos os elementos dentários apresentando resina composta residual após remoção de aparelho ortodôntico. Presença de crescimento gengival entre os dentes 12 e 13, necessitando intervenção periodontal.

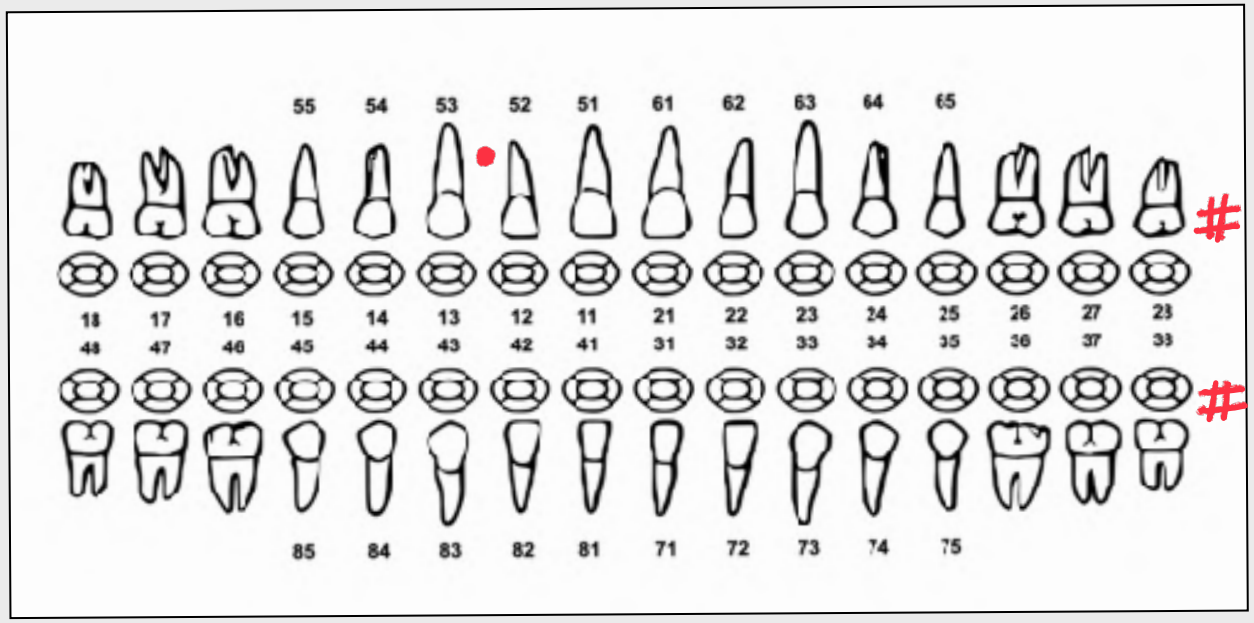


Figura 8.12b - Registro com símbolo em vermelho na lateral do Odontograma, em ambas as arcadas, evidenciando a necessidade de intervenção (remoção de remanescentes de resina composta). Um símbolo diferente, também em vermelho, deve ser colocado entre os dentes 12 e 13 para especificar a necessidade de intervenção periodontal. Detalhar nas "Observações".

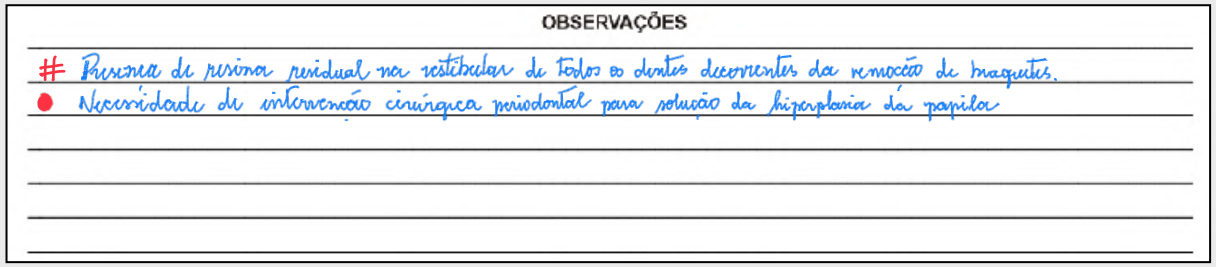


Figura 8.12c – Observação sobre a necessidade de remoção da resina, polimento e intervenção cirúrgica periodontal.



Figura 8.13a – Dente 21 apresentando escurecimento na região cervical e restauração do tipo classe IV extensa, com coloração e textura comprometidas.



Figura 8.13b - Radiografia periapical evidenciando a presença de tratamento endodôntico em boas condições.

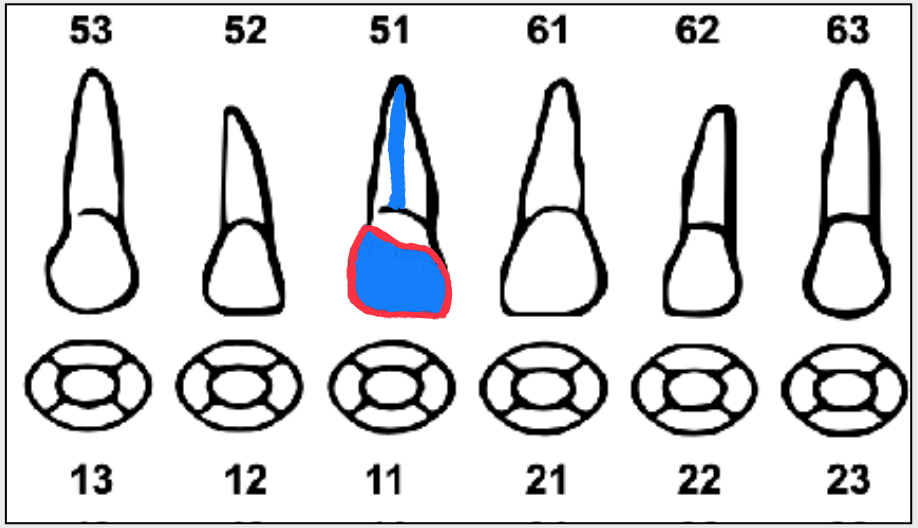


Figura 8.13c - Registro em Odontograma com marcação em azul, circundada em vermelho, na região referente à restauração, representando a indicação de substituição.



Figura 8.14a – Aspecto de facetas em resina composta nos incisivos e pré-molares superiores e inferiores com boas condições de brilho, forma e textura.

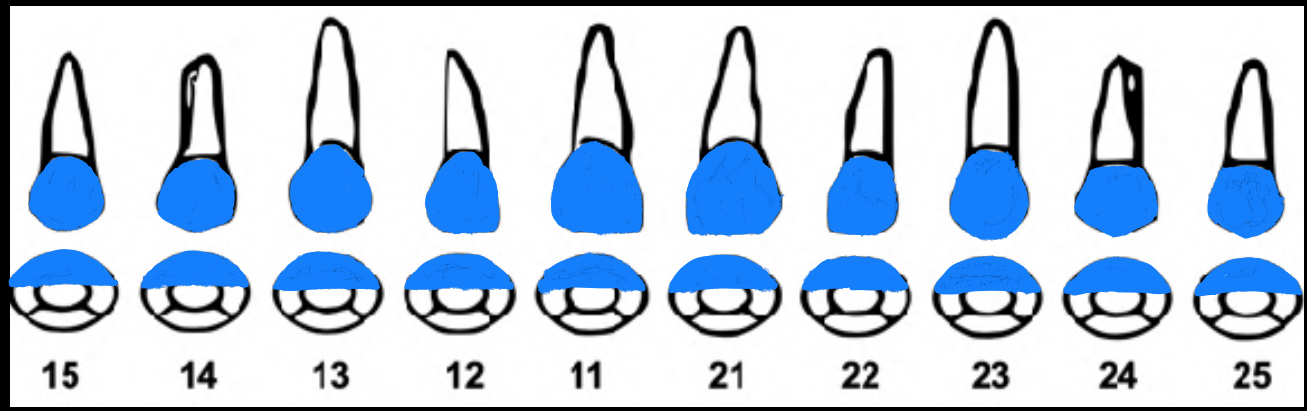


Figura 8.14b - Registro em Odontograma com marcações em azul em todas as faces vestibulares dos dentes anteriores indicando presença de facetas.



Figura 8.14c – Aspecto inicial do sorriso do caso da **Figura 8.14a**, apresentando fluorose dental.

Atenção

O caso da Figura 8.14c representa o problema enfrentado por muitos pacientes insatisfeitos com a estética do sorriso devido às alterações no esmalte ou escurecimento dental. Em sua primeira consulta, o paciente solicitou uma solução para o seu problema. No entanto, foi alertado sobre a necessidade de desgaste dental e da manutenção constante. Caso o paciente não demonstre interesse na realização de abordagem restauradora, a representação no Odontograma deve ser feita apenas através de símbolos em azul (na lateral de cada arcada) para registrar a presença de fluorose.



Figura 8.15a – Incisivos e caninos superiores apresentando facetas em resina composta com sobrecontorno, falhas, fraturas, opacidade e rugosidade inadequadas, necessitando de substituição.



Figura 8.15b – Fotografia clínica evidenciando excesso de resina na região cervical, comprometendo a saúde periodontal.

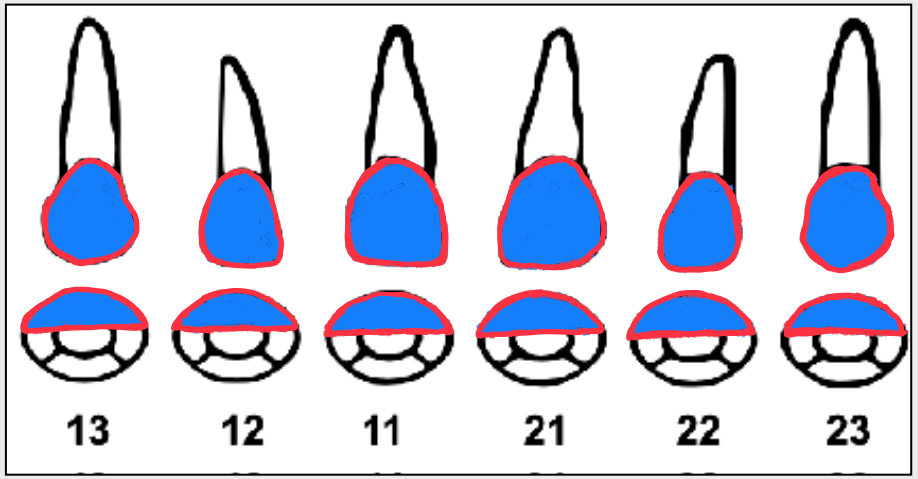
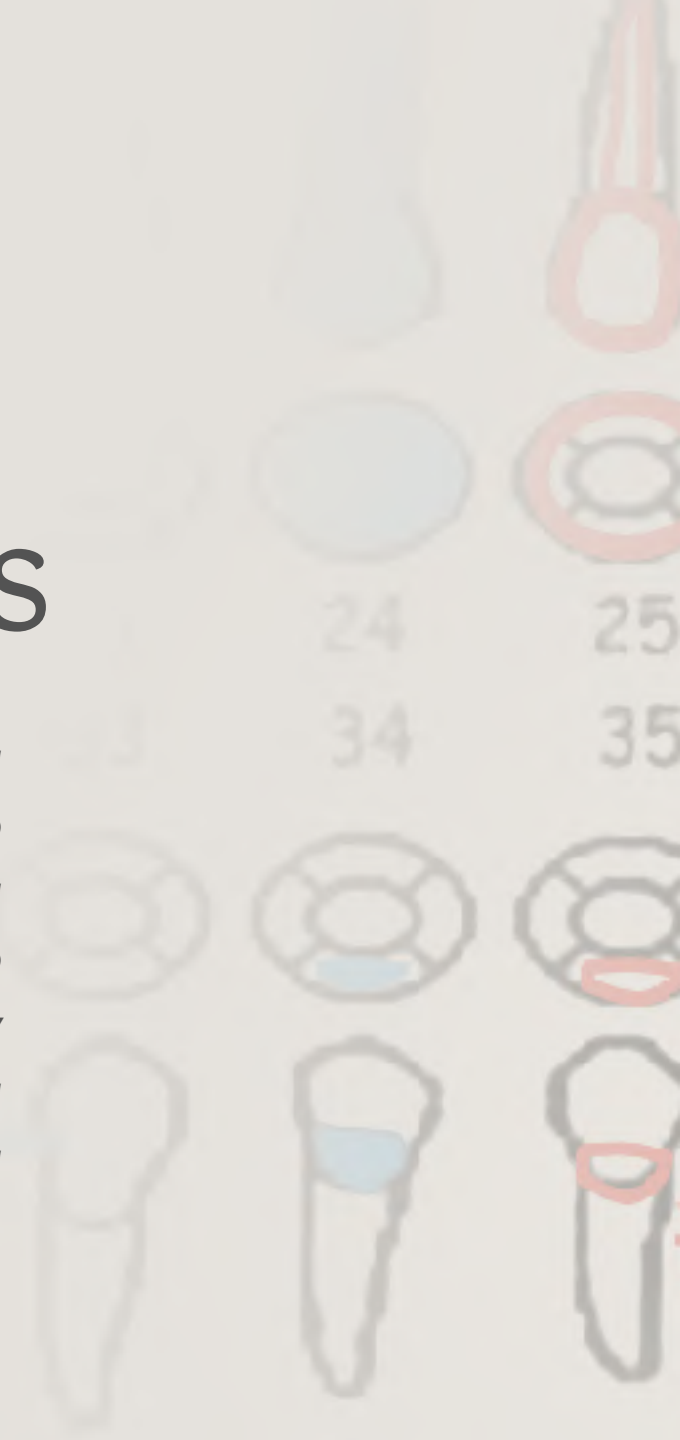


Figura 8.15c - Registro em Odontograma com marcação em azul em todas as faces vestibulares, circundadas em vermelho, evidenciando a necessidade de substituição e recuperação da saúde gengival.

9

Próteses e implantes

Andreia Silva Lima
Jéssica Vitória Régia Alves Acário
Jozely Francisca Mello Lima
Daniel Sartorelli Marques de Castro
Celiane Mary Carneiro Tapety
Lidiane Costa de Souza
Mário Áureo Gomes Moreira



9 - Próteses e implantes

O planejamento e execução de reabilitações protéticas, em muitos casos, demandam uma abordagem multidisciplinar, integrando conhecimentos de especialidades como Endodontia, Periodontia e Implantodontia para que sejam alcançados resultados mais adequados e duradouros (Pegoraro *et al.*, 2013). Na clínica Odontológica, é comum que cirurgiões-dentistas



se deparem com dentes com cavidades apresentando grande perda coronária e estrutura remanescente muito fragilizada para oferecer resistência mastigatória adequada. Nessas circunstâncias, a indicação clínica pode ser exodontia (Figura 9.1a a 9.1c) ou a realização de um tratamento endodôntico (Figuras 9.2a e 9.2b), seguido de uma reabilitação protética subsequente (Hupp *et al.*, 2005, Pegoraro *et al.*, 2013). Para isso, é indispensável uma avaliação cuidadosa dos elementos envolvidos, incluindo as condições do dente afetado, a saúde bucal do paciente e suas expectativas de longo prazo em relação à função e à estética (Pigozzo *et al.*, 2009).



Figura 9.1a – Dente 25 apresentando cavidade extensa, possível fratura e hiperplasia gengival.



Figura 9.1b – Instrumento em posição afastando os fragmentos dentais para melhor registro visual da fratura.



Figura 9.1c – Radiografia periapical evidenciando cavidade extensa no dente 25, raiz residual sepultada do dente 24, ausência do 26 e restauração extensa no dente 27, sem contorno adequado.

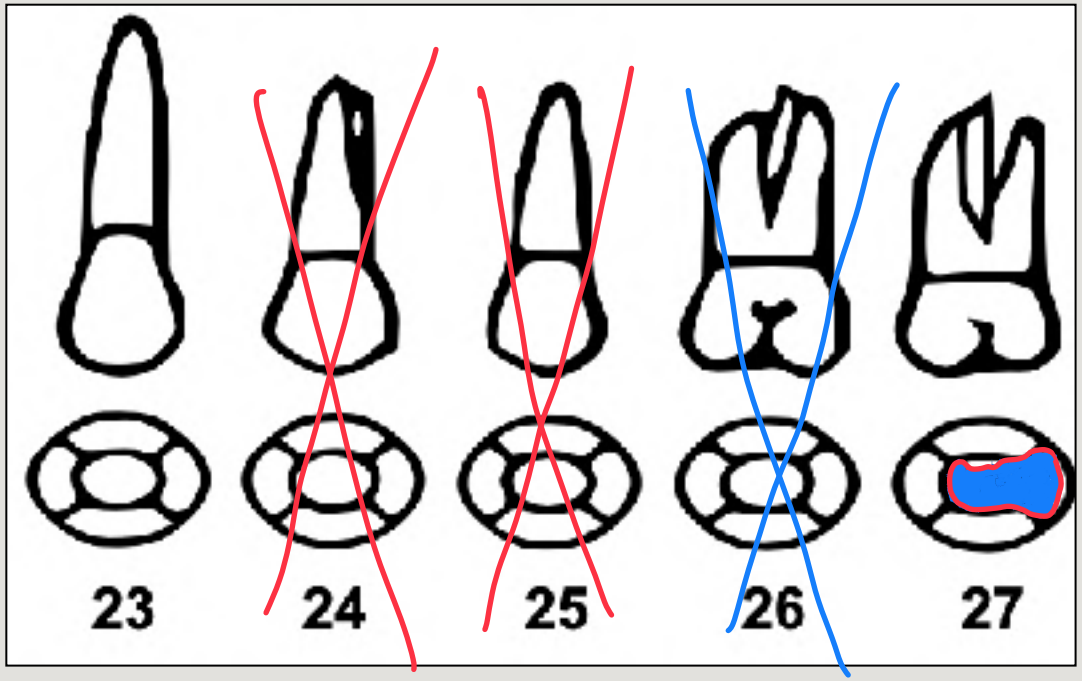


Figura 9.1d - Registro em Odontograma com "X" vermelho nos dentes 24 e 25 indicando necessidade de exodontia, "X" azul representando ausência do 26 e restauração "MOD" do dente 27 circundada em vermelho indicando necessidade de substituição.

No Odontograma, devem ser registradas todas as próteses que o paciente possuir, sejam elas totais, parciais removíveis, coroas sobre implantes ou fixas (coroas, pontes ou próteses adesivas). No entanto, a representação dessas próteses pode variar conforme a necessidade de substituição ou ajuste. As **próteses removíveis e/ou totais** devem ser indicadas por **símbolos nas laterais da arcada** na representação gráfica do Odontograma. Esses símbolos devem ser em **azul**, se estiverem em boas condições, ou em **vermelho**, caso necessitem de substituição ou ajustes. Como já mencionado anteriormente, todos os símbolos devem ser devidamente explicados na área de observações (Figuras. 9.2a a 9.2f para referência visual).

9.1 - Próteses Parciais Removíveis (PPRs)



Figura 9.2a- Fotografia clínica do sorriso da paciente com Prótese Total superior e Prótese Parcial Removível inferior.



Figura 9.2b – Fotografia da prótese total superior em boas condições.



Figura 9.2c – Fotografia da Prótese Parcial Removível inferior.



Figura 9.2d – Fotografia mais aproximada com detalhamento da fratura do braço de retenção (seta salmão), evidenciando necessidade de substituição

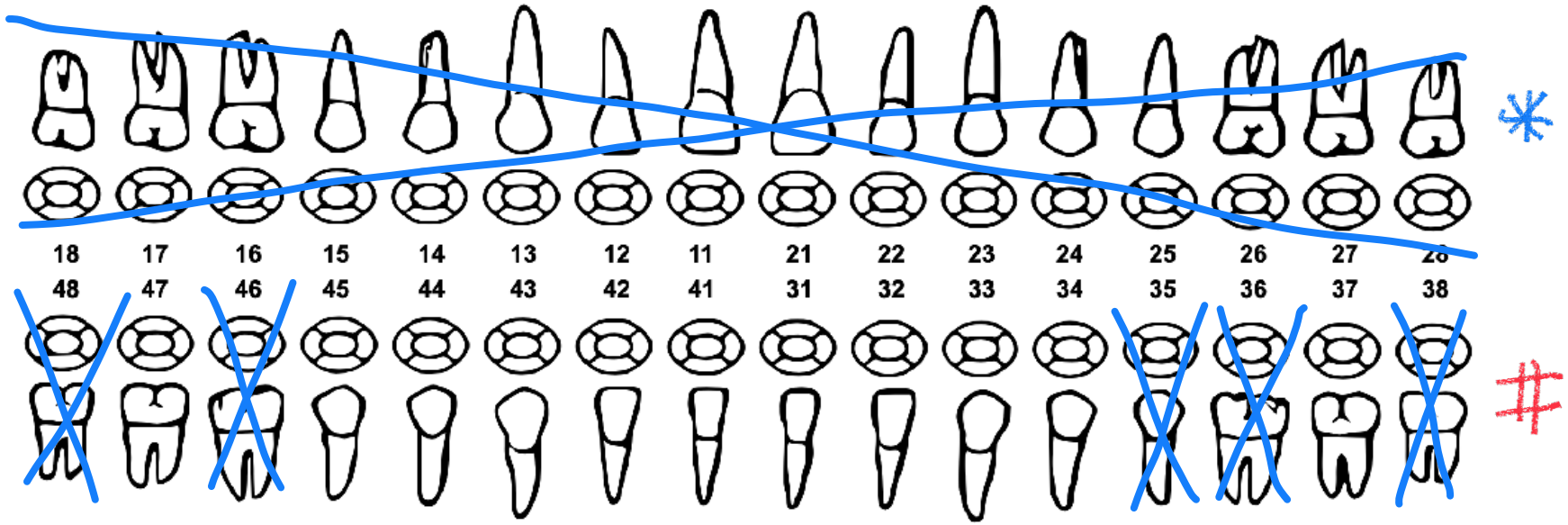


Figura 9.2e - Registro em Odontograma das ausências dentárias com "X" em azul envolvendo todos os dentes ausentes. Indicação da presença de prótese total em boas condições por meio de um símbolo azul na lateral da arcada superior. Utilização de um símbolo vermelho na lateral da arcada inferior para sinalizar a necessidade de substituição da Prótese Parcial Removível inferior. Detalhamento adicional deve ser registrado nas "Observações".

OBSERVAÇÕES
* Prótese total em boas condições
Prótese parcial removível com necessidade de substituição

Figura 9.2f – Detalhamento sobre a presença da prótese total (PT) superior em boas condições e a necessidade de substituição da prótese parcial removível (PPR) inferior devido à fratura do braço de retenção.

9.2 - Próteses Totais (PTs)



Figura 9.3a – Fotografia clínica ilustrando presença de estomatite causada por prótese total superior. Indicação de reembasamento da prótese ou substituição.

Figura 9.3b – Prótese total necessitando de reembasamento ou substituição.

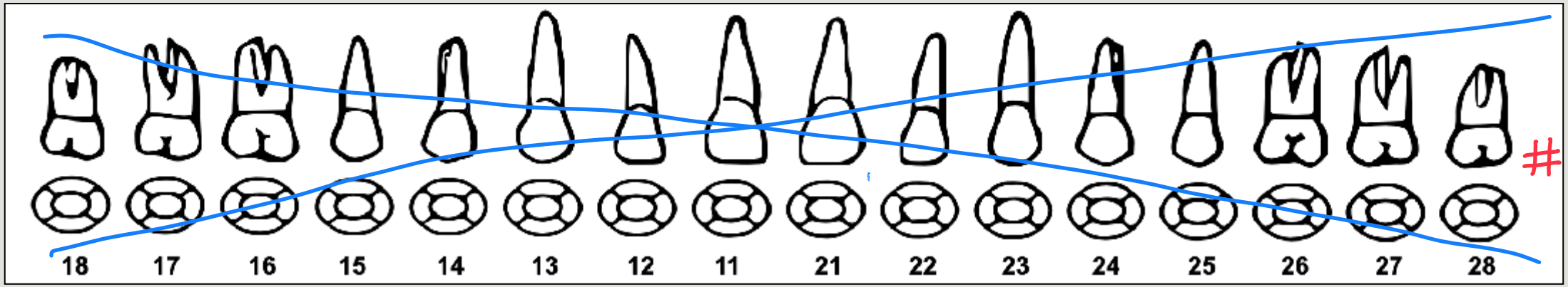


Figura 9.3c - Registro em Odontograma com "X" em azul englobando todos os dentes indicando ausências dentárias. Símbolo em vermelho na lateral da arcada superior para indicação de substituição da prótese. Detalhar em "Observações".

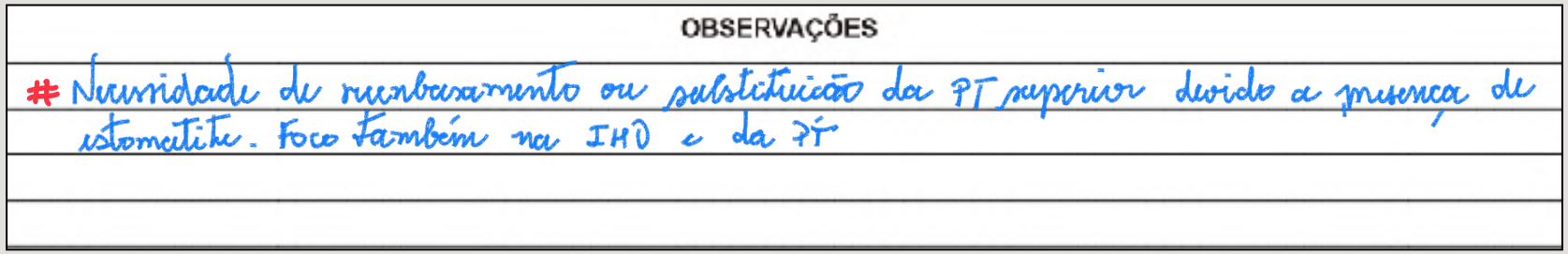


Figura 9.3d – Observação sobre a necessidade de reembasamento e/ou substituição da prótese total devido à presença de estomatite na paciente. Também é necessário tratamento adequado e orientação sobre cuidados de higiene oral.



Figura 9.4a - Fotografia do sorriso de paciente com prótese total superior e inferior com necessidade de substituição.



Figura 9.4b – Prótese superior e inferior apresentando manchamento, desgaste e estética inadequada.

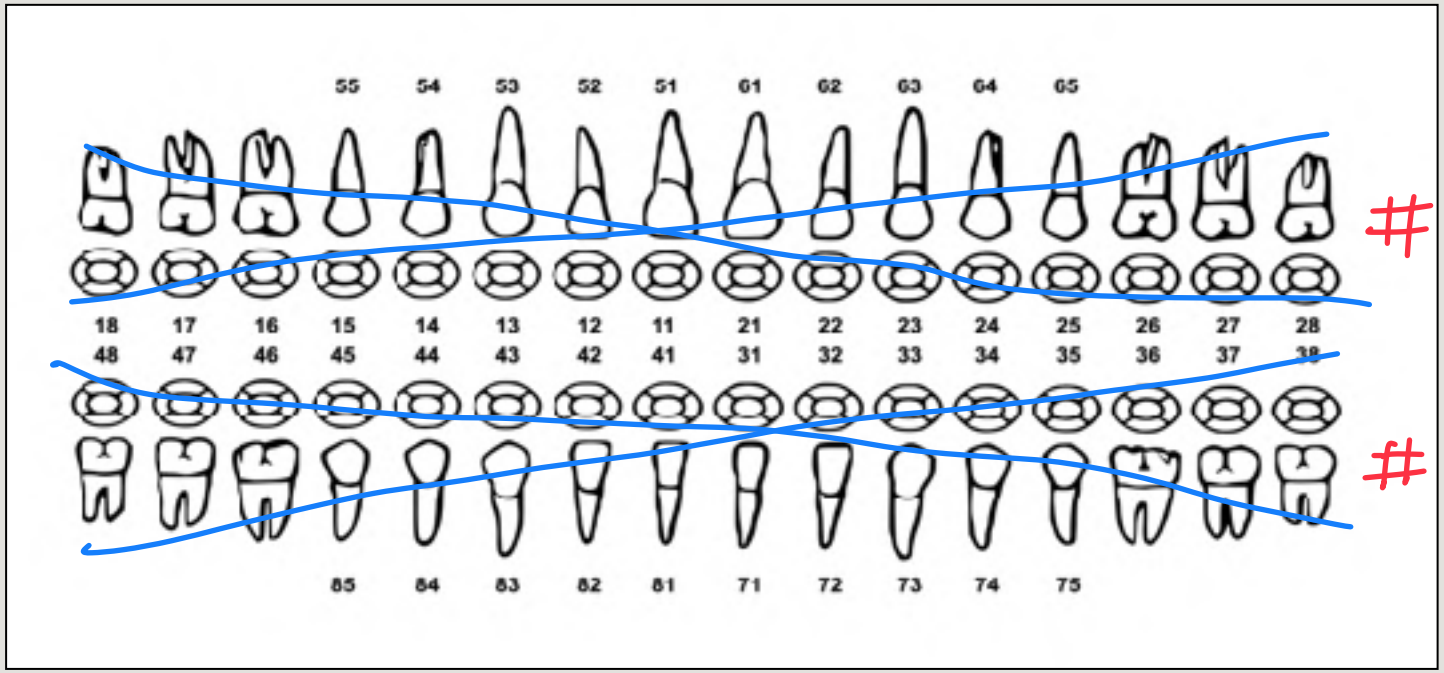


Figura 9.4c - Registro em Odontograma com símbolo em vermelho na lateral das arcadas superior e inferior para indicação de substituição da prótese. Detalhar em "Observações".

Atenção

Em casos de pacientes completamente ou parcialmente desdentados que necessitam de reabilitação, mesmo que o paciente não demonstre interesse em realizar o tratamento, é essencial registrar a condição. Para isso, utiliza-se um símbolo em vermelho na lateral da roda da arcada e se detalha a situação na seção "Observações".

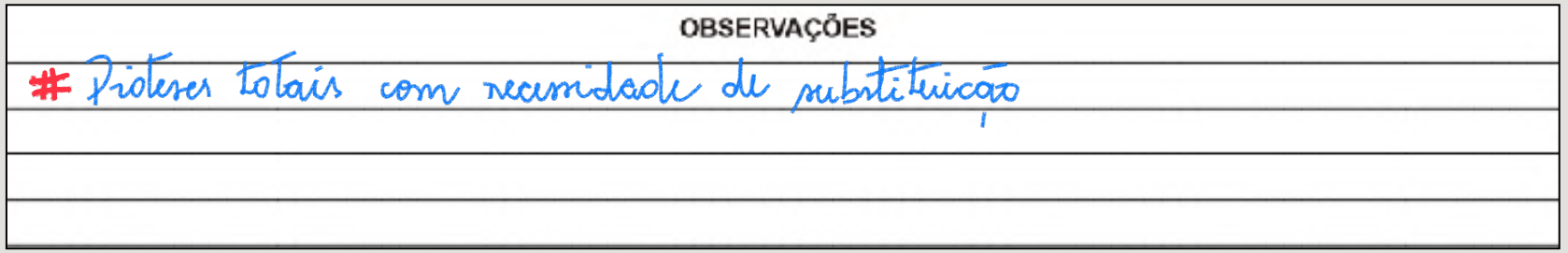


Figura 9.4d – Observação sobre a necessidade de substituição das próteses totais inferior e superior.

9.3 - Próteses Adesivas (PAs)



Figura 9.5a – Dente 21 com remanescente dental extensamente destruído.



Figura 9.5b – Vista incisal, evidenciando a localização subgengival da margem gengival da cavidade, o que sugere a necessidade de intervenção cirúrgica periodontal para aumento de coroa clínica, caso a reabilitação planeje a confecção de coroa com ancoragem no remanescente radicular.



Figura 9.5c – Radiografia periapical dos incisivos superiores, evidenciando a presença de tratamento endodôntico no dente 21, com cimento obturador presente apenas no terço apical do canal radicular. Como o canal está exposto e potencialmente contaminado, é necessário o retratamento endodôntico.

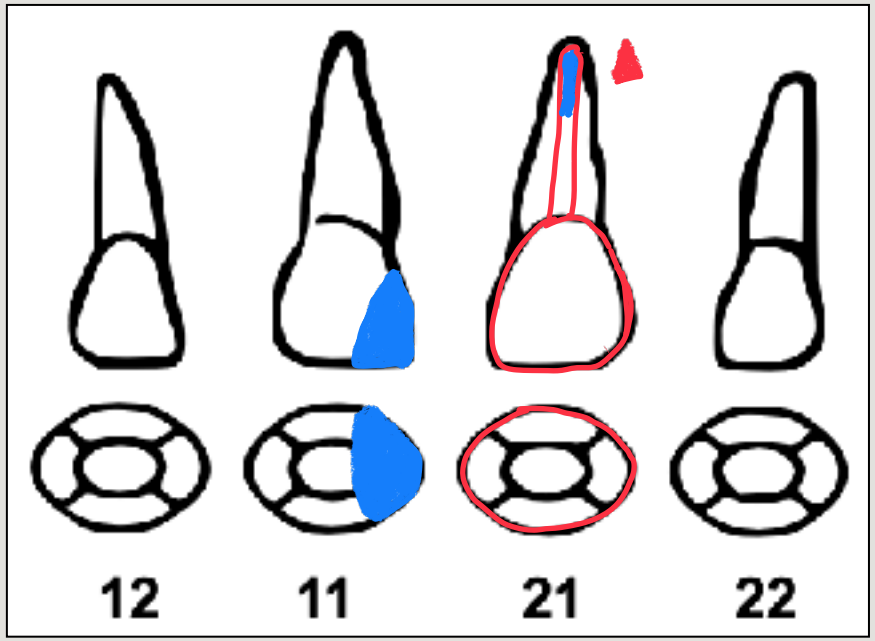


Figura 9.5d - Registro em Odontograma com a coroa do dente 21 circundada em vermelho, representando a destruição da coroa dentária. O tratamento endodôntico é indicado em azul e circundado em vermelho, indicando a necessidade de retratamento. A restauração Classe IV (mésio-vestíbulo-palato-incisal) do dente 11 marcada em azul. Símbolo em vermelho no dente 21 indicando necessidade de intervenção cirúrgica periodontal. Detalhar nas "Observações".

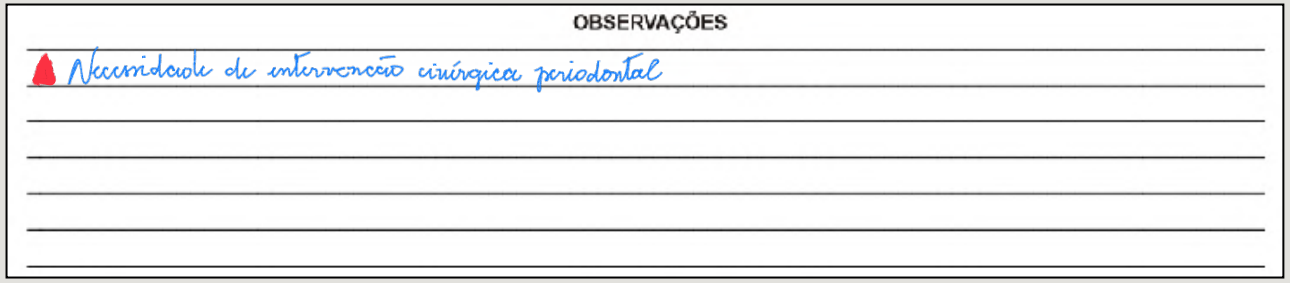


Figura 9.5e – Registro detalhado da necessidade de intervenção periodontal.

Figura 9.6a - Vista vestibular do dente 22 com destruição de coroa clínica, evidenciando necessidade de reabilitação.



Figura 9.6b - Vista incisal do dente 22 com destruição de coroa clínica, evidenciando necessidade de intervenção periodontal e reabilitação.



Figura 9.6c – Radiografia periapical evidenciando lesão com extravasamento apical de material obturador do canal radicular.

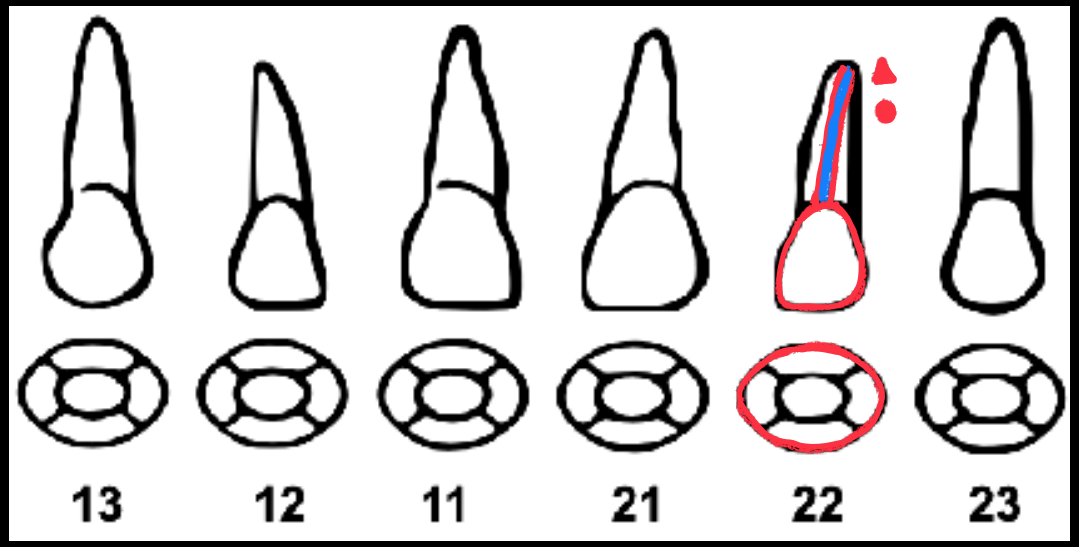


Figura 9.6d - Registro em Odontograma com coroa do dente 22 circundada em vermelho, tratamento endodôntico em azul, circundado em vermelho (necessidade de retratamento) e símbolo em vermelho para representar necessidade de intervenção periodontal.

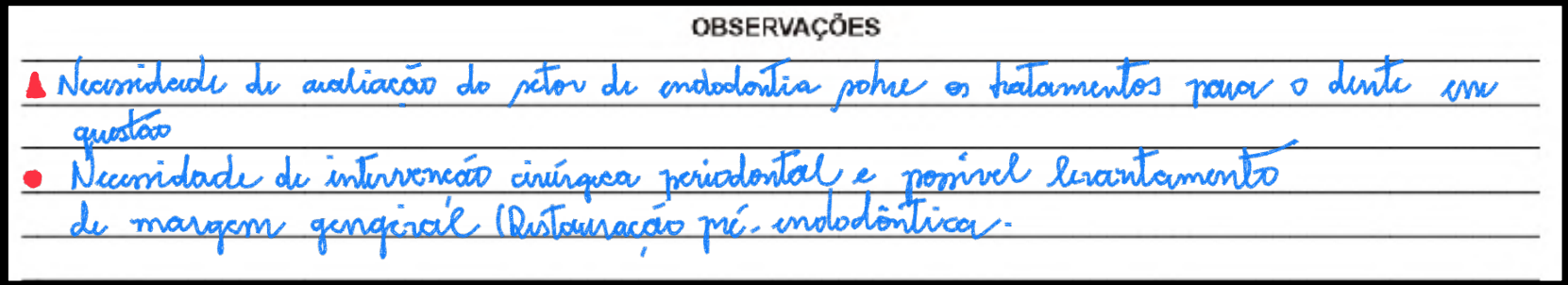


Figura 9.6f – Registro detalhado da necessidade de avaliação do setor de endondotia sobre os tratamentos adequados, intervenção periodontal e restauradora pré-endodôntica.



Figura 9.7a - Fotografia clínica de facetas em cerâmica com excessos cervicais, comprometendo a saúde periodontal. A paciente relatou sangramento gengival constante e halitose.

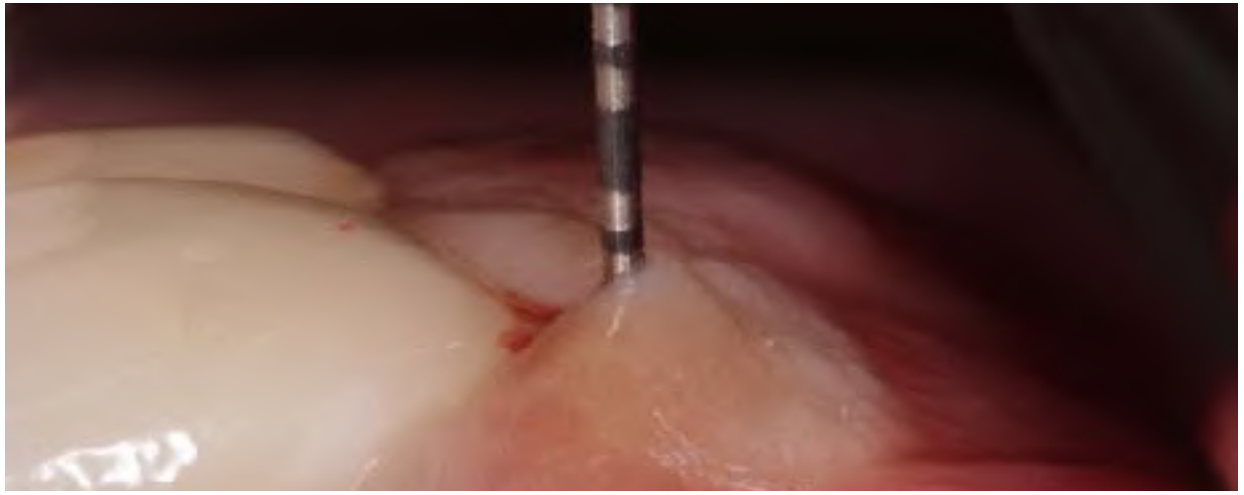


Figura 9.7b - Registro fotográfico com sonda PCP 15, evidenciando excesso na região cervical e contorno inadequado.

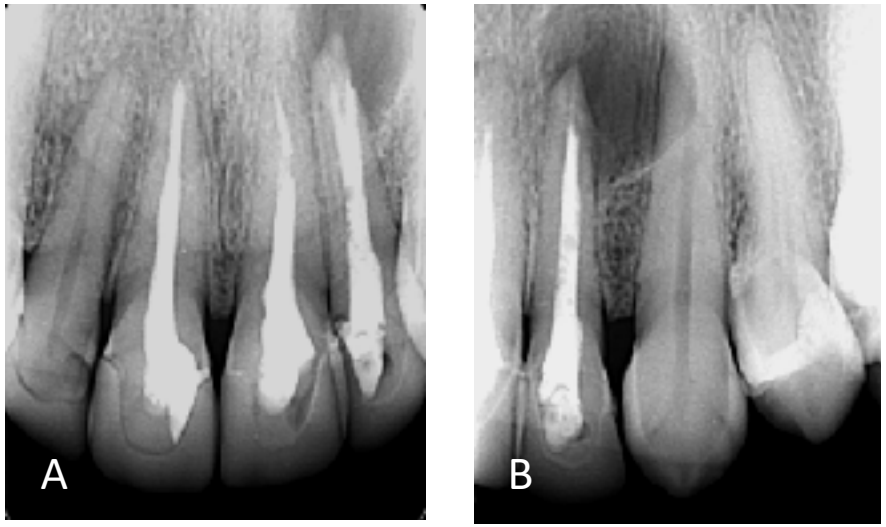


Figura 9.7c - (A) – Radiografia periapical dos incisivos superiores evidenciando presença de tratamento endodôntico nos dentes 11, 21 e 22. Parece haver um desvio durante a instrumentação na lateral distal da raiz, que pode ter relação com a lesão periapical do 22. (B) – Radiografia periapical para avaliação da lesão periapical no dente 22 evidenciando necessidade de retratamento endodôntico.

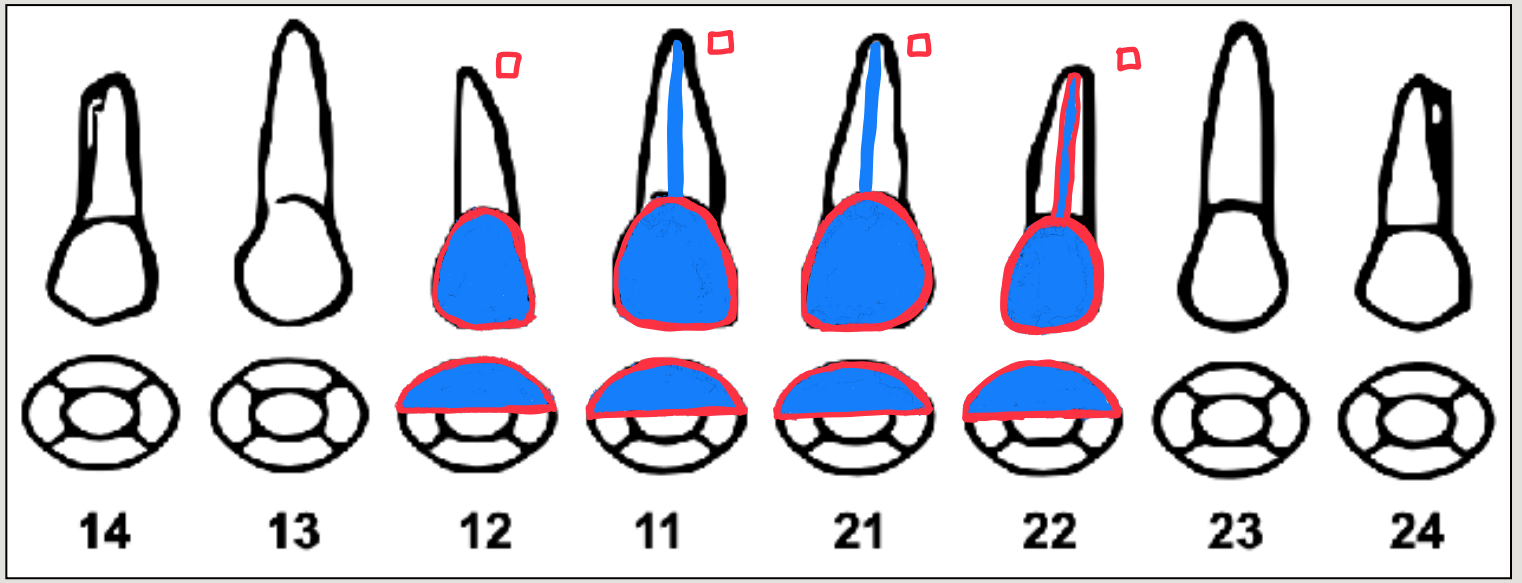


Figura 9.7d - Registro em Odontograma ilustrando a presença das facetas com preenchimento azul, circundado em vermelho para indicar a necessidade de substituição. Representação dos canais tratados endodonticamente nos dentes 11 e 21 com preenchimento azul. Indicação de tratamento endodôntico no dente 22, com necessidade de retratamento, por meio de preenchimento azul circundado em vermelho. Utilização de símbolos em vermelho nos dentes 12, 11, 21 e 22 para registro no campo de "Observações" sobre o excesso e comprometimento periodontal.

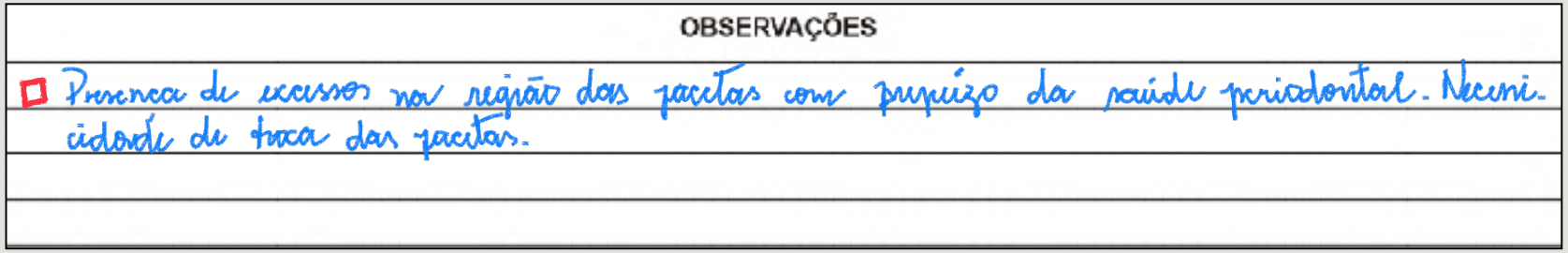


Figura 9.7e – Registro do motivo da necessidade de substituição das facetas cerâmicas.



Figura 9.8a – Coroa cerâmica no dente 26 em boas condições clínicas. A coloração e a escultura oclusal poderiam ser aprimoradas, porém a substituição depende exclusivamente da solicitação do paciente.



Figura 9.8b - Radiografia periapical do terceiro sextante, evidenciando condições adequadas do tratamento endodôntico, núcleo metálico fundido e da coroa cerâmica.

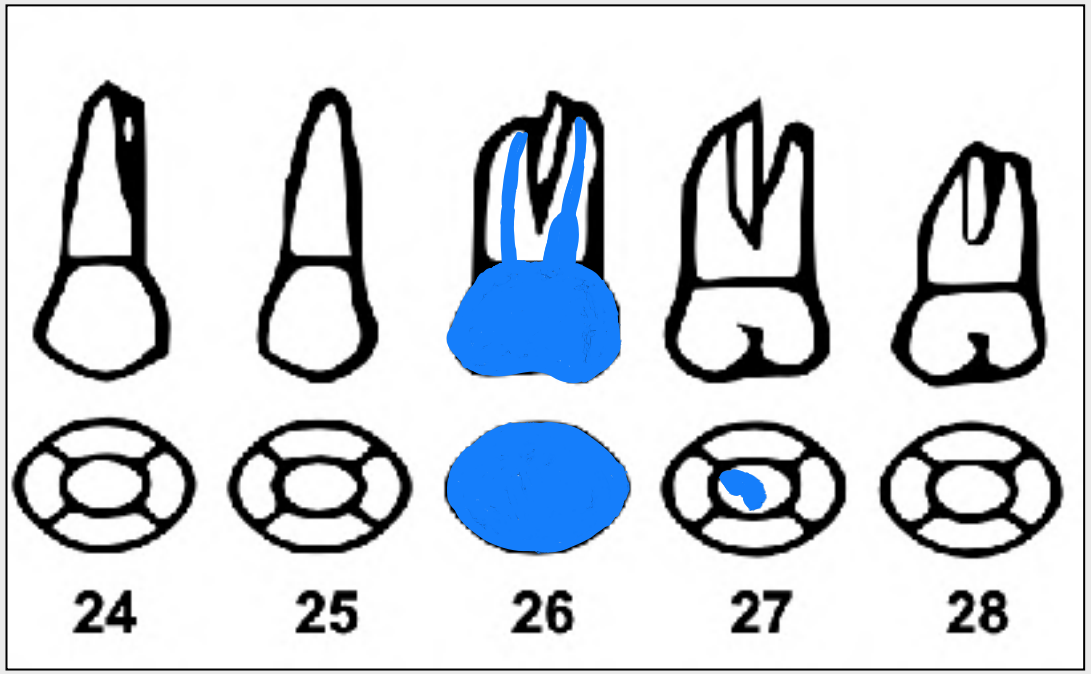


Figura 9.8c - Registro em Odontograma com demarcação em azul de toda a coroa do dente 26, desenho em azul do tratamento endodôntico e núcleo metálico fundido. Registro da restauração do tipo classe I no dente 27, com preenchimento em azul na face oclusal.

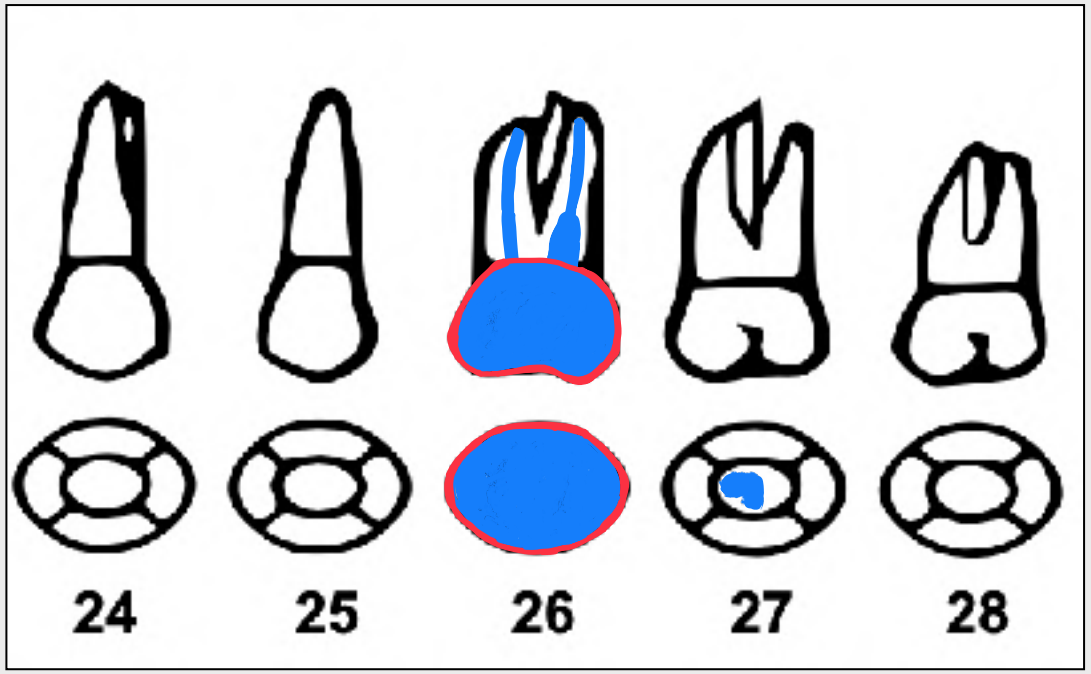


Figura 9.8d - Caso o paciente solicite a troca da coroa cerâmica por motivos estéticos, o registro deve ser feito com preenchimento azul "fechado", circundado em vermelho. É importante colocar o símbolo em vermelho e especificar nas "Observações" a queixa e a solicitação do paciente. Registro da restauração do tipo classe I no dente 27 com preenchimento em azul na face oclusal.



Figura 9.9a - Coroa metalocerâmica no dente 16 em boas condições clínicas. Restauração do tipo classe I (oclusal) em amálgama no dente 17.



Figura 9.9b - Radiografia periapical do primeiro sextante, evidenciando tratamento endodôntico, coroa e núcleo em condições adequadas.

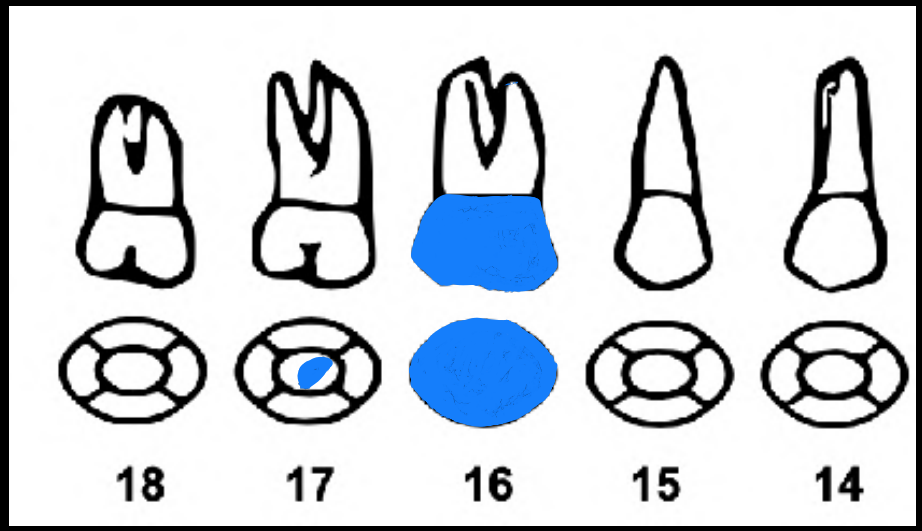


Figura 9.9c - Registro em Odontograma com desenho em azul para o tratamento endodôntico, a coroa clínica e o núcleo metálico fundido. Registro da restauração do tipo classe I no dente 17 com preenchimento em azul na face oclusal.



Figura 9.10a – Dentes 11 e 21 com coroas metalocerâmicas apresentando recessão gengival e cinta metálica exposta.



Figura 9.10b – A radiografia periapical evidencia que o núcleo metálico está inadequado, considerando a regra de proporção entre a desobstrução e o suporte ósseo.

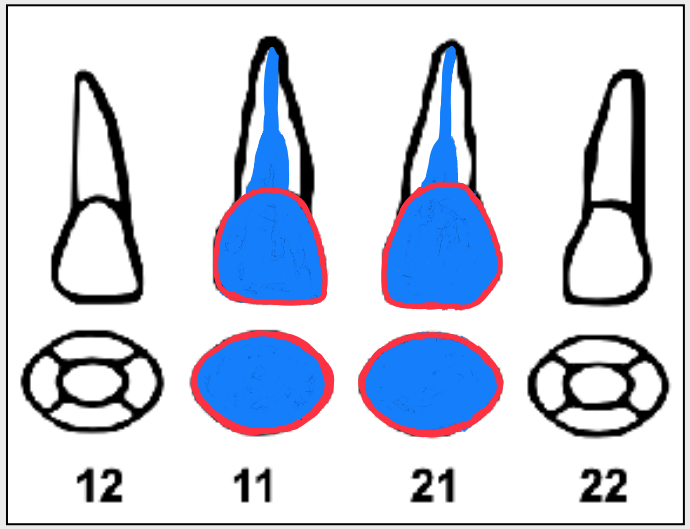


Figura 9.10c - Registro em Odontograma com desenho em azul das coroas clínicas dos dentes 11 e 21, circundadas em vermelho para indicar a necessidade de substituição. Desenho em azul dos tratamentos endodônticos, sem necessidade de retratamento.



Figura 9.11a – Prótese fixa de 3 elementos com preparo total dos dentes 37 e 35 e pôntico na região do dente 36. Restauração tipo classe II (OD) no dente 34 com desadaptação marginal (ou fratura da porção oclusal).

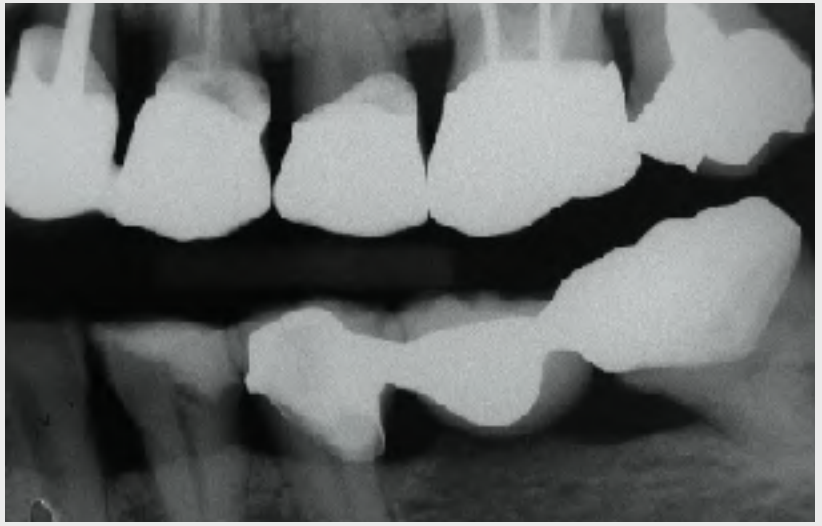


Figura 9.11b – Radiografia interproximal para avaliação da prótese.

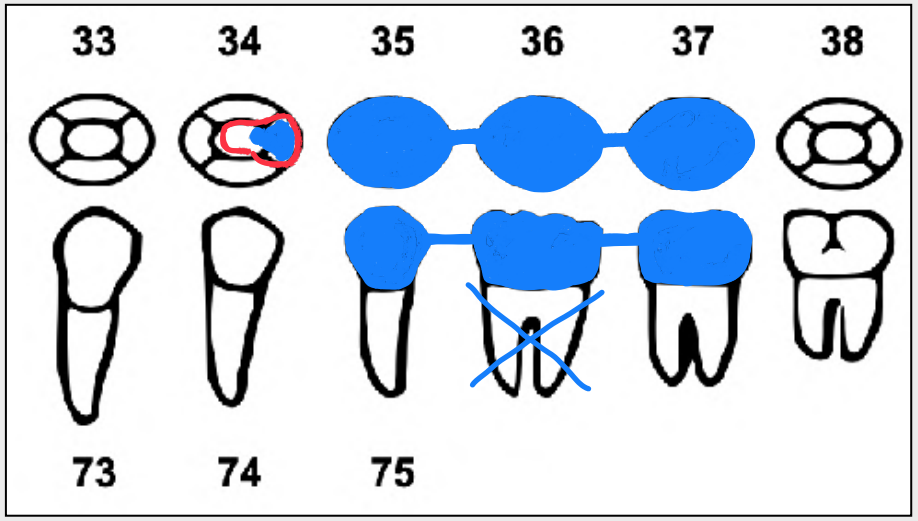


Figura 9.11c – Registro em Odontograma com "X" em azul na região radicular, representando a ausência do dente 36. As coroas dos dentes 35, 36 e 37 marcadas em azul. Um traço conectando os dentes 35, 36 (pôntico) e 37, representando a prótese fixa de 3 elementos. Restauração do dente 34 demarcada em azul e circundada em vermelho, indicando a necessidade de intervenção.



Figura 9.12a – Prótese fixa metalo-cerâmica de 3 elementos com preparo total do dente 26 sobre núcleo metálico, pônticos na região dos dentes 24 e 25 com aleta adesiva de apoio no dente 23.



Figura 9.12b – Radiografia interproximal para avaliação da prótese.

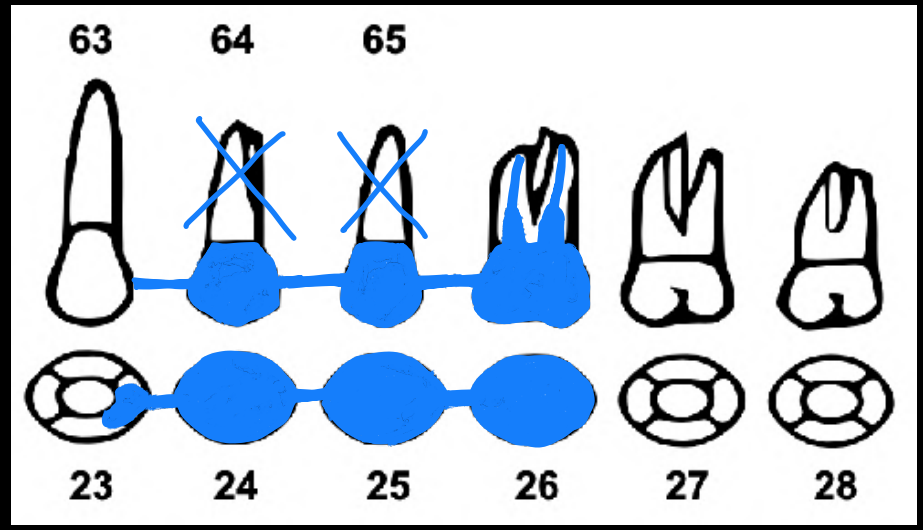


Figura 9.12c - Registro em Odontograma com "X" em azul na região radicular, representando a ausência dos dentes 24 e 25. As coroas dos dentes 24, 25 e 26 marcadas em azul. A aleta distal do dente 23 também marcada em azul. Um traço conectando os dentes 23, 24, 25 e 26, representando a prótese fixa de três elementos.



Figura 9.13a – Prótese adesiva em cerômero do dente 36 e apoio nos dentes 35 e 37. Restaurações em amálgama do tipo classe II em oclusal e distal e do tipo classe I na vestibular do dente 37.



Figura 9.13b – Radiografia periapical para avaliação da prótese adesiva.

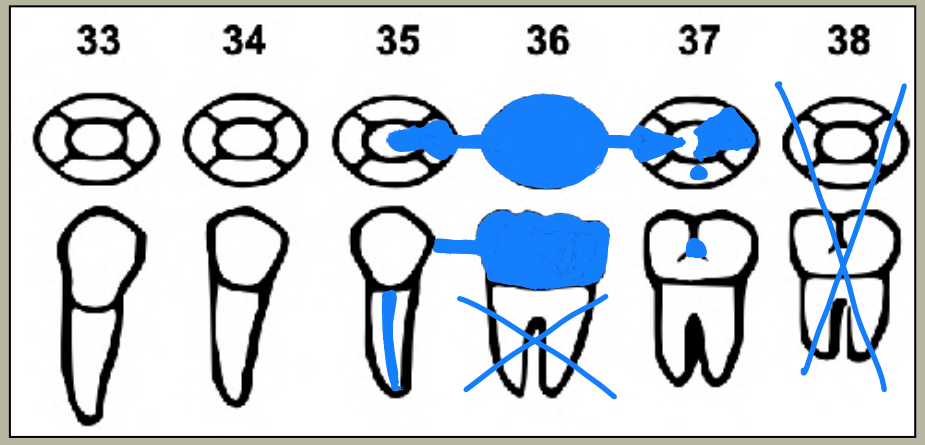


Figura 9.13c - Registro em Odontograma com "X" em azul apenas na raiz do dente 36 (pôntico) e sua coroa pintada em azul. Apoios desenhados na distal do dente 35 e na mesial do 37, com interligação entre os dentes por um traço em azul, representando a prótese. As restaurações do dente 37 demarcadas em azul em "X" em azul demonstrando ausência do 38.



Figura 9.14a - Prótese adesiva metalocerâmica com pôntico no dente 24 e apoio nos dentes 23 e 25, apresentando infiltração por cárie no dente 23.



Figura 9.14b – Aspecto clínico após remoção da prótese adesiva, evidenciando a presença de tecido cariado em cavidade profunda no dente 23, com necessidade de tratamento endodôntico para posterior reabilitação com prótese adesiva.

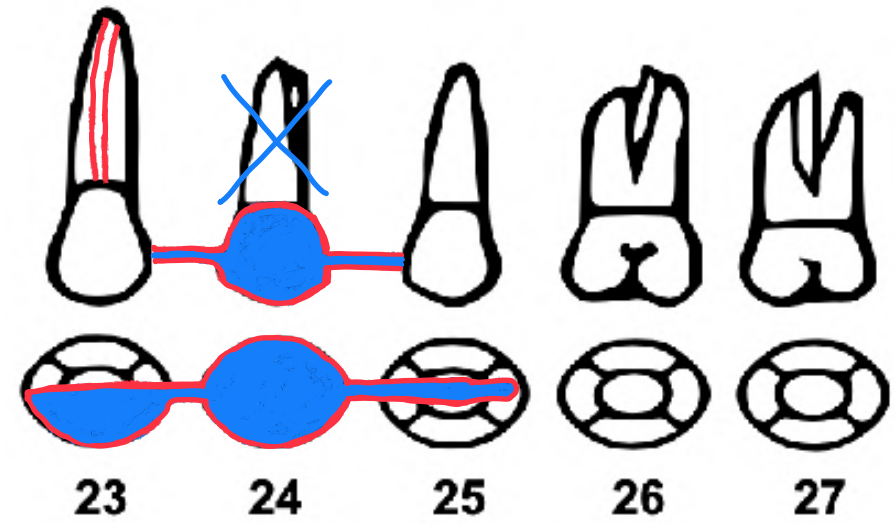


Figura 9.14c - Registro em Odontograma com desenho em "X" azul apenas na raiz e coroa pintada em azul do dente 24 (pôntico). Apoio desenhado na face palatina do dente 23 e nas faces mesial, oclusal e distal do dente 25, com interligação dos dentes através de traço azul. Todo o desenho circundado em vermelho, indicando a necessidade de substituição. Desenho em vermelho na raiz do dente 23, indicando a necessidade de tratamento endodôntico.

9.4 - Prótese sobre implante



Figura 9.15a - Coroa sobre implante no dente 46. Restauração Classe I em amálgama na face oclusal e vestibular do dente 47.



Figura 9.15b - Radiografia periapical evidenciando coroa sobre implante em boas condições.

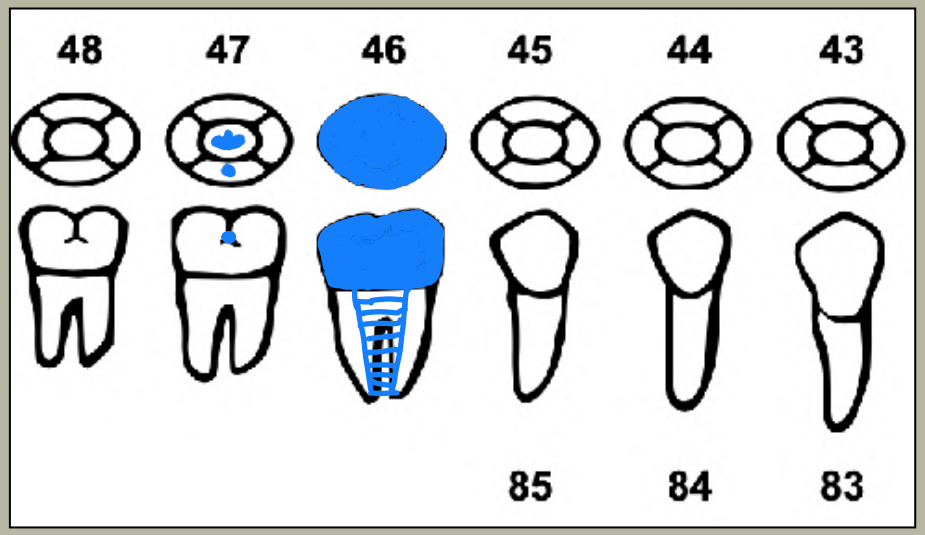


Figura 9.15c - Registro em Odontograma com marcação em azul de toda a coroa do dente 36 e representação esquemática do implante em azul, indicando boas condições clínicas. Indicação das restaurações Classe I no dente 47 com preenchimento em azul "fechado nas faces oclusal e vestibular.

10

Indicação de exodontia e ausências dentais

Davi Iago Sousa Dos Santos
Elvia Maria Sousa Campos
Celiane Mary Carneiro Tapety
Lidiane Costa de Souza
Mário Áureo Gomes Moreira



10 - Indicação de exodontia e ausências dentais

Neste capítulo, serão ilustrados registros em Odontograma de situações de indicação de exodontia e ausências dentais. Nessas situações, é de extrema importância a atenção à anatomia dental, bem como ao contorno do rebordo alveolar, principalmente em relação aos molares e pré-molares. A reabsorção óssea do rebordo (Figuras 10.1a e 10.1b), pós-exodontia ou anodontia, auxilia na identificação dos dentes ainda presentes, principalmente quando estes já perderam anatomia por desgaste causado por parafunção ou restaurações sem anatomia adequada. O registro de ausência deve ser realizado com um "X" em azul, e aqueles que devem ser extraídos, com um "X" vermelho (Figura 10.1c).

Para a indicação de exodontia, é necessário analisar uma série de informações: a quantidade de remanescente dental, a impossibilidade de tratamento, localização do dente, relações interoclusais, entre outras. Com relação aos terceiros molares, deve-se levar em consideração questões sistêmicas e anatômicas, como a proximidade com o nervo alveolar (no caso dos molares inferiores).



Figura 10.1a – Vista oclusal evidenciando ausência do dente 36. Detalhe do rebordo alveolar, migração dos dentes adjacentes, além da anatomia dos dentes presentes em boca.



Figura 10.1b – Vista vestibular do rebordo alveolar reabsorvido pela ausência do dente 36.

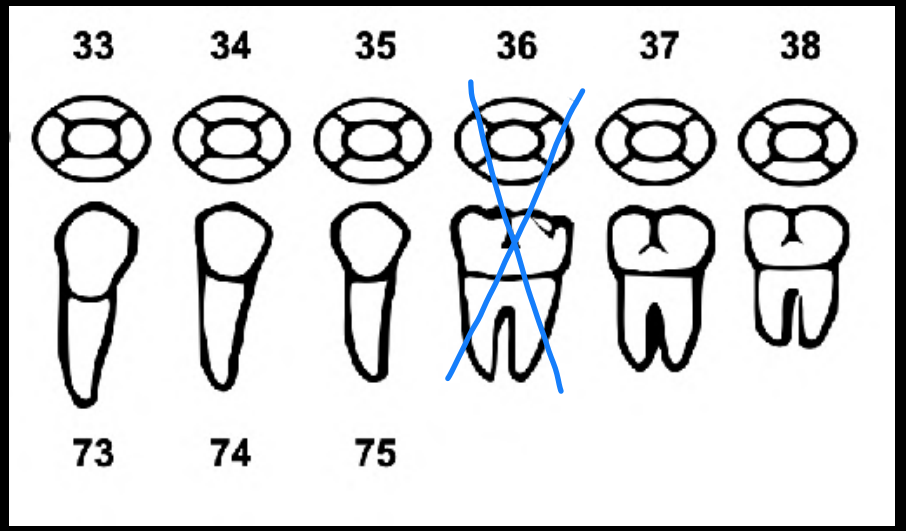


Figura 10.1c - Representação de registro em Odontograma com marcação com "X" azul indicando ausência dentária.



Figura 10.2a – Vista oclusal evidenciando ausência do dente 26. Detalhe do rebordo alveolar e anotamia dos dentes presentes em boca.

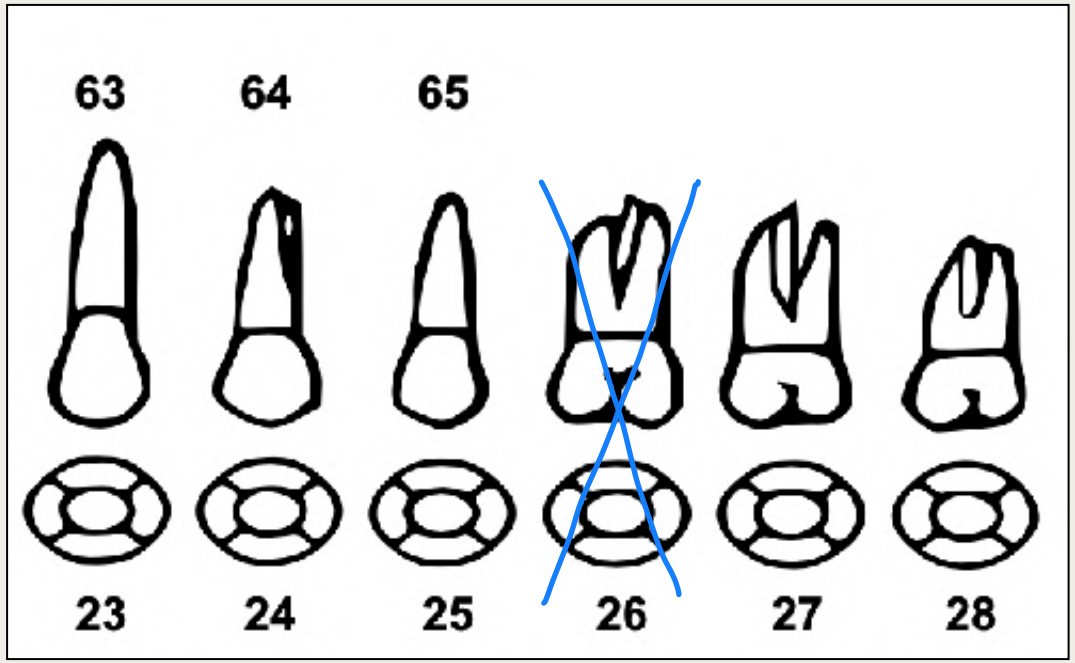


Figura 10.2b - Representação de registro em Odontograma com marcação com "X" azul do dente 26.



Figura 10.3a – Raízes residuais dos dentes 46 e 47 indicando necessidade de exodontias.



Figura 10.3b - Radiografia periapical evidenciando destruição dentária extensa dos dentes 46 e 47, sem possibilidade de reabilitação.

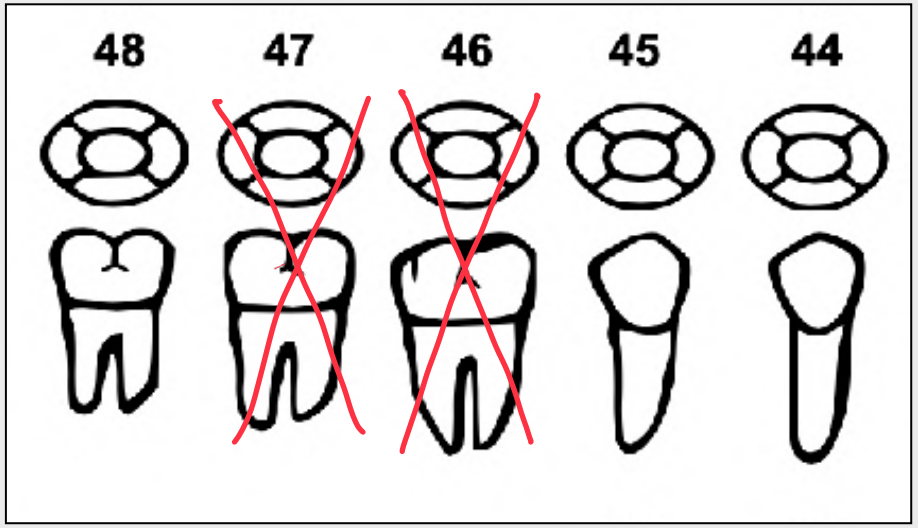


Figura 10.3c - Representação do registro em Odontograma, com a demarcação em "X" vermelho, evidenciando a necessidade de exodontia.

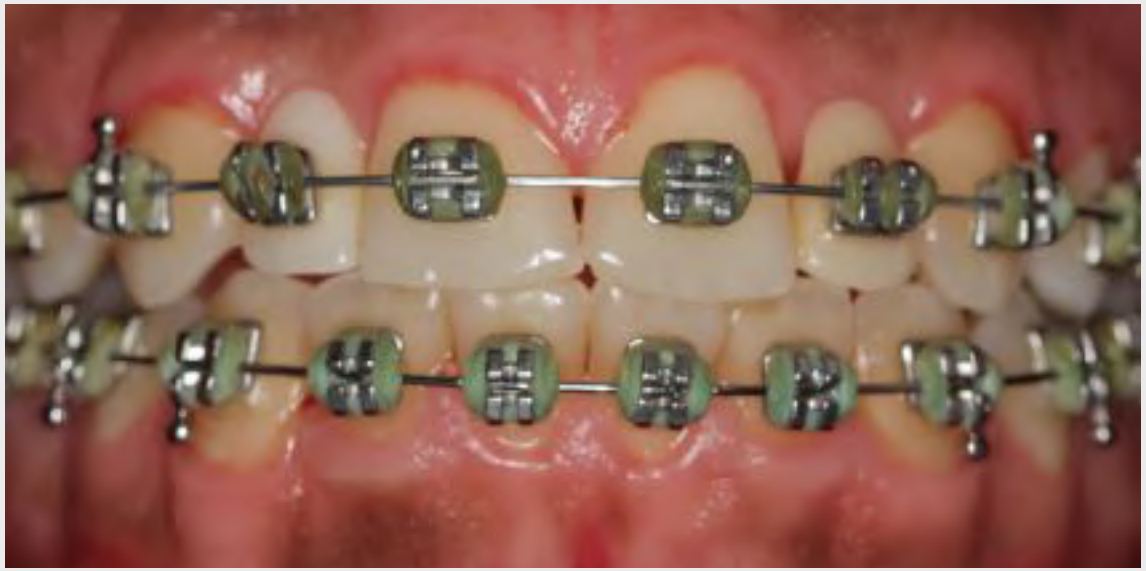


Figura 10.4a - Vista vestibular de paciente com aparelho ortodôntico, apresentando ausência dos incisivos laterais superiores, com coroas provisórias fixadas pelo aparelho.

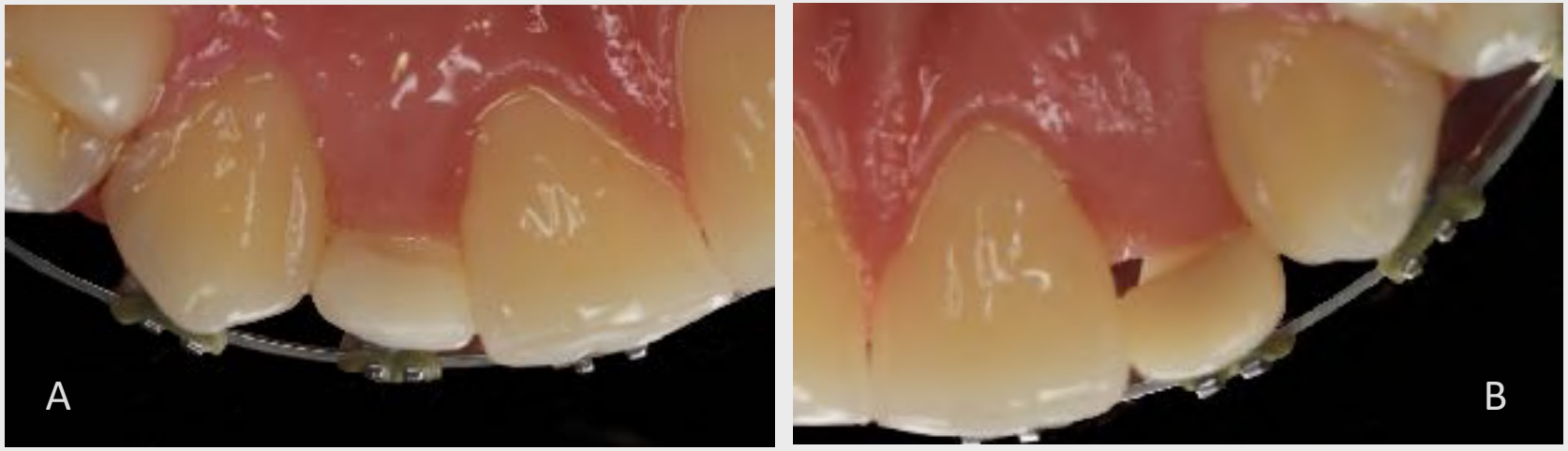


Figura 10.4b - (A e B) Vista palatina evidenciando ausência do dente 12 e 22, respectivamente, e detalhe das coroas fixada provisoriamente no aparelho ortodôntico.

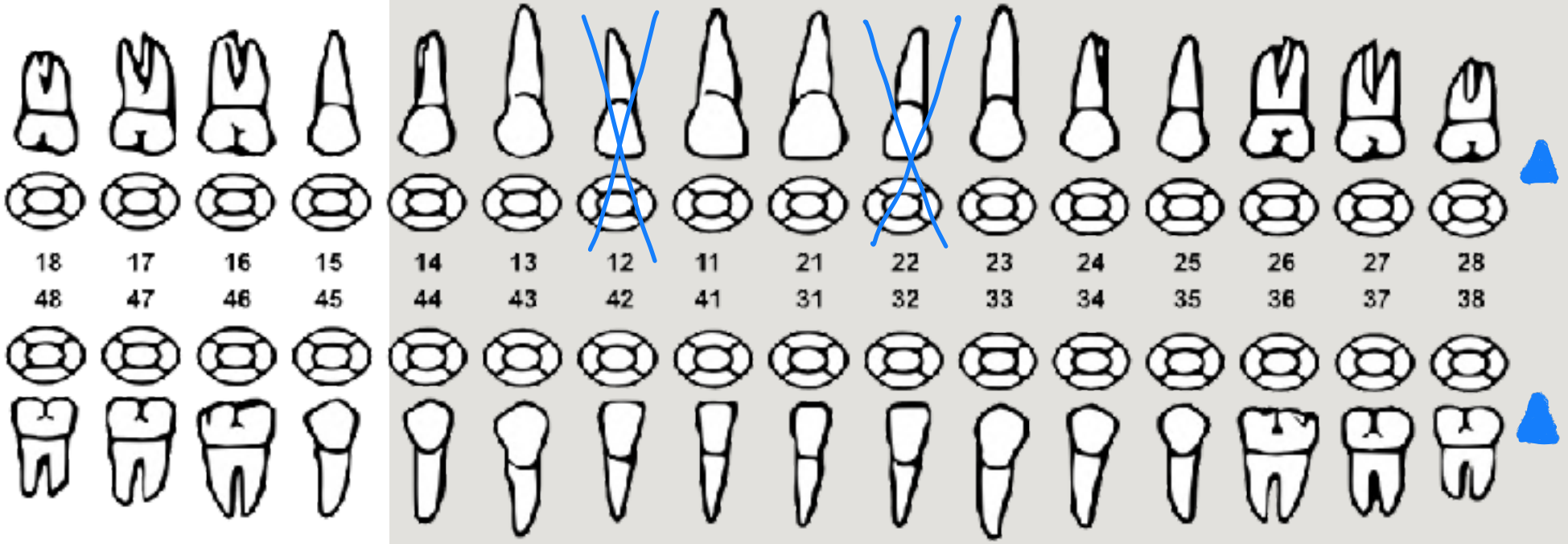


Figura 10.4c – Registro em Odontograma com símbolo azul posicionado na lateral das arcadas superior e inferior, indicando a presença de aparelho ortodôntico, e marcação em "X" azul nos dentes 12 e 22, evidenciando a ausência. No caso em questão o aparelho englobava os dentes do 16 ao 26 e do 36 ao 46. Detalhar nas "Observações", inclusive a presença de coroas provisórias dos dentes 12 e 22 fixadas no aparelho.

OBSERVAÇÕES
Presença de aparelho ortodôntico - Dos dentes 16 ao 26 e 36 a 46. Coroas provisórias dos dentes 12 e 22 fixadas no aparelho ortodôntico

Figura 9.14d – Observação sobre presença de aparelho ortodôntico indicando de que dente a que dente nas arcadas superior e inferior.



Figura 10.5a - Arcada inferior com presença de segundos molares decíduos. A anodontia dos segundos pré-molares permanentes pode ser comprovada através da radiografia panorâmica da Figura 10.5c. Presença de restaurações classe I (O) nos dentes 75, 36, 85, 46 e 47.



Figura 10.5b - Arcada superior com presença do dente 55 (molar decíduo). A anodontia do 15 pode ser comprovada através da radiografia panorâmica da Figura 10.5c. Ausência do dente 25 e presença de restaurações classe I (O) nos dentes 55, 16 e 26



Figura 10.5c - Radiografia panorâmica evidenciando ausencia dos dentes 15, 25, 35 e 45. Presença dos molares decíduos 55, 75 e 85 e restaurações em molares e pré-molares decíduos e permanentes.

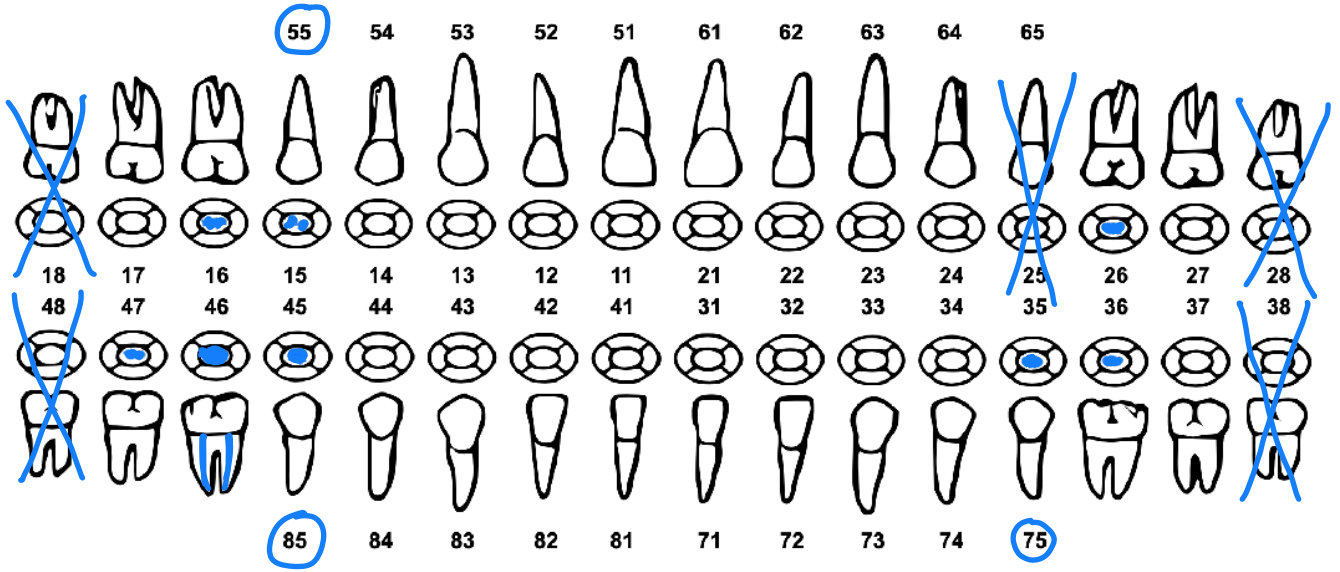


Figura 10.5d - Representação de registro em Odontograma com círculo nos números dos dentes 55, 75 e 85 determinando que estes se encontram erupcionados e presentes na cavidade oral. Demarcações das restaurações oclusais dos dentes em azul. Demarcação em "X" na cor azul indicando ausência dos terceiros molares do dente 25.

O caso abaixo (Figuras 10.6a e 10.6b) ilustra uma situação que necessita de avaliação interdisciplinar das especialidades de Dentística, Prótese, Endodontia e Periodontia. É essencial avaliar a possibilidade e a relação custo x benefício de preservação do dente, antes de submeter o paciente a diversos tratamentos. Em caso de possibilidade de manutenção do dente em boca, será necessário realizar cirurgia de aumento de coroa clínica, tratamento endodôntico e reabilitador, seja por restauração direta ou indireta. Em caso de indicação de exodontia, é necessário encaminhamento para a disciplina de cirurgia.

Atenção



Figura 10.6a – Cavidade de cárie extensa localizada na cervical do dente 12. Necessidade de exame radiográfico para avaliação sobre envolvimento pulpar e prognóstico da coroa (exodontia ou restauração).



Figura 10.6b – Radiografia periapical evidenciando uma ampla região radiolúcida no dente 12, com a distância da crista óssea à margem da cárie inferior a 3 mm, evidenciando a necessidade de tratamento cirúrgico periodontal e endodôntico para posterior tratamento restaurador, caso seja essa a sugestão de tratamento.

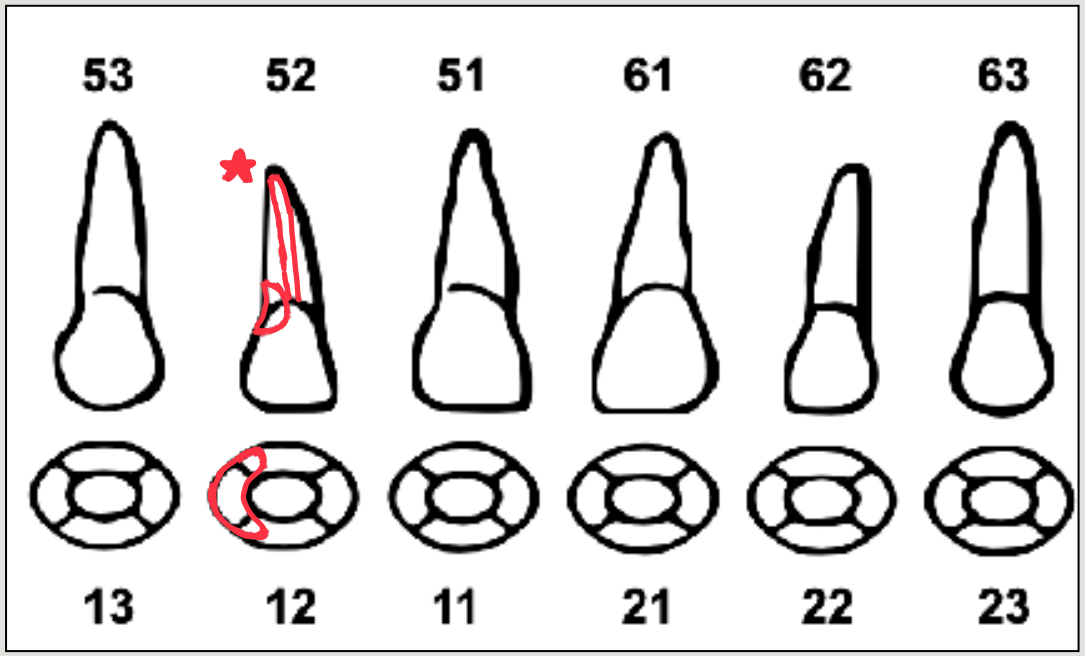


Figura 10.6c – Em caso de tratamento do dente 12, registro em Odontograma com desenho da lesão de cárie em vermelho e necessidade de tratamento endodôntico, também em vermelho. Símbolo vermelho no mesmo dente evidenciando a necessidade de intervenção cirúrgica periodontal.

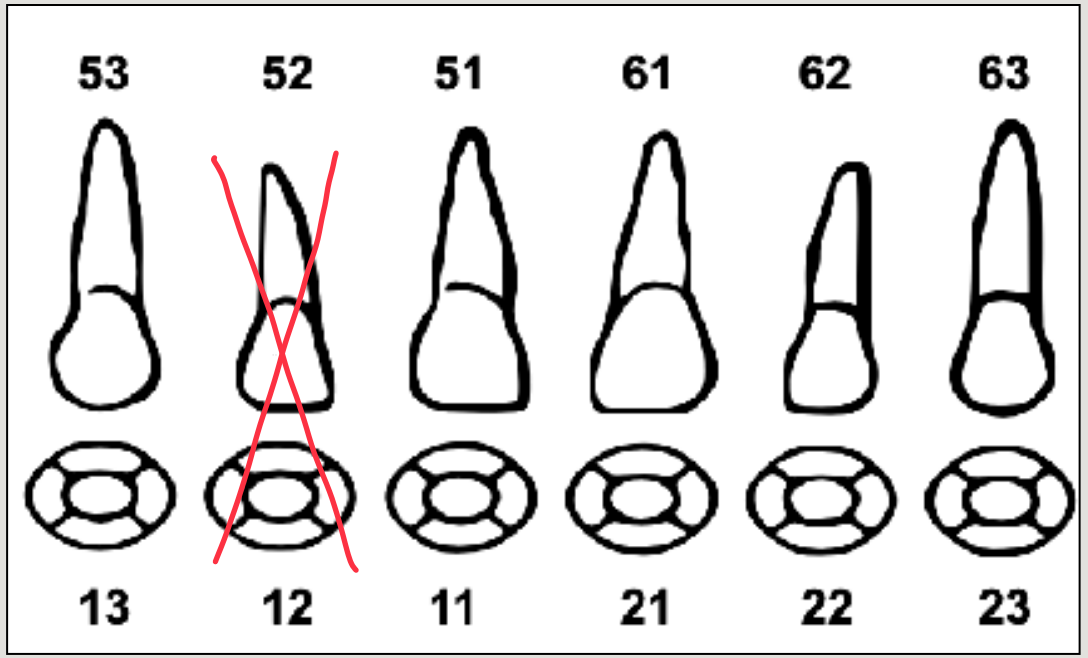


Figura 10.6d – Em caso de decisão de exodontia para posterior tratamento protético, deve-se registrar com "X" em vermelho no dente 12.

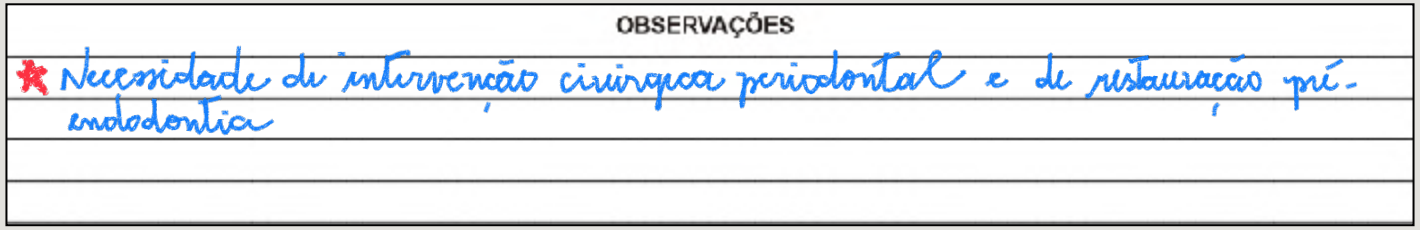


Figura 10.6e – Registro detalhado da necessidade de intervenção periodontal e restauração pré-endodontia



Figura 10.7a - Ausência do dente 12, necessidade de troca de restauração no dente 22 e oclusão topo a topo entre os dentes 22 e 32.

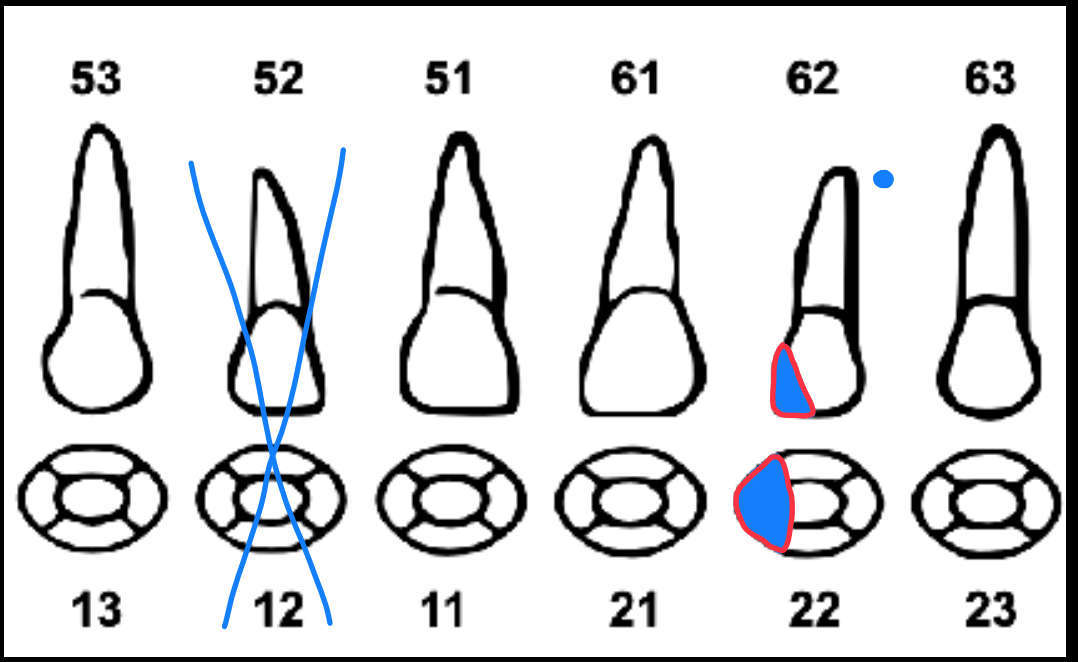


Figura 10.7b - Registro em Odontograma com um "X" azul para marcar a ausência do dente 12, marcação em azul circundado em vermelho na região vestibular, incisão e mesial do dente 22, indicando a necessidade de troca de restauração, e símbolo em azul para registrar a oclusão topo a topo.

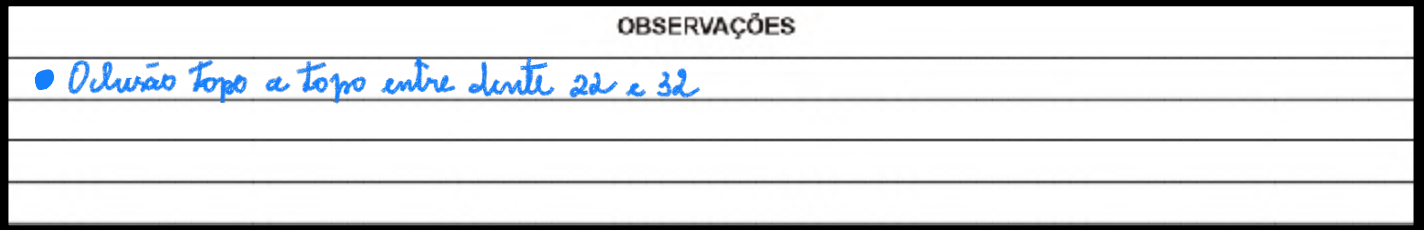


Figura 10.7c – Registro sobre a oclusão topo a topo na região do dente 22.

11

Outras situações

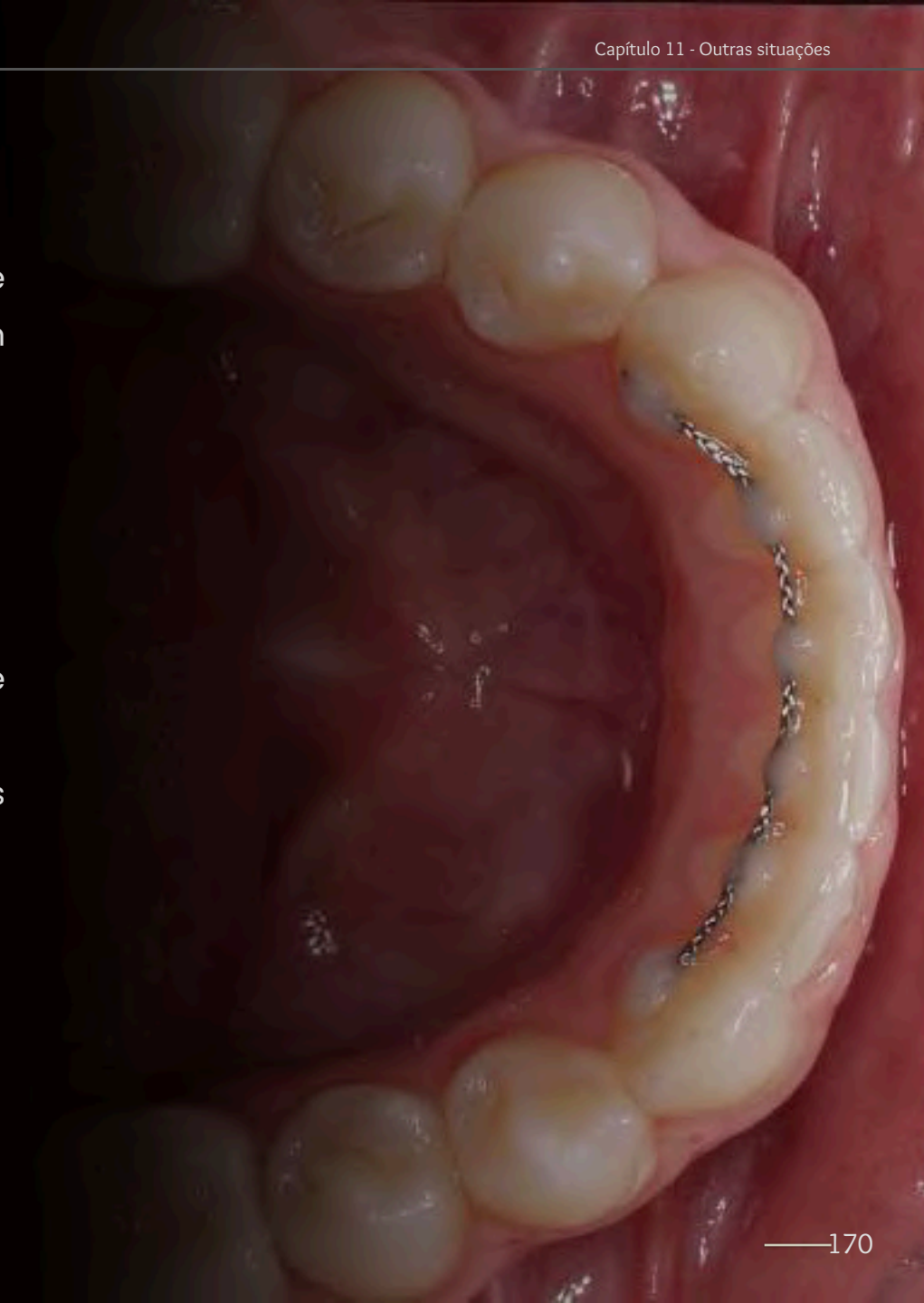
Davi Iago Sousa Dos Santos
Glória Maria Teles Campos
Celiane Mary Carneiro Tapety
Lidiane Costa de Souza
Mário Áureo Gomes Moreira



11 - Outras situações

Neste capítulo, serão apresentados registros em Odontograma de situações clínicas menos comuns na rotina clínica, mas que merecem atenção, como:

- Contenções ortodônticas fixas
- Dentes conóides
- Hiperplasias gengivais
- Dentes supranumerários
- Desgastes iatrogênicos do esmalte vestibular após remoção de bráquetes ortodônticos
- Pontos de apoio para movimentação com alinhadores ortodônticos
- Escurecimento dental
- Presença de aparelho ortodôntico
- Diastemas
- Levante de mordida
- Nichos de apoio para prótese removível



11.1 - Contenções ortodônticas fixas.



Figura 11.1a - Contenção inferior com excesso de resina composta aumentando fator retentivo de placa.

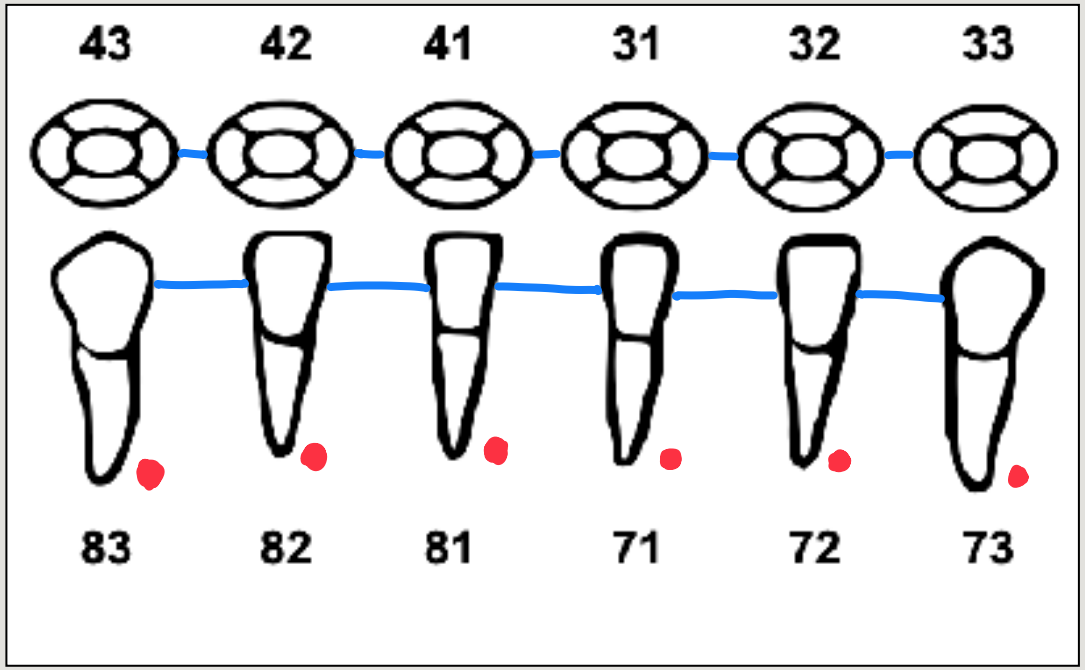


Figura 11.1b – Uso de traço azul unindo os incisivos e caninos inferiores. Símbolo em vermelho indicando necessidade de remoção dos excessos de resina composta.

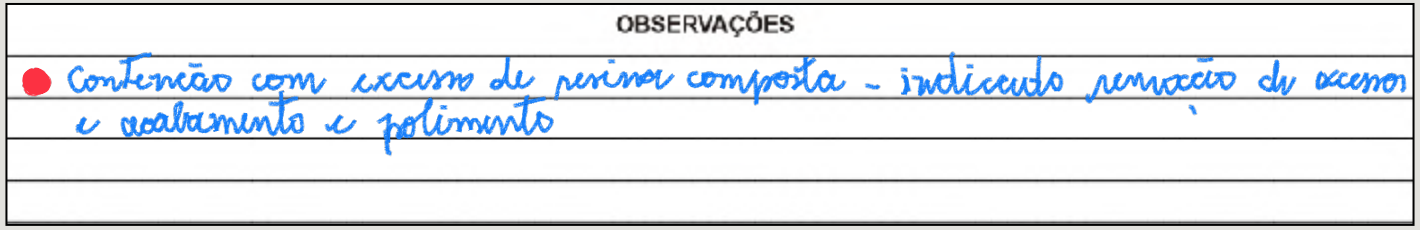


Figura 11.1c – Registro da necessidade de remoção de excesso de material restaurador.



Figura 11.2a - Contenção ortodôntica posicionada na palatina dos incisivos superiores.

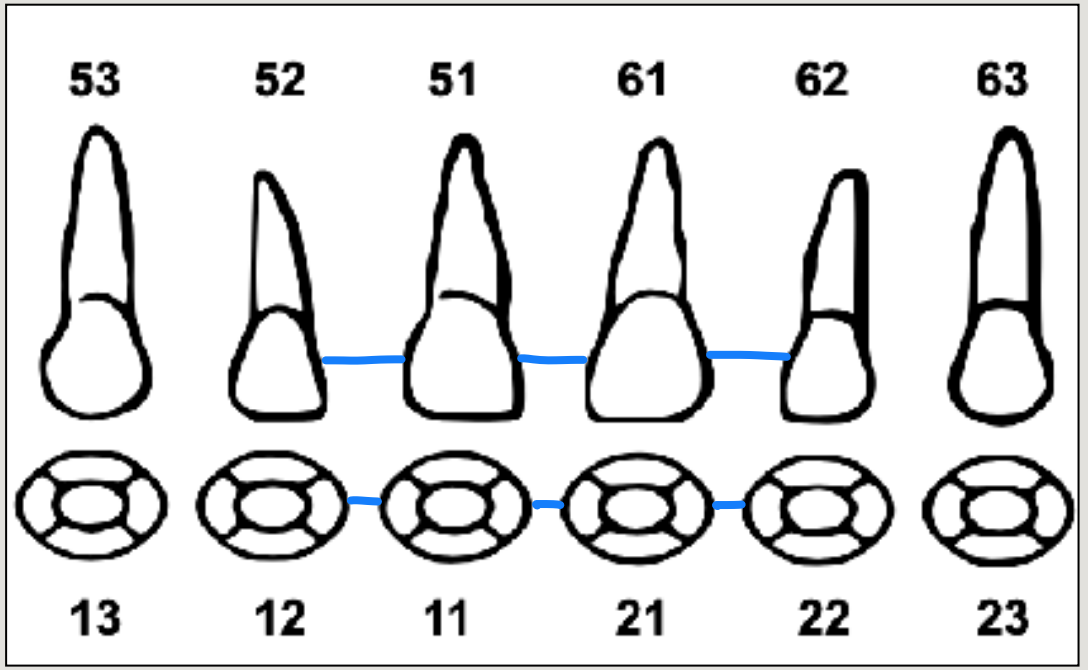


Figura 11.2b – Registro no Odontograma com traço azul entre os incisivos superiores, indicando a presença de contenção ortodôntica.



Figura 11.3a - Contenção ortodôntica, possivelmente em fibra de vidro trançada, posicionada na palatina dos incisivos superiores com infiltração, pigmentação e fraturas.

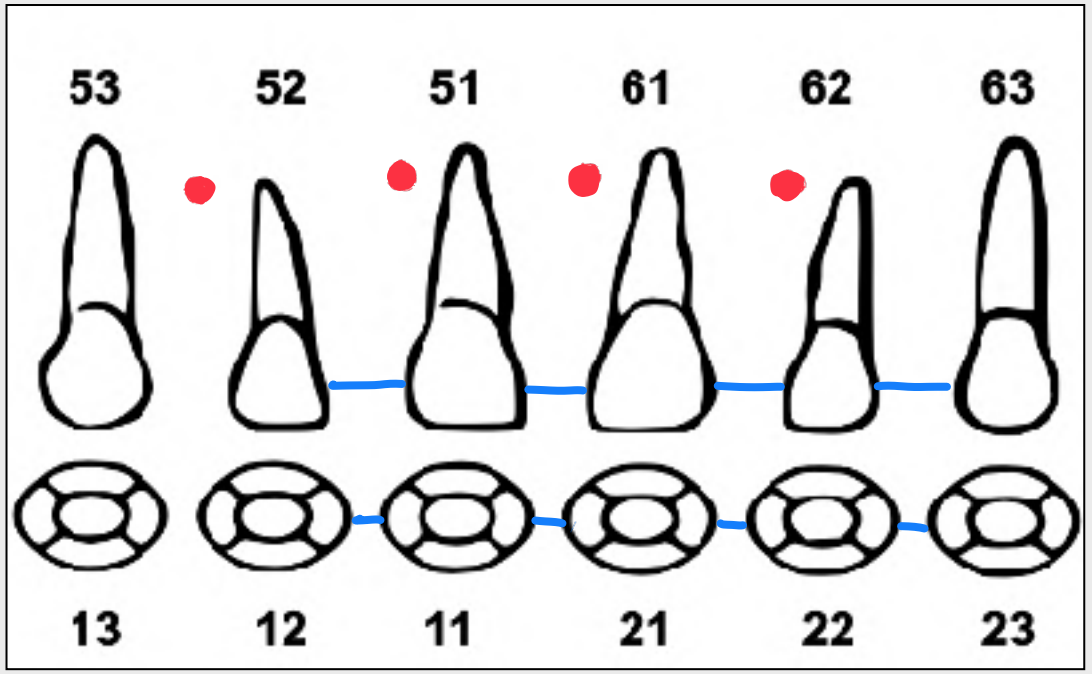


Figura 11.3b – Registro em Odontograma com traço azul entre os incisivos superiores, indicando a presença de contenção ortodôntica, e símbolo em vermelho entre os incisivos, indicando a necessidade de substituição ou remoção da contenção ortodôntica. Detalhamento nas "Observações".

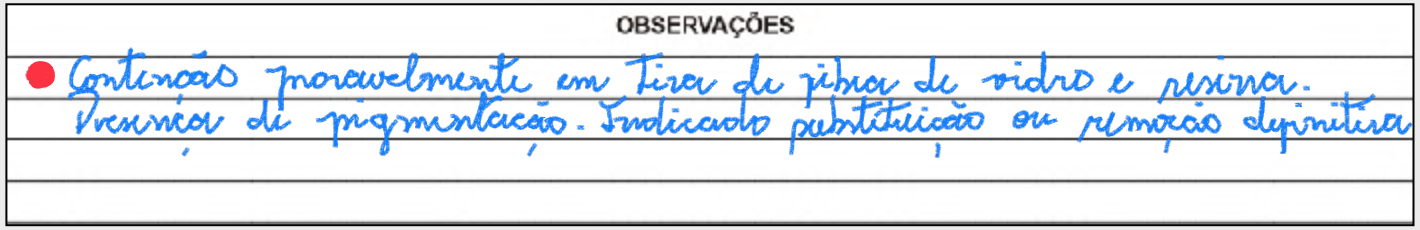


Figura 11.3c – Registro da necessidade de substituição ou remoção da contenção ortodôntica.

11.2 - Dentes conóides



Figura 11.4a – Dente 12 com anatomia conóide, presença de "*black space*" entre os dentes 11 e 21.

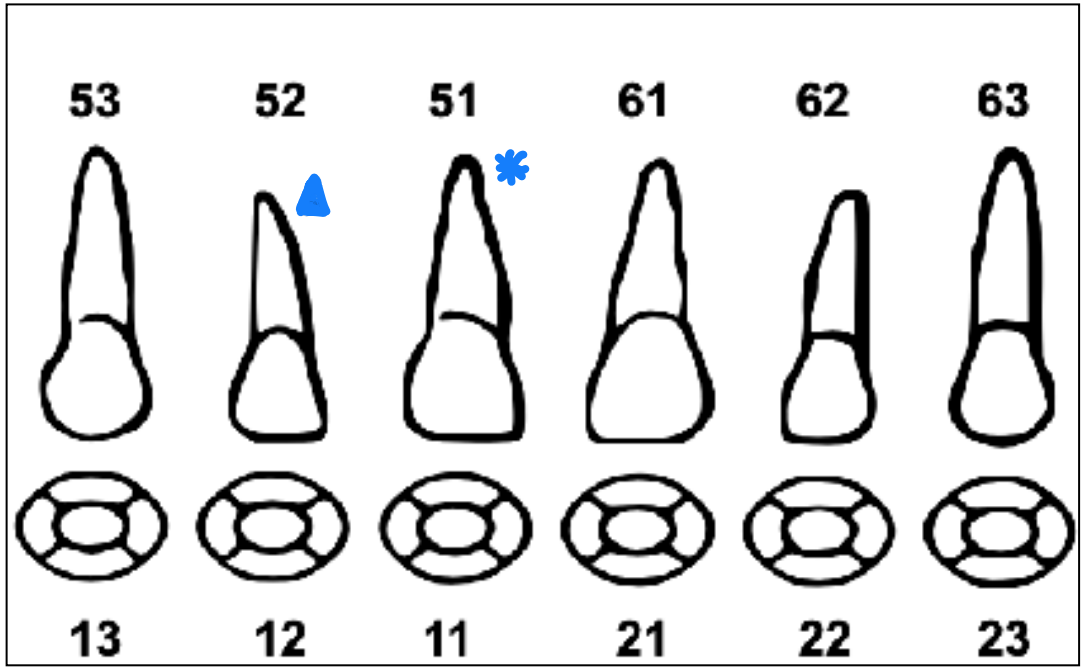


Figura 11.4b – Registro em Odontograma com símbolo azul no dente 12 e entre os dentes 11 e 21. Em casos em que não haja interesse em correção estética pelo paciente, detalhar a presença dessas alterações e as decisões de tratamento no campo "observações".

OBSERVAÇÕES
▲ Dente 22 conoide
✱ Presença de black space entre os dentes 11 e 21.

Figura 11.4c – Registro sobre a anatomia conóide do dente 12 e presença de "*black space*" entre os dentes 11 e 21.

11.3 - Hiperplasias gengivais



Figura 11.5a – Arcada superior apresentado hiperplasia gengival.

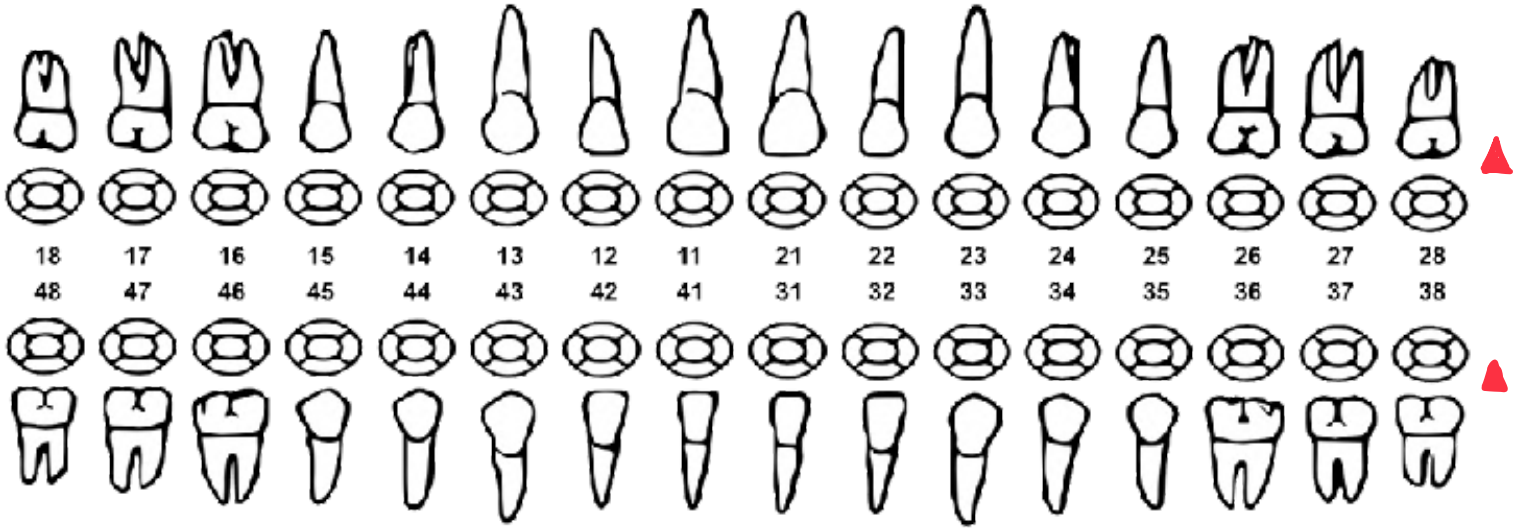
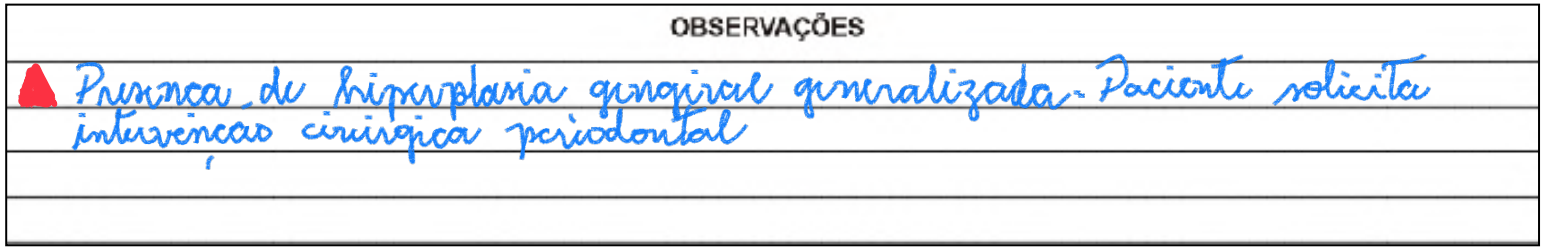


Figura 11.5b - Registro em Odontograma com símbolo vermelho na lateral da arcada superior. Em casos em que o paciente não tenha interesse em intervenção ou não haja indicação definitiva por correção cirúrgica de condições clínicas como essa, detalhar informações e decisões nas "Observações".

Figura 11.5c – Registro sobre a presença da hipoplasia gengival genelarizada e solicitação ou não sobre intervenção cirúrgica periodontal.



11.4 - Dentes supranumerários



Figura 11.6a - Dente supranumerário entre os dentes 14 e 15.

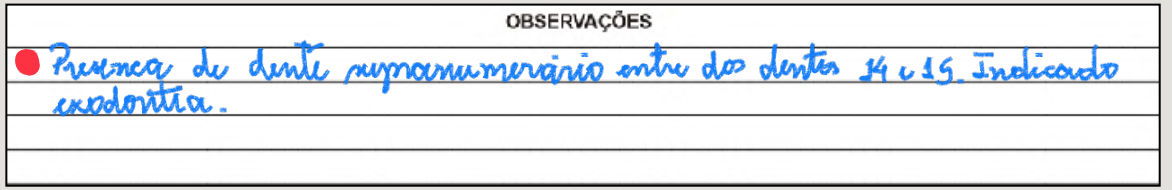


Figura 11.6c – Registro sobre a presença do dente supranumerário e indicação ou não de exodontia.

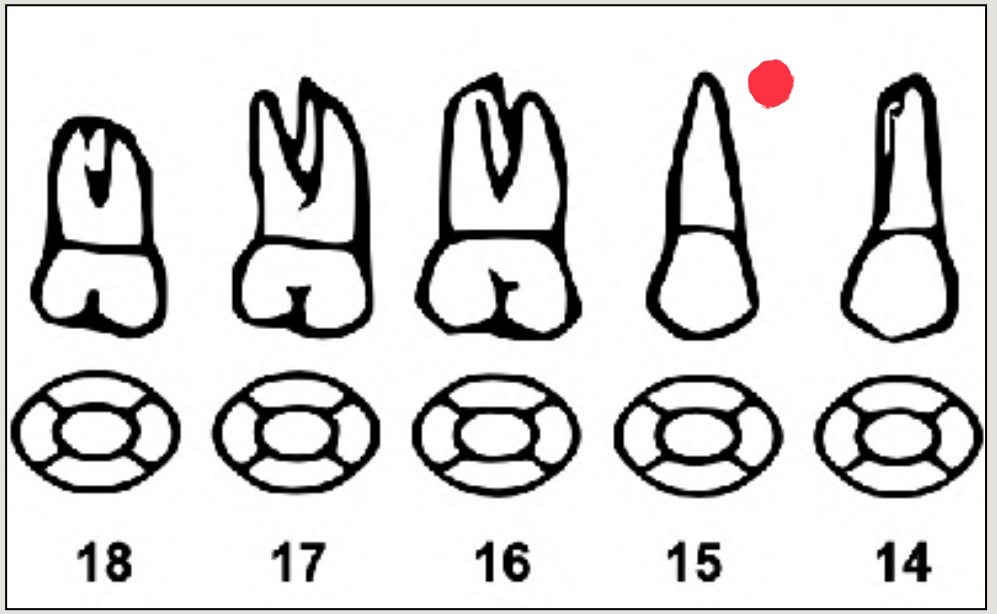


Figura 11.6b - Registro em Odontograma com símbolo vermelho entre os dentes 14 e 15 para registro de presença e necessidade de exodontia de supranumerário no campo "Observações". Podendo fazer um desenho ilustrativo para melhor visualização da localização do dente. Caso não haja indicação ou interesse do paciente em realizar a remoção cirúrgica do dente supranumerário, detalhar informações nas "Observações".



Figura 11.7a - Dente supranumerário entre os incisivos centrais superiores.

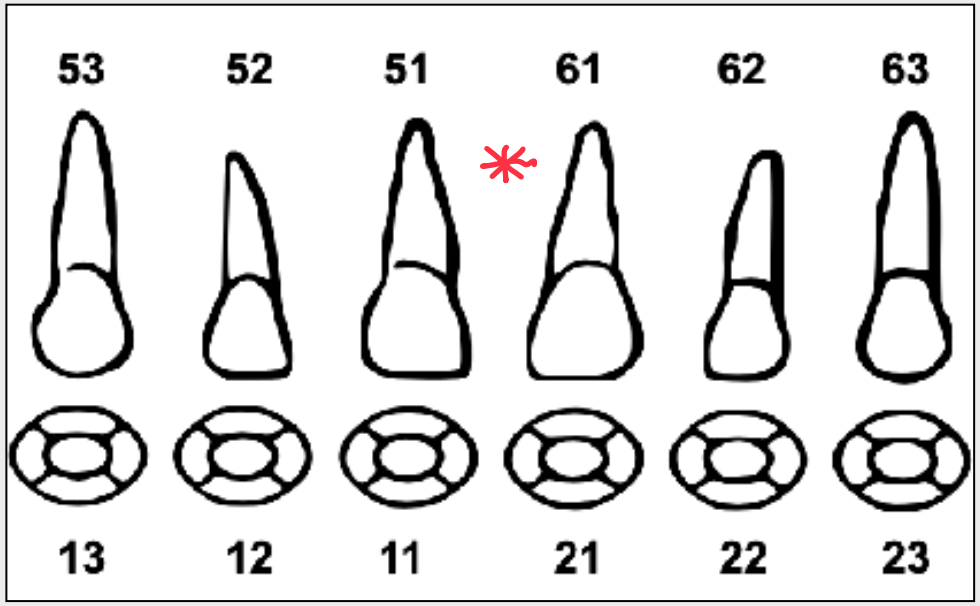


Figura 11.7b - Registro em Odontograma com símbolo vermelho entre os dentes 11 e 21 para registro de presença e necessidade de exodontia de supranumerário no campo "Observações". Caso não haja indicação precisa ou interesse do paciente em realizar a remoção cirúrgica do dente supranumerário, detalhar informações e decisões nas "Observações".

OBSERVAÇÕES
*Presença de dente supranumerário entre os dentes 11 e 21. Indicado exodontia

Figura 11.7c – Registro sobre a presença do dente supranumerário e indicação ou não de exodontia.

11.5 - Desgastes iatrogênicos do esmalte vestibular após remoção de bráquetes ortodônticos



Figura 11.8A e B– Situações clínicas de desgastes das superfícies vestibulares após remoção de bráquetes, com sensibilidade exacerbada, rugosidade superficial excessiva e falta de brilho pela remoção de parte do esmalte.

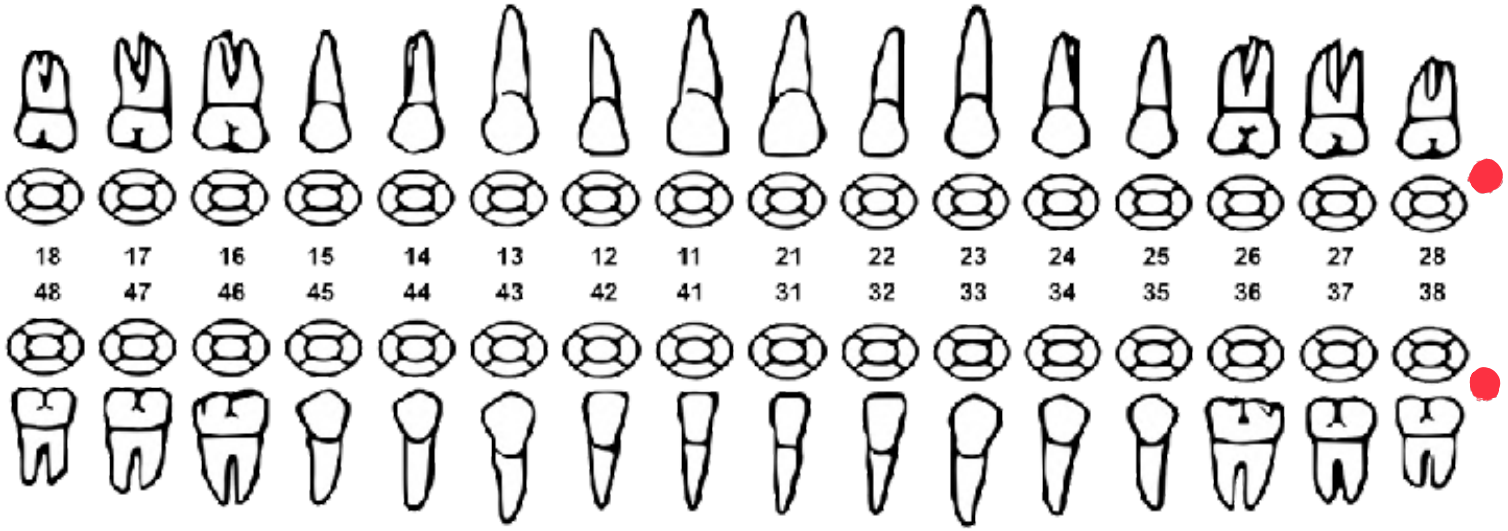


Figura 11.8c – Registro em Odontograma, utilizando símbolo vermelho na lateral das arcadas superior e inferior para relatar nas observações a condição clínica. Neste caso, pode ser indicada a realização de polimento das superfícies dentais, aplicação de dessensibilizante, recomendação de creme dental com a mesma finalidade, ou, ainda, a aplicação de resina composta sobre o esmalte, sem qualquer desgaste adicional, para minimizar a sensibilidade e devolver o brilho.

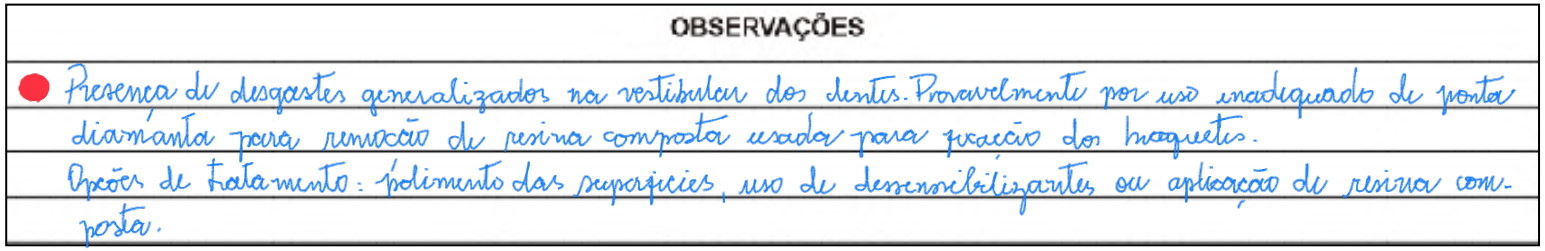


Figura 11.8d – Registro sobre a necessidade de tratamento seja com restauração e/ou dessensibilizante.

11.6 - Pontos de apoio para movimentação com alinhadores ortodônticos.

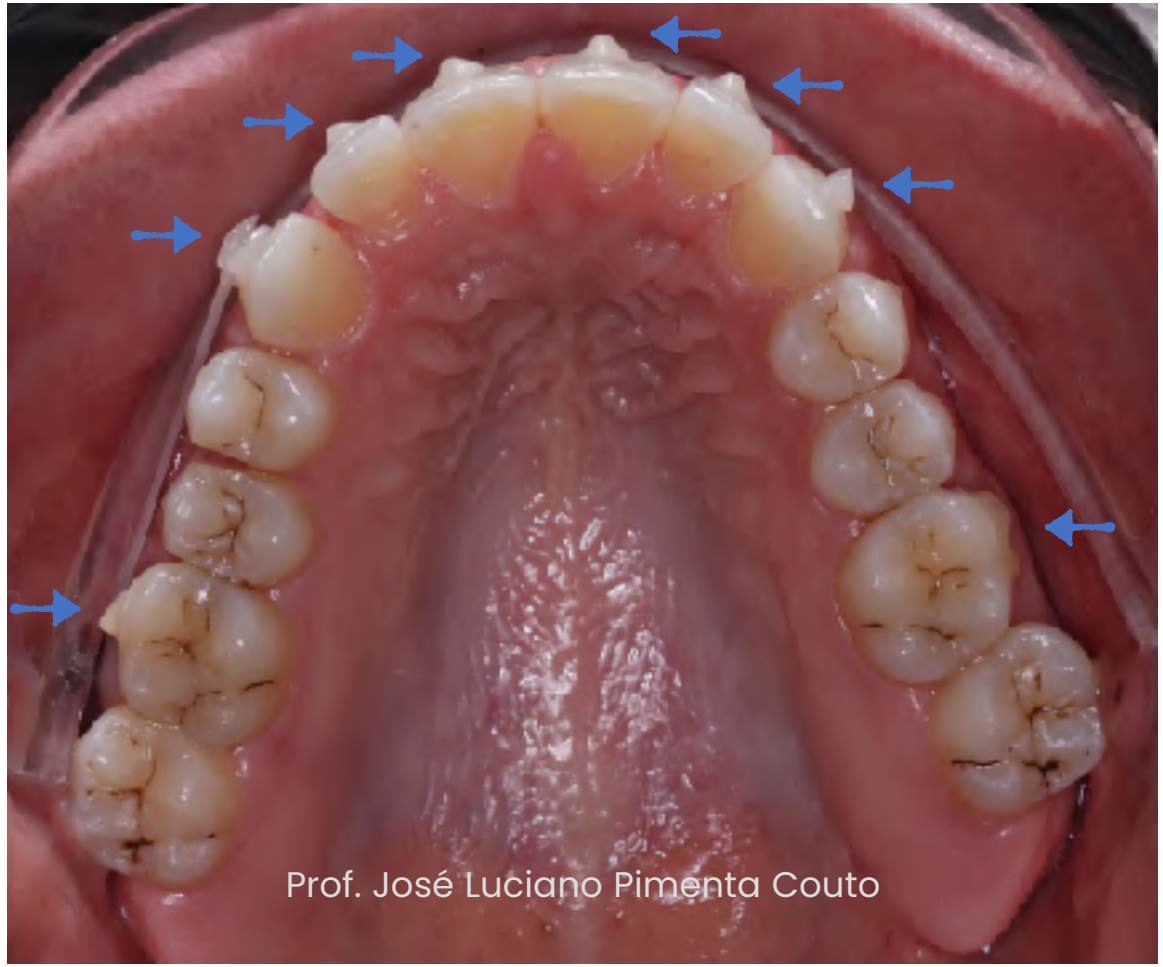


Figura 11.9.a – Arcada superior com sulcos escurecidos e pontos de apoio para movimentação com alinhadores ortodônticos nas vestibulares dos dentes 16, 13 ,12, 11, 21, 22, 23 e 26.

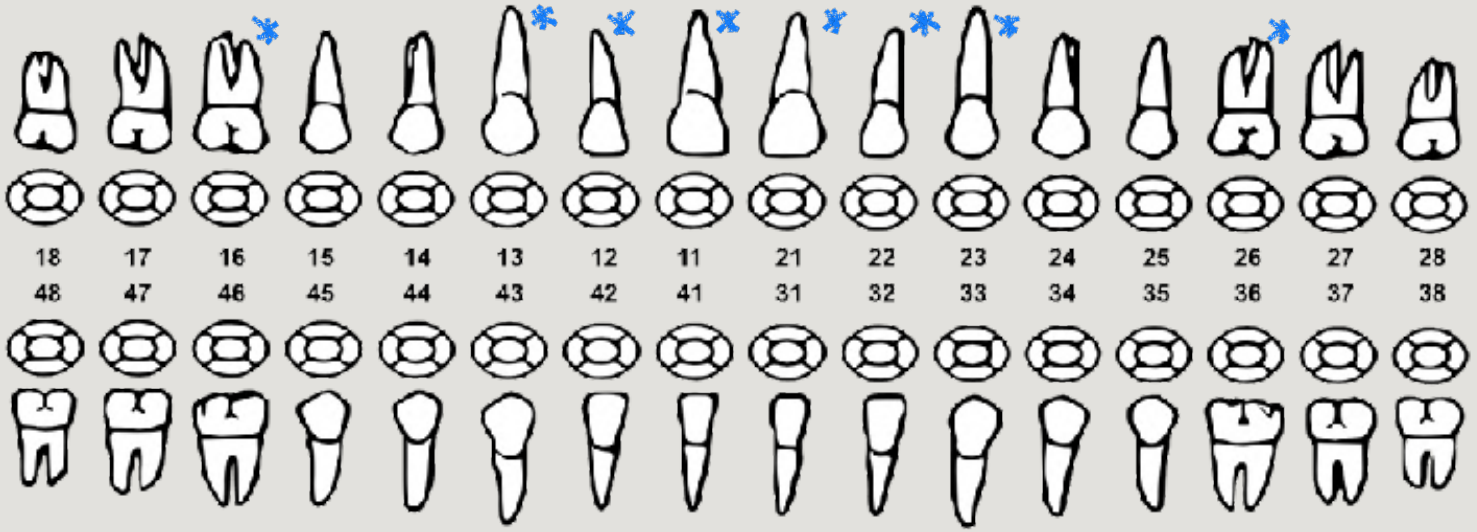


Figura 11.9b - Registro em Odontograma usando símbolos nos dentes 16, 13 ,12, 11, 21, 22, 23 e 26 para indicar a presença dos pontos de apoio.

Figura 11.9c – Registro sobre a presença dos pontos de apoio.

OBSERVAÇÕES
*Presença de postos de apoio na vestibular dos dentes

11.7 - Escurecimento dental



Figura 11.10a - Dente 11 apresentando escurecimento da coroa clínica.

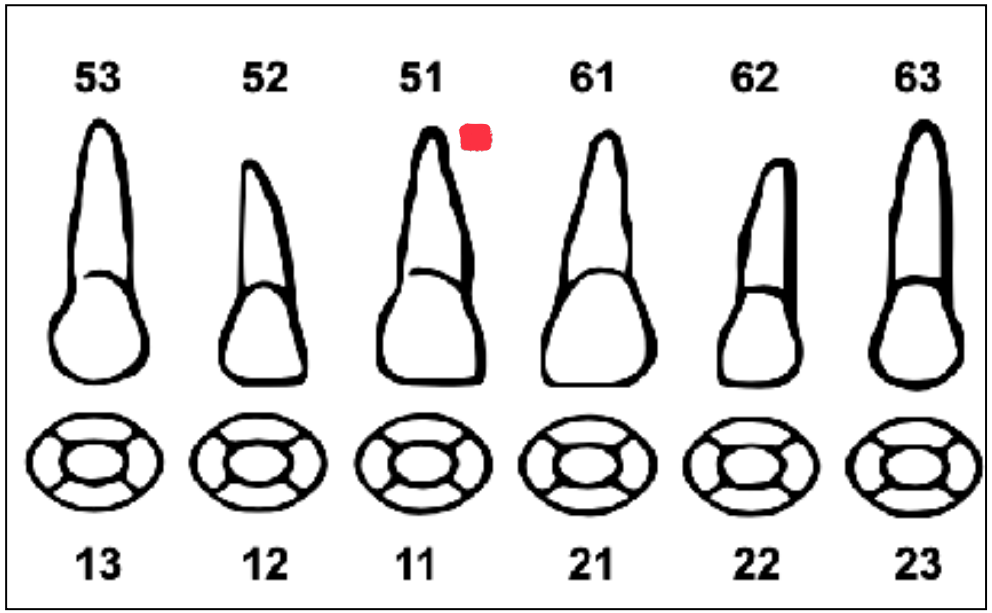


Figura 11.10b - Registro em Odontograma com símbolo vermelho no dente 11 para registro do escurecimento dental e necessidade de intervenção no campo "Observações". Caso não haja indicação precisa, ou haja condição que dificulte ou contraindique procedimento de clareamento dental ou se não houver interesse do paciente em realizar tal procedimento estético, detalhar informações e decisões nas "Observações".

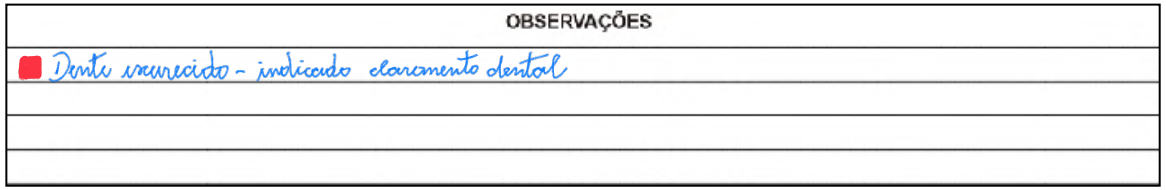


Figura 11.10c – Registro de escurecimento dental no dente 11. Em caso de solicitação pelo paciente para intervenção (ou não), detalhar encaminhamentos.



Figura 11.11a - Dente 21 apresentando escurecimento e dente 11 com hipoplasia dental profunda.

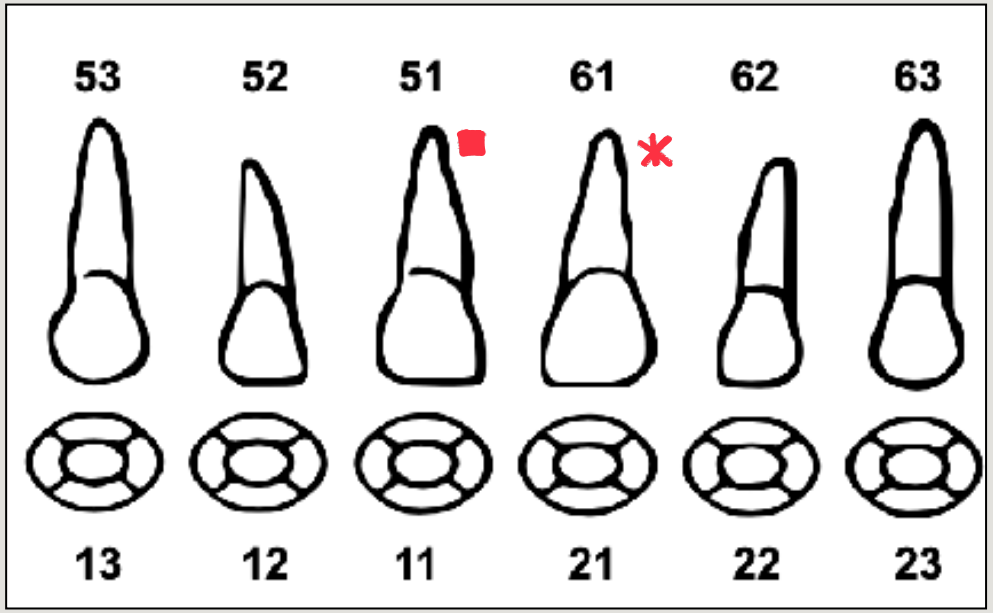


Figura 11.11b - Registro em Odontograma com símbolos vermelhos nos dentes 11 e 21 para registro de hipoplasia e escurecimento dental, respectivamente. Caso não haja indicação precisa, ou haja condição que dificulte ou contraindique procedimento de intervenção na hipoplasia ou de clareamento dental ou se não houver interesse do paciente em realizar tais procedimentos estéticos, detalhar informações e decisões nas "Observações".

OBSERVAÇÕES
■ Dente escurecido - Indicado clareamento dental
✱ Presença de mancha hipoplásica profunda. Em caso de solicitação de resolução estética indicar desgaste e restauração estética.

Figura 11.11c – Registro sobre o escurecimento do dente 21 e a presença de hipoplasia dental profunda no dente 11. Em caso de solicitação pelo paciente para intervenção (ou não), detalhar encaminhamentos.



Figura 11.12a – Paciente apresentando manchamento por tetraciclina grau III, solicitando intervenção estética. Presença de diastema entre os dentes 31 e 41.

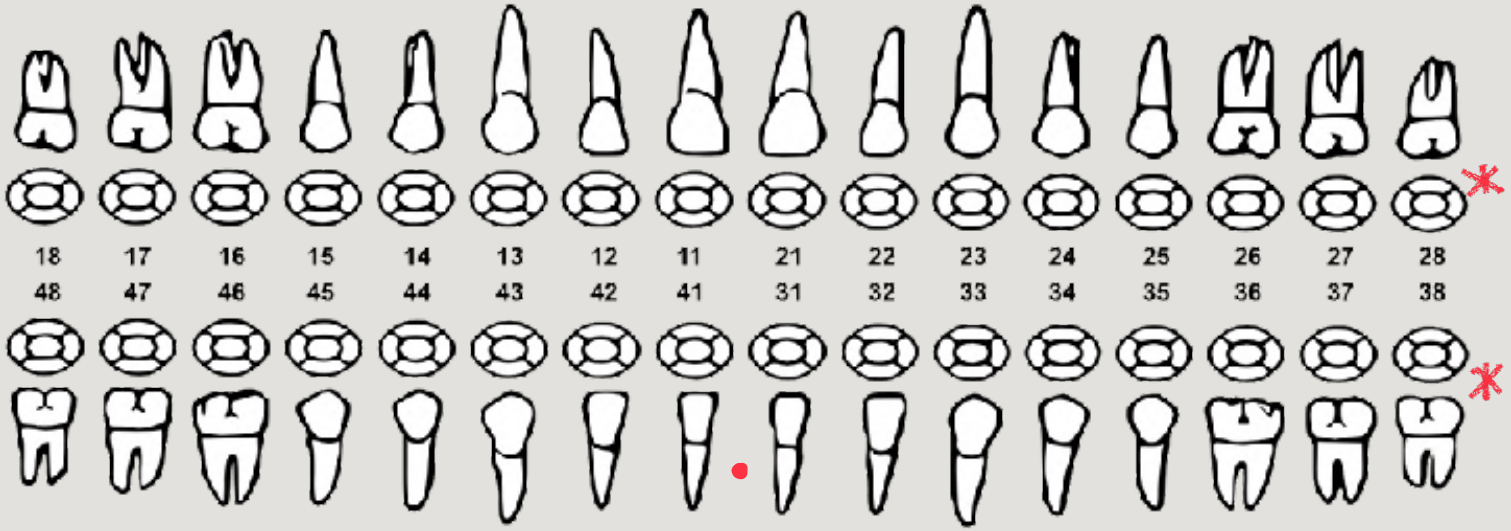


Figura 11.12b - Registro em Odontograma com símbolo vermelho na lateral das arcadas superior e inferior, indicando a presença de manchamento generalizado e solicitação de intervenção estética. Símbolo em vermelho entre os dentes 31 e 41, indicando a presença de diastema e a possibilidade de inclusão no plano de tratamento. Detalhamento nas "Observações".

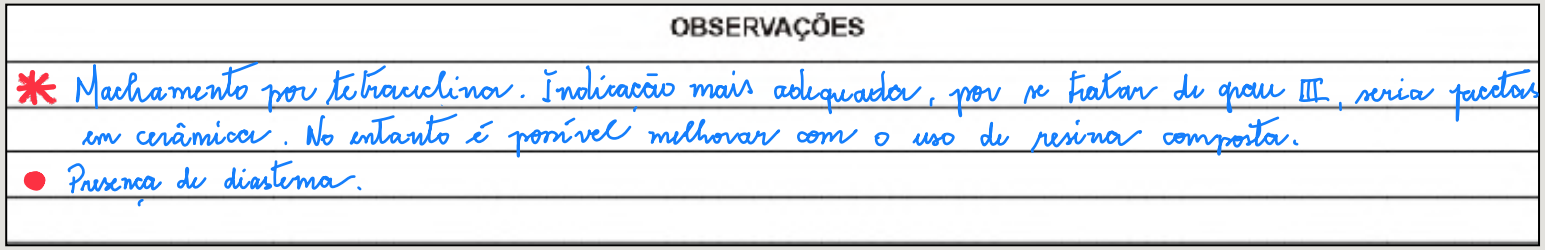


Figura 11.12c – Registro sobre a presença de manchamento generalizando por tetraciclina.

11.8 - Presença de aparelho ortodôntico



Figura 11.13a- Aparelho ortodôntico fixo do 16 ao 26 e do 36 ao 46.

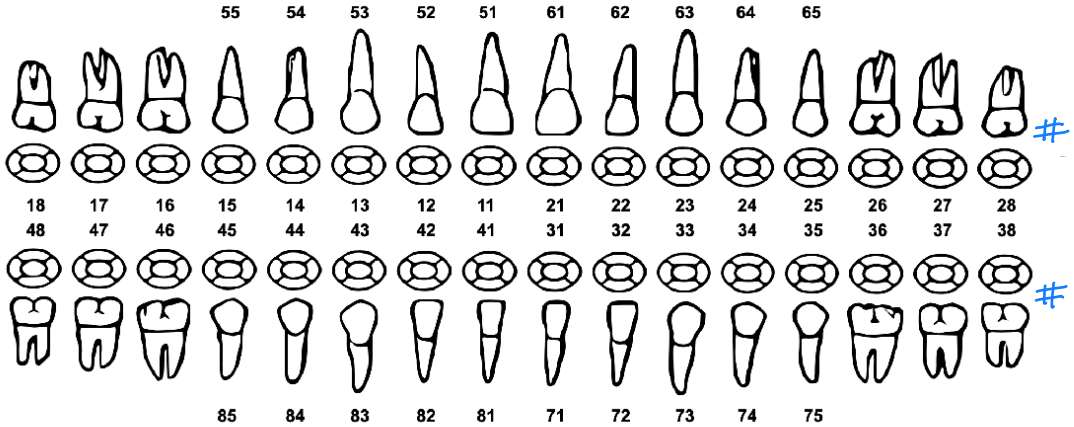


Figura 11.13b - Registro em Odontograma com símbolo azul na lateral das arcadas superior e inferior para indicação da presença do aparelho ortodôntico no campo "Observações".

OBSERVAÇÕES
Presença de aparelho ortodôntico dos dentes 16 ao 26 e do 36 ao 46.

Figura 11.13c – Registro sobre a presença de aparelho ortodôntico e especificação sobre a fixação: 16 ao 26 e do 36 ao 46.

11.9 - Diastemas



Figura 11.14a - Diastema entre os dentes 11 e 21.

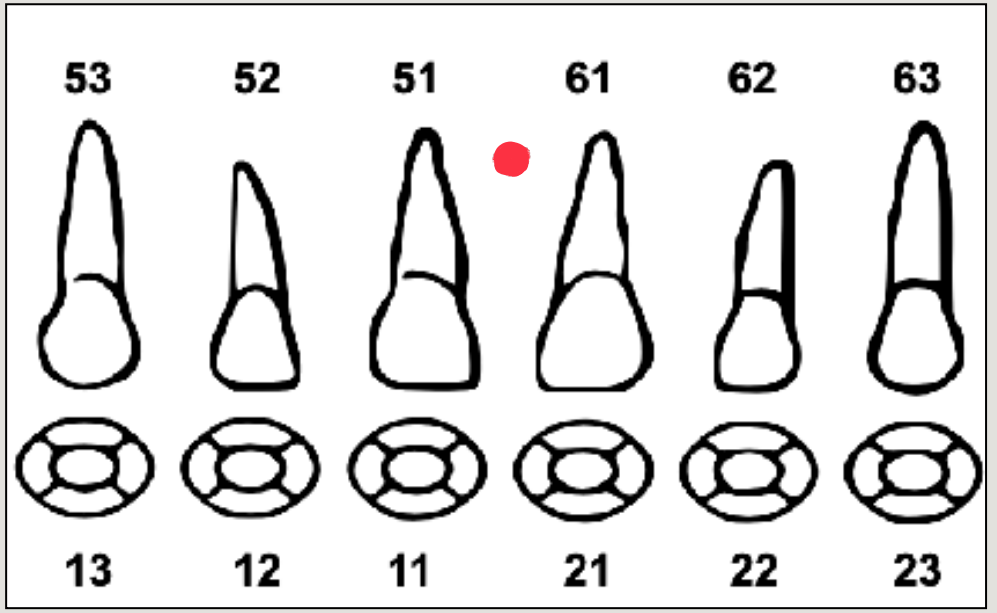


Figura 11.14b - Registro no Odontograma com símbolo vermelho entre os dentes 11 e 21 para registro da presença de diastema no campo "Observações". Caso não haja indicação precisa ou interesse do paciente em realizar procedimento restaurador estético, detalhar informações e decisões nas "Observações".

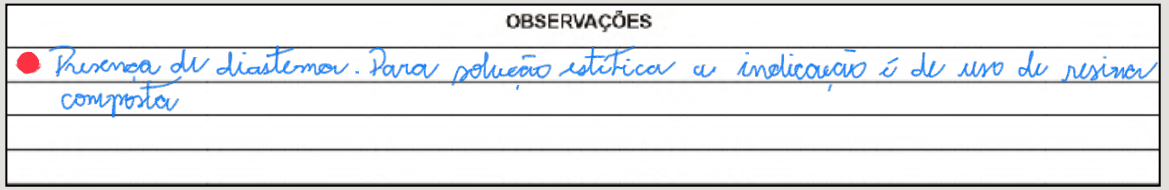


Figura 11.14c – Registro sobre a presença de diastema entre os incisivos centrais superiores e a solicitação (ou não) de intervenção estética por parte da paciente.

11.10 - Levante de mordida



Figura 11.15a - Levante de mordida na fase oclusal dos dentes 45 e 46.

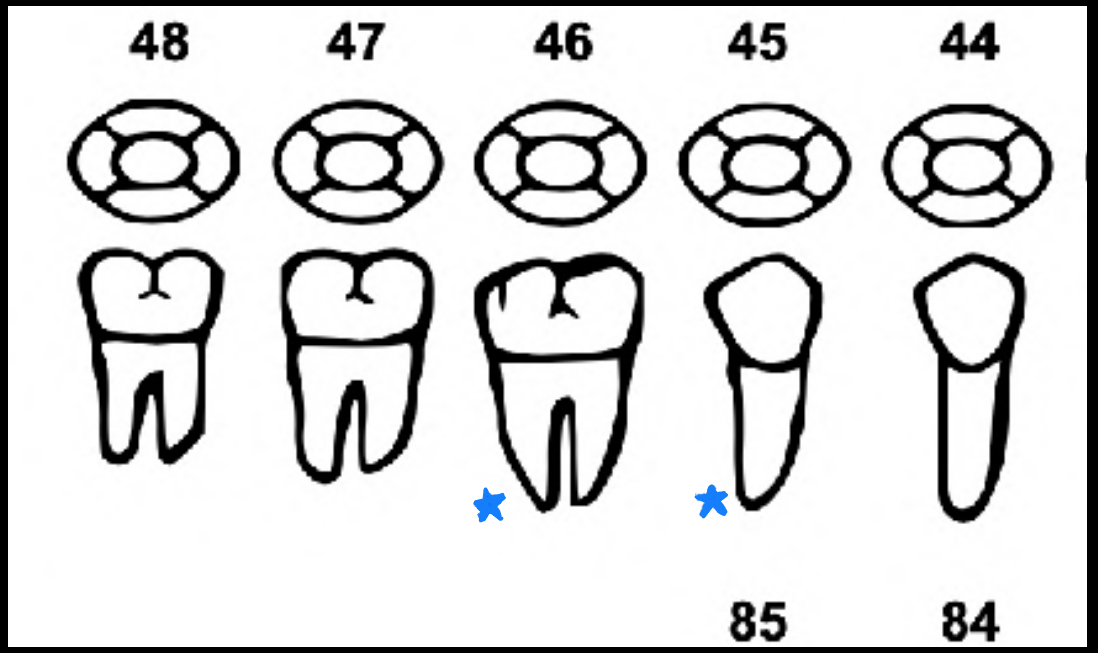


Figura 11.15b - Símbolo em azul nos dentes 45 e 46 para registro da presença de dos levantes de mordida. Detalhar nas “Observações”.

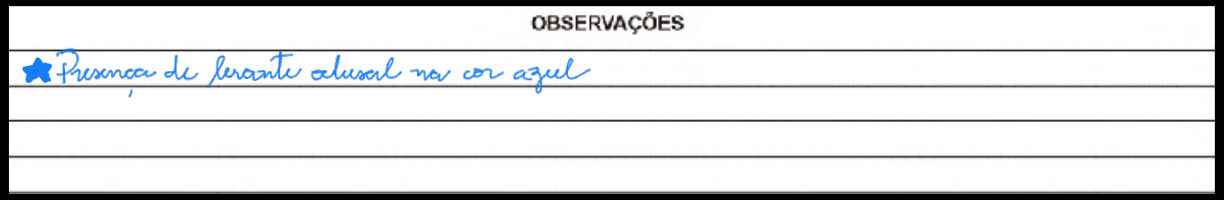


Figura 11.15c – Registro sobre a presença de dos levantes de mordida.

11.11 - Nichos de apoio para prótese parcial removível

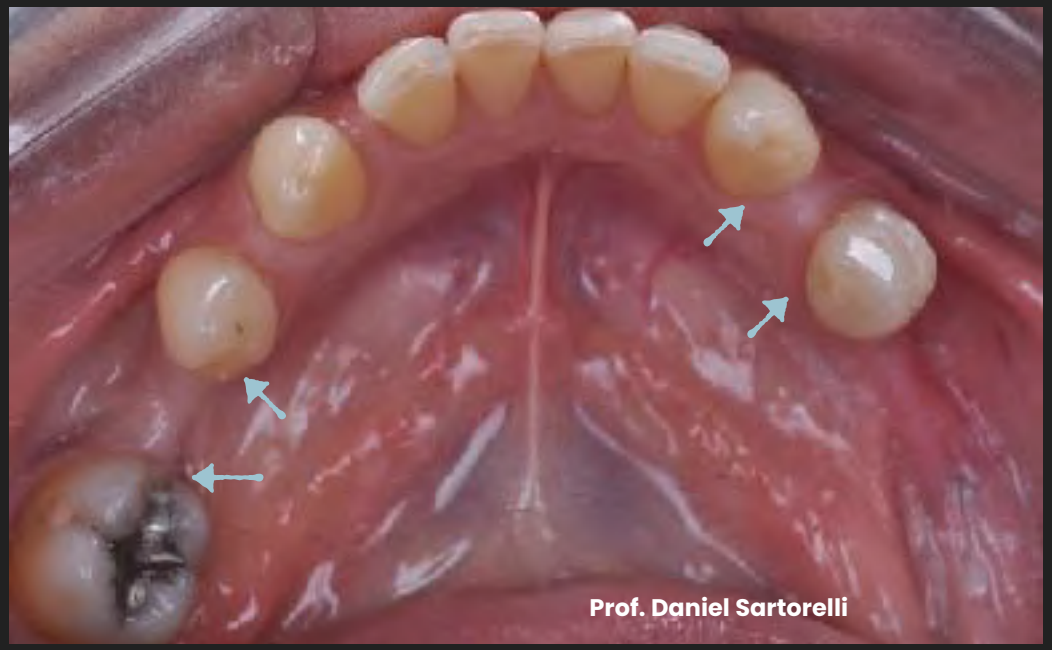


Figura 11.16a - Arcada inferior com ausências dentárias (35, 36, 38, 45, 46, 47 e 48). Presença de restauração em amálgama tipo classe I na oclusal do 37. Nichos para prótese parcial removível (PPR) nas faces ocluso-mesial do 37, ocluso-distal do 34, lingual do 43 e ocluso-mesial do 44.



Figura 11.16b - Arcada inferior com Prótese Parcial Removível (PPR) em posição.

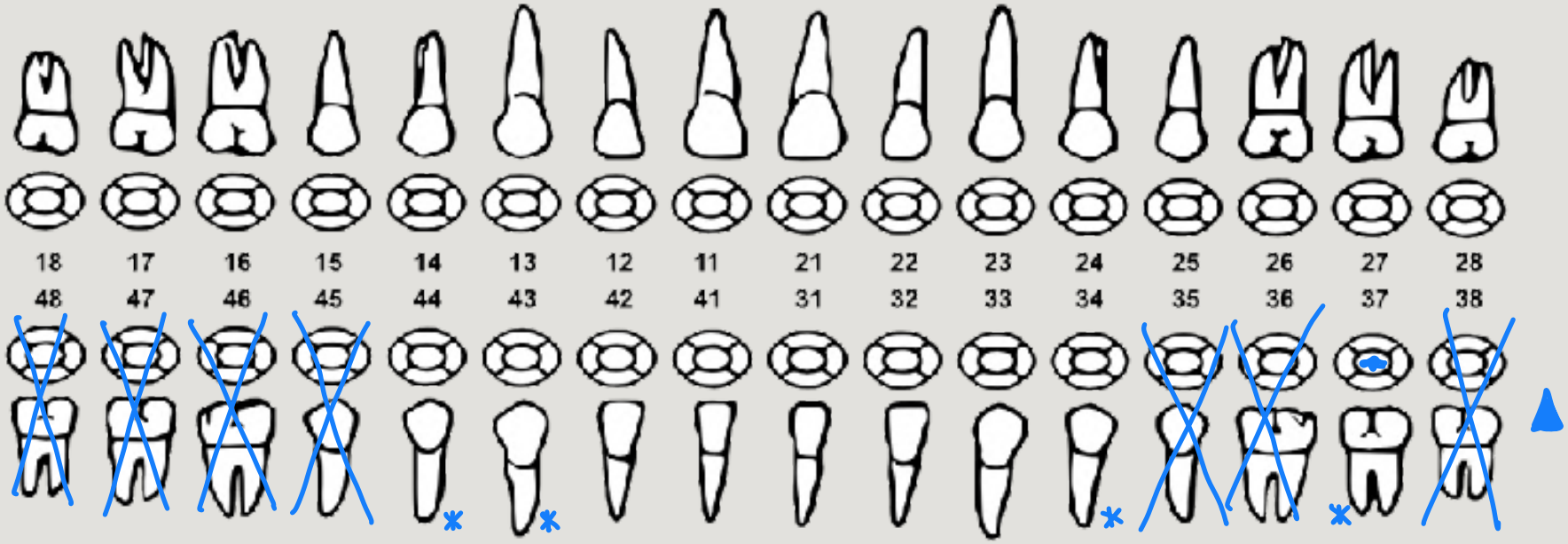


Figura 11.16c - Registro em Odontograma usando "X" azul representando as ausências dos dentes 38, 36, 35, 45, 46, 47 e 48. Marcação em azul "fechado" na restauração tipo classe I (O) do dente 37. Símbolos em azul nos dentes 37, 34, 43 e 44 indicando a presença de nichos da PPR. Símbolo azul na lateral da arcada inferior, indicando presença de PPR em boas condições. É essencial detalhar nas "Observações".

OBSERVAÇÕES
▲ Presença de prótese parcial removível (PPR) em boas condições
* Nichos localizados: 37 (ocluso-mesial), 35 (oclusо-distal), 43 (lingual), 45 (oclusо-mesial)

Figura 11.16d – Registro sobre a presença dos nichos e de prótese parcial removível em boas condições.

Referências



Referências

ABDELAZIZ, M. *Detection, diagnosis, and monitoring of early caries: the future of individualized dental care*. Diagnostics, [S.l.], v. 13, n. 24, p. 3649, 2023.

ABOPED. Associação Brasileira de Odontopediatria. Recomendações referentes à tomada de decisão quanto ao manejo de lesões de cárie. 1. ed. São Paulo: ABOPED, 2020. 15 p.

ABUCHAIM, C. *et al*. *Abordagem científica e clínica do selamento de lesões de cárie em superfícies oclusais e proximais*. RGO - Revista Gaúcha de Odontologia (Online), Porto Alegre, v. 59, n. 1, p. 117–123, 2011.

ARANHA, R. L. B. *Dor orofacial, oclusão & ciência: um guia para a melhor compreensão de uma mudança de fundamentos na Odontologia*. [S.l.]: Independently published, 2023. 226 p.

AYAD, M. F.; ROSENSTIEL, S. F.; HASSAN, M. M. *Surface roughness of dentin after tooth preparation with different rotary instrumentation*. The Journal of Prosthetic Dentistry, [S.l.], v. 75, n. 2, p. 122–128, 1996.

BACCHI, A. *et al*. *Reparos em restaurações de resina composta: revisão de literatura*. Revista da Faculdade de Odontologia - UPF, Passo Fundo, v. 15, n. 3, p. 331–335, 2010.

BARATIERI, L. N. *Abordagem e restaurações de dentes tratados endodonticamente: pinos/núcleos e restaurações unitárias*. In: _____. *Odontologia restauradora*. São Paulo: Santos, 2001. p. 619–671.

BARATIERI, L. N. *et al*. *Odontologia restauradora: fundamentos e possibilidades*. 2. ed. São Paulo: Santos, 2015.

BENOTTI, D. G. *Avaliação da necessidade da exodontia de terceiros molares inferiores inclusos e/ou impactados*. 2002. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002.

Referências

BERGLUNDH, T.; GIANNOBILE, W. V.; LANG, N. P.; SANZ, M. *Tratado de periodontia clínica e implantologia oral*. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2025.

BJØRNDAL, L. *et al*. *Management of deep caries and the exposed pulp*. International Endodontic Journal, [S.l.], v. 52, n. 7, p. 949–973, 2019.

BRAGA, M. M.; MENDES, F. M.; EKSTRAND, K. R. *Detection, activity assessment and diagnosis of dental caries lesions*. Dental Clinics of North America, [S.l.], v. 54, n. 3, p. 479–493, jul. 2010.

BRANDÃO, B. A. *et al. Importância de um exame clínico adequado para o atendimento odontológico*. Ciências Biológicas e da Saúde UNIT, Alagoas, v. 5, n. 1, p. 77–88, 2018.

BUSATO, A. L. S.; MALTZ, M. Cariologia: aspectos de dentística restauradora. São Paulo: Artes Médicas, 2014. 128 p.

CHAPMAN, M. N. *et al*. *Periapical lucency around the tooth*: *radiologic evaluation and differential diagnosis*. Radiographics, [S.l.], v. 33, n. 1, p. E15–E32, 2013.

CHIN, J. R.; KOWOLIK, J. E.; STOOKEY, G. K. *Dental caries in the child and adolescent*. In: MCDONALD, R. E.; AVERY, D. R.; DEAN, J. A. (Ed.). *McDonald and Avery's Dentistry for the Child and Adolescent*. 9. ed. St. Louis: Mosby, 2015. p. 155–176.

CONCEIÇÃO, E. N. *et al*. *Dentística*: *saúde e estética*. 2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007. 573 p.

Referências

FEJERSKOV, O.; NYVAD, B.; KIDD, E. *Cárie dentária: fisiopatologia e tratamento*. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017. 404 p.

FENYO-PEREIRA, M. *Radiologia odontológica e imaginologia*. 3. ed. Rio de Janeiro: Santos, 2021. 320 p.

FERNANDES, A. R. S. *Terapêuticas das white spot lesions: revisão sistemática*. 2016. 45 p. Dissertação (Mestrado Integrado em Medicina Dentária) – Faculdade de Medicina, Universidade de Coimbra, Coimbra, 2016.

FERREIRA, J. N. A. R.; FRICTON, J.; RHODUS, N. *Orofacial disorders: current therapies in orofacial pain and oral medicine*. Cham: Springer, 2017. 357 p. **1.** GARDNER, F. M. *Margins of complete crowns—literature review*. The Journal of Prosthetic Dentistry, [S.l.], v. 48, n. 4, p. 396–400, 1982.

GARONE-FILHO, W.; SILVA, V. A.; GARONE, F. P. *Lesões não cariosas: o novo desafio da odontologia*. São Paulo: Santos, 2008. 274 p.

GRIPPO, J. O.; SIMRING, M.; SCHREINER, S. *Attrition, abrasion, corrosion and abfraction revisited: a new perspective on tooth surface lesions*. Journal of the American Dental Association, [S.l.], v. 135, n. 8, p. 1109–1118, 2004.

HARALUR, S. B. *et al. Association of non-carious cervical lesions with oral hygiene habits and dynamic occlusal parameters*. Diagnostics, [S.l.], v. 9, n. 2, p. 43, 2019.

HINTZE, H. *Radiography for the detection of dental caries lesions*. 2004. Tese (Doutorado) – Aarhus University, Aarhus, 2004.

Referências

HUPP, J. R.; TUCKER, M. R.; ELLIS, E. *Cirurgia oral e maxilofacial contemporânea*. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2020. 696 p.

KATCHBURIAN, E.; ARANA-CHAVES, V. E. *Histologia e embriologia oral*. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.

KASIBUT, P. *et al*. *Oral microbiome in orthodontic acrylic retainer*. Polymers, [S.l.], v. 14, n. 17, p. 3583, 2022.

KRIGER, L. *et al*. (Org.). *Cariologia: aspectos de dentística restauradora*. São Paulo: Artes Médicas, 2014. Recurso eletrônico.

KÜHNISCH, J. *et al*. *Effects of dental probing on occlusal surfaces – a scanning electron microscopy evaluation*. Caries Research, [S.l.], v. 41, n. 1, p. 43–48, 2007.

MALTZ, M. et al. Can we diagnose a patient's caries activity based on lesion activity assessment? Findings from a cohort study. Caries Research, Basel, v. 54, n. 1, p. 27-33, 2020.

MARINESCU, I. R. *et al*. Etiological aspects of noncarious dental lesions. *Current Health Sciences Journal*, [S.l.], v. 43, n. 1, p. 54–61, 2017.

MARTIGNON, S. *et al*. Risk factors for dental caries in Latin American and Caribbean countries. *Brazilian Oral Research*, [S.l.], v. 35, p. e053, 2021.

MENDES, F. M. *et al*. Diagnosis, treatment, and follow-up of occlusal caries lesions: a clinical guideline. *Journal of Applied Oral Science*, Bauru, v. 29, 2021. e20200201.

Referências

MICHELON, C.; HWAS, A.; BORGES, M. F.; MARCHIORI, J. C.; SUSIN, A. H. Restaurações diretas de resina composta em dentes posteriores: considerações atuais e aplicação clínica. *Revista da Faculdade de Odontologia - UPF*, Passo Fundo, v. 14, n. 3, 2010. Disponível em: https://doi.org/10.5335/rfo.v14i3.797.

MIRANDA, I. J. L.; SILVA, G. C.; CASTRO, M. L. Lesões cariosas incipientes: uma revisão de leitura. *JNT - Facit Business and Technology Journal*, v. 2, ed. 36, maio 2022, p. 199–211. Disponível em: http://revistas.faculdadefacit.edu.br. Acesso em: 19 jun. 2025.

MJÖR, I. A.; GORDAN, V. V. Failure, repair, refurbishing and longevity of restorations. *Operative Dentistry*, [S.l.], v. 27, n. 5, p. 528–534, 2002.

MOREIRA, M. A. G.; NUNES, V. R. S. S.; SOUSA, B. C. *Odontologia integrada [livro eletrônico]: procedimentos restauradores e cirúrgicos prévios ao tratamento endodôntico*. 1. ed. Fortaleza, CE: Editora DINCE, 2024. 185 p. DOI: 10.56089/978-85-7872-691-1.

MOREIRA, M. A. G. *PODONTOcast [livro eletrônico]: conversas odontológicas*. 1. ed. Fortaleza, CE: Editora DINCE, 2024. 226 p. DOI: 10.56089/978-85-7872-692-8.

MORAN, M. *et al.* Classification of approximal caries in bitewing radiographs using convolutional neural networks. *Sensors*, [S.l.], v. 21, n. 15, p. 5192, 2021.

MUJAT, C.; VEEN, M. H.; RUBEN, J. L. The influence of drying on quantitative laser fluorescence and optical path lengths in incipient natural caries lesions. *Caries Research*, [S.l.], v. 38, n. 5, p. 484–492, 2004.

Referências

PANI, P. *et al*. *Minimally invasive dentistry: a boon for patients*. Chennai: Book Rivers, 2022. 170 p.

PATANO, A. et al. White spots: prevention in orthodontics—systematic review of the literature. International Journal of Environmental Research and Public Health, [S.l.], v. 20, n. 8, p. 5608, 2023.

PEGORARO, L. F. *et al*. *Prótese fixa: bases para o planejamento em reabilitação oral*. 2. ed. São Paulo: Artes Médicas, 2013.

PEREIRA, J. C.; NETTO, C. A.; GONÇALVES, S. A. *Dentística: uma abordagem multidisciplinar*. São Paulo: Artmed, 2014.

PIGOZZO, M. N. *et al*. Preparos dentais com finalidade protética: uma revisão da literatura. *Revista de Odontologia da Universidade Cidade de São Paulo*, São Paulo, v. 21, n. 1, p. 48–55, jan./abr. 2009.

PINHEIRO, J. C. *et al*. Conceitos sobre o diagnóstico e tratamento das lesões cervicais não cariosas: revisão de literatura. *Revista Pró-UniverSUS*, [S.l.], v. 11, n. 1, p. 103–108, 2020.

PITTS, N. B. The diagnosis of dental caries: 1. Diagnostic methods for assessing buccal, lingual and occlusal surfaces. *Dental Update*, [S.l.], v. 18, n. 9, p. 393–396, 1 nov. 1991.

RĂDUCANU, A. M. *et al*. Prevalence of loss of permanent first molars in a group of Romanian children and adolescents. *Oral Health & Dental Management in the Black Sea Countries*, [S.l.], v. 8, n. 3, p. 3–10, set. 2009.

REIS, A.; LOGUERCIO, A. D. *Materiais dentários restauradores diretos: dos fundamentos à aplicação clínica*. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2021.

Referências

SARDANA, D. *et al*. White spot lesions in orthodontics: consensus statements for prevention and management. *Angle Orthodontist*, [S.l.], v. 93, n. 6, p. 621–628, 7 ago. 2023.

SARODE, G.; SARODE, S. Abfraction: a review. *Journal of Oral and Maxillofacial Pathology*, [S.l.], v. 17, n. 2, p. 222, 2013.

SCHWENDICKE, F.; TZSCHOPPE, M.; PARIS, S. Radiographic caries detection: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Dentistry*, [S.l.], v. 43, n. 8, p. 924–933, ago. 2015.

SILVA, A. F.; LUND, R. G. *Dentística restauradora: do planejamento à execução*. 1. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.

SILVA, D. K. C. da *et al*. Século XXI: a filosofia de uma Odontologia minimamente invasiva, o que mudou do diagnóstico ao tratamento da cárie dental? *Research, Society and Development*, v. 10, n. 12, e440101220385, 2021.

SILVA E SOUZA JÚNIOR, M. H.; CARVALHO, R. C.; MONDELLI, F. R. L. *Odontologia estética, fundamentos e aplicações clínicas: restaurações com resina composta*. São Paulo: Livraria Santos, 2000.

SOUZA, N. O.; RIBEIRO, M. M.; TAPETY, C. M. C.; SABOIA, V. P. A. Manejo clínico de lesões cariosas profundas [livro eletrônico]: uma abordagem contemporânea. Fortaleza, CE: Editora DIN.CE, 2024. ISBN 978-85-7872-693-5. DOI: https://doi.org/10.56089/978-85-7872-693-5

Referências

TORRES, C. R. G. *et al*. *Odontologia restauradora: estética e funcional: princípios para a prática clínica*. 1. ed. São Paulo: Santos, 2013.

WALSH, L.; BROSTEK, A. Minimum intervention dentistry: principles and objectives. *Australian Dental Journal*, [S.l.], v. 58, p. 3–16, 31 maio 2013.

WATANABE, P. C. A.; ARITA, E. S. *Imaginologia e radiologia odontológica*. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 573 p.

WISHNEY, M. Potential risks of orthodontic therapy: a critical review and conceptual framework. *Australian Dental Journal*, [S.l.], v. 62, n. S1, p. 86–96, mar. 2017.

YOUNG, D. A. *et al*. The American Dental Association Caries Classification System for clinical practice. *The Journal of the American Dental Association*, [S.l.], v. 146, n. 2, p. 79–86, fev. 2015.